

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 להנדסה

טיוטה — מבוססת על מחברת ההרצאות, כתיב גולמי לעריכה

חצ'טריאן-רזיאל יובל

תוכן עניינים

10

פתח דבר

11

I חלק 1: מושגי יסוד

13

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

13	מבוא קצר ללוגיקה מתמטית	1.1
13	פסוקים	1.2
14	קשרים לוגיים	1.3
14	שליה	1.3.1
15	וגם	1.3.2
15	או	1.3.3
16	גרירה	1.3.4
16	שקילות	1.3.5
17	כמתים לוגיים	1.4
17	לכל	1.4.1
17	קיים	1.4.2
18	חידה לסיכום	1.4.3
18	מונחים נפוצים	1.5
18	"יהי" ו"תהי"	1.5.1
19	"נניח"	1.5.2
19	הסימן ■ (סוף הוכחה)	1.5.3

20

2 קבוצות

20	איברים והכלה	2.1
22	הכמתים בשפה של תורת הקבוצות	2.2
22	הקבוצה הריקה	2.3
23	פעולות על קבוצות: איחוד, חיתוך והפרש	2.4
23	איחוד	2.4.1
24	חיתוך	2.4.2
25	הפרש	2.4.3
26	הפרש סימטרי	2.4.4
27	משלים	2.4.5
28	תרגילים	2.4.6
29	עוצמה של קבוצה	2.5
29	פונקציות	2.6

30

3 מערכות מספרים: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$

30	המספרים הטבעיים	3.1
30	יחס סדר	3.1.1
31	הסדר על הטבעיים	3.1.2

	32	אין מספר טבעי גדול ביותר	3.1.3
	32	עקרון הסדר הטוב	3.1.4
33		המספרים השלמים	3.2
35		המספרים הרציונליים	3.3
35		המספרים הממשיים	3.4
	36	אי-רציונליות; $\sqrt{2}$ כדוגמה	3.4.1
	36	תכונות הסדר על הממשיים	3.4.2
	37	הערך השלם	3.4.3
	37	תכונת ארכימדס	3.4.4
	38	צפיפות	3.4.5
39		המספרים המרוכבים	3.5
40		4 ערך מוחלט וקטעים	
	40	קטעים	4.1
	40	ערך מוחלט	4.2
	43	אי שוויון המשולש	4.2.1
	44	סביבת- ε של נקודה	4.3
	45	פתרון אי-שוויונות עם ערך מוחלט	4.4
	46	קבוצות חסומות	4.5
48		5 אינדוקציה	
	48	עקרון האינדוקציה	5.1
	49	שילבי האינדוקציה	5.2
	51	הגדרה רקורסיבית	5.3
52		II חלק 2: סדרות	
53		6 מבוא לסדרות	
54		7 גבול של סדרה	
	54	הגדרה ודרכי תיאור	7.1
	54	הדרך ה"נאיבית"	
	55	נוסחה סגורה	
	55	רקורסיה	
	57	תרגילים	
	57	גבול של סדרה: מוטיבציה ואינטואיציה	7.2
	59	קירוב המספר π	
	70	מה למדנו	
	71	גבול של סדרה: הגדרה פורמלית ודוגמאות	7.3
	73	דוגמאות ושאלות פתורות	
	82	תרגילים	
	85	מסקנות מיידיות מהגדרת הגבול	7.4
	85	פירוש "קיים N " בשפה יומיומית	7.4.1
	87	טווח ערכי הסדרה החל ממוקום מסוים	7.4.2
	89	אי-שוויונות עוברים לגבול	7.4.3
	90	יחידות הגבול	7.4.4
	91	תרגילים	7.4.5
	92	פיתוח עשרוני כסדרה (העשרה)	

95	8	כלים לחישוב גבולות ולהוכחת התכנסות	
95	8.1	הקדמה	
95	8.2	חסימות של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי)	
95	8.2.1	סדרה חסומה	
98	8.2.2	הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה	
100	8.2.3	תרגילים	
101	8.3	אריתמטיקה של גבולות	
106	8.3.1	דוגמאות	
108	8.3.2	מסקנות מאריתמטיקת הגבולות	
110	8.3.3	תרגילים	
112	8.4	משפט הסנדוויץ'; כפל אפסה בחסומה	
114	8.4.1	דוגמאות	
116	8.4.2	תרגילים	
118	8.5	מונוטוניות של סדרות	
118	8.5.1	הגדרה ודוגמאות	
122	8.5.2	שיטות הוכחה	
125	8.5.3	תרגילים	
128	8.6	סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת	
138	8.6.1	תרגילים	
140	8.7	חישוב גבולות סדרות עם גבול בחזקה	
140	8.7.1	הסדרה r^n	
141	8.7.2	הסדרה $\sqrt[n]{r}$	
142	8.7.3	הסדרה r^{t_n} כאשר $t_n \rightarrow 0$	
143	8.7.4	אריתמטיקה של חזקות	
145	8.7.5	תרגילים	
149	9	גבולות אינסופיים, סדרי גודל וגבולות חלקיים	
149	9.1	מוטיבציה והגדרה	
154	9.1.1	הקשר לחסימות ולמונוטוניות	
157	9.1.2	כלל הפיצה	
160	9.1.3	תרגילים	
161	9.2	אריתמטיקה	
162	9.2.1	פעולות חשבון עם אינסוף	
164	9.2.2	אריתמטיקה של גבולות אינסופיים	
168	9.2.3	שאיפה מלמעלה ומלמטה	
170	9.2.4	צורות לא מוגדרות	
173	9.2.5	השוואת סדרות בעזרת המנה	
175	9.2.6	תרגילים	
177	9.3	מבחן המנה ומבחן השורש	
177	9.3.1	מבחן המנה	
180	9.3.2	מבחן השורש	
184	9.3.3	השורש ה- n של n	
185	9.3.4	תרגילים	
186	9.4	המספר e	
189	9.4.1	סדרות מהצורה $(1 + a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \rightarrow 0$	
192	9.5	יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^x \ll q^n \ll n! \ll n^n$	
195	9.5.1	יחסי גדילה הם תכונה אסימפטוטית	
195	9.5.2	שימוש ביחסי הגדילה בחישוב גבולות	

197	תרגילים	9.5.3
201	תת-סדרות וגבולות חלקיים	9.6
201	תת-סדרות	9.6.1
206	משפט בולצאנו-ויירשטראס	9.6.2
207	הגבול העליון והגבול התחתון	9.6.3
209	תרגילים	9.6.4

210

III חלק 3: מבוא לפונקציות

211

10 מבוא לפונקציות

211	מושג הפונקציה	10.1
211	חיבור	10.1.1
211	חיסור	10.1.2
212	כפל	10.1.3
212	חילוק	10.1.4
212	תחום, טווח ותמונה של פונקציה	10.2
212	גרפים	10.3
212	תכונות של פונקציות: מונוטוניות	10.4
214	פונקציות זוגיות ואי-זוגיות	10.5
216	פונקציות מחזוריות	10.6
217	הרכבת פונקציות	10.7
217	הרכבת פונקציות	10.7.1
217	פונקציות הפוכות	10.8
217	פונקציה הפיכה והופכית	10.8.1
218	פונקציות הפוכות מוכרות	10.8.2

220

IV חלק 4: גבולות של פונקציות

221

11 גבולות של פונקציות

221	הגדרת הגבול של פונקציה + דוגמה	11.1
222	משפט היינה	11.2
222	משפט היינה	11.2.1
223	דוגמא מטעית היינה:	11.2.2
223	פתרון:	11.2.3
224	אריתמטיקה של גבולות	11.3
224	אריתמטיקה של גבולות	11.3.1
225	דוגמאות שימושיות	11.3.2
226	משפט הסנדוויץ'	11.4
226	משפט כלל הסנדוויץ'	11.4.1
227	לדוגמא:	11.4.2
227	פתרון:	11.4.3
228	גבולות חד-צדדיים	11.5
228	דוגמא:	11.5.1
229	פתרון:	11.5.2
229	דוגמא נוספת:	11.5.3
230	דוגמא:	11.5.4

231	11.5.5 פתרון:
231	11.6 הגבולות ה"מופלאים": $\frac{1-\cos x}{x^2}, \frac{\sin x}{x}$
232	11.7 גבולות מופלאים נוספים: $(1+x)^{1/x}, \frac{\ln(1+x)}{x}, \frac{e^x-1}{x}, \frac{(1+x)^a-1}{x}$
232	11.7.1 הסבר ל-(3)
232	11.7.2 הסבר ל-(4)
232	11.7.3 הסבר ל-(5)
233	11.7.4 הסבר ל-(6)
234	11.7.5 הסבר ל-(3)
234	11.7.6 הסבר ל-(4)
234	11.7.7 הסבר ל-(5)
235	11.7.8 הסבר ל-(6)
235	11.8 אינסוף כגבול וגבול באינסוף
237	11.8.1 גבולות לא סופיים של פונקציות
238	11.8.2 האחד מכל האפשרויות של גבולות לא סופיים
239	11.8.3 נכון תמיד לכל סוגי הגבולות:

241

V חלק 5: רציפות

242

12 רציפות

242	12.1 הגדרת רציפות בנקודה ובקטע
242	12.1.1 פונקציות רציפות
244	12.1.2 דוגמאות:
244	12.2 דוגמה: פונקציה מפוצלת עם גבולות מופלאים ופרמטר
244	12.2.1 דוגמא נוספת
245	12.3 דוגמה: פונקציית דיריכלה
245	12.3.1 פונקציית דיריכלה
246	12.4 דוגמה: פונקציית הערך השלם
246	12.4.1 דוגמאות מיוחדות
247	12.5 אריתמטיקה של פונקציות רציפות
247	12.5.1 אריתמטיקה של פונקציות רציפות
248	12.6 פונקציות אלמנטריות
248	12.6.1 פונקציה אלמנטרית
249	12.7 משפט ערך הביניים
249	12.8 דוגמה: חוסר רציפות בנקודה אחת הורס את המסקנה
250	12.9 דוגמה: קיום פתרון של משוואה
250	12.9.1 דוגמאות לשימושים בערך הביניים
251	12.10 דוגמה: קיום מספר פתרונות של משוואה
251	12.11 משפט ויירשטראס
251	12.11.1 דוגמאות לגרפים:
252	12.12 נקודות אי-רציפות: סליקה, קפיצה ועיקרית

253

VI חלק 6: הנגזרת

254

13 הנגזרת

254	13.1 אינטואיציה גיאומטרית ופיזיקלית למושג הנגזרת
255	13.2 הגדרת הנגזרת

255	13.3	חישובי נגזרת לפונקציות בסיסיות: $C, x^a, \sin x, \cos x, e^x, \ln x, x $
255	13.3.1	דוגמאות:
257	13.4	הקשר בין גזירות לרציפות
258	13.5	אריתמטיקה של נגזרות
259	13.6	כלל השרשרת
260	13.7	נגזרת של פונקציה הפוכה
261	13.8	נגזרות של $\arcsin x, \arccos x, \arctan x, \log_a x, \sqrt{x}$
261	13.9	נוסחת המשיק והקירוב הלינארי
261	13.10	נגזרת חד-צדדית

264

VII חלק 7: שימושים של הנגזרת

265

14 שימושים של הנגזרת

265	14.1	קיצון מקומי ומשפט פרמה
267	14.1.1	טעויות נפוצות:
267	14.1.2	הוכחה למשפט פרמה
268	14.2	מציאת קיצון של פונקציה רציפה בקטע סגור
268	14.2.1	דוגמא:
269	14.3	משפט רול
269	14.3.1	הוכחת משפט רול
269	14.4	משפט לגראנז'
270	14.4.1	דוגמא:
270	14.4.2	הוכחת משפט לגראנז'
271	14.5	מסקנות ממשפט לגראנז' — מונוטוניות
271	14.5.1	הוכחה לסעיף (א)
272	14.5.2	תרגיל (1)
272	14.5.3	תרגיל (2)
273	14.6	משפט קושי
274	14.7	כלל לופיטל (0/0)
274	14.7.1	דוגמאות:
275	14.8	כלל לופיטל (∞/∞)
275	14.8.1	דוגמאות:

277

VIII חלק 8: נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

278

15 נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

278	15.1	הגדרת הנגזרת מסדר גבוה וסימונים
280	15.2	דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה
280	15.3	פולינום טיילור ומקלורן
280	15.3.1	רעיון ראשון - פולינום טיילור
282	15.4	מציאת פולינום מקלורן מסדר n
282	15.4.1	פולינום מקלורן
283	15.5	סימון $o(x^n)$ של פיאנו והשימוש בו לחישוב גבולות
283	15.5.1	רעיון שני
284	15.5.2	השארית
284	15.5.3	סדרי גודל

284	15.5.4	דוגמאות:
285	15.5.5	השארית בטיילור
285	15.5.6	דוגמאות:
287	15.6	משפט לגראנז' על השארית
287	15.6.1	דוגמא:
288	15.7	מבחן הנגזרת השנייה לנקודות קיצון מקומי
288	15.7.1	הסבר רעיוני למשפט
290	15.8	קמירות וקעירות של פונקציה
291	15.9	נקודת פיתול
292	15.10	אסימפטוטות — אנכיות ומשופעות
292	15.10.1	אסימפטוטה אנכית
292	15.10.2	אסימפטוטה משופעת
293	15.11	שרטוט גרף של פונקציה

294

IX חלק: 9 האינטגרל הלא-מסוים

295

16 האינטגרל הלא-מסוים

295	16.1	הגדרת האינטגרל הלא-מסוים
295	16.1.1	אינטגרל לא מסוים
295	16.2	אינטגרלים מיידיים
295	16.2.1	פונקציות אלמנטריות ונגזרותיהן
296	16.2.2	אינטגרלים מיידיים
297	16.2.3	טענה (סכום)
297	16.2.4	טענה (כפל בקבוע)
297	16.3	אינטגרציה בחלקים
297	16.3.1	שיטת האינטגרציה בחלקים
299	16.4	החלפת משתנה אינטגרציה — שיטת ההצבה
299	16.4.1	שיטת ההצבה / כלל השרשרת מאחורה
299	16.4.2	שיטת ההצבה: חזרה והרחבה
300	16.4.3	שיטה ראשונה
301	16.5	הצבות חשובות: $a \sin x$ באינטגרל של $\sqrt{a^2 - x^2}$
301	16.5.1	שיטה שנייה
303	16.6	הצבת ויירשטראס (ההצבה האוניברסלית $t = \tan(x/2)$)
303	16.6.1	הצבת ויירשטראס
303	16.7	אינטגרציה של פונקציות רציונליות
303	16.7.1	אינטגרלים של פונקציות רציונליות
304	16.7.2	אינטגרלים מסוימים
305	16.7.3	שיטת ההשלמה לריבוע
305	16.7.4	שיטת הפירוק לאברים חלקים
306	16.7.5	דוגמאות נוספות
307	16.7.6	שיטה ראשונה- פישוט המונה
308	16.7.7	שיטה שנייה- הצבות

310

17 האינטגרל המסוים

310	17.1 חלוקה של קטע, עובי החלוקה ובחירת נקודות
311	17.2 סכום רימן
311	17.2.1 דוגמא
311	17.2.2 פיתוח האינטואיציה
312	17.3 פונקציה אינטגרלית בקטע
312	17.3.1 מהסכומים והתחומים
313	17.4 פונקציית דיריכלה כפונקציה שאינה אינטגרלית
313	17.4.1 דוגמא
313	17.5 משפט: כל פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרלית
313	17.5.1 משפט
313	17.6 משפט: כל פונקציה מונוטונית בקטע סגור אינטגרלית
314	17.7 משפט: פונקציה חסומה עם מספר סופי של נקודות אי-רציפות אינטגרלית
315	17.8 המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי
316	17.9 נוסחת ניוטון-לייבניץ ומסקנות לגבי נגזרת של אינטגרל
317	17.9.1 הוכחת המשפט
318	17.9.2 דוגמאות
322	17.10 אדוגמה: גבול עם אינטגרל
322	17.11 שימושים: שטח, נפח גוף סיבוב ואורך עקומה

327

XI חלק 11: האינטגרל המוכלל

328

18 האינטגרל המוכלל

328	18.1 הגדרת האינטגרל המוכלל (מהסוג הראשון — בקרן)
328	18.2 דוגמאות לחישוב אינטגרל מוכלל
328	18.3 מבחן ההשוואה לפונקציות אי-שליליות
328	18.4 מבחן ההשוואה הגבולית לפונקציות אי-שליליות

פתח דבר

ברוכים הבאים לגרסה המקוונת של ספר הלימוד בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 לסטודנטים וסטודנטיות בהנדסה. השתמשו בתפריט הצד כדי לנווט בין הפרקים.

חלק I

חלק 1: מושגי יסוד

חלק זה מניח את התשתית לכל הקורס: שפת המתמטיקה והלוגיקה הבסיסית, מושג הקבוצה, מערכות המספרים, הערך המוחלט והקטעים, ועקרון האינדוקציה. מושגים אלה ילוו אותנו לאורך כל הספר, ולכן כדאי להכירם היטב כבר עכשיו.

פרקי החלק:

- שפת המתמטיקה ולוגיקה — פסוקים, פסוקים פתוחים וקשרים לוגיים, על רקע החשיבה הדדוקטיבית.
- קבוצות — איברים, הכלה, שוויון קבוצות ושיטת השומר.
- מערכות מספרים — $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, אי-רציונליות ותכונות הסדר.
- ערך מוחלט וקטעים — ערך מוחלט, קטעים וסביבות- ε .
- אינדוקציה — עקרון האינדוקציה ושלבי ההוכחה.

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

כל תופעה שנחקרת או מנותחת מנוסחת בסופו של דבר בעזרת שפה מתמטית. זו הסיבה שבגינה מתמטיקה מכונה לעיתים "שפת המדעים". המתמטיקאי הצרפתי אנרי פואנקרה ניסח זאת בציטוטו המפורסם: "מתמטיקה היא האמנות של מתן שמות זהים לדברים שונים". מה זה אומר? מדובר בתהליך שנקרא **הפשטה**: אנו לוקחים תופעה מסוימת, מתמקדים בתכונות שמעניינות אותנו (ורק בהן), מסמנים אותן בסימונים זהים — "שמות זהים" — ומנתחים אותן בעזרת אותן פעולות. הדוגמה הפשוטה ביותר לכך היא היכולת לספור דברים. כעת נציג את השפה ואת מושגי היסוד שישירותו אותנו בהמשך הקורס ובהמשך התואר.

לפני שנעבור ללב הקורס, חשוב להתעכב על אחד הדברים המבלבלים סטודנטים חדשים במתמטיקה — **השפה של המתמטיקה**. למתמטיקה יש שפה משלה, הכוללת אוצר מילים וביטויים אופייניים: 'יהי', 'קיים', 'נניח', 'נניח בשלילה', 'לכן', 'מכאן נובע ש-', 'סתירה', 'הפרכה', 'מש"ל', 'הוכחה' וכדומה. למעשה, ברגע שמבינים אותה היא פשוטה מאוד, שכן היא מבוססת על היגיון; אולם רוב הסטודנטים המתחילים תואר כמעט לא התנסו בה — פרט אולי לפסיכומטרי או להוכחות בגיאומטריה של המישור בבית הספר — ולכן היא מהווה קושי בתחילת הדרך.

1.1 מבוא קצר ללוגיקה מתמטית

בסעיף זה נבנה מעין **שיחון** של המונחים והביטויים השכיחים. אך לפני שנציג אותו, ננסה להסביר בקצרה כיצד עובדת החשיבה המתמטית. הדבר הראשון שחשוב להבין הוא שהמתמטיקה היא **דדוקטיבית**. מה פירוש הדבר? המתמטיקה אינה ממציאה דבר חדש — היא רק מסיקה האם טענה נכונה או אינה נכונה מתוך הנחות קיימות; "הכול נובע מן הנתונים". יש אפילו בדיחה ידועה על כך: "במתמטיקה הכול טריוויאלי, שהרי הכול נובע מן הנתונים". אפשר לחשוב על כך כעל משחק: נתון "עולם" ובו הנחות מסוימות, וכן כללים הקובעים מה מותר לעשות עם ההנחות הללו. בהינתן שאלה, מנסים להכריע אם התשובה היא "נכון", "לא נכון", או "אין מספיק נתונים".

1.1.1 דוגמה

נניח שכל הכלבים הם יונקים, ושחומי הוא כלב. אז הטענה "חומי הוא יונק" **נכונה**. לעומת זאת, נניח שלאִיגור יש דוברמן; האם שמו של הדוברמן הוא חומי? כאן התשובה היא **"אין מספיק נתונים"**.

התחום הפורמלי במתמטיקה, במדע ובפילוסופיה העוסק בהסקת מסקנות מהנחות ובבדיקת טענות על סמך הנחות נקרא **לוגיקה** (בעברית: **תורת ההיגיון**). זהו תחום מורכב ועמוק, שלא ניכנס אליו לעומק; אך הלוגיקה הבסיסית מופיעה בכל תחום במתמטיקה ובמדע, וחשוב להכירה **כשפה**. נציג אותה כאן באופן לא-פורמלי, בעזרת דוגמאות יומיומיות או מתמטיות פשוטות מאוד, ולצד זאת נציג את הסימונים הבסיסיים.

1.2 פסוקים

המושג הבסיסי ביותר בלוגיקה הוא **הפסוק**.

1.2.1 הגדרה

פסוק הוא משפט הצהרתי שאפשר לקבוע לגביו, באופן חד-משמעי, אם הוא **אמת** או **שקר** (אך לא שניהם בו-זמנית). ערך זה — אמת או שקר — נקרא **ערך האמת** של הפסוק. נהוג לסמן את הערך "אמת" באות T (מאנגלית, *True*) ואת הערך "שקר" באות F (*False*).

מדוע פסוקים חשובים לנו? כי הרוב המוחלט של הטענות המתמטיות מנוסח כפסוקים.

1.2.2 דוגמה

- $4 = 2 + 2$ — פסוק שערכו האמת שלו **אמת**.
- $5 > 3$ — פסוק שערכו האמת שלו **שקר**.
- "חומי הוא יונק" — פסוק (ערך האמת תלוי בעובדות).
- "מהי השעה?" — **אינו** פסוק; זוהי שאלה, ואי אפשר לקבוע לגביה אמת או שקר.

כשהתוכן אינו חשוב, או כשאנו רוצים לקצר, נסמן פסוקים באותיות לועזיות גדולות, כגון $P, Q, \dots$. לעיתים נתבונן בביטוי המכיל **משתנה**, שאינו פסוק בפני עצמו אלא הופך לפסוק רק לאחר שמציבים במקום המשתנה ערך מסוים.

1.2.3 הגדרה

ביטוי $P(x)$ התלוי במשתנה x , אשר בהצבת כל ערך קונקרטי a במקום x הופך לפסוק $P(a)$ (אמת או שקר), נקרא **פסוק פתוח** (או **תכונה**). נאמר ש- a **מקיים** את P אם $P(a)$ הוא פסוק אמת.

1.2.4 דוגמה

ניקח את $P(x)$ להיות " $x > 5$ ". כל עוד x אינו ידוע, $P(x)$ אינו פסוק; אך בהצבת ערך מתקבל פסוק: $P(7)$ היא הטענה " $7 > 5$ ", שהיא **אמת**, ואילו $P(3)$ היא " $3 > 5$ ", שהיא **שקר**. אם כן, 7 מקיים את P ואילו 3 אינו מקיים.

1.3 קשרים לוגיים

עם פסוק בודד אין הרבה מה לעשות מלבד לקבוע אם הוא אמת או שקר. אם נחשוב על הלוגיקה כעל שפה, פסוק בודד מקביל למילה בודדת; וכדי לבנות מן המילים משפטים, דרושים לנו אמצעים לשנות את משמעותן ולחבר ביניהן. בלוגיקה, אמצעים אלה הם **הקשרים הלוגיים**: בעזרתם אנו מרכיבים מפסוקים נתונים פסוקים מורכבים יותר. הפסוקים המרכיבים פסוק מורכב נקראים **תת-פסוקים** שלו. נציג את הקשרים החשובים בזה אחר זה, ונלווה כל אחד בדוגמאות. ערך האמת של פסוק מורכב נקבע באופן מלא מתוך ערכי האמת של תת-הפסוקים שלו.

1.3.1 שלילה

הקשר הפשוט ביותר פועל על פסוק יחיד: **השלילה** של פסוק P , המסומנת $\neg P$ ונקראת "**לא P** ", היא הפסוק שאמת בדיוק כאשר P שקר (ושקר כאשר P אמת).

1.3.1 דוגמה

- אם P הוא "5 הוא מספר ראשוני" (אמת), אז $\neg P$ הוא "5 אינו מספר ראשוני" (שקר).
- אם Q הוא " $2 > 3$ " (שקר), אז $\neg Q$ הוא " $2 \leq 3$ " (אמת).

1.3.2 וגם

מכאן עוברים לקשרים הפועלים על שני פסוקים. הפסוק " P וגם Q ", המסומן $P \wedge Q$, אמת בדיוק כאשר שני הפסוקים אמת.

דוגמה 1.3.2

- "2 זוגי וגם 2 ראשוני" — שני החלקים אמת, ולכן הפסוק כולו אמת.
- "2 זוגי וגם $2 > 3$ " — החלק השני שקר, ולכן הפסוק כולו שקר.
- בשפה היומיומית: "ירד גשם וגם נשבה רוח" אמת רק אם שני הדברים קרו.

1.3.3 או

הפסוק " P או Q ", המסומן $P \vee Q$, אמת בדיוק כאשר לפחות אחד מן הפסוקים אמת — כולל המקרה שבו שניהם אמת. קשר זה הוא מקור נפוץ לבלבול, ולכן נתעכב עליו.

הבלבול נובע מכך שבשפה היומיומית "או" הוא לרוב **מפריד**: אחד מן השניים, אך לא שניהם ("תה או קפה?"). ה"או" הלוגי, לעומת זאת, הוא **מכליל** — הוא אמת גם כששני החלקים מתקיימים. לכן, מבחינה לוגית, " P או Q " היא שאלת כן/לא, שהתשובה עליה "כן" אם מתקיים לפחות אחד מהם.

דוגמה 1.3.3

ההבדל הזה הוא מקור לבדיחות:

- "ילדה אשתך בן או בת?" — "כן."
- בקופה: "תשלם במזומן או באשראי?" — "כן."
- ומתוך שיר שטותי, שאולי מוכר לחלק מכם: "איש אחד אמר לכלב שלו — אתה בא או לא? אז הוא בא או לא."

מבחינה לוגית התשובות נכונות לחלוטין: בכל אחד מן המקרים מתקיים לפחות אחד מן הצדדים, ולכן הפסוק " P או Q " אמת. אלא שבשפה היומיומית ציפינו ש"או" ידרוש **בחירה** בין השניים. הדוגמה האחרונה קיצונית במיוחד: "בא או לא" הוא פסוק מן הצורה " P או (P לא)", שהוא **תמיד** אמת — שהרי כל פסוק הוא אמת או שקר. לכן "אתה בא או לא?" היא שאלה שהתשובה הלוגית עליה "כן" באופן ריק, בלי שתימסר אף טיפת מידע.

הפעולה המתאימה ל"או" המפריד של השפה היומיומית נקראת **או מפריד** ("או בלעדי", XOR), ומסומנת $P \oplus Q$. היא אמת בדיוק כאשר בדיוק אחד מן השניים אמת — ולא כששניהם אמת. ההבדל בין שתי הפעולות מתבטא רק בשורה הראשונה:

P	Q	$P \vee Q$	$P \oplus Q$
T	T	T	F
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	F

1.3.4 גרירה

הקשר הבא, **הגרירה**, הוא ככל הנראה המבלבל ביותר. הפסוק "**אם P אז Q** ", המסומן $P \rightarrow Q$, הוא **שקר** בדיוק במקרה אחד: כאשר P אמת ו- Q שקר; בכל מקרה אחר הוא **אמת**. הפסוק P נקרא **ההנחה**, ו- Q נקרא **המסקנה**.

יש להדגיש: הגרירה **אינה** קשר של סיבה ותוצאה, אלא אמירה על ערכי אמת בלבד. הדוגמה הבאה ממחישה זאת, ובהמשך — חידה קטנה.

1.3.4 דוגמה

הפתגם "אין עשן בלי אש" הוא בעצם הגרירה "**אם יש עשן, אז יש אש**" — כלומר הפסוק "יש עשן" גורר את הפסוק "יש אש". שימו לב לכיוון: מבחינת סיבה ותוצאה, **האש** היא הסיבה וה**עשן** הוא התוצאה; אך הגרירה פועלת **מן העשן (התוצאה) אל האש (הסיבה)**, שהרי מתוך תצפית בעשן אנו מסיקים שקיימת אש. הכיוון הלוגי הפוך, אם כן, לכיוון הסיבתי.

כדי להבין את ההגדרה לעומק, נחשוב על הגרירה $P \rightarrow Q$ כעל **הבטחה**: "**אם P מתקיים, אז Q מתקיים**". הבטחה כזו מופרת במקרה אחד בלבד — כש- P אמת ובכל זאת Q שקר; בכל מקרה אחר היא נשמרת, ולכן הגרירה אמת.

מה קורה כאשר ההנחה P **שקרית**? אז ההבטחה כלל לא "הופעלה": היא אינה אומרת דבר על מצב כזה, וממילא לא הופרה. לכן ערך האמת של המסקנה Q פשוט **לא משנה** — גם $F \rightarrow T$ וגם $F \rightarrow F$ הן אמת. אלה הם מקרי ה"**לא אכפת**" (*care don't*) של הגרירה: כשההנחה שקרית, איננו בודקים כלל את המסקנה, והגרירה אמת תהא המסקנה אשר תהא.

נמחיש בדוגמה מופרכת בכוונה. נניח שאני מצהיר: "**אם אני מלך אנגליה, אז כל הסטודנטים מקבלים 100 בקורס**". מאחר שאיני מלך אנגליה, ההנחה שקרית — ולכן ההצהרה שלי אמת מבחינה לוגית, ללא כל תלות בציון שתקבלו בפועל. לא הבטחתי דבר ממשי: כל עוד איני מלך אנגליה, ייתכן שתקבלו 100 וייתכן שלא — ובשני המקרים לא שיקרתי. זהו בדיוק ה"**לא אכפת**": כשההנחה שקרית, המסקנה חופשית להיות אמת או שקר, והגרירה נשארת אמת.

חידה. האם הגרירה $5 = 5 \rightarrow 2 \neq 2$ היא אמת או שקר?

אמת! ההנחה " $2 \neq 2$ " שקרית — ומהנחה שקרית הגרירה אמת תמיד.

1.3.5 שקילות

לבסוף, הפסוק " **P אם ורק אם Q** ", המסומן $P \leftrightarrow Q$, ונקרא **שקילות**, אמת בדיוק כאשר ל- P ול- Q אותו ערך אמת (שניהם אמת, או שניהם שקר). זוהי בדיוק קיומן של שתי הגרירות יחד: $P \rightarrow Q$ וגם $Q \rightarrow P$.

1.3.5 דוגמה

- עבור מספר שלם n : " n זוגי" אם ורק אם " $n + 1$ אי-זוגי" — לשני הפסוקים תמיד אותו ערך אמת, ולכן השקילות **אמת**.
- " $0 < 10 \leftrightarrow 3 > 5$ " — שני הצדדים שקריים, ולכן השקילות **אמת**.
- " $2 = 1 \leftrightarrow 2 + 2 = 4$ " — צד אחד אמת והשני שקר, ולכן השקילות **שקר**.

לסיכום, ערכי האמת של חמשת הקשרים מרוכזים בטבלת האמת הבאה:

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T	F	F	T	T

הערה על סימונים. את הגרירה ואת השקילות סימנו כאן בחצים $\rightarrow$ ו- $\leftrightarrow$. במקורות רבים נהוג לסמנם דווקא בחצים הכפולים, $\Rightarrow$ ו- $\Leftrightarrow$ (בהתאמה); מדובר באותם קשרים בדיוק, בסימון שונה.

1.4 כמתים לוגיים

לעיתים נרצה לנסח פסוק על **קבוצה** שלמה — לקבוע, למשל, אם תכונה מסוימת מתקיימת עבור כל איבריה, או עבור **לפחות אחד** מהם. לשם כך דרושים לנו אמצעים חדשים, **הכמתים**. (את מושג הקבוצה נציג בהרחבה בפרק על קבוצות; לעת עתה אפשר לחשוב על קבוצה פשוט כעל אוסף של איברים.)

1.4.1 לכל

נפתח מן האינטואיציה. נניח שנתונה לנו תכונה, פסוק פתוח $P(x)$, ואנו רוצים לומר שהיא מתקיימת עבור **כל** האיברים בקבוצה מסוימת, ולא רק עבור חלקם. למשל: "כל הכלבים הם יונקים", או "כל מספר טבעי גדול או שווה ל-1". בכל אחת מן הדוגמאות אנו אומרים טענה אחת, אך היא נוגעת בבת אחת לכל איברי הקבוצה — כל הכלבים, כל המספרים הטבעיים.

כדי לקצר טענות מסוג זה משתמשים בסימן $\forall$, הנקרא "**לכל**". כותבים $\forall x$ וקוראים "לכל x ", כאשר x מתייחס לאיברי הקבוצה הנדונה.

הטענה "לכל x מתקיים $P(x)$ " היא **אמת** כאשר כל איברי הקבוצה מקיימים את P , ו**שקר** ברגע שיש וולו איבר אחד שאינו מקיים את P ; איבר כזה נקרא **דוגמה נגדית**, ודי בו כדי להפריך את הטענה. כך, למשל, הטענה "כל מספר טבעי גדול מ-5" שקרית, שכן 3 הוא דוגמה נגדית: מספר טבעי שאינו גדול מ-5.

1.4.2 קיים

לעיתים נרצה דווקא לטעון טענה הפוכה באופייה: לא שכל האיברים מקיימים תכונה, אלא **שלפחות אחד** מהם מקיים אותה. למשל: "קיים מספר טבעי הגדול מ-5" (ואכן 6 הוא כזה), או "יש בכיתה סטודנט שנולד בחודש מאי". די בקיומו של איבר **יחיד** מתאים כדי שטענה כזו תהיה אמת.

לשם כך משתמשים בסימן $\exists$, הנקרא "**קיים**" (או "**יש**"). כותבים $\exists x$ וקוראים "קיים x ".

הטענה "קיים x שמקיים $P(x)$ " היא **אמת** כאשר לפחות איבר אחד מקיים את P , ו**שקר** רק כאשר אף איבר אינו מקיים את P .

1.4.3 חידה לסיכום

חידה. שלושה מתמטיקאים נכנסים לבר. המוזג שואל: "בירה לכולם?" הראשון עונה לא יודע, השני עונה לא יודע, והשלישי עונה "כן". האם השלישי צודק — וכיצד ידע?

התשובה "כן" אכן נכונה, והפואנטה היא שכל "אינני יודע" הוא בעצמו מידע.

השאלה "בירה לכולם?" היא טענת **לכל**: "כל אחד מאיתנו רוצה בירה". כדי להפריך טענה כזו די בדוגמה נגדית אחת — מתמטיקאי יחיד שאינו רוצה בירה. לכן, אילו הראשון לא היה רוצה בירה, היה יודע מיד שהתשובה "לא" (הוא עצמו דוגמה נגדית). מכך שענה "אינני יודע" נובע שהוא **כן** רוצה בירה — אלא שאינו יודע מה רוצים האחרים. מאותו נימוק, גם ה"אינני יודע" של השני מגלה שגם הוא רוצה בירה.

כעת תורו של השלישי: הוא כבר יודע ששני הראשונים רוצים בירה, ויודע גם מה הוא עצמו רוצה. מאחר שענה "כן" — גם הוא רוצה בירה, ולכן שלושתם רוצים, והתשובה ל"בירה לכולם?" אכן "כן".

1.5 מונחים נפוצים.

בפתח הפרק הבטחנו לבנות מעין **שיחון** של המונחים והביטויים השכיחים בשפה המתמטית; את רובם כבר פגשנו לאורך הדרך. כאן נעצור על כמה מונחים וסימנים שמבלבלים סטודנטים רבים בתחילת התואר.

1.5.1 "יהי" ו"תהי"

זוהי אולי המילה הנפוצה ביותר בהוכחות, וגם אחת המבלבלות. עיקרה פשוט: "**יהי**" **מכניס שם לאובייקט כלשהו מסוג מסוים**, כדי שנוכל לדבר עליו ולטעון עליו טענות — למשל, "**יהי** x מספר ממשי" פירושו "ניקח מספר ממשי כלשהו ונקרא לו x ". המילה "**כלשהו**" היא לב העניין: מאחר שאיננו מניחים על האובייקט דבר מלבד סוגו, כל מה שנוכיח עליו נכון עבור **כל** אובייקט מאותו סוג — הוא משמש **נציג** של כולם.

רעיון זה מופיע בשני הקשרים, שהם למעשה שני צדדים שלו:

1. **בהוכחת טענת "לכל"**. כדי להראות שתכונה מתקיימת עבור **כל** אובייקט מסוג מסוים, "לוקחים" נציג אחד — "**יהי** x ..." — ומוכיחים שהתכונה מתקיימת עבורו; ומאחר שהוא כלשהו, ההוכחה תקפה עבור **כולם** (כך, למשל, בהוכחות ההכלה שבפרק הבא).
2. **בהגדרות ובניסוח טענות**. כשרוצים להגדיר מושג או לנסח משפט על אובייקט כללי, פותחים ב"**יהי**" כדי להעמיד נציג כזה ולומר עליו משהו: "**תהי** A קבוצה. נאמר ש- A ..." (הגדרה), או "**תהי** f פונקציה רציפה. אז..." (משפט).

שימוש נוסף, נפוץ פחות, שונה משני אלה: **מתן שם מקומי לאובייקט מסוים** (ולא גנרי) — למשל, בהינתן מספרים a ו- b , נכתוב "**יהי** $m = a + b$ " כדי לקצר. כאן m אינו כלשהו אלא ערך קונקרטי יחיד. המילה הרגילה למקרה זה היא דווקא "**נסמן**" ("נסמן $m = a + b$ "), אך לעיתים רואים גם "**יהי**".

כדאי לזכור עוד שתי נקודות:

- "**יהי**" אינה שאלה ואינה טענה — היא **הכרזה** שמעמידה לרשותנו אובייקט לעבוד איתו.
- "**יהי**" (בזכר) ו"**תהי**" (בנקבה) הן אותה מילה, המתאימה את עצמה למין הדקדוקי של האובייקט: "**יהי** x מספר", אבל "**תהי** A קבוצה".

1.5.2 "נניח"

המילה "נניח" מציגה **הנחה** — פסוק שאנו מקבלים כנתון לצורך הדיון (למשל "נניח ש- $x > 0$ "). זהו ההבדל מ"יהי": "יהי" מכניס **אובייקט** (מספר, קבוצה, נקודה), ואילו "נניח" מניח **שפסוק** מסוים אמת. "נניח" היא מילת ההוכחה המובהקת: כמעט כל הוכחה נפתחת בהנחת הנתונים וממשיכה בהסקת מסקנות מהם.

הכלי הבסיסי ביותר להסקה הוא הגרירה $A \rightarrow B$, ובהינתן גרירה כזאת יש **שתי דרכים** תקפות להשתמש בה — לפי מה שנניח בנוסף:

1. **מן ההנחה אל המסקנה** (מודוס פוננס): נתונה $A \rightarrow B$, ונניח ש- A אמת — אז נובע ש- B אמת. למשל, מן הגרירה "אם ירד גשם, אז הרחוב רטוב" ומן ההנחה "ירד גשם", נסיק "הרחוב רטוב".
2. **משלילת המסקנה אל שלילת ההנחה** (מודוס טולנס): נתונה $A \rightarrow B$, ונניח ש- B שקר (כלומר $\neg B$) — אז נובע ש- A שקר (כלומר $\neg A$). באותה דוגמה: מן ההנחה "הרחוב אינו רטוב" נסיק "לא ירד גשם" — שהרי אילו ירד גשם, הרחוב היה רטוב, בסתירה להנחה.

בשני המקרים "נניח" הוא שמספק את הפסוק הנוסף (A או $\neg B$), והגרירה היא ש"מפעילה" אותו כדי לתת את המסקנה.

"נניח בשלילה"

על הדרך השנייה נשענת שיטת הוכחה חשובה — **הוכחה בשלילה** (בלועזית: *absurdum ad reductio*). כדי להוכיח שפסוק אמת, **נניח בשלילה** שהוא שקר, ונראה שמן ההנחה הזו נובעת **סתירה** — פסוק שקרי (כגון $0 = 1$). זהו בדיוק מודוס טולנס: אם ההנחה A ("הפסוק שקר") גוררת פסוק B שהוא בעצמו שקר, אז מ- B נובע $\neg A$, כלומר הפסוק שרצינו להוכיח הוא אמת.

למשל, נוכיח שאין מספר טבעי הגדול מכל האחרים: **נניח בשלילה** שקיים מספר כזה, ונסמנו N ; אך $N + 1$ אף הוא מספר טבעי הגדול מ- N , וזו סתירה. לפיכך מספר כזה אינו קיים.

1.5.3 הסימן ■ (סוף הוכחה)

בסופה של הוכחה נהוג לסמן ריבוע קטן ומלא, ■, המכונה "**מצבה**" (tombstone) — סימן שהנהיג המתמטיקאי פול הלמוש. משמעותו פשוטה: "כאן נגמרת ההוכחה". הוא בא במקום הביטויים המסורתיים **מש"ל** (ראשי תיבות של "מה שהיה להוכיח") ו-Q.E.D. הלטיני, שנועדו בדיוק לאותה מטרה. כשתראו ■ (ותפגשו בו כבר בהוכחה הראשונה שבפרק הבא), דעו שהטענה הוכחה במלואה ואפשר להמשיך הלאה.

2 קבוצות

2.1 איברים והכלה

אחד המושגים הבסיסיים ביותר במתמטיקה הוא המושג **קבוצה**. באופן אינטואיטיבי, קבוצה היא אוסף של איברים, וכל אוסף "הגיוני" ניתן לחשוב עליו כקבוצה. למשל, אפשר לדבר על קבוצת כל המרצים בקורס בחדו"א 1 למהנדסים, על קבוצת ראשי ממשלת ישראל שניהנו עד 2026, על קבוצות של אותיות, על קבוצות של מספרים, וכן הלאה. ברוב הקורס נעסוק בקבוצות של אובייקטים מתמטיים, כמו מספרים.

נתחיל בדוגמה פשוטה. קבוצת נהוג לסמן **באותיות לועזיות גדולות** (או בסימנים מיוחדים, כשמדובר בקבוצות מוכרות, כפי שנראה בהמשך), ואת איברי הקבוצה ניתן לתאר בכמה דרכים. הדרך הפשוטה ביותר היא רישום האיברים בתוך סוגריים מסולסלים. נסמן ב- A את קבוצת שלוש האותיות הראשונות בא"ב האנגלי; הרישום המלא הוא

$$A = \{a, b, c\}$$

הקבוצה נקראת A , ואיבריה הם האותיות a, b ו- c .

כדי לציין שאובייקט מסוים הוא איבר בקבוצה, משתמשים בסימן ההשתייכות $\in$. הכתיב $x \in X$ נקרא " x שייך ל- X ", ופירושו ש- x הוא איבר של X ; הכתיב $x \notin X$ פירושו ש- x אינו איבר של X . כך, למשל, $a \in A$ ואילו $d \notin A$.

מה מאפיין קבוצה? אך ורק זהות איבריה. לפיכך, שתי קבוצות שוות זו לזו אם ורק אם הן מכילות בדיוק את אותם האיברים. בעזרת סימן ההשתייכות נוכל לנסח זאת באופן פורמלי.

2.1.1 הגדרה

שתי קבוצות A ו- B הן **שוות**, ונסמן $A = B$, אם לכל אובייקט x מתקיים

$$x \in A \leftrightarrow x \in B$$

כלומר, כל איבר של A הוא איבר של B ולהפך.

מהגדרה זו נובע שברישום של קבוצה אין חשיבות לסדר האיברים ואין חשיבות לחזרות. כך, למשל, שלוש הקבוצות הבאות שוות זו לזו:

$$\{a, a, b, c, c\} = \{a, b, c\} = \{b, c, a\}$$

לעומת זאת, נתבונן בקבוצה $B = \{a, b, d\}$. הקבוצות $A = \{a, b, c\}$ ו- B אינן שוות. כדי להראות זאת, די למצוא אובייקט **יחיד** שעבורו השקילות $x \in A \leftrightarrow x \in B$ אינה מתקיימת — כלומר איבר ששייך לאחת הקבוצות אך לא לשנייה. ואכן, $c \in A$ אך $c \notin B$: האות c שייכת ל- A אך אינה שייכת ל- B , ולכן השקילות נכשלת עבור $x = c$. **ודי בכך** כדי להסיק ש- $A \neq B$. כלומר, **מספיק איבר מבדיל אחד** — אין צורך לבדוק את כל האיברים. במקרה זה קיים גם איבר מבדיל שני, שכן $d \in B$ אך $d \notin A$, אך כאמור צד אחד מספיק; הצגנו את שניהם רק לשם ההמחשה.

כעת נפנה למושג **ההכלה**: מתי קבוצה אחת "נמצאת בתוך" קבוצה אחרת.

2.1.2 הגדרה

תהייה A ו- B קבוצות. נאמר ש- B **מוכלת** ב- A , או ש- B היא **תת-קבוצה** של A , ונסמן $B \subseteq A$, אם כל איבר של B הוא גם איבר של A ; כלומר, לכל x מתקיים

$$x \in B \rightarrow x \in A$$

2.1.3 דוגמה

נתבונן שוב בקבוצה $A = \{a, b, c\}$. הקבוצה $\{a, b\}$ היא תת-קבוצה של A , כלומר $\{a, b\} \subseteq A$, שכן כל איבר שלה שייך גם ל- A : אכן $a \in A$ וגם $b \in A$.

חשוב להבחין בין שני הסימנים $\subseteq$ ו- $\in$, שכן ערוב ביניהם הוא מקור נפוץ לבלבול. הסימן $\in$ מקשר **אובייקט (איבר)** לקבוצה: $x \in A$ פירושו ש- x הוא אחד מאיברי A . לעומתו, הסימן $\subseteq$ מקשר **קבוצה** לקבוצה: $B \subseteq A$ פירושו שכל איברי B הם איברים של A . כך, למשל, עבור $A = \{a, b, c\}$:

- $a \in A$: נכון, שכן a הוא איבר של A ;
- $\{a\} \subseteq A$: נכון, שכן הקבוצה $\{a\}$ מכילה איבר יחיד, a , ששייך ל- A ;
- $\{a\} \in A$, **לא נכון**: איברי A הם האותיות a, b, c , והקבוצה $\{a\}$ אינה אחת מהן;
- $a \subseteq A$: **חסר משמעות**, שכן a אינו קבוצה (אלא איבר), ואין מובן ל"הכלה" של איבר.

הקשר בין הכלה לשוויון נותן בידינו את שיטת ההוכחה החשובה ביותר לשוויון קבוצות.

2.1.4 טענה

שתי קבוצות A ו- B שוות אם ורק אם כל אחת מהן מוכלת בשנייה; כלומר, $A = B$ אם ורק אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$.

הטענה נובעת ישירות מהגדרת השוויון: התנאי $x \in A \leftrightarrow x \in B$ שקול לכך ששתי הגרירות מתקיימות — $x \in A \rightarrow x \in B$ (שהיא $A \subseteq B$) ו- $x \in B \rightarrow x \in A$ (שהיא $B \subseteq A$). **זוהי הדרך הסטנדרטית והנפוצה ביותר להוכיח שוויון בין קבוצות**: מוכיחים בנפרד את שתי ההכלות, $A \subseteq B$ ואז $B \subseteq A$. שיטה זו שימושית במיוחד כאשר הקבוצות מוגדרות על ידי תכונה (בשיטת השומר) ולא על ידי רשימת איברים מפורשת — ובמקרים כאלה היא לרוב הדרך הטבעית ביותר.

נחזור לעניין תיאור איבריה של קבוצה. אף על פי שהסימון בעזרת סוגריים מסולסלים הוא פשוט וחד-משמעי, הוא אינו תמיד נוח, ולעיתים אף אינו מספיק. כל עוד באוסף יש מעט איברים אין בכך בעיה, אך מה נעשה אם במקום 3 איברים יש 100,000? כתיבת כולם עלולה להיות מייגעת למדי. **הכלל הוא שסימון נועד להקל על ההבנה ועל הניתוח של המידע, לא לסרב לאותם; אם סימון מסרב במקום לפשט — אין בו צורך**. בעיה שנייה, חמורה אף יותר, מתעוררת כאשר בקבוצה יש אינסוף איברים — למשל אוסף כל המספרים הטבעיים $1, 2, 3, \dots$. במקרה כזה הסימון שהצגנו אינו מספיק כלל, שכן לא ניתן לכתוב אינסוף איברים בתוך סוגריים מסולסלים. לכן נזדקק לדרכים נוספות לתיאור קבוצות.

מהן האפשרויות? כאשר ההקשר ברור, לעיתים אפשר שלא לרשום את כל האיברים אלא להסתפק בכמה מהם ובשלוש נקודות. למשל, את קבוצת המספרים הטבעיים, המוכרת לכולם, נהוג לכתוב $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$; שלושת האיברים הראשונים $1, 2, 3$ כבר מבהירים את התבנית, ושלוש הנקודות מציינות שהרשימה נמשכת באותו אופן. (בקבוצה זו נדון בהרחבה בסעיף על מערכות מספרים.) דרך שנייה, נוחה לעיתים יותר — בפרט להגדרת קבוצות ותת-קבוצות באמצעות תכונה או נוסחה — היא **שיטת השומר** (סימון בונה-קבוצות), שאותה נציג כעת.

2.1.5 הגדרה

תהי X קבוצה, ותהי $P(x)$ **תכונה** — טענה שכל אובייקט x מקיים אותה או אינו מקיים אותה. הקבוצה

$$\{x \in X \mid P(x)\}$$

מוגדרת כקבוצת כל האיברים x שב- X המקיימים את התכונה P . הקו האנכי $|$, **השומר**, נקרא "כך ש-" (או "שעבורם"), והוא מפריד בין שם האיבר לבין התנאי שעליו לקיים. כלומר, לכל אובייקט x מתקיים ש- x שייך

לקבוצה אם ורק אם $x \in X$ y והתכונה $P(y)$ מתקיימת. כאשר ה"עולם" X ברור מן ההקשר, נהוג לקצר ולכתוב $\{x \mid P(x)\}$.

2.1.6 דוגמה

הקבוצה $\{n \in \mathbb{N} \mid n > 5\}$ היא קבוצת כל המספרים הטבעיים הגדולים מ-5, כלומר

$$\{n \in \mathbb{N} \mid n > 5\} = \{6, 7, 8, \dots\}$$

כך, 7 שייך לקבוצה (שכן $7 \in \mathbb{N}$ וגם $7 > 5$), ואילו 3 אינו שייך לה (שכן 3 אינו גדול מ-5).

2.2 הכמתים בשפה של תורת הקבוצות

בפרק על הלוגיקה הצגנו את הכמתים "לכל" ($\forall$) ו"קיים" ($\exists$) באופן לא-פורמלי, כאשר התחום שעליו הם פועלים תואר במילים ("כל איברי הקבוצה הנדונה"). כעת, משהגדרנו את סימן ההשתייכות $\in$, נוכל לציין במפורש על איזו קבוצה פועל הכמת, ולכתוב טענות "לכל" ו"קיים" בסימון קצר ומדויק. (להצגה המלאה של הכמתים ראו את הסעיף על כמתים לוגיים בפרק הראשון.)

תהי A קבוצה ותהי $P(x)$ תכונה. נכתוב:

- $\forall x \in A, P(x)$ ונקרא "לכל x ב- A מתקיים $P(x)$ " — כלומר, כל איברי A מקיימים את P ;
- $\exists x \in A, P(x)$ ונקרא "קיים x ב- A שעבורו $P(x)$ " — כלומר, לפחות איבר אחד של A מקיים את P .

הצירוף $x \in A$ שליד הכמת מצמצם את הדיון לאיברי A בלבד. למעשה, אלה קיצורים לביטויים שכבר מוכרים לנו: הטענה $\forall x \in A, P(x)$ שקולה ל- $\forall x (x \in A \rightarrow P(x))$, והטענה $\exists x \in A, P(x)$ שקולה ל- $\exists x (x \in A \wedge P(x))$. שימו לב לקשר בין הכמתים לקשרים הלוגיים: הכמת $\forall$ נשען על הגרירה $\rightarrow$ ("לכל איבר: אם הוא ב- A , אז הוא מקיים את P "), ואילו הכמת $\exists$ נשען על ה"וגם" $\wedge$ ("קיים איבר שהוא ב- A וגם מקיים את P ").

נדגים:

- $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$: אמת, שכן כל מספר טבעי הוא חיובי;
- $\exists n \in \mathbb{N}, n > 5$: אמת, למשל עבור $n = 6$;
- $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$: אמת, שכן ריבוע של מספר ממשי לעולם אינו שלילי;
- $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 4$: אמת, למשל עבור $x = 2$;
- $\forall n \in \mathbb{N}, n > 5$, שקר: $3 \in \mathbb{N}$ אך 3 אינו גדול מ-5, כלומר 3 הוא דוגמה נגדית.

לבסוף, נעיר שכבר נעזרנו בכמת "לכל" בפרק זה, גם אם לא בסימון המפורש: הגדרת שוויון הקבוצות אינה אלא $\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$, והגדרת ההכלה אינה אלא $\forall x (x \in B \rightarrow x \in A)$. הכמת "לכל" עומד, אם כן, בבסיס עצם המושגים של שוויון והכלה בין קבוצות.

2.3 הקבוצה הריקה

לעיתים נתקלים בקבוצה שאין בה אף איבר. למשל, קבוצת כל המספרים הטבעיים הקטנים מ-1 ריקה, וכן קבוצת הפתרונות הממשיים של המשוואה $x^2 = -1$. קבוצה כזו נקראת הקבוצה הריקה.

2.3.1 הגדרה

הקבוצה הריקה, המסומנת $\emptyset$ (או $\{\}$), היא הקבוצה שאין לה אף איבר: לכל אובייקט x מתקיים $x \notin \emptyset$.

מכיוון שקבוצה נקבעת על ידי איבריה בלבד (כפי שקובעת הגדרת שוויון הקבוצות), יש בדיוק קבוצה ריקה אחת — כל שתי קבוצות נטולות איברים שוות זו לזו.

נכונות באופן ריק. מהי משמעותה של טענת "לכל" כאשר אין כלל איברים? נזכיר מן הפרק על הלוגיקה שטענה מן הצורה "לכל x ב- A מתקיים $P(x)$ " היא **שקר** רק אם קיימת דוגמה נגדית — איבר של A שאינו מקיים את P . אך בקבוצה הריקה אין אף איבר, ולכן אין דוגמה נגדית; לפיכך כל טענת "לכל" על הקבוצה הריקה היא **אמת**. אומרים שטענה כזו **נכונה באופן ריק** (vacuously true).

כאן מסתתרת נקודה חשובה: טענת "לכל" אינה טוענת שקיים משהו. הפסוק "לכל $x \in \emptyset$ מתקיים $P(x)$ " אמת תמיד — לא משום שיש איברים המקיימים את P , אלא דווקא משום שאין איברים כלל. לעומת זאת, טענת "קיים" על הקבוצה הריקה היא תמיד **שקר**, שכן אין אף איבר להצביע עליו. כך, על הקבוצה הריקה כל טענת "לכל" אמת וכל טענת "קיים" שקר — המחשה חדה לכך ש"לכל" אינו גורר "קיים".

תוצאה מיידיית של רעיון זה היא היחס בין הקבוצה הריקה לכל קבוצה אחרת.

טענה 2.3.2.

הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה: לכל קבוצה A מתקיים $\emptyset \subseteq A$.

הוכחה.

לפי הגדרת ההכלה, $\emptyset \subseteq A$ פירושו שלכל x מתקיים "אם $x \in \emptyset$ אז $x \in A$ ". אך $x \in \emptyset$ הוא לעולם שקר, ולכן הגרירה אמת באופן ריק עבור כל x (זהו הכלל "מן השקר נובע הכול" שראינו בפרק על הגרירה). מאחר שאין x המפר את ההכלה, נובע ש- $\emptyset \subseteq A$.

2.4 פעולות על קבוצות: איחוד, חיתוך והפרש

עד כה עסקנו בקבוצות נתונות. כעת נראה כיצד לבנות מהן קבוצות חדשות, בעזרת **פעולות על קבוצות**. שלוש הפעולות הבסיסיות הן **האיחוד**, **החיתוך** ו**ההפרש**. פעולות אלה אינן שרירותיות: כל אחת מהן מקבילה לאחד הקשרים הלוגיים שראינו בפרק הקודם — ולמעשה נגדיר כל פעולה בעזרת הקשר המתאים, המופעל על פסוקי ההשתייכות $x \in A$ ו- $x \in B$. לאורך הסעיף, A ו- B הן קבוצות כלשהן.

כדי להמחיש פעולות אלה נשתמש ב**דיאגרמות ון** (על שם הלוגיקן ג'ון ון). בדיאגרמה כזו כל קבוצה מצוירת כאזור במישור — לרוב עיגול — ונקודות שבתוכו מייצגות את איבריה; אזור החפיפה בין שני עיגולים מייצג את האיברים המשותפים לשתי הקבוצות, ומלבן מקיף (כשנזדקק לו) מייצג את ה"עולם" שבתוכו אנו עובדים. את תוצאת הפעולה נדגיש בעזרת **הצללה** של האזור המתאים. חשוב לזכור: דיאגרמת ון היא כלי המחשה בלבד, לא הוכחה — היא מסייעת לאינטואיציה, אך ההגדרות הפורמליות הן הקובעות.

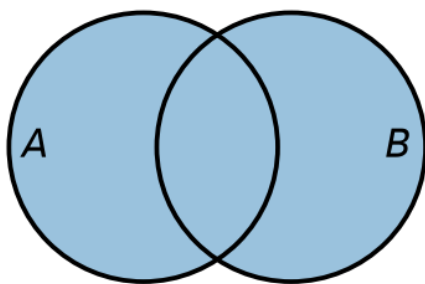
2.4.1 איחוד

הגדרה 2.4.1.

האיחוד של A ו- B , המסומן $A \cup B$, הוא קבוצת כל האיברים השייכים ל- A או ל- B (או לשניהן):

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

הגדרה זו נשענת על הקשר "או": איבר שייך לאיחוד בדיוק כאשר הפסוק $x \in A \vee x \in B$ אמת. כזכור, ה"או" הלוגי הוא **מכליל**, ולכן איבר השייך לשתי הקבוצות שייך גם לאיחוד.



דיאגרמת ון: האיחוד $A \cup B$ הוא האזור המוצלל.

דוגמה 2.4.2.

עבור $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ו- $B = \{3, 4, 5, 6\}$ מתקבל

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

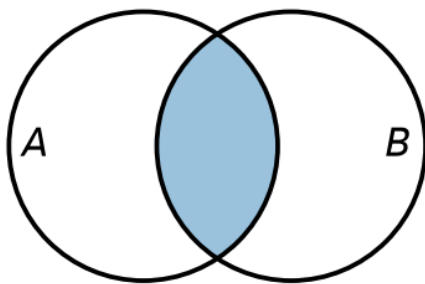
2.4.2 חיתוך

2.4.3 הגדרה

החיתוך של A ו- B , המסומן $A \cap B$, הוא קבוצת כל האיברים השייכים ל- A וגם ל- B :

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

כאן הפעולה נשענת על הקשר "וגם": איבר שייך לחיתוך רק אם הוא שייך לשתי הקבוצות בו-זמנית.



דיאגרמת ון: החיתוך $A \cap B$ הוא האזור המשותף המוצלל.

דוגמה 2.4.4.

עבור אותן $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ו- $B = \{3, 4, 5, 6\}$ מן הדוגמה הקודמת,

$$A \cap B = \{3, 4\}$$

שכן רק 3 ו-4 שייכים לשתי הקבוצות.

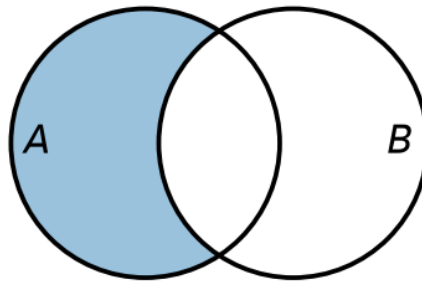
2.4.3 הפרש

2.4.5 הגדרה

ההפרש " $A \setminus B$ " פחות B ", המסומן $A \setminus B$, הוא קבוצת כל האיברים השייכים ל- A אך אינם שייכים ל- B :

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

ההפרש משלב את הקשר "וגם" עם השלילה: התנאי $x \notin B$ הוא בדיוק שלילת הפסוק $x \in B$. שימו לב שההפרש אינו סימטרי — בדרך כלל $A \setminus B \neq B \setminus A$.



דיאגרמת ון: ההפרש $A \setminus B$ הוא החלק של A שאינו ב- B (האזור המוצלל).

2.4.6 דוגמה

עבור $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ו- $B = \{3, 4, 5, 6\}$ מתקבל

$$A \setminus B = \{1, 2\}$$

ואילו

$$B \setminus A = \{5, 6\}$$

ואכן שני ההפרשים שונים זה מזה.

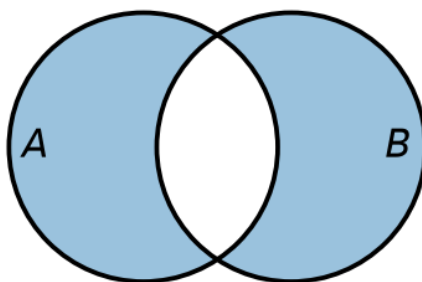
2.4.4 הפרש סימטרי

2.4.7 הגדרה

ההפרש הסימטרי של A ו- B , המסומן $A \triangle B$, הוא קבוצת כל האיברים השייכים לאחת מן הקבוצות בלבד — לזו או לזו, אך לא לשתייהן. באופן טבעי מגדירים אותו כאיחוד שני ההפרשים:

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

כלומר, $x \in A \triangle B$ בדיוק כאשר $x \in A \setminus B$ או $x \in B \setminus A$. השם "הפרש סימטרי" נובע מכך: זהו ההפרש, "מסומטר" על ידי איחוד $A \setminus B$ עם $B \setminus A$. יש להפרש הסימטרי גם צורה שקולה תמציתית יותר — **האיחוד ללא החיתוך** — שאותה נוכיח בהמשך.



דיאגרמת ון: ההפרש הסימטרי $A \triangle B$ הוא כל מה ששייך לאחת הקבוצות בלבד (האזור המוצלל).

2.4.8 דוגמה

עבור $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ו- $B = \{3, 4, 5, 6\}$ מתקבל

$$A \triangle B = \{1, 2, 5, 6\}$$

האיברים 3 ו-4, המשותפים לשתי הקבוצות, מושמטים, ונותרים רק אלה השייכים לאחת מהן בלבד. הצורה השקולה שהזכרנו — האיחוד ללא החיתוך — היא טענה הראויה להוכחה, וגם דוגמה יפה לשיטת ההכלה הכפולה.

2.4.9 טענה

לכל שתי קבוצות A ו- B מתקיים

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

הוכחה.

נוכיח את השוויון בשיטת ההכלה הכפולה: נראה שכל אחת מן הקבוצות מוכלת בשנייה.

כיוון ראשון — נוכיח ש- $A \triangle B \subseteq (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. יהי x איבר כלשהו של $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$; עלינו להראות ש- $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. לפי הגדרת האיחוד, $x \in A \setminus B$ או $x \in B \setminus A$. נבחן את שני המקרים:

אם $x \in A \setminus B$, אז $x \in A \cup B$ (ולכן $x \in A \cup B$) וגם $x \notin B$ (ולכן $x \notin A \cap B$).

אם $x \in B \setminus A$, אז $x \in A \cup B$ (ולכן $x \in A \cup B$) וגם $x \notin A$ (ולכן $x \notin A \cap B$).

בשני המקרים $x \in A \cup B$ אך $x \notin A \cap B$, כלומר $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. לכן $A \triangle B \subseteq (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

כיוון שני — נוכיח ש- $(A \cup B) \setminus (A \cap B) \subseteq A \triangle B$. יהי x איבר כלשהו של $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$; עלינו להראות ש- $x \in A \triangle B$. לפי הגדרת ההפרש, $x \in A \cup B$ אך $x \notin A \cap B$: כלומר x שייך ל- A או ל- B (לפחות לאחת), אך לא לשתייהן גם יחד. לכן הוא שייך **בדיוק לאחת** מהן:

אם $x \in A$, אז מאחר ש- $x \notin A \cap B$ בהכרח $x \notin B$, ולכן $x \in A \setminus B$.

אם $x \in B$, אז באותו אופן $x \notin A$, ולכן $x \in B \setminus A$.

בשני המקרים $x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = A \triangle B$. לכן $(A \cup B) \setminus (A \cap B) \subseteq A \triangle B$.

משתי ההכלות נובע, לפי שיטת ההכלה הכפולה, ש- $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

הערה על מבנה ההוכחה. זהו המבנה הסטנדרטי להוכחת שוויון קבוצות: כדי להראות $S \subseteq T$ בוחרים איבר כלשהו $x \in S$ ומראים, צעד אחר צעד לפי ההגדרות, ש- $x \in T$; ומכיון ש- x שרירותי, הדבר תקף לכל איברי S . כאשר כל צעד הוא **שקילות** ("אם ורק אם"), אפשר לקצר ולאחד את שני הכיוונים לשרשרת שקילויות אחת — כפי שנעשה מיד בטענה על ההפרש והמשלים.

2.4.5 משלים

לעיתים כל הקבוצות שבהן אנו דנים הן תת-קבוצות של קבוצה אחת גדולה — למשל, בקורס זה נעסוק כמעט תמיד בתת-קבוצות של הממשיים. קבוצה כזו, שכל האיברים הנדונים שייכים לה, נקראת **קבוצה אוניברסלית** (או "עולם") ומסומנת U . חשוב להבין ש- U אינה "קבוצת הכול" מוחלטת — אין דבר כזה — אלא **תחום הדיון** שבחרנו לעבוד בתוכו, והוא משתנה מהקשר להקשר. זהו בדיוק אותו "עולם" שכבר פגשנו בשיטת השומר, ולרוב הוא ברור מאליו מן ההקשר (אצלנו — הממשיים). ביחס לעולם כזה נגדיר את **המשלים** של קבוצה.

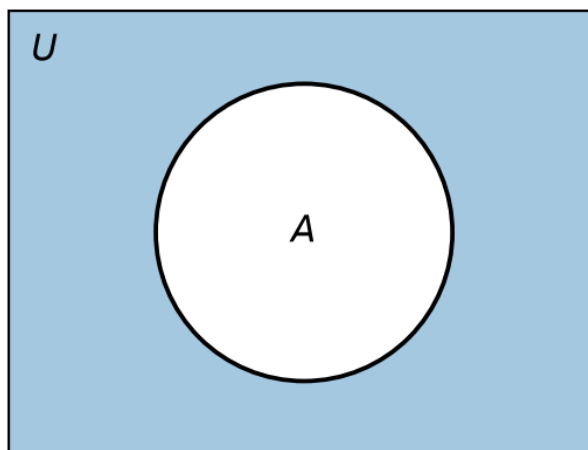
2.4.10 הגדרה

תהי U קבוצה אוניברסלית ותהי $A \subseteq U$. **המשלים** של A (**ביחס ל- U**), המסומן A^c (או $\bar{A}$), הוא קבוצת כל איברי U שאינם שייכים ל- A :

$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\} = U \setminus A$$

במילים אחרות, המשלים אינו אלא **ההפרש מן העולם כולו**, $U \setminus A$, שהוא מקרה פרטי של פעולת ההפרש. הוא גם המקבילה הקבוצתית של השלילה: מתקיים $x \in A^c$ אם ורק אם הפסוק $x \in A$ שקר.

הדגשנו "**ביחס ל- U** " במתכוון, שכן המשלים **תלוי בעולם**: כך, המשלים של קבוצת המספרים הזוגיים הוא קבוצת האי-זוגיים כאשר $U = \mathbb{N}$, אך קבוצה אחרת לגמרי כאשר $U = \mathbb{R}$. מאחורי הסימון A^c מסתתר, אם כן, עולם U מסוים. כאשר העולם ברור מן ההקשר — וכך כמעט תמיד — משמיטים את "ביחס ל- U " וכותבים בקצרה A^c , אך יש לזכור שהוא תמיד עומד ברקע.



דיאגרמת ון: המשלים A^c הוא כל מה שבתוך העולם U ומחוץ ל- A (האזור המוצלל).

דוגמה 2.4.11.

נניח $U = \{1, 2, \dots, 10\}$ ו- $A = \{1, 2, 3, 4\}$. אז

$$A^c = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

לבסוף, בעזרת המשלים אפשר לנסח מחדש את ההפרש: להוציא מ- A את איברי B שקול להשאיר את איברי A שנמצאים במשלים של B .

טענה 2.4.12.

תהי U קבוצה אוניברסלית ו- $A, B \subseteq U$. אז

$$A \setminus B = A \cap B^c$$

הוכחה.

כאן כל צעד הוא שקילות, ולכן נוכיח את השוויון בשרשרת שקילויות אחת (במקום בשתי הכלות נפרדות): לכל x ,

$$x \in A \setminus B \iff (x \in A \wedge x \notin B) \iff (x \in A \wedge x \in B^c) \iff x \in A \cap B^c$$

השקילות הראשונה היא הגדרת ההפרש, השנייה — הגדרת המשלים, והשלישית — הגדרת החיתוך. מאחר שלכל x מתקיים $x \in A \setminus B$ אם ורק אם $x \in A \cap B^c$, שתי הקבוצות שוות.

2.4.6 תרגילים

כמה תרגילי חישוב לסיכום הפעולות. רשמו את איברי כל קבוצה שמתקבלת בסדר עולה, או השאירו ריק אם היא הקבוצה הריקה. (בגרסה המקוונת אפשר להקליד את התשובה וללחוץ "בדיקה"; בגרסה המודפסת — הפתרונות בהמשך.)

תרגיל 1. נתונות $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ו- $B = \{2, 4, 6\}$. חשבו: (א) $A \cup B$; (ב) $A \cap B$; (ג) $A \setminus B$; (ד) $B \setminus A$; (ה) $A \triangle B$.

תרגיל 2. יהי העולם $U = \{1, 2, \dots, 10\}$, ותהינה $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ו- $B = \{2, 3, 5, 7\}$. חשבו: (א) A^c ; (ב) B^c ; (ג) $A \cap B$; (ד) $A \cup B$; (ה) $A \triangle B$; (ו) $A \cap A^c$.

תרגיל 1. (א) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; (ב) $\{2, 4\}$; (ג) $\{1, 3, 5\}$; (ד) $\{6\}$; (ה) $\{1, 3, 5, 6\}$.
תרגיל 2. (א) $\{2, 4, 6, 8, 10\}$; (ב) $\{1, 4, 6, 8, 9, 10\}$; (ג) $\{3, 5, 7\}$; (ד) $\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$; (ה) $\{1, 2, 9\}$; (ו) $\emptyset$.

2.5 עוצמה של קבוצה

תוכן בהכנה — להשלמה. יש להציג את מספר האיברים בקבוצה (**עוצמה**), ובפרט את ההבחנה בין קבוצות **סופיות** ל**אינסופיות**. מושג המנייה (קבוצות **בנות-מנייה**) יוצג במידת הצורך בהמשך — אך אינו הכרחי בספר המיועד להנדסה.

2.6 פונקציות

תוכן בהכנה — להשלמה. יש להציג את מושג ה**פונקציה** בין קבוצות; ייתכן שנזדקק לו בהמשך.

3 מערכות מספרים: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$

בפרק זה נסקור את מערכות המספרים המרכזיות — הטבעיים $\mathbb{N}$, השלמים $\mathbb{Z}$, הרציונליים $\mathbb{Q}$ והממשיים $\mathbb{R}$, הבנויות זו על גבי זו:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

כל מערכת מרחיבה את קודמתה כדי לאפשר פעולות שלא היו אפשריות קודם (חיסור, חילוק, פתרון משוואות). לא נבנה את המערכות מן היסוד, אלא נניח את האריתמטיקה המוכרת ונתמקד בתכונות המבניות החשובות.

3.1 המספרים הטבעיים

מניין וסימון. המספרים הטבעיים צומחים באופן טבעי מן הצורך ל**ספור** — כמה סטודנטים בכיתה, כמה ספרים על המדף, כמה ימים נותרו עד המבחן. אלה מספרי הספירה $1, 2, 3, \dots$, ואת קבוצתם מסמנים באות $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

לא נבנה את $\mathbb{N}$ מן היסוד; נניח שהחיבור והכפל ותכונותיהם המוכרות ידועים לנו — ובכללן החילופיות והקיבוציות, ה**סגירות** (סכום וכפל של טבעיים הם טבעיים), והעובדה שהוספת מספר טבעי **משנה** את הערך: $a + n \neq a$ לכל $a, n \in \mathbb{N}$. על בסיס האריתמטיקה הזו נחקור את תכונותיו המבניות של $\mathbb{N}$.

העוקב. בבסיס הטבעיים עומד רעיון פשוט אחד: לכל מספר n יש **עוקב** — המספר הבא אחריו, $n + 1$.

3.1.1 הגדרה

העוקב של מספר טבעי n הוא המספר $n + 1$.

החל מ-1, ובמעבר חוזר ונשנה אל העוקב, נוצרים כל הטבעיים בזה אחר זה: 1, אחריו 2, אחריו 3, וכן הלאה. (שני מספרים שההפרש ביניהם 1 נקראים **עוקבים**). התקדמות זו — צעד אחר צעד — היא שתעמוד ביסוד שני הרעיונות המרכזיים של הפרק: הסדר, שפירושו "להגיע מ- a ל- b בצעדים קדימה", ובהמשך גם עקרון האינדוקציה.

3.1.1 יחס סדר

השוואה בין גדלים עומדת בלב החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. גבולות, נגזרות ואינטגרלים עוסקים כולם בשאלות של "כמה קרוב", "כמה מהר" ו"כמה גדול" — בגדלים ההולכים וקטנים, בגדלים הגדלים ללא גבול, ובערכים המתקרבים זה לזה. כל אלה נשענים על פעולה אחת פשוטה: השוואה, ההחלטה מי גדול ומי קטן. לכן כדאי לעצור כבר עכשיו ולברר במדויק מהו היחס "קטן מ". נתחיל, כרגיל, מן האינטואיציה.

נתאר את התכונות באמצעות היחס "קטן מ" ($<$); היחס "גדול מ" הוא כמובן התמונה המשוקפת שלו. ראשית, מספר אינו קטן מעצמו — כלומר לעולם לא מתקיים $a < a$; תכונה זו נקראת **אי-רפלקסיביות**. שנית, אם a קטן מ- b , לא ייתכן שגם b קטן מ- a ; זוהי **אנטי-סימטריות**. ולבסוף, אם a קטן מ- b ו- b קטן מ- c , אז בהכרח a קטן מ- c , וזוהי **טרנזיטיביות**. מסתבר ששלוש אלו הן בדיוק מה שנדרש: כל יחס המקיים אותן ראוי להיקרא יחס סדר — וזו בדיוק ההגדרה הבאה.

הגדרה 3.1.2.

יהי $<$ יחס על קבוצה X , כלומר לכל שני איברים $a, b \in X$, נקבע אם הטענה " $a < b$ " אמת או לא. נאמר ש- $<$ הוא יחס סדר אם לכל $a, b, c \in X$ מתקיימות שלוש התכונות:

1. אי-רפלקסיביות: לא מתקיים $a < a$ (אף איבר אינו קטן מעצמו).
2. אנטי-סימטריות: אם $a < b$, אז לא מתקיים $b < a$.
3. טרנזיטיביות: אם $a < b$ וגם $b < c$, אז $a < c$.

העמקה · סדרים רבים על אותה קבוצה — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

ההגדרה קובעת מתי יחס הוא יחס סדר, אך אינה מציינת סדר יחיד: את אותה קבוצה אפשר לסדר בדרכים רבות ושונות, וכל אחת מהן היא יחס סדר לגיטימי בפני עצמו. סוכן ביטוח, למשל, יכול לסדר את לקוחותיו לפי סדר הא"ב של שמותיהם, לפי הוותק שלהם כלקוחות, או לפי כמה כסף אפשר להוציא מהם — שלוש דרכים תקפות באותה מידה, שכל אחת משרתת מטרה אחרת.

3.1.2 הסדר על הטבעיים

כעת נגדיר סדר קונקרטי על $\mathbb{N}$, בעזרת החיבור בלבד.

הגדרה 3.1.3.

עבור $a, b \in \mathbb{N}$ נאמר ש- a קטן מ- b , ונכתוב $a < b$, אם קיים מספר טבעי n כך ש-

$$b = a + n$$

במילים: $a < b$ פירושו שאפשר להגיע מ- a ל- b על ידי הוספת מספר טבעי (כמות חיובית). כך, למשל, $3 < 5$ שכן $5 = 3 + 2$.

טענה 3.1.4.

היחס $<$ שהגדרנו על $\mathbb{N}$ הוא יחס סדר.

הוכחה.

נבדוק את שלוש התכונות. נשתמש בשתי עובדות בסיסיות על חיבור מספרים טבעיים:

- (i) לכל $a, n \in \mathbb{N}$ מתקיים $a + n \neq a$ (הוספת מספר טבעי משנה את הערך);
- (ii) סכום של שני מספרים טבעיים הוא מספר טבעי (סגירות).

אי-רפלקסיביות. נניח בשלילה ש- $a < a$. אז קיים $n \in \mathbb{N}$ עם $a = a + n$, בסתירה ל-(i). לכן לא מתקיים $a < a$.

אנטי-סימטריות. נניח בשלילה ש- $a < b$ וגם $b < a$. אז קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $b = a + n$, וקיים $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $a = b + m$. נציב את הראשון בשני: $a = (a + n) + m = a + (n + m)$. לפי (ii) $n + m \in \mathbb{N}$, ולכן $a = a + (n + m)$, בסתירה ל-(i).

טרנזיטיביות. נניח $a < b$ וגם $b < c$. אז $b = a + n$ ו- $c = b + m$ עבור $n, m \in \mathbb{N}$. נציב: $c = (a + n) + m = a + (n + m)$. לפי (ii) $n + m \in \mathbb{N}$, ולכן $a < c$, עם העד $n + m$.

הוכחנו את שלוש התכונות, ולכן $<$ הוא יחס סדר על $\mathbb{N}$.

לצד שלוש התכונות הללו, יש לסדר על $\mathbb{N}$ תכונה נוספת: כל שני מספרים טבעיים אפשר להשוות זה לזה, ותמיד בדיוק באופן אחד. כלומר, לכל $a, b \in \mathbb{N}$ מתקיים **בדיוק אחד** מן השלושה: $a < b$, או $a = b$, או $a > b$ (כאשר $a > b$ הוא קיצור ל- $b < a$).

עד כה עסקנו ביחס $<$ ("קטן ממש"). לעיתים נוח לאפשר גם שוויון:

3.1.5 הגדרה

נכתוב $a \leq b$ (ונאמר " a קטן או שווה ל- b ") אם $a < b$ או $a = b$. באופן דומה, $a \geq b$ פירושו $a \leq b$.

בעזרת ההשוואה אפשר לדבר על האיבר **הקטן ביותר** וה**גדול ביותר** בקבוצה:

3.1.6 הגדרה

תהי $S \subseteq \mathbb{N}$ קבוצה לא-ריקה, ויהי $m \in S$.

- m הוא ה**מינימום** של S , ומסמנים $m = \min S$, אם הוא קטן או שווה לכל אברי S : לכל $s \in S$ מתקיים $m \leq s$.
- m הוא ה**מקסימום** של S , ומסמנים $m = \max S$, אם הוא גדול או שווה לכל אברי S : לכל $s \in S$ מתקיים $s \leq m$.

3.1.3 אין מספר טבעי גדול ביותר

3.1.7 טענה

ל- $\mathbb{N}$ אין מקסימום.

הוכחה.

נניח בשלילה שקיים ל- $\mathbb{N}$ מקסימום. נסמן $N = \max \mathbb{N}$. לפי הגדרת המקסימום לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $n \leq N$. אבל $N + 1 \in \mathbb{N}$ וגם $N + 1 > N$, וזאת סתירה.

3.1.4 עקרון הסדר הטוב

תכונה יסודית נוספת של הטבעיים היא שאי אפשר "לרדת בהם לנצח": לכל אוסף לא-ריק של מספרים טבעיים יש **מינימום** — לא רק לקבוצות סופיות, אלא לכל תת-קבוצה, גם אינסופית.

נתחיל דווקא מן המקרה הפשוט של קבוצה **סופית**.

3.1.8 למה

לכל קבוצה **סופית** ולא-ריקה של מספרים טבעיים יש מינימום.

זוהי עובדה מובנת מאליה: בהינתן רשימה סופית של מספרים, סורקים אותה ובוחרים את הקטן ביותר. מי שמעוניין לראות כיצד עושים זאת במדויק:

נסמן את אברי הקבוצה $x_1, x_2, \dots, x_n$, ונחזיק "מינימום רץ" שנעדן תוך מעבר על האברים. נתחיל מ- $m_1 = x_1$, ובכל צעד נשווה את המינימום הנוכחי לאיבר הבא ונשמור את הקטן מביניהם:

$$m_k = \min\{x_k, m_{k-1}\}$$

(המינימום של שני מספרים הוא פשוט הקטן שבהם). לאורך כל הדרך m_k שומר על תכונה אחת: הוא הקטן מבין $x_1, \dots, x_k$. התכונה נכונה בתחילה ($m_1 = x_1$), וכל השוואה שומרת עליה. לאחר $n - 1$ השוואות התהליך נעצר, ו- m_n הוא הקטן מבין כל אברי הקבוצה — המינימום המבוקש.

מן הלמה נובע העיקרון הכללי, גם עבור קבוצות אינסופיות:

טענה 3.1.9.

(עקרון הסדר הטוב) לכל קבוצה לא-ריקה $S \subseteq \mathbb{N}$ קיים מינימום.

הוכחה.

ניקח איבר כלשהו $x \in S$, ונביט בקבוצה $T = S \cap \{1, \dots, x\}$, כלומר אברי S שאינם גדולים מ- x . הקבוצה T סופית (שכן היא מוכלת ב- $\{1, \dots, x\}$) ואינה ריקה (שכן $x \in T$), ולכן לפי הלמה יש לה מינימום, $m = \min T$. נראה ש- m הוא גם המינימום של כל S . יהי $s \in S$. אם $s \leq x$, אז $s \in T$ ולכן $m \leq s$; ואם $s > x$, אז $m \leq x < s$. בכל מקרה $m \leq s$, ומאחר ש- $m \in S$, נובע ש- $m = \min S$.

עקרון הסדר הטוב נראה כמעט מובן מאליו — ובכל זאת הוא רב-עוצמה. בפרק על האינדוקציה נראה שממנו נובע אחד הכלים המרכזיים של המתמטיקה: עקרון האינדוקציה. לא אחת מוצגת האינדוקציה כמעין "קסם", או כאקסיומה שיש לקבל באמונה; כאן נראה שאין בה קסם כלל — היא אינה אלא הצד השני של עקרון הסדר הטוב, ונוכיח אותה ממנו בפרק על האינדוקציה.

3.2 המספרים השלמים

המספרים הטבעיים מצוינים לספירה, אך יש בהם מגבלה אחת: לא תמיד אפשר לחסר. ההפרש $a - b$ הוא מספר טבעי רק כאשר $a \geq b$; אחרת, למשל $3 - 5$, אין לו תשובה בתוך $\mathbb{N}$. כדי שהחיסור יהיה תמיד אפשרי, מרחיבים את $\mathbb{N}$: לכל מספר טבעי n מוסיפים את הנגדי שלו, $-n$. כך מתקבלת מערכת המספרים השלמים.

הגדרה 3.2.1.

מערכת המספרים השלמים מורכבת מן המספרים הטבעיים, מנגדיהם (המספרים השליליים), ומ-0:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

הנגדי של מספר a , המסומן $-a$, הוא המספר היחיד שסכומו עם a הוא אפס:

$$a + (-a) = 0$$

הנגדי הוא בדיוק מה שהופך את החיסור לאפשרי תמיד — מגדירים $a - b = a + (-b)$, ולבטוי יש כעת משמעות לכל $a, b \in \mathbb{Z}$. המספרים הטבעיים יושבים בתוך השלמים (הם השלמים החיוביים), ולכן $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

בתוך השלמים נבחין בחיוביים — אלה הגדולים מ-0, כלומר $1, 2, 3, \dots$, והם בדיוק המספרים הטבעיים $\mathbb{N}$. ואגב, כך, האם 0 הוא מספר טבעי? זו שאלה של מוסכמה, לא של אמת מתמטית: יש מקורות הרואים בטבעיים את "מספרי הספירה" $1, 2, 3, \dots$ (בלי 0), ואחרים כוללים גם את 0. בספר זה בחרנו שלא לכלול את 0, ולכן $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ שהם בדיוק השלמים החיוביים.

גם הסדר מתרחב לשלמים, בדיוק כפי שהגדרנו אותו על הטבעיים — הצעד נלקח ממספר טבעי $m \in \mathbb{N}$:

הגדרה 3.2.2.

עבור $a, b \in \mathbb{Z}$ נאמר ש- $a < b$ אם קיים $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $a + m = b$.

זו הרחבה מדויקת של הסדר על $\mathbb{N}$ (הצעד הוא אותו מספר טבעי חיובי — אותה קבוצה $\mathbb{N}$), והיא נותנת את הסדר המוכר $\dots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < \dots$.

נשים לב שתכונה חשובה של טבעיים לא מתקיימת. לשלמים אין מינימום — אפשר לרדת בהם לנצח $(-1, -2, -3, \dots)$, ולכן עקרון הסדר הטוב אינו מתקיים ב- $\mathbb{Z}$; למעשה הוא תכונה מיוחדת של המספרים הטבעיים ולא מתקיימת בשאר קבוצות של מספרים שנדבר עליהם.

שני מאפיינים של הסדר על $\mathbb{Z}$ ילוו אותנו לאורך הקורס (ובפרט ישמשו מיד להגדרת הסדר על הרציונליים):

3.2.3 טענה

לכל $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$:

1. אם $a < b$ ו- $m \in \mathbb{N}$, אז $ma < mb$ (כפל בחיובי שומר על הכיוון).

2. אם $a < b$ וגם $c < d$, אז $a + c < b + d$.

הוכחה — להשלמה.

לבסוף, שני מושגים על השלמים שנצטרך בהמשך (בעיקר כשנעסוק בשברים מצומצמים):

3.2.4 הגדרה

עבור $a, b \in \mathbb{Z}$ נאמר ש- a מחלק את b , ונכתוב $a \mid b$, אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש- $b = a \cdot k$.

3.2.5 הגדרה

המחלק המשותף המקסימלי של שני שלמים a, b שאינם שניהם אפס, המסומן $\gcd(a, b)$, הוא השלם החיובי הגדול ביותר המחלק גם את a וגם את b .

קיום. המחלקים המשותפים של a ו- b הם קבוצה **סופית** ולא-ריקה של טבעיים (1 תמיד ביניהם), ולכן יש להם מקסימום — כפי שראינו זה עתה בעקרון הסדר הטוב.

הוכחה מלאה — להשלמה.

כאשר $\gcd(a, b) = 1$, כלומר כאשר המחלק המשותף היחיד של a ו- b הוא 1, אומרים ש- a ו- b **זרים** (זה לזה).

חלוקת שני מספרים במחלק המשותף המקסימלי שלהם הופכת אותם לזרים — עובדה שנזדקק לה מיד, כשנדבר על שברים מצומצמים:

3.2.6 משפט

יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$ שאינם שניהם אפס, ויהי $m = \gcd(a, b)$. אז $\frac{a}{m}$ ו- $\frac{b}{m}$ שלמים זרים, כלומר $\gcd\left(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}\right) = 1$.

הוכחה — להשלמה.

3.3 המספרים הרציונליים

השלמים פתרו את החיסור, אך נותרה בהם מגבלה דומה — הפעם בחילוק. המנה a/b היא מספר שלם רק כאשר b מחלק את a בדיוק; אחרת, למשל $3/2$, אין לה תשובה בתוך $\mathbb{Z}$. כדי שהחילוק (בכל מספר שאינו אפס) יהיה תמיד אפשרי, מרחיבים שוב ומוסיפים את השברים. כך מתקבלת מערכת המספרים הרציונליים.

3.3.1 הגדרה

מערכת המספרים הרציונליים היא קבוצת כל השברים:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

המספר m נקרא המונה, והמספר n נקרא המכנה.

כל מספר שלם m מזדהה עם השבר $\frac{m}{1}$ (שהרי $\frac{m}{1} = m$), ולכן אפשר לראות את $\mathbb{Z}$ כתת-קבוצה של $\mathbb{Q}$ ולכתוב $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$.

מהו הסדר על $\mathbb{Q}$? מאחר ש- $\mathbb{Q}$ מכיל את $\mathbb{Z}$, נרצה שהסדר עליו יסכים עם הסדר על $\mathbb{Z}$ וימשיך להתנהג כמותו — ובפרט, שכפל בחיובי ישמר את כיוון אי-השוויון, כפי שראינו זה עתה על השלמים. דרישה זו קובעת את ההגדרה: כדי להשוות $\frac{a}{b}$ ל- $\frac{c}{d}$, נכפול את שניהם במספר החיובי bd ונקבל שני שלמים, ad ו- bc ; מאחר שכפל בחיובי אינו הופך אי-שוויון, $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ חייב לפרש $ad < bc$.

3.3.2 הגדרה

עבור $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$ (עם $b, d \in \mathbb{N}$) נאמר ש- $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ אם $ad < bc$.

3.3.3 טענה

היחס $<$ שהגדרנו על $\mathbb{Q}$ מוגדר היטב (אינו תלוי בבחירת השברים המייצגים) והוא יחס סדר.

הוכחה — להשלמה.

שברים שונים יכולים לייצג את אותו מספר: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$. באופן כללי, $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ בדיוק כאשר $m \cdot q = n \cdot p$. ה"נציג הפשוט ביותר" של רציונלי הוא השבר המצומצם:

3.3.4 הגדרה

שבר $\frac{m}{n}$ (עם $n \in \mathbb{N}$) נקרא מצומצם אם המונה והמכנה זרים, כלומר $\gcd(m, n) = 1$.

לכל רציונלי יש הצגה מצומצמת: בהינתן שבר כלשהו $\frac{m}{n}$, נחלק את המונה ואת המכנה ב- $\gcd(m, n)$, וכפי שראינו על השלמים, התוצאה היא מונה ומכנה זרים, כלומר שבר מצומצם.

3.4 המספרים הממשיים

תוכן בהכנה — להשלמה.

3.4.1 אי-רציונליות; $\sqrt{2}$ כדוגמה

הוכחות

טענה 3.4.1.

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

הוכחה.

נניח בשלילה כי $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

הסכם נסכום מהגדרת המספרים הרציונליים.

לכן קיימים $n \neq 0, m, n \in \mathbb{Z}$ עבורם

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n}.$$

(מבלי הגבלת הכלליות נצמצם את השבר)

נעלה בריבוע את שני האגפים:

$$2 = \frac{m^2}{n^2}$$

נכפול ב- n^2 :

$$2 \cdot n^2 = m^2 \quad (*)$$

האגף השמאלי שלם וזוגי.

לכן גם m^2 זוגי, ולכן m זוגי.

לכן קיים $k \in \mathbb{Z}$ עבורו:

$$m = 2 \cdot k$$

נציב חזרה ב- $(*)$:

$$2 \cdot n^2 = (2 \cdot k)^2$$

$$2 \cdot n^2 = 4k^2$$

$$n^2 = 2 \cdot k^2$$

לכן n^2 זוגי ואז n זוגי.

קיבלנו כי n, m זוגיים, בסתירה לכך ש- $\frac{m}{n}$ הוא שבר מצומצם.

ולכן הראנו: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

3.4.2 תכונות הסדר על הממשיים

תוכן בהכנה — להשלמה.

3.4.3 הערך השלם

3.4.2 הגדרה

יהי $x \in \mathbb{R}$. הערך השלם של x , המסומן $\lfloor x \rfloor$, הוא השלם הגדול ביותר שאינו גדול מ- x :

$$\lfloor x \rfloor = \max \{m \in \mathbb{Z} \mid m \leq x\}$$

3.4.3 דוגמה

$$\left\lfloor 2\frac{2}{3} \right\rfloor = 2, \quad \left\lfloor -3\frac{1}{8} \right\rfloor = -4, \quad \lfloor -7 \rfloor = -7$$

שימו לב למקרה השני: הערך השלם מעגל כלפי מטה, ולא לכיוון האפס.

התכונה שנשתמש בה שוב ושוב היא זו:

3.4.4 טענה

לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$

הוכחה.

אי-השוויון השמאלי הוא חלק מהגדרת $\lfloor x \rfloor$ כאיבר של הקבוצה $\{m \in \mathbb{Z} \mid m \leq x\}$.

לגבי האי-השוויון הימני: אילו היה $x \leq \lfloor x \rfloor + 1$, אז $\lfloor x \rfloor + 1$ היה אף הוא איבר של אותה קבוצה, והוא גדול מן המקסימום שלה — סתירה.

3.4.4 תכונת ארכימדס

3.4.5 משפט

(תכונת ארכימדס) לכל מספר ממשי x קיים מספר טבעי n כך ש- $x < n$. באופן שקול, לכל $\varepsilon > 0$ קיים מספר טבעי n כך ש- $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

הוכחה.

לניסוח הראשון: ניקח $n = \lfloor x \rfloor + 1$. לפי הטענה הקודמת מתקיים $n = \lfloor x \rfloor + 1 < x + 1$, כנדרש. (אם n אינו חיובי, אפשר להחליפו בכל טבעי גדול ממנו.)

לשקילות שבין שני הניסוחים: מכיוון ש- $n > 0$ ו- $\varepsilon > 0$, מותר לכפול ולחלק בהם בלי לשנות את כיוון אי-השוויון, ולכן

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \iff \frac{1}{\varepsilon} < n$$

הניסוח השני הוא אפוא הניסוח הראשון עבור $x = \frac{1}{\varepsilon}$, ומתקבל מהבחירה $n = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$.

3.4.5 צפיפות

בין כל שני מספרים ממשיים שונים — קרובים ככל שיהיו — נמצא תמיד מספר רציונלי, וגם מספר אי-רציונלי. תכונה זו נקראת **צפיפות**.

משפט 3.4.6

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ המקיימים $x < y$ קיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש- $x < q < y$.

הוכחה.

המקרה הראשון: $y - x > 1$. נראה שיש כאן אפילו מספר **שלם**. ניקח $m = \lfloor x \rfloor + 1$. לפי תכונת הערך השלם מתקיים $x < m$, ומצד שני

$$m = \lfloor x \rfloor + 1 \leq x + 1 < y$$

כאשר האי-שוויון האחרון הוא בדיוק ההנחה $y - x > 1$. לכן $x < m < y$, ובפרט $m \in \mathbb{Q}$ כמבוקש.

המקרה השני: $0 < y - x \leq 1$. הרעיון הוא "למתוח" את הקטע עד שאורכו יעלה על 1, ואז לחזור למקרה הראשון.

לפי תכונת ארכימדס קיים $n \in \mathbb{N}$ המקיים $n > \frac{1}{y - x}$, ומכאן

$$ny - nx = n(y - x) > 1$$

כלומר המספרים nx ו- ny רחוקים זה מזה יותר מ-1. לפי המקרה הראשון קיים שלם m כך ש- $nx < m < ny$, ולאחר חלוקה ב- n (שהוא חיובי, ולכן כיוון אי-השוויון נשמר)

$$x < \frac{m}{n} < y$$

המספר $q = \frac{m}{n}$ הוא רציונלי, כנדרש.

משפט 3.4.7

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ המקיימים $x < y$ קיים מספר אי-רציונלי r כך ש- $x < r < y$.

הוכחה.

לפי המשפט הקודם קיים רציונלי a המקיים $x < a < y$, ובהפעלה נוספת שלו על הקטע (a, y) קיים רציונלי b המקיים $a < b < y$. נגדיר

$$r = a + \frac{b - a}{\sqrt{2}}$$

תחילה נראה ש- r אכן נמצא בין x ל- y . מכיוון ש- $b - a > 0$, גם $\frac{b - a}{\sqrt{2}} > 0$, ולכן $r > a$. ומכיוון ש- $\sqrt{2} > 1$,

מתקיים $\frac{b - a}{\sqrt{2}} < b - a$, ולכן $r < a + (b - a) = b$. יחד: $x < a < r < b < y$, כנדרש.

נותר להראות ש- r אינו רציונלי. נניח בשלילה שהוא כן. אז גם $r - a$ רציונלי, כהפרש של שני רציונליים, והוא שונה מאפס. אבל מהגדרת r נובע $r - a = \frac{b-a}{\sqrt{2}}$, ולכן

$$\sqrt{2} = \frac{b-a}{r-a},$$

וזוהי מנה של שני רציונליים — כלומר מספר רציונלי, בסתירה לכך ש- $\sqrt{2}$ אינו רציונלי.

3.5 המספרים המרוכבים

תוכן בהכנה — להשלמה.

4 ערך מוחלט וקטעים

4.1 קטעים

4.1.1 הגדרה

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ המקיימים $a \leq b$. נגדיר את ארבע הקבוצות הבאות:

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \quad [a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \quad (a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$

הראשונה נקראת **קטע פתוח**, השנייה **קטע סגור**, ושתי האחרונות **קטעים חצי-פתוחים**. המספרים a ו- b נקראים **קצות הקטע**.

4.1.2 הגדרה

בסימון דומה נגדיר גם קטעים אינסופיים:

$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\} \quad [a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$$

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\} \quad (-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$$

וכן $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$.

4.2 ערך מוחלט

4.2.1 הגדרה

לכל מספר x ממשי, הערך המוחלט של x מסומן ומוגדר ע"י:

$$|x| = \begin{cases} x & : x \geq 0 \\ -x & : x < 0 \end{cases}$$

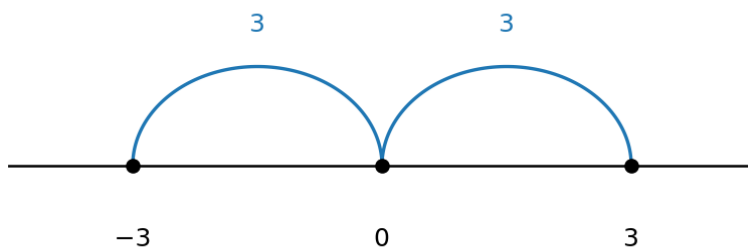
4.2.2 דוגמה

$$|5| = 5, \quad |-3| = 3$$

ערך מוחלט של x זה המרחק של x מ-0, ולכן אין שלילי במרחק.

דוגמה 4.2.3.

$$|-3| = |3| = 3$$



תרשים: ציר מספרים עם הנקודות $-3, 0, 3$ וקשתות "מרחק 3" משני הצדדים.

לכן המרחק בין שני מספרים $a, b \in \mathbb{R}$ הוא: $|a - b| = |b - a|$.

דוגמה 4.2.4.

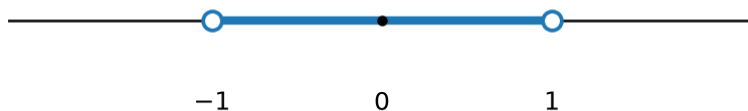
$$|x| = -2$$

ל- x חיובי או אפס ולכן אין פתרון.

דוגמה 4.2.5.

$$|x| < 1$$

הקטע הפתוח: $\{x \mid -1 < x < 1\} = (-1, 1)$

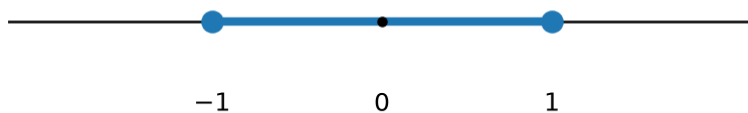


תרשים: ציר מספרים עם נקודות פתוחות ב-1 וב-1, והקטע הפתוח ביניהן.

דוגמה 4.2.6.

$$|x| \leq 1$$

הקטע הסגור: $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\} = [-1, 1]$

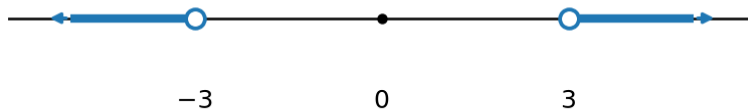


תרשים: ציר מספרים עם נקודות סגורות ב-1 וב-1-, והקטע הסגור ביניהן.

דוגמה 4.2.7.

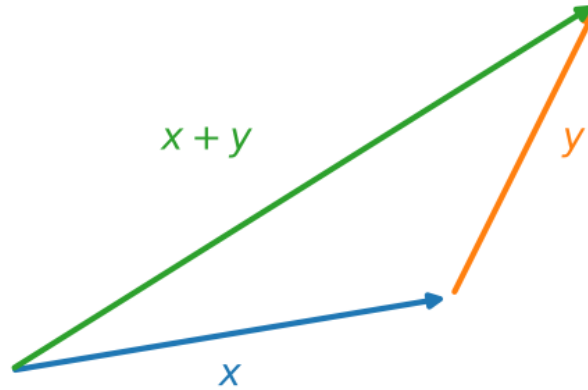
$$|x| > 3$$

$$\{x \mid x > 3 \cup x < -3\} = (3, \infty) \cup (-\infty, -3)$$



תרשים: ציר מספרים עם נקודות פתוחות ב-3 וב-3-, והקרניים החיצוניות מסומנות.

4.2.1 אי שוויון המשולש



תרשים: סקיצת משולש וקטורים — וקטור x , וקטור y והווקטור $x + y$, להמחשת אי-שוויון המשולש. אורך כל צלע במשולש קטן או שווה לסכום אורכי שתי הצלעות האחרות.

משפט 4.2.8 — אי-שוויון המשולש.

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

דוגמה 4.2.9.

$$x = 2, y = -1$$

$$|x + y| < |x| + |y|$$

$$|1| < |2| + |(-1)|$$

$$1 < 2 + 1 = 3$$

מאי-שוויון המשולש נובע אי-שוויון שימושי נוסף, החוסם את ההפרש בין שני ערכים מוחלטים באמצעות הערך המוחלט של ההפרש. הוא נקרא אי-שוויון המשולש ההפוך.

משפט 4.2.10 — אי-שוויון המשולש ההפוך.

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

הוכחה.

נכתוב $x = (x - y) + y$ ונפעיל על הסכום הזה את משפט 4.2.8:

$$, |x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$$

ובהעברת אגפים

$$. |x| - |y| \leq |x - y|$$

האגף הימני אינו משתנה כאשר מחליפים בין x ל- y , שכן $|x - y| = |y - x|$, ולכן אותו חישוב עצמו עם התפקידים המוחלפים נותן

$$. |y| - |x| \leq |x - y|$$

קיבלנו אפוא שגם המספר $|x| - |y|$ וגם נגדו אינם עולים על $|x - y|$, וזה בדיוק אומר שהערך המוחלט של המספר הזה אינו עולה על $|x - y|$, כנדרש.

דוגמה 4.2.11

עבור $x = 5$ ו- $y = 3$ אגף שמאל הוא $|5 - 3| = 2$ ואגף ימין הוא $|5 - 3| = 2$, ומתקיים שוויון.

עבור $x = 5$ ו- $y = -3$ אגף שמאל הוא $|5 - 3| = 2$ ואגף ימין הוא $|5 - (-3)| = 8$, והאי-שוויון חד. שני מספרים יכולים להיות רחוקים זה מזה מאוד גם כאשר הערכים המוחלטים שלהם קרובים.

4.3 סביבת- ε של נקודה

(נחוצה לתורת הגבולות)

הגדרה 4.3.1

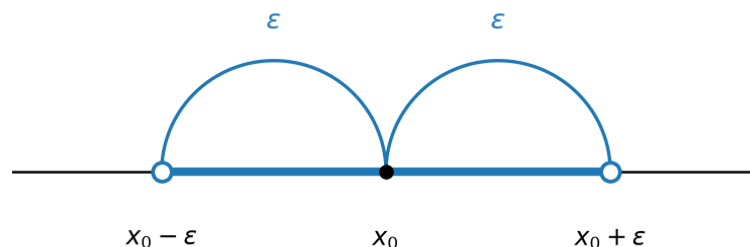
יהיו $x_0 \in \mathbb{R}$ ו- $\varepsilon > 0$. **סביבת ε של x_0** היא קבוצת כל המספרים שמרחקם מ- x_0 קטן מ- ε , כלומר

$$. \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < \varepsilon\}$$

פתיחת הערך המוחלט מראה שזהו בדיוק קטע פתוח:

$$\{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < \varepsilon\} = \{x \in \mathbb{R} \mid -\varepsilon < x - x_0 < \varepsilon\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon\}$$

$$. = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$$



תרשים: ציר מספרים עם הנקודות $x_0 - \epsilon$, x_0 , $x_0 + \epsilon$ וקשתות באורך ϵ משני צדי x_0 .

4.3.2 דוגמה

סביבת $\frac{1}{2}$ של 2 היא: $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$.

4.4 פתרון אי-שוויונות עם ערך מוחלט

כשבביטוי מופיע יותר מערך מוחלט אחד, אי אפשר "לפתוח" את כולם בבת אחת: לכל ערך מוחלט יש שני מקרים, והם תלויים בסימן של הביטוי שבתוכו. השיטה היא לחלק את ציר המספרים לקטעים לפי הנקודות שבהן מתאפסים הביטויים, ולפתור בכל קטע בנפרד.

4.4.1 תרגיל פתור

פתרו את אי-השוויון

$$|x - 1| + |x - 2| < 2$$

פתרון.

הביטויים שבתוך הערכים המוחלטים מתאפסים ב- $x = 1$ וב- $x = 2$, ולכן שתי הנקודות האלה מחלקות את הישר לשלושה קטעים. נטפל בכל אחד מהם בנפרד.

המקרה הראשון: $x < 1$. כאן $x - 1 < 0$ וגם $x - 2 < 0$, ולכן $|x - 1| = -(x - 1)$ ו- $|x - 2| = -(x - 2)$. אי-השוויון נעשה

$$-(x - 1) - (x - 2) < 2 \iff -2x + 3 < 2 \iff 1 < 2x \iff \frac{1}{2} < x$$

יחד עם ההנחה $x < 1$ מתקבל הקטע $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$.

המקרה השני: $1 \leq x \leq 2$. כאן $x - 1 \geq 0$ ואילו $x - 2 \leq 0$, ולכן $|x - 1| = x - 1$ ו- $|x - 2| = -(x - 2)$. אי-השוויון נעשה

$$(x - 1) - (x - 2) < 2 \iff 1 < 2$$

זוהי נכון תמיד. לכן כל הקטע $[1, 2]$ הוא פתרון.
המקרה השלישי: $x > 2$. כאן שני הביטויים אי-שליליים, ולכן

$$(x-1) + (x-2) < 2 \iff 2x-3 < 2 \iff x < \frac{5}{2}$$

ויחד עם ההנחה $x > 2$ מתקבל הקטע $(2, \frac{5}{2})$.
 קבוצת הפתרונות היא איחוד שלושת הקטעים:

$$(\frac{1}{2}, 1) \cup [1, 2] \cup (2, \frac{5}{2}) = (\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$$

4.5 קבוצות חסומות

4.5.1 הגדרה

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה. נאמר כי A חסומה אם קיימים $m, M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים

$$m \leq x \leq M$$

4.5.2 משפט

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה. אז A חסומה אם ורק אם קיימים $c \in \mathbb{R}$ ו- $r \geq 0$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים

$$|x - c| \leq r$$

הוכחה.

נניח תחילה שקיימים c ו- r כאלה. אי-השוויון $|x - c| \leq r$ שקול ל- $c - r \leq x \leq c + r$, וזוהי ההגדרה עם $m = c - r$ ועם $M = c + r$.

בכיוון השני, נניח ש- A חסומה ויהיו m, M כבהגדרה. נבחר את אמצע הקטע ואת חצי אורכו:

$$c = \frac{m+M}{2}, \quad r = \frac{M-m}{2}$$

מכיוון ש- $m \leq M$, אכן $r \geq 0$. לכל $x \in A$ מתקיים $m \leq x \leq M$, כלומר $c - r \leq x \leq c + r$, ומכאן $|x - c| \leq r$.

הקבוצה A מוכלת אפוא בקטע הסגור $[c - r, c + r]$. אם רוצים קטע פתוח, די להגדיל מעט את הרדיוס: לכל $r' > r$ מתקיים $A \subseteq (c - r', c + r')$.

4.5.3 משפט

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה. אם קיים $c \in \mathbb{R}$ אחד ו- $r \geq 0$ שעבורם $|x - c| \leq r$ לכל $x \in A$, אז לכל $c' \in \mathbb{R}$ קיים $r' \geq 0$ שעבורו $|x - c'| \leq r'$ לכל $x \in A$.

הוכחה.

יהי $c' \in \mathbb{R}$ כלשהו. לכל $x \in A$ נכתוב $x - c' = (x - c) + (c - c')$ ונפעיל את אי-שוויון המשולש:

$$|x - c'| \leq |x - c| + |c - c'| \leq r + |c - c'|$$

לכן הבחירה $r' = r + |c - c'|$ מתאימה. שימו לב ש- r' אינו תלוי ב- x , אלא רק ב- c' שנבחר. המקרה החשוב ביותר הוא $c = 0$, שבו האי-שוויון מקבל את הצורה הקצרה ביותר.

מסקנה 4.5.4

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה. אז A חסומה אם ורק אם קיים $M \geq 0$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים

$$|x| \leq M.$$

הוכחה.

זהו המקרה $c = 0$ של שני המשפטים הקודמים: לפי הראשון A חסומה אם ורק אם יש נקודת ייחוס כלשהי, ולפי השני אפשר לקחת אותה להיות 0 בדיוק.

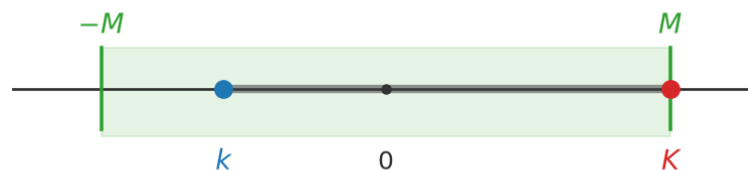
אפשר גם להגיע ל- M ישירות מן ההגדרה, וכדאי לראות כיצד. נניח ש- $m \leq x \leq M_0$ לכל $x \in A$, ונסמן $M = \max\{|m|, |M_0|\}$. אז לכל $x \in A$

$$-M \leq -|m| \leq m \leq x \leq M_0 \leq |M_0| \leq M$$

כלומר $|x| \leq M$. שרשרת אי-השוויונות הזאת תקפה בכל שלושת המצבים האפשריים — שני הקצוות אי-שליליים, שניהם אי-חיוביים, או אחד מכל סוג — משום שלא הנחנו דבר על הסימנים: היא נשענת רק על $-|t| \leq t \leq |t|$ המתקיים לכל t ממשי.

סימולציה 4.5.5 — מ- $[k, K]$ אל החסם הסימטרי.

הזיזו את k ואת K ועקבו אחר M . שלושת המצבים שתוארו למעלה מתקבלים כאן זה אחר זה, וההודעה שמתחת מציינת באיזה מהם אתם נמצאים; הקטע הסימטרי $[-M, M]$ מכיל את $[k, K]$ בכולם.



תרשים: הקטע $[k, K]$ והקטע הסימטרי $[-M, M]$ המכיל אותו, עבור $M = \max\{|k|, |K|\}$.

5 אינדוקציה

5.1 עקרון האינדוקציה

שיטת הוכחה לטענות מהצורה:

לכל מספר טבעי n , מתקיים _____.

5.1.1 דוגמה

לכל מספר $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $2^n + n \leq 3^n$

לכל מספר $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

לכל מספר $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

לכל מספר $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $24 \mid 2 \cdot 7^n + 3 \cdot 5^n - 5$

(מתרגול ה-24)

משפט 5.1.2 — עקרון האינדוקציה.

תהי $P(n)$ טענה המנוסחת לכל $n \in \mathbb{N}$. נניח ששני התנאים הבאים מתקיימים:

(א) הטענה $P(1)$ נכונה;

(ב) לכל $n \in \mathbb{N}$, אם $P(n)$ נכונה אז גם $P(n+1)$ נכונה.

אז $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

הוכחה.

נניח בשלילה ש- $P(n)$ אינה נכונה לכל n , ונביט בקבוצת המספרים שעבורם היא נכשלת:

$$S = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n) \text{ שקרית}\}$$

לפי ההנחה בשלילה S אינה ריקה, ולכן לפי עקרון הסדר הטוב יש לה מינימום. נסמן אותו $n_0 = \min S$.

לפי תנאי (א) הטענה $P(1)$ נכונה, ולכן $1 \notin S$, ומכאן $n_0 \neq 1$. מכיוון ש- n_0 טבעי, נובע $n_0 > 1$, ולכן $n_0 - 1$ הוא אף הוא מספר טבעי.

המספר $n_0 - 1$ קטן מן המינימום של S , ולכן אינו שייך ל- S , כלומר הטענה $P(n_0 - 1)$ נכונה.

נפעיל עכשיו את תנאי (ב) עם $n = n_0 - 1$: מכיוון ש- $P(n_0 - 1)$ נכונה, גם $P((n_0 - 1) + 1) = P(n_0)$ נכונה. אבל $n_0 \in S$, כלומר $P(n_0)$ שקרית — סתירה.

לכן ההנחה בשלילה אינה יכולה להתקיים, ו- $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

5.2 שלבי האינדוקציה

במקום לבדוק את נכונות הטענה לכל $n = 1, 2, 3, \dots$ נעשה כך:

(1) בסיס האינדוקציה — נבדוק שהטענה נכונה עבור $n = 1$.

(2) צעד האינדוקציה — נניח כי הטענה נכונה עבור n כללי (זוהי הנחת האינדוקציה), ואז נראה כי הטענה נכונה עבור $n + 1$.

תרגיל פתור 5.2.1

הוכיחו באינדוקציה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

פתרון.

בסיס האינדוקציה. עבור $n = 1$ אגף שמאל הוא $1^2 = 1$, ואגף ימין הוא

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$$

ולכן הטענה נכונה עבור $n = 1$.

צעד האינדוקציה. נניח שהטענה נכונה עבור n , כלומר

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

ונראה שהיא נכונה עבור $n + 1$, כלומר ש-

$$1^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

נעבוד על אגף שמאל. לפי הנחת האינדוקציה,

$$1^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$$

$$= \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

זוה בדיוק אגף ימין. שני התנאים מתקיימים, ולכן לפי עקרון האינדוקציה הטענה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

תרגיל פתור 5.2.2

הוכיחו באינדוקציה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$2^n \geq n$$

פתרון.

בסיס האינדוקציה. עבור $n = 1$ מתקיים $2^1 = 2 \geq 1$, כנדרש.
צעד האינדוקציה. נניח $2^n \geq n + 1$ ונראה ש- $2^{n+1} \geq n + 1$ מתקיים

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n = n + n \geq n + 1$$

כאשר האי-שוויון הראשון הוא הנחת האינדוקציה, והאחרון נובע מ- $n \geq 1$.
לכן לפי עקרון האינדוקציה $2^n \geq n + 1$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

5.2.3 תרגיל פתור

הוכיחו באינדוקציה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$24 \mid 2 \cdot 7^n + 3 \cdot 5^n - 5$$

פתרון.

$$b_n = 2 \cdot 7^n + 3 \cdot 5^n - 5$$

בסיס האינדוקציה. עבור $n = 1$ מתקיים $b_1 = 14 + 15 - 5 = 24$, ואכן $24 \mid 24$.

צעד האינדוקציה. נניח ש- $24 \mid b_n$ ונראה ש- $24 \mid b_{n+1}$. נחשב את ההפרש:

$$b_{n+1} - b_n = 2 \cdot 7^n (7 - 1) + 3 \cdot 5^n (5 - 1) = 12 \cdot 7^n + 12 \cdot 5^n$$

$$= 12 (7^n + 5^n)$$

המספרים 7^n ו- 5^n אי-זוגיים, ולכן סכומם זוגי; נכתוב $7^n + 5^n = 2k$ עבור $k \in \mathbb{N}$, ונקבל

$$b_{n+1} - b_n = 12 \cdot 2k = 24k$$

לכן $b_{n+1} = b_n + 24k$, ומכיוון ש- 24 מחלק את שני המחוברים הוא מחלק גם את סכומם.

לפי עקרון האינדוקציה $24 \mid b_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

מקדמי בינום ונוסחת הבינום — להשלמה. להגדיר את $\binom{n}{k}$, להוכיח את זהות פסקל $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$, ומכאן להוכיח באינדוקציה על n את נוסחת הבינום

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

5.2.4 למה — אי-שוויון ברנולי.

לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $x > -1$ מתקיים

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx$$

5.3 הגדרה רקורסיבית

5.3.1 הגדרה

הגדרה רקורסיבית (או הגדרה בנסיגה) של סדרת אובייקטים $x_1, x_2, x_3, \dots$ מורכבת משני חלקים:

(א) **ערך התחלתי** — קביעת x_1 במפורש;

(ב) **כלל מעבר** — כלל הקובע את x_{n+1} מתוך x_n (ולעיתים מתוך כמה מקודמיו).

שני החלקים האלה מספיקים כדי ש- x_n יהיה מוגדר לכל n , ומאותו טעם עצמו שבעקרון האינדוקציה: הערך ההתחלתי מגדיר את x_1 , וכלל המעבר מוליך מכל n שכבר הוגדר אל $n + 1$.

5.3.2 דוגמה

העצרת מוגדרת ברקורסיה על ידי

$$1! = 1, \quad (n + 1)! = (n + 1) \cdot n!$$

מכאן $2! = 2 \cdot 1 = 2$, אחר כך $3! = 3 \cdot 2 = 6$, ואחר כך $4! = 4 \cdot 6 = 24$, וכן הלאה. שימו לב שכדי לחשב את $4!$ אין צורך בנוסחה סגורה — די בערך ההתחלתי ובכלל המעבר.

5.3.3 דוגמה

כלל המעבר אינו חייב להיות אריתמטי פשוט. הסדרה

$$a_1 = \sqrt{2}, \quad a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$$

מוגדרת היטב לכל n מאותה סיבה: a_1 נתון, וכל איבר נקבע מקודמו.

חלק II

חלק 2: סדרות

6 מבוא לסדרות

תופעות רבות בטבע, בהנדסה ובמתמטיקה מורכבות מכדי שנתפוס אותן בבת אחת. במקום זאת אנו **דוגמים** אותן בנקודות שאפשר למנות — תצפיות, מדידות, או שלבי חישוב — ומסיקים מן הדגימות על ההתנהגות הכוללת. אוסף כזה של ערכים, על פי סדר המנייה שלהם, הוא **סדרה**: כך, למשל, מספר החולים המאובחנים בכל יום במהלך מגפה, הטמפרטורה הנמדדת בכל שעה, או מחיר מניה בסוף כל יום מסחר.

סדרה נבדלת **מקבוצה** (שהכרנו בפרק הקודם) בשתי דרכים. ראשית, **לסדר** יש משמעות — אם נסדר את אותם איברים בסדר שונה, נקבל סדרה אחרת. שנית, איברים **יכולים לחזור**, בעוד שבקבוצה כל איבר נמנה פעם אחת בלבד. באופן אינטואיטיבי, סדרה היא רשימה מסודרת $a_0, a_1, a_2, \dots$, ובקיצור $(a_n)_{n=0}^{\infty}$, כאשר n הוא האינדקס הרץ על המספרים הטבעיים. אפשר לדבר גם על סדרות **סופיות**, אך אנו נתמקד ב**אינסופיות**. מכאן ואילך, המילה "סדרה" תתייחס ל**סדרה ממשית אינסופית** — סדרה של מספרים ממשיים — אלא אם יצוין במפורש אחרת.

השאלה המרכזית שתעסיק אותנו היא מה קורה לסדרה "בטווח הארוך": האם איבריה מתקרבים לערך מסוים? נפתח בחידה פשוטה:

שאלה למחשבה.

מחשבון מציג $\sqrt{2} = 1.41421 \dots$, אך $\sqrt{2}$ אינו רציונלי ואין לו הצגה עשרונית סופית. כיצד, אם כן, אפשר לכתוב את $\sqrt{2}$ כמספר?

התשובה היא הרעיון של **קירוב**: המחשבון אינו מציג את הערך המדויק, אלא איבר מתוך הסדרה $1, 1.4, 1.41, 1.414, \dots$, שבה כל שלב מוסיף ספרה ומתקרב אל $\sqrt{2}$. לרוב די בקירוב **טוב מספיק** לצורך שלפנינו. אך מה פירוש הדבר ש"הסדרה מתקרבת אל $\sqrt{2}$ " במדויק, וכיצד נדע שאפשר להגיע לכל דיוק שנרצה? על כך נענה בפרק הבא, כשנגדיר את מושג ה**גבול**.

7 גבול של סדרה

7.1 הגדרה ודרכי תיאור

7.1.1 הגדרה

סדרה (ממשית) היא אוסף אינסופי של מספרים ממשיים, שבו יש חשיבות לסדר וחזרות מותרות (ראו את הדיון על ההבדל בין סדרה לקבוצה בפרק המבוא):

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

a_n הוא האיבר שבמקום n , ו- n הוא האינדקס הרץ על המספרים הטבעיים. את הסדרה כולה נסמן בקיצור $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

7.1.2 הערה — ההגדרה הפורמלית: סדרה כפונקציה.

פורמלית, סדרה ממשית $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ היא פונקציה $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, כלומר לכל מספר טבעי n מותאם ערך ממשי יחיד $a_n = a(n)$. הצגה זו הופכת את "הסדר" ואת "האינסופיות" למדויקים. האינדקס רץ על המספרים הטבעיים $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, ולכן סדרה מתחילה כברירת מחדל מ- a_1 ; רק כאשר יצוין במפורש נתחיל את האינדקס במקום אחר (למשל a_0).

איך מתארים סדרה? עלינו לתאר במדויק איזה איבר נמצא במקום ה- n , לכל $n \in \mathbb{N}$. לכתוב את כל האיברים לפי הסדר — בלתי אפשרי, שכן יש אינסוף מהם. לכן נעזרים בכמה דרכים לתיאור סדרה; נציג שלוש דרכים נפוצות.

הדרך ה"נאיבית"

רושמים כמה מן האיברים הראשונים, מתוך הנחה ששאר האיברים "ברורים מן ההקשר". לדוגמה, $1, 3, 5, 7, \dots$ מתארת (כך אנו מקווים) את סדרת המספרים האי-זוגיים בסדר עולה. הדרך פשוטה ונוחה להמחשה, אך בעייתית משתי סיבות:

- **הסדרה אינה מוגדרת היטב.** ייתכנו כמה המשכים הגיוניים באותה מידה. כיצד, למשל, יש להמשיך את $2, 4, 8, \dots$? אולי 16 (חזקות של 2), ואולי 14 (בהפרשים ההולכים וגדלים $2, 4, 6, \dots$). אין דרך להכריע בין השתיים מן הרשימה בלבד.
- **אין גישה ישירה לאיבר.** גם כשהכוונה ברורה, קשה לעיתים לומר מהו האיבר במקום מסוים בלי לכתוב את כל קודמיו — למשל, מהו האיבר ה-100?

נוסחה סגורה

הדרך השנייה: ביטוי המחשב את a_n ישירות מתוך n , בלי תלות באיברים הקודמים. יתרונה הגדול הוא הגישה הישירה — אפשר "לקפוץ" מיד לכל איבר שנרצה, גם ל- a_{100} , בלי לחשב את קודמיו. כך, את סדרת המספרים האי-זוגיים נתאר בפשטות על ידי $a_n = 2n - 1$.

דוגמה 7.1.3 — סדרות בנוסחה סגורה.

כמה סדרות המוגדרות בנוסחה סגורה:

- $a_n = n$ נותנת $1, 2, 3, 4, \dots$;
- $a_n = (-1)^n$ נותנת $-1, 1, -1, 1, \dots$, והיא סדרה **מתחלפת**;
- $a_n = 2^n$ נותנת $2, 4, 8, 16, \dots$, שהם **חזקות של 2**;
- הסדרה הקבועה $a_n = 8$ נותנת $8, 8, 8, \dots$.

רקורסיה

לא לכל סדרה קל — ולעיתים אף לא ידוע — למצוא נוסחה סגורה. דרך טבעית אחרת היא **רקורסיה**: מגדירים במפורש כמה מן האיברים הראשונים, ונותנים **כלל** המחשב כל איבר חדש מתוך קודמיו. (בקורס נסתפק בכללים התלויים במספר **סופי** של איברים קודמים.) לרקורסיה יש חיסרון — כדי להגיע ל- a_{100} יש לחשב תחילה את כל קודמיו — אך לעיתים היא הדרך הטבעית, ואף היחידה הפשוטה, לתאר סדרה. על מנת להתגבר על הבעיה של חישוב האיבר הכללי, מנסים להמיר את הנוסחה הרקורסיבית לנוסחה סגורה. באופן כללי, זו בעיה קשה ולא נתייחס למקרה הכללי בקורס. יחד עם זאת, לעיתים ניתן ל"נחש" את הנוסחה ולהוכיח אותה בשיטות כמו אינדוקציה.

שתי הסדרות המוכרות ביותר מבית הספר — **החשבונית** וה**הנדסית** — מוגדרות באופן טבעי ברקורסיה.

דוגמה 7.1.4 — סדרה חשבונית.

סדרה חשבונית: מתחילים באיבר a_1 , ובכל צעד מוסיפים **הפרש** קבוע d , כלומר $a_{n+1} = a_n + d$. למשל, $a_1 = 3$ ו- $d = 2$ נותנות $3, 5, 7, 9, \dots$ (יש לה גם נוסחה סגורה: $a_n = a_1 + (n - 1)d$).

דוגמה 7.1.5 — סדרה הנדסית.

סדרה הנדסית: מתחילים באיבר a_1 , ובכל צעד מכפילים ב**מנה** קבועה q , כלומר $a_{n+1} = q a_n$. למשל, $a_1 = 1$ ו- $q = 2$ נותנות $1, 2, 4, 8, \dots$ (וגם לה נוסחה סגורה: $a_n = a_1 q^{n-1}$).

דוגמה 7.1.6 — העצרת.

העצרת $n!$ אין "פעולה חשבונית" יחידה שמשמעותה "מכפלת כל המספרים מ-1 עד n "; העצרת מוגדרת מלכתחילה ברקורסיה:

$$a_1 = 1 \quad a_{n+1} = (n + 1) a_n$$

ומתקבלת $1, 2, 6, 24, 120, \dots$ כלומר $a_n = n!$.

דוגמה 7.1.7 — סדרת פיבונאצ'י.

כל איבר הוא סכום שני קודמיו:

$$a_n = \begin{cases} 1 & n = 1, 2 \\ a_{n-1} + a_{n-2} & n \geq 3 \end{cases}$$

ומתקבלת הסדרה $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$. זוהי אולי הסדרה הרקורסיבית המפורסמת ביותר, והיא צצה במקומות מפתיעים במתמטיקה ובטבע.

העשרה · פיבונאצ'י, ארנבים ויחס הזהב

סדרת פיבונאצ'י הופיעה לראשונה בספרו של לאונרדו מפיזה (המכונה "פיבונאצ'י") בשנת 1202, כפתרון לחידה על **התרבות ארנבים**: מתחילים בזוג ארנבים אחד; כל זוג בוגר מוליד זוג חדש מדי חודש, וזוג טרי מבשיל תוך חודש. מספר זוגות הארנבים בחודש ה- n הוא בדיוק a_n .

לסדרה יש גם **נוסחה סגורה** ("נוסחת בינה"), המערבת את **יחס הזהב** $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. אלא שהנוסחה הזו אינה "מסבירה" את הסדרה: היא נשענת על מספרים אי-רציונליים, למרות שכל איברי הסדרה שלמים, ורחוקה מלהיות מובנת מאליה. דווקא **ההגדרה הרקורסיבית** חושפת את התכונה שבזכותה הסדרה חשובה — שכל איבר הוא סכום קודמיו.

זו תופעה כללית: סדרות רבות שצצות בפועל — במדעי המחשב, ביולוגיה, פיסיקה, כלכלה ובתחומים רבים נוספים — מוגדרות באופן טבעי ברקורסיה, מפני שהן מתארות תהליכים שבהם המצב הבא תלוי במצב הנוכחי (או בכמה מצבים קודמים) ולא דווקא במספר הצעד בתהליך. למשל, בחידת הארנבים מספר הזוגות בחודש הנוכחי הוא סכום הזוגות שכבר היו בחודש הקודם והזוגות החדשים שנולדו; ומספר הנולדים שווה למספר הזוגות הבוגרים — אלה שהיו כבר לפני חודשיים. כך כל איבר נקבע משני קודמיו, ללא תלות ישירה במספר החודש.

העשרה · רקורסיה מתקדמת

מספרים בינאריים. בבסיס עשר, הכתיב 4703 פירושו

$$4 \cdot 1000 + 7 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 3 \cdot 1$$

כלומר סכום של חזקות של 10. הכתיב **הבינארי** בנוי בדיוק כך, אלא שבמקום חזקות של 10 הוא משתמש ב**חזקות של 2**, ולכן די בו בשתי ספרות, 0 ו-1. כך הכתיב 10110 פירושו

$$1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 =$$

$$16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22$$

ממיר בינארי אינטראקטיבי, שבו אפשר לגרור את n ולהדליק ולכבות ספרות, זמין בגרסה המקוונת של הספר. שני דברים שיהיו שימושיים מיד. ראשית, n זוגי בדיוק כאשר הספרה הבינארית האחרונה שלו היא 0. שנית, המעבר מ- n ל- $\lfloor n/2 \rfloor$ הוא בדיוק מחיקת אותה ספרה אחרונה.

הסדרה. הכלל הרקורסיבי גמיש: הוא יכול להישען על איברים רחוקים מן האחרון, ואף להשתנות לפי צורת האינדקס. נגדיר, למשל, סדרה שכל איבר בה נשען על האיבר שבמקום $\lfloor n/2 \rfloor$, בהתאם לזוגיות של n :

$$a_n = \begin{cases} a_{n/2} & n \text{ יגוז} \\ a_{(n-1)/2} + 1 & n \text{ יגוז-יא} \end{cases}$$

(עם $a_1 = 1$). מתקבלת הסדרה $1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, \dots$, ומסתבר ש- a_n הוא בדיוק מספר הספרות 1 בייצוג הבינארי של n .

תרגילים

בתרגילים המקוונים אפשר להקליד תשובה וללחוץ "בדיקה"; בגרסה המודפסת הפתרונות מופיעים בהמשך. לשברים השתמשו ב- / (למשל 1/3), לחזקות ב- ^ (למשל 2^5), ולעצרת ב- ! (למשל n!).

תרגיל 1. רשמו את חמשת האיברים הראשונים של כל סדרה: (א) $a_n = \frac{n^2}{n^3 + 1}$; (ב) $a_n = \frac{n^3}{3^n}$; (ג) $a_n = (-1)^{n+1} (4 + (n-1) \cdot 3)$.

תרגיל 2. מצאו נוסחה סגורה a_n לכל סדרה: (א) $1, 4, 9, 16, \dots$; (ב) $5, 9/2, 17/4, 33/8, 65/16, \dots$; (ג) $1, -3, 5, -7, 9, \dots$.

תרגיל 3. רשמו את חמשת האיברים הראשונים של כל אחת מהסדרות המוגדרות ברקורסיה: (א) $a_1 = 1, a_n = (a) ; a_1 = 1, a_2 = 2, a_n = 2a_{n-2} + a_{n-1}$ (ב) $a_{n-1} + 4n - 2$; (ג) $a_1 = 1, a_n = (2n - 1) a_{n-1}$.

תרגיל 4. מצאו נוסחה סגורה a_n לכל אחת מהסדרות המוגדרות ברקורסיה: (א) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2^n$; (ב) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2n + 1$; (ג) $a_1 = 2, a_n = 2n a_{n-1}$ (רמז: אפשר להיעזר בעצרת $n!$).

תרגיל 1. (א) $\frac{1}{2}, \frac{4}{9}, \frac{9}{28}, \frac{16}{65}, \frac{25}{126}$; (ב) $\frac{1}{3}, \frac{8}{9}, 1, \frac{64}{81}, \frac{125}{243}$; (ג) $4, -7, 10, -13, 16$.

תרגיל 2. (א) $a_n = n^2$; (ב) $a_n = 4 + 2^{1-n}$; (ג) $a_n = (-1)^{n+1} (2n - 1)$.

תרגיל 3. (א) $1, 7, 17, 31, 49$; (ב) $1, 2, 4, 8, 16$; (ג) $1, 3, 15, 105, 945$.

תרגיל 4. (א) $a_n = 2^n - 1$; (ב) $a_n = n^2 - 1$; (ג) $a_n = 2^n n!$.

7.2 גבול של סדרה: מוטיבציה ואינטואיציה

בפועל, כשאנחנו עובדים עם מספרים, לעיתים קרובות איננו עובדים עם הערך המדויק אלא עם ערך ש"קרוב מספיק" אליו. הדוגמה הפשוטה ביותר היא כתיבת 0.3333 במקום $\frac{1}{3}$: אלה אינם אותו מספר, אבל לרוב הצרכים ההבדל ביניהם אינו משנה. כך גם כשכותבים 1.41 במקום $\sqrt{2}$.

אבל מה פירוש "קרוב"? כל עוד לא צירפנו לביטוי הזה מספר, אין בו טענה מתמטית. לכן קובעים **מראש** את השגיאה שאנחנו מוכנים לסבול, ומסמנים אותה $\varepsilon > 0$ ("אפסילון"). נאמר ש- x מקרב את L **ברמת דיוק** ε אם המרחק בין x ל- L קטן מ- ε .

והמרחק בין שני מספרים על הישר כבר מוכר לנו: הוא הערך המוחלט של ההפרש ביניהם. כלומר, התנאי הוא

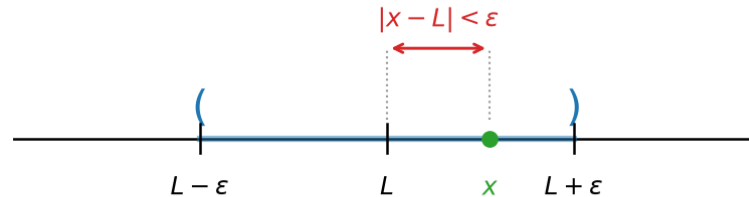
$$|x - L| < \varepsilon$$

ושימו לב שהמרחק אינו **תלוי בסדר**, שכן $|x - L| = |L - x|$. וזה הגיוני: לא מעניין אותנו אם x גדול מ- L או קטן ממנו, אלא רק כמה הוא רחוק ממנו. למשל, 0.3333 קטן מ- $\frac{1}{3}$ ואילו 0.3334 גדול ממנו — ושניהם מקרבים אותו ברמת דיוק 0.001.

את אותו תנאי אפשר לרשום גם בלי ערך מוחלט, ואז מתקבלת תמונה גאומטרית:

$$|x - L| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x - L < \varepsilon \iff L - \varepsilon < x < L + \varepsilon$$

כלומר x נמצא בקטע הפתוח $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, קטע שמרכזו L ורוחבו 2ε . זוהי בדיוק **סביבת ה- ε** של L שראינו בפרק על הערך המוחלט. שתי הצורות שקולות לחלוטין, ונעבור ביניהן בחופשיות: הראשונה היא טענה על **השגיאה** — גודל אחד, המרחק, החסום על ידי מספר אחד; השנייה היא טענה על **מקומו** של x על הישר.



תרשים: x מקרב את L ברמת דיוק ε ; המרחק ביניהם קטן מ- ε , כלומר x נמצא בקטע $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.
ועכשיו לנקודה שממנה מתחיל הפרק: רמת הדיוק אינה נתונה לנו מראש — היא נקבעת על ידי מי שדורש את הקירוב, ומספר בודד אינו יכול לעמוד בכל דרישה. 0.3333 אמנם מקרב את $\frac{1}{3}$ ברמת דיוק 0.0001, אך ברמת דיוק 0.00001 הוא כבר אינו מספיק ובמקומו נדרש 0.33333; ברמת דיוק קטנה עוד יותר יידרש מספר אחר, וכך הלאה. שום שבר עשרוני סופי אינו עונה על כל הדרישות. היחיד שהיה עונה עליהן הוא $\frac{1}{3}$ עצמו — ואותו איננו יודעים לרשום כשבר עשרוני סופי, וזו כל הסיבה שאנחנו מקרבים מלכתחילה.

לכן, בהינתן מספר שאיננו יודעים לרשום או לחשב במדויק, מה שדרוש לנו אינו מספר בודד אלא **שיטה**: דרך אמינה לייצר קירוב לכל רמת דיוק שתידרש. אחת השיטות היא לבנות **סדרה** שאיבריה קלים לחישוב, המקיימת את התכונה הבאה: **לכל** רמת דיוק $\varepsilon > 0$, קטנה ככל שתהיה, קיים אינדקס שהחל ממנו ואילך **כל** איברי הסדרה מקרבים את המספר ברמת דיוק ε .

שימו לב לשני דברים. ראשית, אין כאן דרישה שהסדרה תתקרב בהתמדה: מותר לאיברים לעלות ולרדת ואף להתרחק לפרקים — הנדרש הוא רק שבסופו של דבר כולם ייכנסו לתחום ויישארו בו. שנית, זו הסיבה שאנחנו דורשים שכל האיברים מן האינדקס והלאה יהיו קרובים ולא רק אחד מהם: איבר בודד שיצא קרוב במקרה אינו מועיל, שכן ייתכן שמיד אחריו הסדרה מתרחקת שוב. כשכל האיברים מן האינדקס והלאה קרובים מספיק, אפשר לעצור בכל אחד מהם ולקחת אותו כקירוב.

עד כאן הלכנו בכיוון אחד: המספר היה הנתון, והסדרה הייתה הכלי שבנינו כדי להגיע אליו.

אבל אפשר לקרוא את הקשר הזה גם בכיוון ההפוך, ואז מתקבלת שאלה חדשה: הסדרה היא הנתון, והשאלה היא מה היא מקרבת — אם בכלל. האם קיים מספר שהסדרה מתקרבת אליו במובן שתיארנו? האם היא **מתייצבת**?

המקרה הברור ביותר הוא זה שכבר עמדנו בו. רצינו לקרב מספר, הגדרנו סדרה שלכאורה עושה את העבודה — ומניין לנו שאכן כך? אין די בכך שהסדרה "נראית מתקרבת": כדי שהקירוב יהיה לגיטימי עלינו לדעת שהיא באמת מקיימת את שדרשנו, כלומר שלכל רמת דיוק אכן קיים אינדקס שהחל ממנו כל האיברים מקרבים את המספר ברמת הדיוק הזו. זו בדיוק העבודה שנעשה בהמשך הסעיף עבור π .

ולעיתים הסדרה אינה נבנית על ידינו כלל, אלא **יוצאת מתוך תהליך**: a_n הוא התוצאה המתקבלת כאשר הפרמטר הוא n , ודווקא המספר הוא מה שאין לנו. למשל, נניח ש- a_n הוא הזמן הדרוש לבניית בית על ידי n פועלים. ככל שנוסיף פועלים הזמן יילך ויקטן — אך לא לאפס, שכן יש חלק מהעבודה שאי אפשר לחלק ביניהם. הזמן מתייצב על

ערך מסוים: הזמן המהיר ביותר שבו אפשר לבנות את הבית בכלל. את הערך הזה איננו יודעים מראש, אבל עצם הידיעה שהוא קיים מעשית מאוד — מרגע שאנחנו "מספיק קרובים" אליו, כבר אין טעם להוסיף פועלים.

דוגמה עדכנית יותר היא אימון של מודל בלמידת מכונה. למודל יש פרמטרים, ויש להם ערך שבו הוא מתפקד בצורה הטובה ביותר; תהליך האימון מייצר סדרה של ערכים — אחד לכל שלב אימון. האם הסדרה הזו מתקרבת אל הערך האופטימלי? והאם היא בכלל מתייצבת על משהו? אלו שאלות אמיתיות, ולא כל אימון עונה עליהן בחיוב.

שכן לא כל תהליך מתייצב, וכדאי לראות זאת מיד. קחו סדרה שמתנהגת כך:

$$1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, \dots$$

היא אינה בורחת לאינסוף — כל איבריה בין 1 ל-3, וגם אינה מתקרבת לשום מספר. היא פשוט רודפת אחר זנבה: חוזרת שוב ושוב על אותם ערכים, ולעולם אינה מתיישבת על אחד מהם.

דוגמה יומיומית לאותו כשל: מרצה כותב על הלוח באותיות קטנות מדי. מבקשים ממנו לכתוב גדול יותר — והוא מצייר אותיות בגובה חצי לוח. מבקשים קטן יותר — ושוב זעיר. הגודל קופץ מקצה לקצה ואינו מתקרב לשום גודל, ולעולם לא נגיע לגודל הרצוי ולא נוכל לעצור. שימו לב מדוע: הבקשה "גדול יותר" אינה נושאת עמה שום **רמת דיוק**. כל עוד צורת הבקשה אינה משתנה, אין לנו כלל קריטריון שיאמר לנו מתי הגענו — וזו בדיוק הסיבה שקבענו מראש את ε .

הערה 7.2.1 — אותו רעיון, בהקשרים רבים.

השאלה שבכיוון השני — "האם הסדרה מתייצבת?" — היא למעשה השאלה שתעסיק אותנו בכל הפרק: האם הסדרה **מתכנסת**. המצבים שבהם היא עולה אינם ניתנים למניין, והם מופיעים כמעט בכל תחום שבו מופיעות סדרות של מספרים — בשאלות מעשיות ובשאלות תאורטיות כאחד.

מה שמשותף לכולם הוא הגרעין: האם קיים מספר שהסדרה מתקרבת אליו באופן שתיארנו? את השאלה הזו, ואת ההגדרה המדויקת שמאחוריה, ננסח בסעיף הבא.

קירוב המספר π

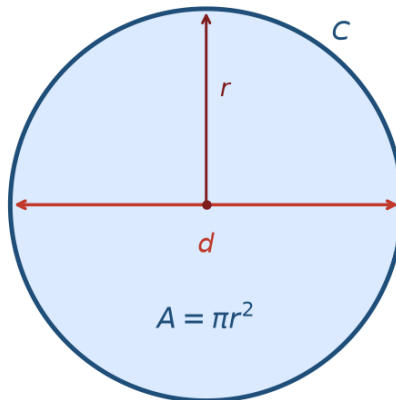
על מנת להמחיש ולהעמיק את הרעיון הקודם, ניתן דוגמה מפורטת יותר.

המספר π הוא היחס בין היקף המעגל לקוטרו שלו. כמו כן, ידועה לנו הנוסחה מהתיכון $A = \pi r^2$, כאשר A הוא שטח העיגול ו- r הוא רדיוס המעגל. מפני שהמעגל הוא אחת הצורות הגאומטריות הנפוצות, π מופיע באופן טבעי בהרבה מקומות, והיינו רוצים לדעת את הערך שלו. אנחנו ננסה לפתח שיטה לחשב אותו.

הדוגמה שבחרנו בה אינה מלאכותית. המעגל הוא אחת הצורות הנפוצות ביותר, ולכן π נדרש כמעט בכל חישוב הנדסי שבו מופיע עיגול, גליל או כדור — ובמשך רוב ההיסטוריה לא הייתה שום דרך פשוטה להשיג אותו. מי שנזקק לערכו היה תלוי בשיטת קירוב, בעצמו או דרך טבלאות שחיברו אחרים; השאלה "כיצד מקרבים את π ?" הייתה שאלה מעשית, לא תרגיל.

היום המצב הפוך, ודווקא בזכות זה הדוגמה נוחה: כל מחשבון נותן את π בדיוק של עשרות ספרות בשבריר שנייה. כלומר את התשובה אנחנו כבר יודעים — ולכן נוכל לבדוק בכל שלב אם השיטה שאנחנו בונים אכן עובדת.

$$\pi = C/d$$



תרשים: π הוא היחס בין היקף המעגל C לקוטרו d .

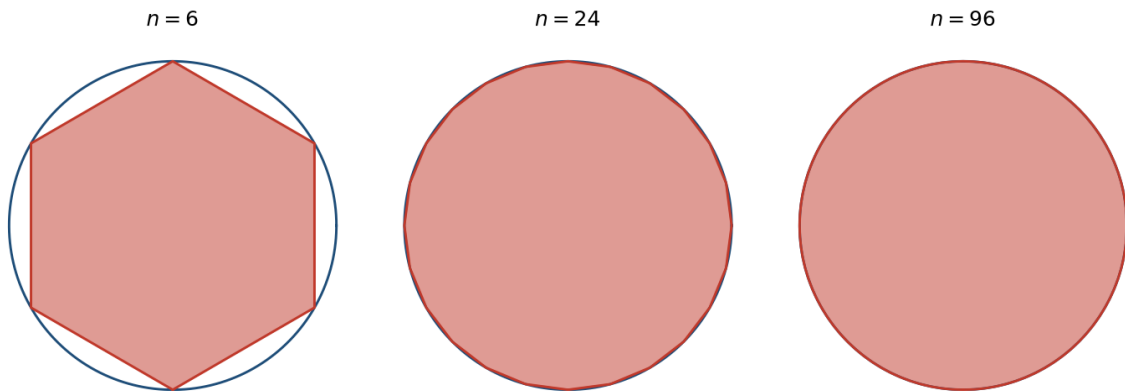
שימו לב ש- π הוא יחסי, ולכן אינו תלוי בגודל המעגל: מעגל גדול ומעגל קטן נותנים בדיוק את אותו מספר. לכן מותר לנו לבחור לחישוב את המעגל הנוח ביותר, ונבחר את זה שרדיוסו 1. הבחירה משתלמת במיוחד: לפי $A = \pi r^2$, שטח העיגול שרדיוסו 1 הוא בדיוק π . כלומר, במקום למדוד את היחס בין ההיקף לקוטרו, די לנו לחשב את השטח של עיגול היחידה.

אלא שמהגדרת המספר לא ברור כלל כיצד לחשב את ערכו: ההגדרה אומרת לנו מהו π , אך אינה נותנת שום דרך למצוא אותו. שימו לב שאין זו בעיה של ייצוג בלבד — גם אילו היה π מספר רציונלי, עדיין לא היה ברור מן ההגדרה כיצד למצוא את השבר המתאים. (למעשה π הוא אי-רציונלי, ולכן ממילא אי אפשר לכתוב אותו כשבר — אך עובדה זו לא תוכח כאן, ואיננו זקוקים לה.) לכן נתחיל מהמקום היחיד שאפשר להתחיל ממנו: ננסה לפתח שיטה שתאפשר לנו לקרב אותו, בדיוק טוב כרצוננו.

הרעיון: מצולע עם הרבה צלעות דומה למעגל

איך נעשה את זה? נשים לב, שמצולע משוכלל עם מספיק צלעות הוא "כמעט" מעגל ומצד שני את השטח שלו יחסית קל לחשב.

התרשים הבא מראה עד כמה זה עובד. במשושה עוד רואים בבירור שש צלעות; במצולע בעל 24 צלעות ההבדל מן המעגל כבר קשה לאיתור, ובבעל 96 צלעות העין אינה מבחינה ביניהם כלל.



תרשים: ככל שמספר הצלעות גדל, המצולע נעשה דומה יותר ויותר למעגל.

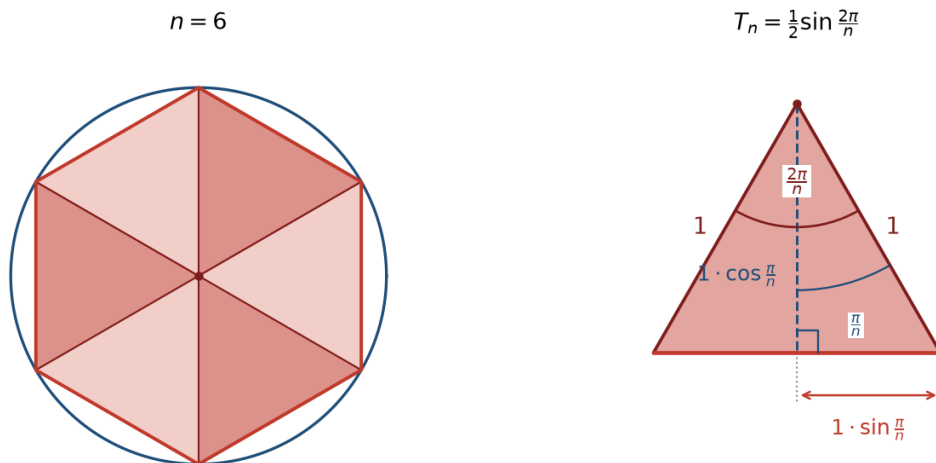
ומצד שני — וזה מה שהופך את הרעיון לשימושי — את שטח המצולע אנחנו יודעים לחשב במדויק בכל שלב, גם כאשר הוא כבר "נראה כמו מעגל", ובנוסחה פשוטה: שטחו S_n של מצולע משוכלל בעל n צלעות החסום במעגל שרדיוסו 1 הוא

$$S_n = \frac{n}{2} \sin \frac{2\pi}{n}$$

ולכן הוא מועמד טוב לקירוב שטחו של העיגול, שהוא π .

פירוט: חישוב שטח המצולע (אפשר לדלג)

נתבונן במצולע משוכלל בעל n צלעות החסום במעגל שרדיוסו 1, ונחשב את שטחו. לשם כך נחבר את מרכז המעגל לכל אחד מקודקודי המצולע: המצולע מתחלק ל- n משולשים חופפים, ולכל אחד מהם שתי צלעות שאורכן 1 (שני רדיוסים) — כלומר הם משולשים שווים שוקיים — וזווית הראש שלהם היא $\frac{2\pi}{n}$.



תרשים: חלוקת המצולע ל- n משולשים שווים שוקיים חופפים, ומשולש בודד עם נתוניו.

נחשב את שטחו של משולש כזה לפי בסיס כפול גובה חלקי שתיים. מן התרשים: הגובה מן המרכז אל הבסיס הוא $\cos \frac{\pi}{n}$, מחצית הבסיס היא $\sin \frac{\pi}{n}$, ולכן הבסיס כולו הוא $2 \sin \frac{\pi}{n}$. נסמן ב- T_n את שטחו של משולש כזה. מכאן

$$T_n = \frac{1}{2} \cdot 2 \sin \frac{\pi}{n} \cdot \cos \frac{\pi}{n} = \sin \frac{\pi}{n} \cos \frac{\pi}{n}$$

ולפי **נוסחת הזווית הכפולה**, $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, נציב $\alpha = \frac{\pi}{n}$ ונקבל

$$T_n = \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi}{n}$$

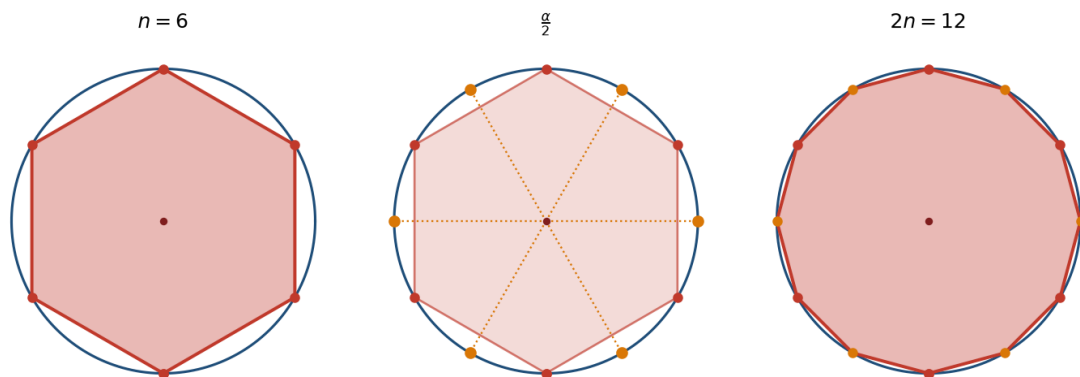
יש n משולשים חופפים כאלה, ולכן

$$S_n = n T_n = \frac{n}{2} \sin \frac{2\pi}{n}$$

נבדוק את הנוסחה על המקרה הפשוט ביותר, המשושה. כאשר $n = 6$ אורך הצלע שווה בדיוק לרדיוס, ולכן ששת המשולשים הם דווקא **שווי צלעות** בעלי צלע 1; שטחו של משולש כזה הוא $\frac{\sqrt{3}}{4}$, ובסך הכול $\frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 6$. ואכן, הצבה בנוסחה נותנת $\frac{6}{2} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2.598$ אותו ערך בדיוק.

התהליך: הכפלת מספר הצלעות

לכאורה לא הרווחנו הרבה: במקום לחשב את π עלינו כעת לחשב את $\sin \frac{2\pi}{n}$, וגם זו אינה בעיה קלה יותר. אלא שכאן נכנס רעיון יפה. נניח שכבר חישבנו את המצולע בעל n הצלעות, ונסמן את **אמצע כל קשת** שבין שני קודקודים סמוכים. הנקודות החדשות הללו, יחד עם הקודקודים הישנים, הן קודקודיו של מצולע משוכלל בעל $2n$ צלעות — שזווית הראש שלו היא בדיוק **מחצית** מזו של קודמו.



תרשים: הכפלת מספר הצלעות — מסמנים את אמצע כל קשת, ומתקבל מצולע בעל $2n$ צלעות.

וככל ש- n גדל, השטח שנותר בין המצולע למעגל הולך וקטן, ושטח המצולע מתקרב לשטח העיגול — כלומר ל- π .

שימו לב שהמצולע החדש **מכיל** את קודמו: כל צלע של המצולע הישן מוחלפת בשתי צלעות שנפגשות בנקודה שעל המעגל, מחוץ לאותה צלע. במילים אחרות, כל הכפלה מוסיפה לשטח ואינה גורעת ממנו, ומה שנוסף הוא בדיוק

חלק מן השטח שנותר בין המצולע הקודם למעגל. כך התהליך "ממלא" את העיגול צעד אחר צעד, ובפרט השטחים שנקבל יהיו סדרה עולה.

נתחיל מן המשושה ובכל צעד נכפיל את מספר הצלעות, כלומר $n_k = 3 \cdot 2^k$ (וזה נותן $6, 12, 24, 48, \dots$). **זוהי הסדרה שלנו:** האיבר a_k הוא שטח המצולע המשוכלל בעל n_k הצלעות, כלומר

$$a_k = \frac{n_k}{2} \sin \frac{2\pi}{n_k} = 3 \cdot 2^{k-1} \sin \frac{\pi}{3 \cdot 2^{k-1}}$$

שימו לב שהאינדקס הרץ הוא k , מספר ההכפלות, ולא מספר הצלעות עצמו.

כעת אפשר לחזור לשאלת הסינוס, וכאן ההכפלה משתלמת שוב. אנחנו מתחילים מזווית שהסינוס שלה **ידוע**: במשושה $\alpha_1 = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$, ו- $\sin \alpha_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$. בכל צעד מספר הצלעות מוכפל, ולכן הזווית פשוט **נחצית** — ולזווית נחצית יש נוסחה מוכרת, **נוסחת חצי הזווית**:

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

הערה 7.2.2 — חילוף שורש ריבועי.

בהמשך נשתמש בשורשים ריבועיים בלי לדון בהם. ההנחה הזו סבירה: קירוב של שורש ריבועי הוא בעיה קלה בהרבה מחישוב π ; יש לה שיטות פשוטות ומהירות מאוד, וכבר בעת העתיקה ידעו לבצע אותה ידנית, **בקולמוס ופפירוס** (לא היה להם נייר ועפרונות אז...). לכן נרשה לעצמנו להתייחס אליה כאל פעולה זמינה, בדיוק כמו חיבור או כפל.

מכאן מתקבלת נוסחה **רקורסיבית** לסינוס. נסמן $s_k = \sin \frac{\pi}{3 \cdot 2^{k-1}}$, ואז

$$s_{k+1} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - s_k^2}}{2}}, \quad s_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

פירוט: גזירת הרקורסיה (אפשר לדלג)

נסמן $\alpha_k = \frac{2\pi}{n_k}$, כך ש- $s_k = \sin \alpha_k$ ו- $\alpha_{k+1} = \frac{\alpha_k}{2}$.

בנוסחת חצי הזווית מופיע הקוסינוס, ואילו אנחנו עוקבים אחרי הסינוס בלבד — אבל אפשר לשחזר אותו: כל הזוויות שלנו חדות (הגדולה שבהן היא $\alpha_1 = \frac{\pi}{3}$), ולכן הקוסינוס חיובי ומתקיים $\cos \alpha_k = \sqrt{1 - s_k^2}$.

נציב זאת בנוסחת חצי הזווית ונקבל

$$s_{k+1} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha_k}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - s_k^2}}{2}}$$

וזו בדיוק הרקורסיה שרשמנו למעלה.

מכאן נקבל גם נוסחה לשטח:

$$a_k = 3 \cdot 2^{k-1} s_k$$

זהו העיקר: כל איבר מתקבל מקודמו בעזרת ארבע פעולות החשבון ושורש ריבועי בלבד — בלי לדעת מהו π , ובלי טבלת סינוסים.

שתי שאלות

בנינו סדרה (a_k) ואמרנו שהיא "מתקרבת ל- π ". אמירה כזו דורשת הצדקה, ולמעשה מסתתרות בה שתי שאלות נפרדות:

1. האם הסדרה בכלל מתקרבת לאיזשהו ערך, או שמא איבריה "משוטטים" בלי להתייצב?
2. ואם היא אכן מתקרבת לערך — האם הערך הזה הוא באמת π , ולא מספר אחר הקרוב אליו?

אפשר לאחד את השתיים לשאלה אחת: **האם ערכי הסדרה מתקרבים ל- π** , וקרובים אליו ככל שנרצה?

הערה 7.2.3 — מדוע אין כאן ערך מוחלט.

לפי מה שראינו בתחילת הסעיף, " a_k קרוב ל- π ברמת דיוק ε " פירושו $|\pi - a_k| < \varepsilon$, עם ערך מוחלט, שכן בדרך כלל איננו יודעים מראש אם הקירוב גדול מן המספר או קטן ממנו.

אלא שכאן אנחנו **כן** יודעים: המצולע החסום נמצא כולו בתוך העיגול, ולכן שטחו קטן משטחו של העיגול, כלומר $a_k < \pi$. מכאן ש- $\pi - a_k$ חיובי ממילא, והערך המוחלט מיותר. לכן נכתוב מכאן ואילך את השגיאה כ- $\pi - a_k$ בלבד.

בהמשך נוסיף גם את המצולעים החוסמים, ואז נדע $a_k < \pi < A_k$, כלומר π כלוא בין שתי הסדרות, ואת סימנם של שני ההפרשים אנחנו יודעים.

האיברים הראשונים

מכאן והלאה נרשה לעצמנו "לרמות" שוב, בדיוק כפי שעשינו עם π עצמו: גם את הסינוס יודעים היום לחשב בדיוק מפליג ובשבריר שנייה. לכן לא נריץ את הרקורסיה ביד, אלא פשוט נציב ערכי $\sin$ בנוסחה. זו נוחות בלבד — הרקורסיה שראינו היא ההוכחה שאפשר היה להסתדר גם בלעדיה.

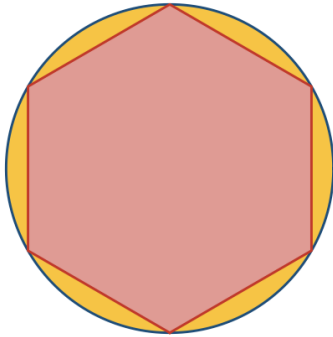
כך, **בלי לדעת כלל מהו π** , אפשר לחשב כמה איברים שנרצה — כל אחד מקודמו, בעזרת ארבע פעולות חשבון ושורש ריבועי. הנה שבעת הראשונים, a_1 עד a_7 , **מעוגלים לשש ספרות** אחרי הנקודה העשרונית:

2.598076, 3.000000, 3.105829, 3.132629, 3.139350, 3.141032, 3.141452

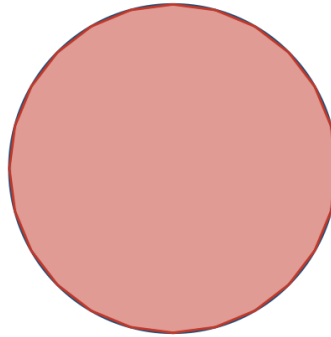
אלה אינם הערכים המדויקים אלא קירובים שלהם — רובם אי-רציונליים. היוצא מן הכלל הוא a_2 , שהוא בדיוק $\frac{3}{2}$. המצולע בעל 12 הצלעות נותן $6 \cdot \frac{1}{2} = 3$. $\frac{12}{2} \sin \frac{\pi}{6}$.

נראה לעין שהתשובה חיובית, וזה מסתדר עם האינטואיציה הגאומטרית שלנו. שטח העיגול הוא בדיוק π , והמצולע כולו חסום בתוכו; לכן ההפרש $\pi - a_k$ הוא בדיוק **השטח שנותר** בין המצולע למעגל — אוסף ה"פלחים" הקטנים שבין כל צלע לקשת שמעליה (השטח הצהוב בתרשים). ככל שמספר הצלעות גדל כל פלח נעשה דק יותר, והשטח שנותר הולך וקטן: במשושה הוא בולט לעין, במצולע בעל 24 צלעות הוא כבר צר מאוד, ובבעל 96 צלעות קשה כבר להבחין בו. במילים אחרות, $\pi - a_k$ הולך וקטן — ולכן a_k הולך ומתקרב ל- π .

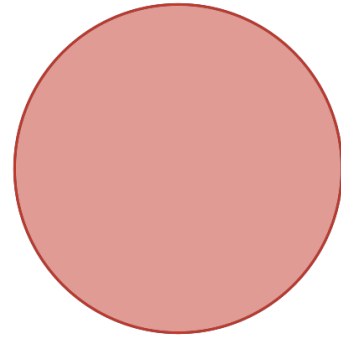
$$n = 6, \quad \pi - a_k = 0.5435$$



$$n = 24, \quad \pi - a_k = 0.0358$$



$$n = 96, \quad \pi - a_k = 0.0022$$



תרשים: מצולעים משוכללים חסומים במעגל היחידה — השטח הצהוב הוא ההפרש $\pi - a_k$, והוא הולך וקטן. גרסה אינטראקטיבית, שבה אפשר לשנות את מספר הצלעות ולעקוב אחר ההתכנסות, זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

מ"נראה נכון" להוכחה: מצולעים חסומים

הטיעון הגאומטרי משכנע, אבל כדאי לשים לב מה בדיוק הוא נותן לנו. הוא מראה שהמרחק $\pi - a_k$ הולך וקטן — ולא שהוא נעשה קטן כרצוננו. אלה שתי טענות שונות: המרחק בין איברי הסדרה לערך מסוים יכול להפוך לקטן יותר בכל צעד ובכל זאת להיתקע מעל מספר חיובי כלשהו ולעולם לא לרדת מתחתיו. ואילו מה שאנחנו רוצים לומר על הקירוב הוא דווקא הטענה השנייה.

והמכשול כאן מעשי לגמרי: כדי לדעת כמה גדולה השגיאה $\pi - a_k$ צריך לדעת מהו π , וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים למצוא. את הגודל שמעניין אותנו איננו יכולים לחשב.

הרעיון הוא לעקוף את הגודל הזה. נבנה סדרה נוספת, A_k , שגם היא מקרבת את π , אבל ממעל: כל A_k יהיה גדול מ- π , בעוד שכל a_k קטן ממנו. לכן לכל k מתקיים

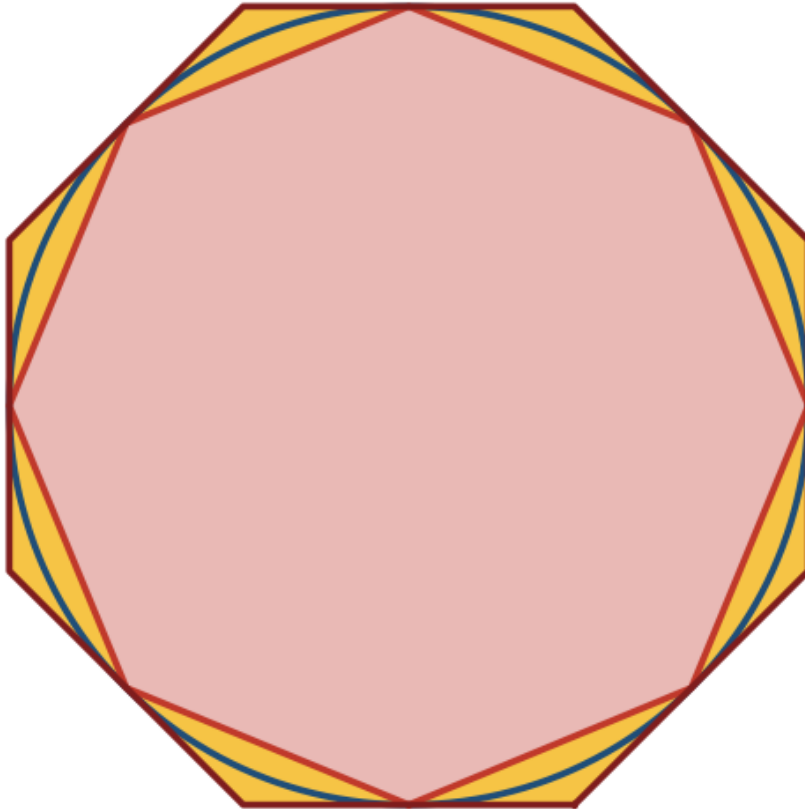
$$\pi - a_k \leq A_k - a_k$$

ואת אגף ימין אנחנו כן יודעים לחשב, שכן שתי הסדרות נתונות בנוסחאות מפורשות שאין בהן π כלל.

מכאן התוכנית ברורה: אם נראה שההפרש $A_k - a_k$ נעשה קטן ככל שנרצה, נדע את אותו הדבר גם על השגיאה $\pi - a_k$, מבלי שנחשב אותה אי פעם.

ומאיפה נשיג סדרה כזו? מאותו רעיון עצמו, הפוך. עד כה השתמשנו במצולע החסום במעגל — הוא כולו בתוך העיגול, ולכן שטחו קטן מ- π . נתבונן עכשיו במצולע משוכלל חסום: כזה שכל צלעותיו משיקות למעגל, כלומר המרחק מן המרכז אל כל צלע הוא בדיוק 1. הפעם העיגול הוא שנמצא בתוך המצולע, ולכן שטחו של המצולע גדול מ- π .

$$a_k \leq \pi \leq A_k$$



תרשים: המעגל כלוא בין המצולע החסום לחוסם; מימין — משולש בודד של המצולע החוסם. שימו לב שאין כאן בנייה חדשה באמת: את המשיקים מעבירים דרך **קודקודי המצולע החסום**, ולכן אותה קבוצת נקודות על המעגל מולידה את שני המצולעים גם יחד — את החסום כמצולע שקודקודיו הן הנקודות, ואת החוסם כמצולע שצלעותיו הן המשיקים בהן.

את השטח מחשבים בדיוק כמו קודם, ומתקבל

$$A_k = 3 \cdot 2^k \tan \frac{\pi}{3 \cdot 2^k}$$

פירוט: חישוב שטח המצולע החוסם (אפשר לדלג)

נחשב תחילה את שטחו של מצולע משוכלל חוסם בעל n צלעות כלשהו, בדיוק כפי שעשינו עם החסום, ורק בסוף נציב את מספר הצלעות שלנו.

מחברים את המרכז אל הקודקודים, והמצולע מתחלק ל- n משולשים שווי שוקיים חופפים. זווית הראש של כל אחד מהם היא $\frac{2\pi}{n}$, וכאן — בשונה מן המצולע החסום — דווקא הגובה מן המרכז אל הצלע הוא הידוע: הוא שווה 1, שכן הצלע משיקה למעגל היחידה. זו בדיוק ההגדרה של מצולע חוסם.

הגובה חוצה את המשולש לשני משולשים ישרי-זווית, ובכל אחד מהם הזווית שליד המרכז היא $\frac{\pi}{n}$ (מחצית מזווית הראש), הניצב הסמוך לה הוא הגובה 1, והניצב שמולה הוא מחצית הבסיס. לפי הגדרת הטנגנס, הניצב שמול הזווית שווה לניצב הסמוך כפול הטנגנס של הזווית; הניצב הסמוך כאן הוא 1, ולכן מחצית הבסיס היא $1 \cdot \tan \frac{\pi}{n}$, והבסיס כולו $2 \tan \frac{\pi}{n}$.

נסמן ב- T_n את שטחו של משולש כזה. לפי בסיס כפול גובה חלקי שתיים,

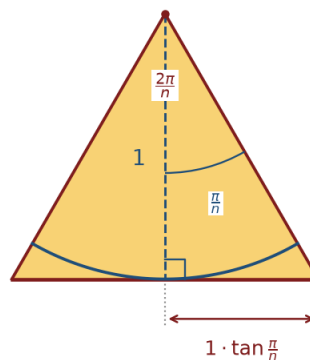
$$T_n = \frac{1}{2} \cdot 2 \tan \frac{\pi}{n} \cdot 1 = \tan \frac{\pi}{n}$$

יש n משולשים חופפים כאלה, ולכן שטחו של המצולע החוסם בעל n הצלעות הוא $n T_n = n \tan \frac{\pi}{n}$.

נותר להציב את מספר הצלעות שלנו. בשלב ה- k יש למצולע $n_k = 3 \cdot 2^k$ צלעות, ולכן

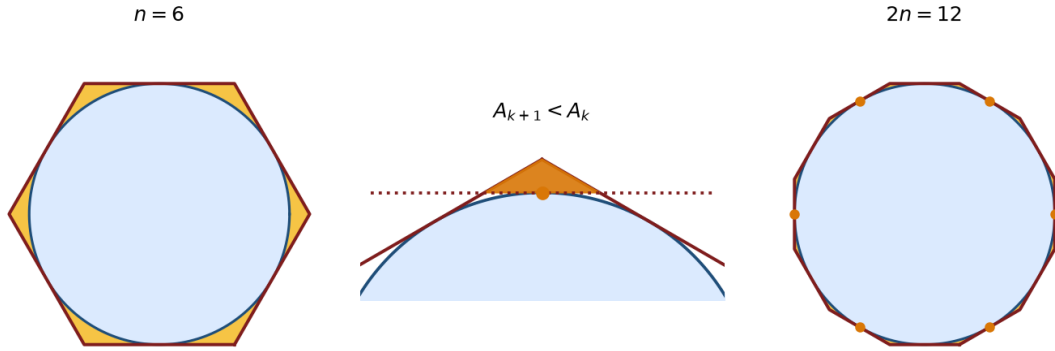
$$A_k = 3 \cdot 2^k \tan \frac{\pi}{3 \cdot 2^k}$$

$$T_n = \tan \frac{\pi}{n}$$



גם את ההכפלה עושים כאן באותו אופן, ואפשר לתאר אותה במדויק: בכל פינה של המצולע הנוכחי נתבונן בנקודה שבה הקרן מן המרכז דרך אותה פינה פוגשת את המעגל, ונעביר בה משיק. הנקודה הזו היא בדיוק אמצע הקשת שבין שתי נקודות ההשקה השכנות, והמשיק שמועבר בה חותך את הפינה.

נעשה זאת בכל הפינות ונקבל את המצולע החוסם בעל n_{k+1} הצלעות. מכאן ברור גם מדוע הסדרה A_k יורדת: כל צעד רק מקצץ פינות, ולכן כל מצולע מוכל בקודמו.



תרשים: הכפלת הצלעות במצולע החוסם — כל משיק חדש מקצץ פינה, והשטח הכתום הוא מה שיורד.

חסימת השגיאה

המעגל כלוא בין שני המצולעים, ולכן לכל k מתקיים

$$a_k \leq \pi \leq A_k$$

ומכאן נובע הדבר שחיפשונו: השגיאה שלנו אינה גדולה מן ההפרש בין שני המצולעים,

$$0 \leq \pi - a_k \leq A_k - a_k$$

וההפרש הזה אינו מסתורי — לשני השטחים יש נוסחאות מפורשות, ולכן אנחנו יודעים לחשב אותו במדויק, בלי לדעת מהו π .

זו התמונה המשלימה לזו שראינו קודם: הכפלת הצלעות במצולע החוסם מוסיפה לו פלחים ומגדילה את שטחו, ואילו במצולע החוסם היא מקצצת פינות ומקטינה אותו. שתי הסדרות נעות אפוא זו לקראת זו, ו- π כלוא ביניהן:

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq \pi \leq \dots \leq A_3 \leq A_2 \leq A_1$$

כעת אפשר לחסום את ההפרש. השרשרת קצרה, וכל שלב בה עומד על נימוק אחד:

$$\pi - a_k \leq A_k - a_k = A_k \left(\sin \frac{\pi}{3 \cdot 2^k} \right)^2 \leq A_1 \left(\sin \frac{\pi}{3 \cdot 2^k} \right)^2 < A_1 \cdot \frac{\pi^2}{(3 \cdot 2^k)^2}$$

הנימוקים, משמאל לימין: המעגל כלוא בין שני המצולעים; זהות שנוכח מיד; הסדרה A_k יורדת, ולכן $A_k \leq A_1$; ולבסוף אי-השוויון $\sin x < x$ (עבור $x > 0$), שיוכח במקום אחר בקורס.

פירוט: מניין מגיע הביטוי להפרש (אפשר לדלג)

נסמן $r = \frac{\pi}{3 \cdot 2^k}$, שהיא מחצית הזווית המרכזית. נכתוב את שני השטחים בלשונה. בנוסחת המצולע החוסם הזווית היא כבר r עצמה:

$$A_k = 3 \cdot 2^k \tan \frac{\pi}{3 \cdot 2^k} = 3 \cdot 2^k \tan r$$

בנוסחת המצולע החסום הזווית היא $\frac{\pi}{3 \cdot 2^{k-1}}$, ומכיון ש- $\frac{3 \cdot 2^k}{2} = 3 \cdot 2^{k-1}$, זוהי בדיוק $2r$: $\frac{2\pi}{3 \cdot 2^k} = 2r$

$$a_k = 3 \cdot 2^{k-1} \sin \frac{\pi}{3 \cdot 2^{k-1}} = 3 \cdot 2^{k-1} \sin \frac{2\pi}{3 \cdot 2^k} = 3 \cdot 2^{k-1} \sin 2r$$

שימו לב לזווית. בנוסחת A_k מופיעה r , ובנוסחת a_k מופיעה $2r$, הזווית המרכזית המלאה. זו נקודה שקל להחליק עליה, ובלעדיה החישוב יוצא שגוי. כדי שבשתי הנוסחאות תופיע אותה זווית נשתמש בנוסחת הזווית הכפולה, $\sin 2r = 2 \sin r \cos r$

$$a_k = 3 \cdot 2^{k-1} \cdot 2 \sin r \cos r = 3 \cdot 2^k \sin r \cos r$$

כעת נחסר, ונוציא $3 \cdot 2^k \sin r$ כגורם משותף:

$$A_k - a_k = 3 \cdot 2^k \tan r - 3 \cdot 2^k \sin r \cos r = 3 \cdot 2^k \sin r \left(\frac{1}{\cos r} - \cos r \right)$$

נאחד את הסוגריים למכנה משותף: $\frac{1}{\cos r} - \cos r = \frac{1 - (\cos r)^2}{\cos r}$, ומכיון ש- $(\sin r)^2 = 1 - (\cos r)^2$ נקבל

$$A_k - a_k = 3 \cdot 2^k \sin r \cdot \frac{(\sin r)^2}{\cos r} = 3 \cdot 2^k \frac{\sin r}{\cos r} (\sin r)^2 = 3 \cdot 2^k \tan r (\sin r)^2$$

והגורם $3 \cdot 2^k \tan r$ הוא בדיוק A_k , ולכן

$$A_k - a_k = A_k (\sin r)^2$$

עכשיו נציב את המספרים. מתקיים $A_1 = 2\sqrt{3}$, וכן $(3 \cdot 2^k)^2 = 9 \cdot 4^k$. נקבל

$$\pi - a_k < \frac{2\sqrt{3} \pi^2}{9} \cdot \frac{1}{4^k} < \frac{4}{4^k} = \frac{1}{4^{k-1}}$$

$$\frac{2\sqrt{3} \pi^2}{9} = 3.79 \dots < 4 \text{ שכן}$$

זהו חסם פשוט במיוחד, והוא מספר לנו משהו חזק: בכל צעד השגיאה **מתחלקת בארבע לפחות**. לכן די במספר קטן מאוד של צעדים כדי להגיע לכל דיוק שנרצה. רוצים דיוק של 0.001? צריך $\frac{1}{4^{k-1}} < 0.001$, כלומר $4^{k-1} > 1000$, ומספיק $k = 6$, כלומר חמש הכפלות בלבד מן המשושה.

ומה אם תידרש רמת דיוק אחרת? נראה שאפשר לענות על כל דרישה, ואף להצביע על המקום המתאים מראש. תהי $\varepsilon > 0$ רמת הדיוק הנדרשת. נוח להחליף תחילה את החסם בחסם גס יותר: לכל $k \geq 1$ מתקיים $4^{k-1} \geq k$ (באינדוקציה — עבור $k = 1$ זהו $1 \geq 1$; ואם $4^{k-1} \geq k$ אז $4^k = 4 \cdot 4^{k-1} \geq 4k \geq k + 1$), ולכן

$$\pi - a_k < \frac{1}{4^{k-1}} \leq \frac{1}{k}$$

עכשיו נבחר $K = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$. לכל x מתקיים $x > \lfloor x \rfloor + 1$, ולכן $K > \frac{1}{\varepsilon}$; מכאן שלכל $k > K$ מתקיים גם $k > \frac{1}{\varepsilon}$, כלומר $\frac{1}{k} < \varepsilon$. נצרך את שני החסמים ונקבל שלכל $k > K$

$$\pi - a_k < \frac{1}{k} < \varepsilon$$

שימו לב ש- K זה בזבזני מאוד: עבור $\varepsilon = 0.001$ הוא נותן $K = 1001$, בעוד שראינו זה עתה שדי ב- $k = 6$. אין בכך פגם — כל שנדרש הוא שקיים מקום כזה ושנדע להצביע עליו, ולא שנמצא את המוקדם ביותר. החסם $\frac{1}{k}$ גס בהרבה מן החסם $\frac{1}{4^{k-1}}$, אבל הוא נוח לחישוב וזה כל מה שהיה דרוש לנו כאן.

כך זה נראה במספרים. השגיאה $\pi - a_k$ היא מה שמעניין אותנו, והחסם $\frac{1}{4^{k-1}}$ רודף אחריה:

- $k = 1$ (משושה, $n_1 = 6$): השגיאה 0.5435, והחסם 1;
- $k = 3$ ($n_3 = 24$): השגיאה 0.0358, והחסם 0.0625;
- $k = 5$ ($n_5 = 96$): השגיאה 0.0022, והחסם 0.0039;
- $k = 7$ ($n_7 = 384$): השגיאה 0.00014, והחסם 0.00024.

השגיאה קטנה מן החסם בכל שורה, ושתייהן מצטמצמות באותו קצב — פי ארבעה בכל צעד. אחרי חמש הכפלות בלבד השגיאה כבר קטנה מ-0.001, ואם נמשיך להכפיל היא תרד מתחת לכל מספר חיובי שנבחר.

גרסה אינטראקטיבית עם שני המצולעים יחד זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

זוהי הנקודה החשובה, והיא זו שנהפוך מיד להגדרה: לא רק ש"ההפרש קטן", אלא שאפשר להקטין אותו מתחת לכל דיוק שיידרש מאיתנו מראש, ובלבד שנתקדם מספיק רחוק בסדרה. "הולך וקטן" ו"קשה להבחין בו" אינם ביטויים מתמטיים; המשפט האחרון כבר כן — ועליו נשענת ההגדרה שנראה כעת.

מה למדנו

נסכם מה עשינו, כי חלק מהדברים יחזור שוב ושוב.

היה לנו מספר π נתון מראש, ובנינו (a_k) סדרה (את זה דווקא לא נעשה הרבה, רוב הסדרות שתופיענה תהיינה נתונות הרבה) וניסינו לבדוק האם איבריה מתקרבים ל מספר π .

זאת שאלה שתחזור על עצמה המון פעמים בקורס.

על מנת לענות לשאלה הזאת, הראנו שההפרש $|a_k - \pi|$ חסום על ידי $\frac{1}{4^{k-1}}$ מלמעלה ומכאן נבע שלמעשה לכל $\varepsilon > 0$ קיים אינדקס K שתלוי ב- ε כך שלכל $k > K$ המרחק $|a_k - \pi| < \varepsilon$. ה- K שאפשר לבחור הוא

$$K = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$$

בדיוק כפי שחישבנו בסוף הדוגמה.

שני אלה יחד עונים על שתי השאלות שהצגנו. הסדרה אינה משוטטת אלא מתקרבת לערך אחד, והערך הזה הוא π ולא מספר אחר — שכן כל מספר אחר היה נשאר, מאיזה שלב והלאה, רחוק מן הסדרה יותר מן החסם שמצאנו.

אבל הדבר החשוב כאן אינו התוצאה, אלא **צורת** התשובה. לא אמרנו "הסדרה מתקרבת ל- π " ועצרנו; אמרנו משהו חזק בהרבה: **נקבע מראש** כל רמת דיוק שנרצה — 0.01, 0.001, או כל מספר חיובי אחר — ואז אפשר להצביע על מקום בסדרה שממנו והלאה **כל** האיברים קרובים ל- π יותר מרמת הדיוק הזו. בדוגמה שלנו אפילו ידענו להצביע עליו: די ש- $\frac{1}{4^{k-1}}$ יהיה קטן מן הדיוק הנדרש.

זהו בדיוק הניסוח שהופיע בתחילת הסעיף, ואילו הגענו הפעם דרך גאומטריה. הוא גם הניסוח שאפשר להפוך להגדרה מדויקת — כזו שאינה נשענת על תרשימים, ושתעבוד לכל סדרה ולא רק למצולעים. נעשה זאת בסעיף הבא.

מהו הערך שסדרה **מתקרבת** אליו? הרעיון: איברי הסדרה נעשים קרובים לערך L כרצוננו — קרובים ככל שנדרוש — החל ממקום מסוים והלאה.

7.3 גבול של סדרה: הגדרה פורמלית ודוגמאות

בסעיף הקודם ראינו סדרות שערכיהן מתקרבים לערך מסוים. בסעיף הזה נגדיר באופן פורמלי את המושגים שדיברנו עליהם באופן אינטואיטיבי.

אינטואיציה הרבה פעמים עוזרת להבין ולהרגיש את הדברים, אך חשוב לזכור — הסבר אינטואיטיבי אינו קביל בכתיבה מתמטית פורמלית. בשפה המתמטית המקצועית יש להסברים כאלה אפילו שם — **נפנופי ידיים**. שימו לב — אין הכוונה לומר שאינטואיציה אינה חשובה, אלא שהיא אינה מתקבלת כטיעון מתמטי **פורמלי**. זאת מפני שהאינטואיציה ברוב המקרים אינה "מדויקת", ולעיתים אף אינה מוגדרת כלל, ואילו במתמטיקה אנחנו שואפים לדיוק מרבי; וגם מפני שלעיתים האינטואיציה שלנו פשוט אינה נכונה. במובן מסוים אפשר לומר שההגדרות באות לתת מסגרת לאינטואיציה, וההוכחות באות לבדוק שהתחושה האינטואיטיבית אכן נכונה. לכן, על מנת שנוכל לנסח ולהוכיח דברים בצורה מסודרת, עלינו לפרמל את המושגים.

לתופעה של התקרבות לאיזשהו ערך יש שם מתמטי פורמלי — **התכנסות**. סדרה שמתקרבת לערך מסוים נקראת סדרה **מתכנסת**.

כזכור, מה שדרשנו הוא זה:

1. **קיים מספר** $L \in \mathbb{R}$ שאיברי הסדרה מתקרבים אליו.
2. **"קרוב" נמדד בערך מוחלט**. האמירה ש- a_n קרוב ל- L יותר מ- ε נרשמת $|a_n - L| < \varepsilon$.
3. **הדרישה היא לכל** $\varepsilon > 0$, ולא עבור ε אחד מסוים.
4. **"בסופו של דבר"**: קיים אינדקס $N \in \mathbb{N}$ כך שכל איברי הסדרה שהאינדקס שלהם גדול מ- N **קרובים** ל- L יותר מ- ε .
5. **לכל** $\varepsilon > 0$ קיים N משלו. ככל שאנו רוצים דיוק גדול יותר, כלומר ε קטן יותר, כך צריך להתקדם רחוק יותר בסדרה — כלומר N הולך וגדל.

את הדרישות הללו אפשר לסכם בהגדרה הבאה.

7.3.1 הגדרה

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר שהסדרה **מתכנסת**, או שיש לה **גבול**, אם קיים $L \in \mathbb{R}$ כך שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$$|a_n - L| < \varepsilon$$

במקרה זה נאמר שהסדרה **שואפת** (או **מתכנסת**) ל- L , ונסמן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

או

$$a_n \rightarrow L$$

אם אין לסדרה גבול, נאמר שהיא **מתבדרת**.

לעיתים מופיעה ההגדרה עם אי-שוויון חד, כלומר $n > N$ במקום $n \geq N$. מתקבלת ההגדרה שקולה.

הגדרה 7.3.2.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר שהסדרה **מתכנסת**, או שיש לה **גבול**, אם קיים $L \in \mathbb{R}$ כך שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$|a_n - L| < \varepsilon$$

במקרה זה נאמר שהסדרה **שואפת** (או **מתכנסת**) ל- L , ונסמן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

או

$$a_n \rightarrow L$$

אם אין לסדרה גבול, נאמר שהיא **מתבדרת**.

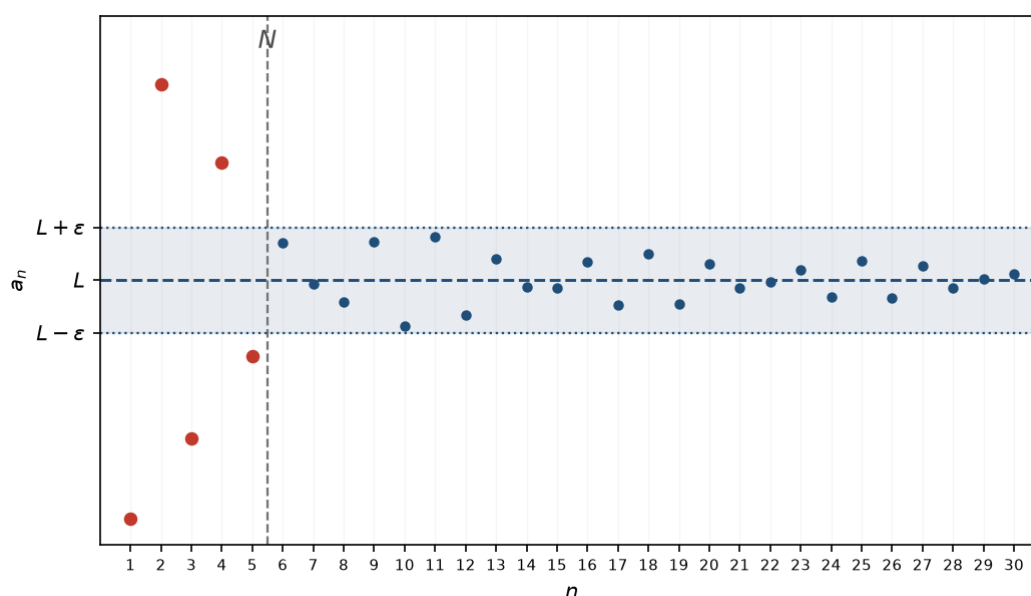
הערה 7.3.3.

המעבר בין שתי ההגדרות הוא הזזה של 1 באינדקס. אם מתקיימת ההגדרה הראשונה עם N מסוים, אז כל $n > N$ מקיים בפרט $n \geq N$, ולכן אותו N עצמו מתאים גם לשנייה. ובכיוון ההפוך, אם מתקיימת ההגדרה השנייה עם N מסוים, נבחר $N' = N + 1$: כל $n \geq N'$ מקיים $n \geq N + 1 > N$, כלומר $n > N$, ולכן N' מתאים לראשונה.

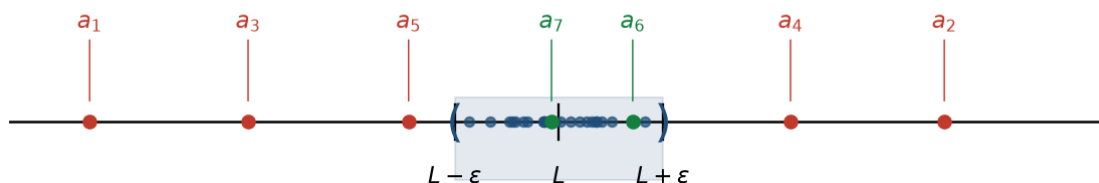
אין כאן הפסד, מפני שההגדרה דורשת רק **שקיים** אינדקס שממנו והלאה כל האיברים קרובים ל- L , והזזה של האינדקס הזה ב-1 אינה משנה זאת.

שימו לב לכמה נקודות נוספות, שאינן כתובות בהגדרה במפורש אך נובעות ממנה מיד:

1. הגבול L אינו חייב להיות איבר של הסדרה, ובדרך כלל אינו כזה. אך גם אין בכך איסור: הסדרה הקבועה $a_n = 5$ מתכנסת ל-5, שהוא כל אחד מאיבריה.
2. לכל $\varepsilon > 0$, מספר האיברים המקיימים $|a_n - L| \geq \varepsilon$ הוא **סופי**.
3. ההתכנסות אינה תלויה באיברים הראשונים של הסדרה — "חשוב מה שקורה בסוף".



תרשים: סדרה המתכנסת ל- L , והאזור המוצלל הוא סביבת ה- ε של L , כלומר הקטע $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$; כל האיברים שהאינדקס שלהם גדול או שווה ל- N נמצאים בתוכה, ומחוצה לה נשארו רק האיברים המסומנים באדום.



תרשים: אותה סדרה, כשאיבריה מסומנים כנקודות על ציר המספרים — הנקודות מצטופפות סביב L , ורק מספר סופי מהן נמצא מחוץ לקטע $(L - \epsilon, L + \epsilon)$.

שימו לב שההגדרה תואמת במדויק את האינטואיציה שדיברנו עליה. מכאן ואילך, עם זאת, עלינו להוכיח מתוך ההגדרה, או ממשפטים אחרים שנלמד — ולא באופן אינטואיטיבי. אין בכך אמירה שהאינטואיציה אינה חשובה: היא זו שתעזור לנו לנחש מהו הגבול ולמצוא את כיוון הפתרון — אך אינה מהווה תחליף ללוגיקה או לחישוב.

דוגמאות ושאלות פתורות

נפתור מספר שאלות על מנת לחדד את ההגדרה, ונציג כמה דרכים להוכיח שסדרה מתכנסת לגבול מסוים או שאינה מתכנסת.

נשים לב מה בדיוק יש בידינו בשלב הזה: **ההגדרה הפורמלית בלבד**. ההגדרה היא כלי **בדיקה** ולא כלי **חיפוש** — היא מקבלת מספר L שהוצע, ומאשרת או פוסלת אותו, אך אינה מייצרת אותו. לכן היא מאפשרת לענות על שני סוגים של שאלות: האם הסדרה מתכנסת לגבול נתון L , והאם היא **אינה** מתכנסת אליו. יש מקרים שבהם ההגדרה לבדה מספיקה גם כדי להראות ששום L אינו יכול להיות גבול של הסדרה — כלומר שהסדרה מתבדרת.

מה שההגדרה אינה נותנת הוא את L עצמו. אם ישאלו אותנו "הוכיחו שהסדרה מתכנסת" בלי לציין לאיזה גבול, או "מהו הגבול של הסדרה?", אין לנו בשלב הזה דרך לענות — פרט לניחוש הגבול ולהוכחת ההתכנסות אליו. בהמשך נכיר שיטות שיאפשרו להוכיח קיום של גבול, וגם לחשב אותו במקרים מסוימים.

בהמשך הפרק משולבות **סימולציות** אינטראקטיביות: בוחרים בהן ϵ , מוצאים את ה- N המינימלי, ורואים את סביבת ה- ϵ ואת האיברים החורגים ממנה. הסימולציות עצמן פועלות רק בגרסה המקוונת של הספר, בכתובת <https://bguteachingcenter.github.io/BGU-Calculus-Book/07-sequences-limit.html> — אך הן ממוספרות גם כאן, כך שהמספור זהה בשתי הגרסאות.

תרגיל פתור 7.3.4 — סדרה קבועה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה הקבועה $a_n = 1$ (כלומר $(1, 1, 1, \dots)$). הראו כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

פתרון.

למרות שזאת שאלה מאוד פשוטה, נעשה אותה בפירוט, מפני שיש בה לא מעט מרכיבים שחוזרים על עצמם.

נפתח את ההגדרה. היא אומרת שלכל $\epsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \epsilon$. במקרה שלנו L הוא 1, והביטוי הופך להיות $|a_n - 1| < \epsilon$. למען האמת, בשלב זה יכולנו לסיים את ההוכחה — אם נפתח את הביטוי עוד קצת נקבל $a_n = 1$, ומכאן $0 < |1 - 1| = 0 < \epsilon$ לכל $\epsilon > 0$ ולכל $n \geq 1$, ולמעשה סיימנו.

אך נבחר בדרך ארוכה יותר בכוונה — על מנת להבחין בתבנית שתחזור על עצמה די הרבה.

כאשר אנחנו מנסים להוכיח טענה מסוימת לכל איברי קבוצה מסוימת, הדרך היא לקחת איבר *שרירותי* בקבוצה, להסתמך על תכונות שנכונות לכל איברי הקבוצה, ולגזור מהן את הטענה המבוקשת עבור אותו איבר. מכיוון שאותו טיעון עצמו תקף לכל איבר בקבוצה, הטענה הופכת להיות נכונה לכל איבריה.

כאן הקבוצה שלנו היא קבוצת כל ה- ε -ים החיוביים, והטענה היא שקיים מספר טבעי N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 1| < \varepsilon$.

הדרך הפורמלית הסטנדרטית לכתוב את זה היא זו. שימו לב: מכאן ואילך **מודגשים** רק המשפטים שגננסים להוכחה עצמה. כל מה שאינו מודגש — ההסברים, המוטיבציה, והדרך שבה הגענו לכל שלב — נועד רק להסביר את הניסוח ואת מהלך המחשבה, ואינו נחוץ בהוכחה עצמה; בהוכחה שתכתבו אין צורך בו כלל.

יהי $\varepsilon > 0$ (בתרגום חופשי: ניקח $\varepsilon > 0$ כלשהו). **נראה שקיים** $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 1| < \varepsilon$. (זאת הטענה שאנחנו מבקשים להוכיח, אחרי שהצבנו 1 במקום L).

עכשיו עלינו למצוא $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל איבר a_n שהאינדקס שלו גדול או שווה ל- N יתקיים $|a_n - 1| < \varepsilon$. הדרך ההגיונית היחידה בשלב הזה היא לפתוח את הביטוי $|a_n - 1|$, "לשחק איתו", ולמצוא איזשהו אינדקס N , התלוי ב- ε , שמקיים את הטענה. וזה מה שנעשה.

נפתח את הביטוי $|a_n - 1|$ ונקבל

$$|a_n - 1| = |1 - 1| = 0 < \varepsilon$$

זה נכון לכל $n \in \mathbb{N}$, ובפרט לכל $n \geq 14$. נבחר $N = 14$ וסיימנו. כלומר, הראינו שלכל $\varepsilon > 0$ קיים N (במקרה שלנו 14) כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 1| < \varepsilon$, כמו שרצינו להוכיח.

נשים לב לכמה דברים. ראשית, אתם בטח שואלים למה 14 ולא 1? בגדול, אין סיבה טובה — חוץ מזה שרצינו להראות שמספיק למצוא מספר N כלשהו, ולא דווקא את ה- N המינימלי שמקיים את הדרישה. למעשה, כל מספר שגדול או שווה ל- N יכול לשמש באותו תפקיד.

שנית, וזה מצב שלא יקרה הרבה: ה- N שבחרנו אינו תלוי ב- ε כלל. ברוב המקרים בהמשך תהיה תלות כזו, והמצב שלנו הוא חריג.

כך נראית ההוכחה הסופית — רק החלקים המודגשים:

יהי $\varepsilon > 0$. **נראה שקיים** $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 1| < \varepsilon$.

נפתח את הביטוי $|a_n - 1|$ ונקבל

$$|a_n - 1| = |1 - 1| = 0 < \varepsilon$$

זה נכון לכל $n \in \mathbb{N}$, ובפרט לכל $n \geq 14$. נבחר $N = 14$ וסיימנו. ■

סימולציה 7.3.5 — הסדרה $a_n = 1$

גררו את ε עד הקצה — ה- N המינימלי נשאר קבוע. זה המקרה החריג שבו אותו שער מתאים לכל ε .

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

תרגיל פתור 7.3.6 — הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת על ידי $a_n = \frac{1}{n}$. הראו כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

פתרון.

כמו בשאלה הקודמת — נשתמש בתבנית דומה. ניקח $\varepsilon > 0$, ונראה שעבור אותו ε קיים אינדקס N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 0| < \varepsilon$.

כמו שהסברנו בשאלה הקודמת, ההוכחה נפתחת כך:

יהי $\varepsilon > 0$. נראה שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 0| < \varepsilon$.

כמו בשאלה הקודמת — הדרך הישירה כאן היא לפתוח את הביטוי שבערך המוחלט ולהתחיל "לשחק איתו"; גם כך קשה לחשוב על משהו אחר. וזה מה שנעשה.

נפתח את הביטוי $|a_n - 0|$ ונקבל

$$|a_n - 0| = \left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n}$$

כי $0 < \frac{1}{n}$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

זאת אומרת, די להראות שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

ובכן, אינטואיטיבית זה מאוד ברור — הביטוי $\frac{1}{n}$ הוא ההופכי של n , וכיוון ש- n אינו חסום מלמעלה, $\frac{1}{n}$ הולך ומתקרב ל-0. ננסה לתרגם את האינטואיציה שלנו לטענה פורמלית. מכיוון ש- $n > 0$ וגם $\varepsilon > 0$, מותר לכפול ולחלק בהם מבלי לשנות את כיוון האי-שוויון. נעשה זאת בשני שלבים: תחילה נכפול ב- n , ואחר כך נחלק ב- ε . שני הצעדים יחד הם בדיוק כפל ב- $\frac{n}{\varepsilon}$.

נכפול את שני האגפים של $\frac{1}{n} < \varepsilon$ ב- n ונקבל

$$1 < \varepsilon n$$

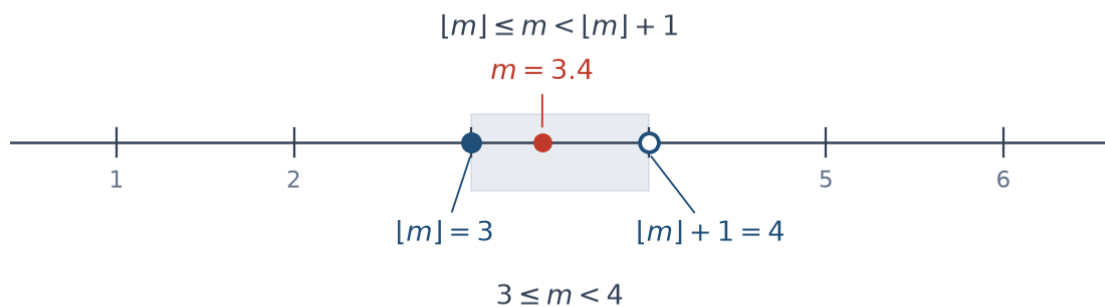
ונחלק את שני האגפים ב- ε ונקבל

$$\frac{1}{\varepsilon} < n$$

כלומר $\frac{1}{\varepsilon} < n$ אם ורק אם $\frac{1}{\varepsilon} < n$, ולכן די למצוא $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ יתקיים $\frac{1}{\varepsilon} < n$.

איך נמצא אותו? לכל מספר ממשי m מוגדר ערך השלם של m , המסומן $[m]$, כמספר השלם הגדול ביותר שקטן או שווה ל- m . בפרט מתקיים אי-השוויון

$$[m] \leq m < [m] + 1$$



תרשים: ערך השלם. עבור $m = 3.4$ מתקיים $[m] = 3$, ולכן $3 \leq m < 4$, מקרה פרטי של $[m] \leq m < [m] + 1$.

מכיוון ש- $\varepsilon > 0$ מתקיים $\frac{1}{\varepsilon} > 0$, ולכן $\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor \geq 0$, כלומר $\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$ הוא מספר שלם וחיובי. לכן

נבחר $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 \in \mathbb{N}$.

לפי אי-השוויון שלמעלה, עם $m = \frac{1}{\varepsilon}$, מתקיים $\frac{1}{\varepsilon} < \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 = N$. לכן

לכל $n \geq N$ מתקיים

$$\frac{1}{\varepsilon} < \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 = N \leq n$$

ומכאן $\frac{1}{n} < \varepsilon$, כלומר $|a_n - 0| < \varepsilon$, **כנדרש**.

שלושה דברים ראויים לתשומת לב לפני שנכתוב את ההוכחה במלואה.

ראשית, בניגוד לשאלה הקודמת, ה- N שבחרנו כאן n תלוי ב- ε : ככל ש- ε קטן יותר, $\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$ גדול יותר. זה המצב הרגיל, והמקרה של הסדרה הקבועה הוא החריג.

שנית, ולמרות התלות הזו — כדי למצוא את N השתמשנו רק בתכונות שיש לכל ε : שהוא חיובי, ושקיים מספר טבעי הגדול מ- $\frac{1}{\varepsilon}$. לא הנחנו על ε דבר מעבר לכך, ולא בדקנו אף ערך מסוים שלו. זו בדיוק התבנית מהשאלה הקודמת: לקחנו ε שרירותי, ולכן מה שהראינו עבורו נכון עבור כולם.

שלישית, התלות אינה חד-חד-ערכית: ε -ים שונים יכולים להוביל לאותו N . למשל, כל ε בתחום $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$ נותן

$\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 = 3$. אין בכך שום פגם: ההגדרה דורשת שלכל ε ימצא N מתאים, ולא ש- N יהיה שונה עבור כל ε . בשאלה הקודמת ראינו את הקצה הקיצוני של אותו דבר עצמו — שם כל ה- ε -ים הסתפקו באותו N .

כך נראית ההוכחה הסופית — רק החלקים המודגשים:

יהי $\varepsilon > 0$. נראה שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 0| < \varepsilon$.

נפתח את הביטוי $|a_n - 0|$ **ונקבל**

$$|a_n - 0| = \left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n}$$

כי $0 < \frac{1}{n}$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

זאת אומרת, די להראות שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

נכפול את שני האגפים של $\frac{1}{n} < \varepsilon$ ב- n ונקבל

$$1 < \varepsilon n$$

ונחלק את שני האגפים ב- ε ונקבל

$$\frac{1}{\varepsilon} < n$$

כלומר $\frac{1}{\varepsilon} < n$ אם ורק אם $\frac{1}{\varepsilon} < n$, ולכן די למצוא $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ יתקיים $\frac{1}{\varepsilon} < n$.

$$N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 \in \mathbb{N}$$

לכל $n \geq N$ מתקיים

$$\frac{1}{\varepsilon} < \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 = N \leq n$$

ומכאן $\frac{1}{n} < \varepsilon$, כלומר $|a_n - 0| < \varepsilon$, כנדרש. ■

סימולציה 7.3.7 — הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$

הקטינו את ε פי 10 וראו את ה- N המינימלי גדל פי 10, בדיוק החסם $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$ שהוכח בדוגמה.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

נתעכב מעט על הדוגמה האחרונה. ראינו כאן סדרה ששואפת לאפס — מקרה נפוץ מאוד, ולעיתים קרובות גם קל יותר להוכחה: יש לא מעט טכניקות לחסימת סדרות, ובאחדות מהן נעסוק בהמשך הקורס. יתר על כן, את שאלת ההתכנסות עצמה אפשר לעיתים לתרגם לשאלה על שאיפה לאפס, כפי שמנוסח בטענת העזר הבאה.

למה 7.3.8.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$. אז הסדרה (a_n) מתכנסת ל- L אם ורק אם הסדרה $(|a_n - L|)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל-0.

הוכחה.

הרעיון בקצרה. בהגדרת השאיפה של (a_n) ל- L מופיע הביטוי $|a_n - L|$, ואילו בהגדרת השאיפה של $(|a_n - L|)_{n=1}^{\infty}$ ל-0 מופיע הביטוי $||a_n - L| - 0|$. מכיוון ש- $|a_n - L|$ אינו שלילי, הערך המוחלט החיצוני אינו משנה דבר:

$$||a_n - L| - 0| = |a_n - L|$$

זהו אפוא אותו ביטוי בדיוק, ולכן שני התנאים שעלינו להשוות הם אותו אי-שוויון עצמו. מכאן שלכל $\varepsilon > 0$ ולכל $N \in \mathbb{N}$, התנאי מתקיים לכל $n \geq N$ בטענה הראשונה אם ורק אם הוא מתקיים לכל $n \geq N$ בטענה השנייה; בפרט N המתאים לטענה אחת מתאים גם לשנייה, ולכן שתי הטענות שקולות.

ההוכחה המלאה, הכתובה בשני הכיוונים כמקובל, מובאת להלן. הטענה היא "אם ורק אם", ולכן עלינו להוכיח ששתי הטענות גוררות זו את זו: שאם הראשונה מתקיימת אז גם השנייה, ולהפך. נוכיח כל גרירה בנפרד.

כיוון ראשון. נניח ש- a_n שואפת ל- L . נראה ש- $|a_n - L|$ שואפת ל-0.

יהי $\varepsilon > 0$. נראה שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $||a_n - L| - 0| < \varepsilon$.

נשים לב שהביטוי $|a_n - L|$ אינו שלילי, ולכן הערך המוחלט החיצוני אינו משנה דבר:

$$||a_n - L| - 0| = |a_n - L|$$

לפי ההנחה ש- a_n שואפת ל- L , כלומר לפי ההגדרה: לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$. בפרט הדבר נכון עבור ה- ε שלקחנו, ולכן קיים N כזה; נקבע אותו.

אז לכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$. מצאנו N כנדרש, ולכן $|a_n - L|$ שואפת ל-0.

כיוון שני. נניח ש- $|a_n - L|$ שואפת ל-0. נראה ש- a_n שואפת ל- L .

יהי $\varepsilon > 0$. נראה שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.

לפי ההנחה ש- $|a_n - L|$ שואפת ל-0, כלומר לפי ההגדרה: לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $||a_n - L| - 0| < \varepsilon$. בפרט הדבר נכון עבור ה- ε שלקחנו, ולכן קיים N כזה; נקבע אותו.

ושוב, מכיוון שהביטוי $|a_n - L|$ אינו שלילי, מתקיים $||a_n - L| - 0| = |a_n - L|$, ולכן לכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$. מצאנו N כנדרש, ולכן a_n שואפת ל- L . ■

הטענה הזו שימושית מפני שהיא מחליפה שאלה על התכנסות לגבול כלשהו בשאלה על שאיפה לאפס — ולשם כך די לחסום את $|a_n - L|$ מלמעלה בביטוי ששואף לאפס, בלי לעקוב אחרי הסדרה עצמה.

תרגיל פתור 7.3.9 — סדרה מתחלפת.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת על ידי $a_n = (-1)^{n-1}$ (כלומר $1, -1, 1, -1, \dots$). הוכיחו או הפריכו: הסדרה מתכנסת.

פתרון.

תחילה ננסה להוכיח את הטענה. נראה כמה דרכים שגויות, על מנת להראות טעויות נפוצות שמופיעות בהוכחת גבולות.

ניסיון ראשון (שגוי). הוכחה: ניקח $L = 0$ ו- $\varepsilon = 2$. לכל $n \geq 1$ מתקיים

$$|a_n - 0| = |(-1)^{n-1}| = 1 < 2 = \varepsilon$$

ולכן $N = 1$ מתאים, ומכאן ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

היכן הטעות? ההגדרה דורשת שהתנאי יתקיים לכל $\varepsilon > 0$, ולא עבור ε אחד שנוח לנו. כל מה שהראינו נכון — אבל הוא מראה רק ש- $\varepsilon = 2$ "עובד", וזו טענה חלשה בהרבה מן הנדרש.

וכדי לראות שאין זו קפדנות ריקה, נבדוק את אותו $L = 0$ מול ε קטן יותר. ניקח $\varepsilon = \frac{1}{2}$. לכל $n \geq 1$ מתקיים

$$|a_n - 0| = 1 \geq \frac{1}{2}$$

כלומר אף איבר של הסדרה אינו מקיים $|a_n - 0| < \frac{1}{2}$. לכן לא קיים N המתאים ל- $\varepsilon = \frac{1}{2}$, ומכאן ש-0 בוודאי אינו הגבול.

ניסיון שני (שגוי). אולי פשוט בחרנו מועמד לא נכון? **הוכחה:** ננסה $L = 1$. לכל n אי-זוגי מתקיים $a_n = 1$, ולכן $|a_n - 1| = 0$. מכאן שלכל $\varepsilon > 0$ ולכל $N \in \mathbb{N}$ קיימים אינסוף אינדקסים $n \geq N$ שעבורם

$$|a_n - 1| = 0 < \varepsilon$$

ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

היכן הטעות? ההגדרה דורשת שקיים N כך שכל האיברים מן האינדקס הזה והלאה קרובים ל- L , ולא שיש אינסוף איברים כאלה. אלו שתי דרישות שונות לגמרי. כאן, לצד אינסוף האינדקסים ה"טובים" (האי-זוגיים), יש גם אינסוף אינדקסים "רעים": לכל n זוגי מתקיים $a_n = -1$, ולכן $|a_n - 1| = 2$. שום N לא ישאיר מאחוריו את כל האינדקסים הזוגיים.

אותו ניסיון ייכשל באותו אופן בדיוק גם עבור $L = -1$: שם האינדקסים הזוגיים נותנים $|a_n - (-1)| = 0$, אך לכל n אי-זוגי מתקיים $|a_n - (-1)| = 2$, ולכן לכל $\varepsilon \leq 2$ קיימים אינסוף אינדקסים n שעבורם $|a_n - (-1)| \geq \varepsilon$. בשלב הזה אפשר היה להמשיך ולפסול מועמד אחרי מועמד — אבל יש אינסוף מועמדים, ולא נוכל לעבור על כולם אחד-אחד. במקום זאת נוכיח טענה אחת שפוסלת את כולם בבת אחת.

הפרכה: נניח בשלילה שהסדרה מתכנסת, כלומר שקיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

ניקח $\varepsilon = 1$. לפי ההגדרה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < 1$.

גם מעבר ל- N יש אינדקסים אי-זוגיים וגם זוגיים, ולכן נוכל לבחור $n_1 \geq N$ אי-זוגי ו- $n_2 \geq N$ זוגי. עבורם $a_{n_1} = -1$ ו- $a_{n_2} = 1$, ולכן $|1 - L| < 1$ וגם $|-1 - L| < 1$.

לפי אי-שוויון המשולש,

$$2 = |1 - (-1)| = |(1 - L) + (L + 1)| \leq |1 - L| + |L + 1| < 1 + 1 = 2$$

כלומר $2 < 2$ — סתירה. לכן ההנחה שגויה, והסדרה אינה מתכנסת.

נסיים בתובנה כללית. מה שהפעיל את ההפרכה אינו משהו מיוחד לסדרה $(-1)^{n-1}$, אלא עובדה אחת בלבד: מצאנו מספר חיובי — נסמן אותו d , כך שלכל $N \in \mathbb{N}$ קיימים $n, m \geq N$ שעבורם

$$|a_n - a_m| \geq d$$

במקרה שלנו $d = 2$: לכל N נבחר $n \geq N$ אי-זוגי ו- $m \geq N$ זוגי, ואז $|a_n - a_m| = |1 - (-1)| = 2$. בפרט יש אינסוף זוגות כאלה — והחשוב מכך, הם אינם מתרכזים בתחילת הסדרה אלא מופיעים מעבר לכל אינדקס.

כאשר זה קורה, L ממשי אינו יכול להיות הגבול, וההוכחה היא בדיוק זו שראינו — עם $\varepsilon = \frac{d}{2}$. אכן, אילו התכנסה הסדרה ל- L , היה קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \frac{d}{2}$; אך אז, עבור $n, m \geq N$ כמו למעלה,

$$d \leq |a_n - a_m| = |(a_n - L) + (L - a_m)| \leq |a_n - L| + |a_m - L| < \frac{d}{2} + \frac{d}{2} = d$$

כלומר $d < d$, סתירה. שימו לב שה- ε שבחרנו בהוכחה למעלה, $\varepsilon = 1$, הוא בדיוק $\frac{d}{2}$ עבור $d = 2$.

כך נראית ההפרכה הסופית — רק החלקים המודגשים:

הפרכה: נניח בשלילה שהסדרה מתכנסת, כלומר שקיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

ניקח $\varepsilon = 1$. לפי ההגדרה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < 1$.

גם מעבר ל- N יש אינדקסים אי-זוגיים וגם זוגיים, ולכן נוכל לבחור $n_1 \geq N$ אי-זוגי ו- $n_2 \geq N$ זוגי. עבורם $a_{n_1} = 1$ ו- $a_{n_2} = -1$, ולכן $|1 - L| < 1$ וגם $|-1 - L| < 1$.

לפי אי-שוויון המשולש,

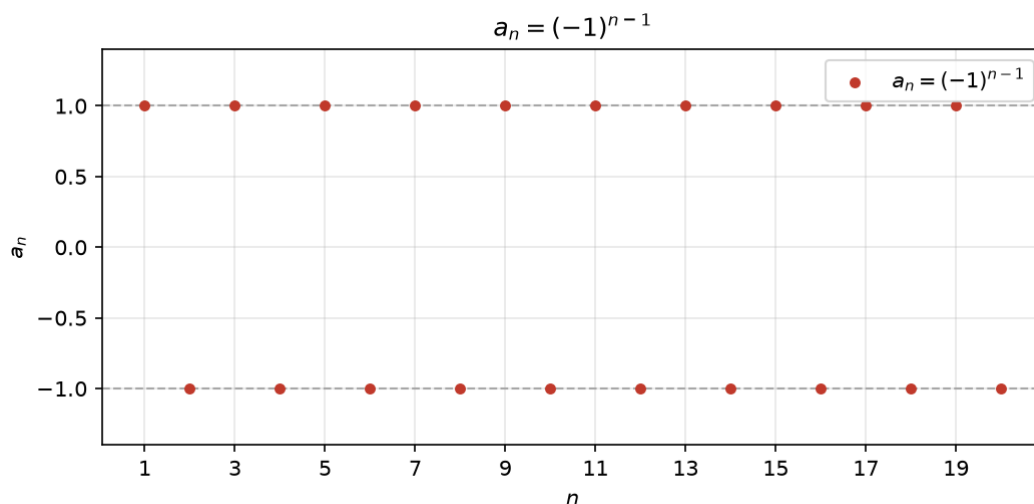
$$2 = |1 - (-1)| = |(1 - L) + (L + 1)| \leq |1 - L| + |L + 1| < 1 + 1 = 2$$

כלומר $2 < 2$ — סתירה. לכן ההנחה שגויה, והסדרה אינה מתכנסת. ■

סימולציה 7.3.10 — הסדרה $a_n = (-1)^{n-1}$

בחרו מועמד לגבול וצמצמו את ε : לכל מועמד נשארים אינסוף איברים מחוץ לסביבת ה- ε . שימו לב שציר הערכים קבוע — הסביבה היא שגולה, ולא הסדרה שמתקרבת.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.



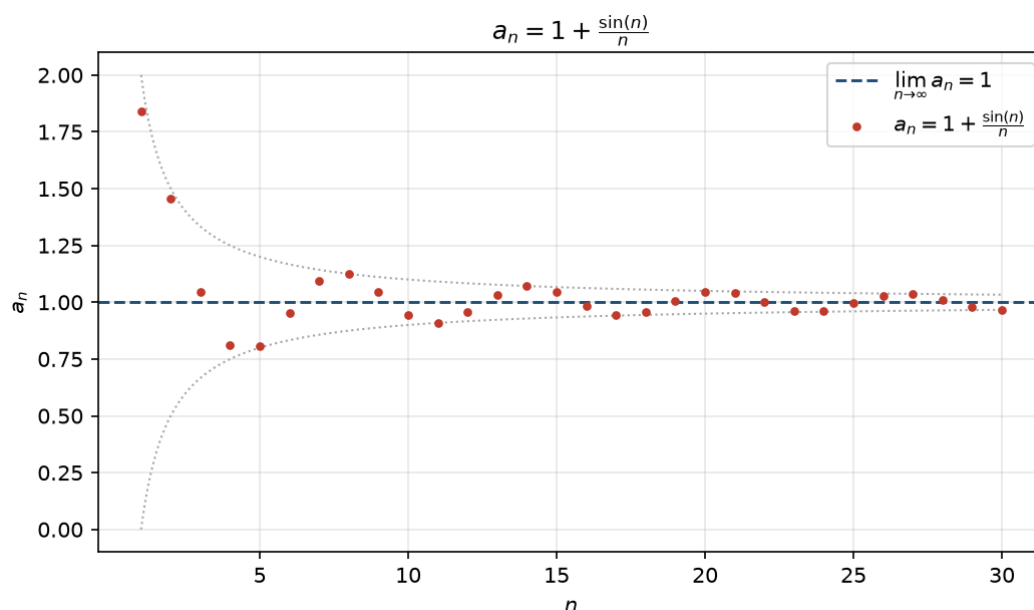
תרשים: הסדרה $a_n = (-1)^{n-1}$; איבריה קופצים בין שני קווים, ולכן אינם מתקרבים לקו אחד.

תרגיל פתור 7.3.11 — סדרה מתכנסת שאינה מונוטונית.

הסדרה $a_n = 1 + \frac{\sin(n)}{n}$ (עבור $n \geq 1$) מתכנסת, וגבולה 1. יהי $\varepsilon > 0$. קיים N כך ש- $N \geq \frac{1}{\varepsilon}$, ולכן לכל $n > N$ מתקיים $\varepsilon \leq \frac{1}{N} < \frac{1}{n}$. לכן

$$|a_n - 1| = \left| \frac{\sin(n)}{n} \right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

כנדרש.



תרשים: התכנסות הסדרה $a_n = 1 + \frac{\sin(n)}{n}$ אל 1; הנקודות נעשות צפופות סביב קו הגבול.

סימולציה 7.3.12 — הסדרה $a_n = 1 + \frac{\sin(n)}{n}$

ההתקרבות אינה מונוטונית: הסדרה חוצה את הגבול שוב ושוב, וה- N המינימלי קופץ בצורה לא צפויה כשמקטינים את ε .

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

תרגיל פתור 7.3.13 — מנה של ביטויים לינאריים.

עבור $a_n = \frac{3n-4}{n+2}$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$. נפשט:

$$\left| \frac{3n-4}{n+2} - 3 \right| = \left| \frac{3n-4-3(n+2)}{n+2} \right| = \frac{10}{n+2} < \frac{10}{n}.$$

יהי $\varepsilon > 0$; נבחר $N = \left\lfloor \frac{10}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$. אז לכל $n > N$ מתקיים $\frac{10}{n} < \varepsilon$, ולכן $|a_n - 3| < \varepsilon$.

סימולציה 7.3.14 — הסדרה $a_n = \frac{3n-4}{n+2}$

כאן הגבול אינו 0 והסדרה מתקרבת אליו מלמטה בלבד, ולכן כל האיברים החורגים נמצאים בצד אחד של הסביבה.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

נשים לב: הגדרת ההתכנסות בודקת רק את **קיום** הגבול, לא את **מהירות** ההתקרבות אליו. שתי סדרות יכולות להתכנס לאותו גבול בקצבים שונים מאוד.

תרגילים

התרגילים הבאים לקוחים מדפי התרגילים של הקורס, ואפשר לפתור את כולם בעזרת ההגדרה הפורמלית בלבד. בגרסה המקוונת, לחיצה על "נכון" או על "לא נכון" פותחת מיד את הפתרון; בכל שאר התרגילים אפשר לפתוח את הפתרון בלחיצה.

נכון או לא נכון. בארבעת התרגילים הבאים $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ הן סדרות ממשיות כלשהן.

תרגיל 1. אם (a_n) אינה מתכנסת וגם (b_n) אינה מתכנסת, אז $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת.

פתרון.

לא נכון. ניקח $a_n = (-1)^n$ ו- $b_n = -(-1)^n$. אף אחת מהן אינה מתכנסת, בדיוק לפי הטיעון שראינו למעלה עבור הסדרה המתחלפת. אבל לכל n מתקיים $a_n + b_n = 0$, ולכן הסכום הוא הסדרה הקבועה 0, שמתכנסת ל-0.

תרגיל 2. אם (a_n) מתכנסת ו- (b_n) אינה מתכנסת, אז $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת.

פתרון.

נכון. נניח בשלילה שגם $(a_n + b_n)$ מתכנסת, ונסמן $a_n \rightarrow A$ וכן $a_n + b_n \rightarrow S$. נראה שאז $b_n \rightarrow S - A$, בסתירה להנחה ש- (b_n) אינה מתכנסת.

יהי $\varepsilon > 0$. לפי ההגדרה קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$, וקיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $|(a_n + b_n) - S| < \frac{\varepsilon}{2}$. נבחר $N = \max\{N_1, N_2\}$. לכל $n \geq N$ נכתוב

$$b_n - (S - A) = (a_n + b_n - S) - (a_n - A)$$

ולפי אי-שוויון המשולש

$$|b_n - (S - A)| \leq |a_n + b_n - S| + |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

מצאנו N כנדרש, ולכן $b_n \rightarrow S - A$, בסתירה להנחה.

תרגיל 3. אם $(a_n + b_n)$ מתכנסת, אז לפחות אחת מן הסדרות (a_n) , (b_n) מתכנסת.

פתרון.

לא נכון. אותה דוגמה נגדית שבתרגיל הראשון: עבור $a_n = (-1)^n$ ו- $b_n = -(-1)^n$ הסכום הוא הסדרה הקבועה 0, שמתכנסת, ואילו אף אחת משתי הסדרות עצמן אינה מתכנסת.

תרגיל 4. אם $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת, אז לפחות אחת מן הסדרות (a_n) , (b_n) אינה מתכנסת.

פתרון.

נכון. נוכיח את הטענה השקולה: אם שתי הסדרות מתכנסות, אז גם הסכום מתכנס.

נניח $a_n \rightarrow A$ וכן $b_n \rightarrow B$, ויהי $\varepsilon > 0$. קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$, וקיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $|b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}$. נבחר $N = \max\{N_1, N_2\}$, ואז לכל $n \geq N$, לפי אי-שוויון המשולש,

$$|(a_n + b_n) - (A + B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

לכן $a_n + b_n \rightarrow A + B$. מכאן שאם הסכום אינו מתכנס, לא ייתכן ששתי הסדרות מתכנסות. **הוכחות.** בתרגילים הבאים הוכיחו ישירות מתוך ההגדרה.

תרגיל 5. הוכיחו כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n-2} = 2$.

פתרון.

יהי $\varepsilon > 0$. לכל $n \geq 3$ מתקיים $n-2 > 0$, ולכן

$$\left| \frac{2n+1}{n-2} - 2 \right| = \left| \frac{2n+1-2(n-2)}{n-2} \right| = \left| \frac{5}{n-2} \right| = \frac{5}{n-2}$$

די אפוא להראות שמתקיים $\frac{5}{n-2} < \varepsilon$. החל ממקום מסוים. נכפול את שני האגפים ב- $n-2 > 0$ ונחלק אותם ב- $\varepsilon > 0$; אי-השוויון שקול ל- $n-2 < \frac{5}{\varepsilon}$, כלומר ל- $n > \frac{5}{\varepsilon} + 2$.

נבחר $N = \left\lfloor \frac{5}{\varepsilon} \right\rfloor + 3$. זהו מספר טבעי הגדול או שווה ל-3, ומתקיים

$$N = \left(\left\lfloor \frac{5}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 \right) + 2 > \frac{5}{\varepsilon} + 2$$

ולכן לכל $n \geq N$ מתקיים $n > \frac{5}{\varepsilon} + 2$, ומכאן $\left| \frac{2n+1}{n-2} - 2 \right| < \varepsilon$, כנדרש.

תרגיל 6. הוכיחו כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} = 0$.

פתרון.

יהי $\varepsilon > 0$. נחסום את המרחק מלמעלה בביטוי פשוט יותר. לכל $n \geq 1$ מתקיים $-1 \leq \sin(n) \leq 1$, ולכן

$$0 < n + \sin(n) \leq n + 1 \leq 2n$$

וכן $n^2 + 3n > n^2 > 0$. מכאן

$$\left| \frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} - 0 \right| = \frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} \leq \frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$$

די אפוא שיתקיים $\frac{2}{n} < \varepsilon$, כלומר $n > \frac{2}{\varepsilon}$. נבחר $N = \left\lfloor \frac{2}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 > \frac{2}{\varepsilon}$, ואז לכל $n \geq N$ מתקיים $\frac{2}{n} < \varepsilon$, ולכן גם המרחק קטן מ- ε , כנדרש.

תרגיל 7. הוכיחו כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n-12}{2n+3} \neq \frac{3}{2}$.

פתרון.

עלינו להראות שקיים $\varepsilon > 0$ שעבורו אין N מתאים. ניקח $\varepsilon = \frac{1}{2}$.

תחילה נחשב את המרחק. לכל $n \geq 1$ מתקיים $2n+3 > 0$, ולכן

$$\left| \frac{5n-12}{2n+3} - \frac{3}{2} \right| = \left| \frac{2(5n-12) - 3(2n+3)}{2(2n+3)} \right| = \left| \frac{10n-24-6n-9}{2(2n+3)} \right| = \frac{|4n-33|}{2(2n+3)}$$

לכל $n \geq 18$ מתקיים $4n-33 > 0$, ואי-השוויון $\frac{4n-33}{2(2n+3)} \geq \frac{1}{2}$ שקול ל- $4n-33 \geq 2n+3$, כלומר ל- $n \geq 18$.
לכן לכל $n \geq 18$ המרחק הוא לפחות $\frac{1}{2}$.

עכשיו יהי $N \in \mathbb{N}$ כלשהו, ונבחר $n = \max\{N, 18\}$. אז $n \geq N$, ובכל זאת

$$\left| \frac{5n-12}{2n+3} - \frac{3}{2} \right| \geq \frac{1}{2} = \varepsilon$$

כלומר אין N המתאים ל- $\varepsilon = \frac{1}{2}$. מכאן שהגבול אינו $\frac{3}{2}$.

תרגיל 8. ידוע כי $n \geq 2^n$ לכל $n \in \mathbb{N}$ (טענה שמוכיחים באינדוקציה — ראו את השאלה בפרק האינדוקציה). הוכיחו

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$$

פתרון.

יהי $\varepsilon > 0$. לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $n > 0$, ולכן $2^n \geq n$, ומכאן

$$\left| \frac{1}{2^n} - 0 \right| = \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n}$$

נבחר $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, בדיוק כפי שעשינו בשאלה על הסדרה $\frac{1}{n}$. אז לכל $n \geq N$ מתקיים $\frac{1}{n} < \varepsilon$, ולכן גם $\left| \frac{1}{2^n} - 0 \right| < \varepsilon$, כנדרש.

תרגיל 9. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$. הוכיחו כי אם $a_n \rightarrow L$ אז $|a_n| \rightarrow |L|$ (היעזרו במשפט 4.2.10).

פתרון.

יהי $\varepsilon > 0$. מכיוון ש- $a_n \rightarrow L$, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.

נציב $x = a_n$ ו- $y = L$ באי-שוויון המשולש ההפוך ונקבל

$$| |a_n| - |L| | \leq |a_n - L|$$

ולכן לכל $n \geq N$ מתקיים $| |a_n| - |L| | < \varepsilon$. זהו בדיוק התנאי שבהגדרה עבור הסדרה $(|a_n|)$ והגבול $|L|$, ולכן $|a_n| \rightarrow |L|$.

תרגיל 10. הראו שהכיוון ההפוך של התרגיל הקודם אינו נכון: מצאו סדרה (a_n) ומספר L שעבורם $|a_n| \rightarrow |L|$ ואילו (a_n) אינה שואפת ל- L .

פתרון.

$$\text{ניקח } a_n = (-1)^n \text{ ו- } L = 1.$$

לכל n מתקיים $|a_n| = 1$, ולכן $(|a_n|)$ היא הסדרה הקבועה 1, שמתכנסת ל-1, שהוא בדיוק $|L|$. מצד שני, (a_n) כלל אינה מתכנסת, לפי הטיעון שראינו למעלה עבור הסדרה המתחלפת, ובפרט היא אינה שואפת ל- $L = 1$.

7.4 מסקנות מיידיות מהגדרת הגבול

בסעיף הזה נתבונן מקרוב בהגדרת הגבול, ונראה דרכים נוספות לחשוב על המושג וכן כמה תובנות מיידיות העולות ממנה.

7.4.1 פירוש "קיים N " בשפה יומיומית

ננסה להציב מספר קונקרטי במקום ε , ולצורך הפשטות ניקח $\varepsilon = 1$.

נניח ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל-8. לפי הגדרת הגבול קיים מספר טבעי N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 8| < 1$. ננתח לפרטים מה בדיוק אומרת ההגדרה הזאת.

קודם כל, הביטוי "קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 8| < 1$ " פירושו בעצם שהחל ממקום מסוים מתקיים $|a_n - 8| < 1$. דרך אחרת לומר זאת: עבור n גדול מספיק מתקיים $|a_n - 8| < 1$.

התבנית "קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $P(n)$ ", כאשר $P(n)$ היא טענה כלשהי על n , חוזרת על עצמה לעיתים קרובות, ובמקום לכתוב אותה במלואה אפשר לומר "החל ממקום מסוים" או "עבור n גדול מספיק".

מוסכמה — החל ממקום מסוים.

שלוש הצורות הבאות אומרות בדיוק את אותו הדבר: "קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שהתכונה מתקיימת לכל $n \geq N$ ", "התכונה מתקיימת החל ממקום מסוים", "התכונה מתקיימת עבור n גדול מספיק". אפשר להשתמש בכל אחת מהן, ושתי האחרונות נוחות כאשר הערך המסוים של N אינו מעניין אותנו.

שימו לב — $P(n)$ היא טענה על n .

בתבנית "קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $P(n)$ ", הטענה $P(n)$ היא טענה על המספר הטבעי n , ולא על איבר הסדרה a_n .

למשל, $|a_n - 8| < 1$ היא טענה על n : עבור כל n בנפרד היא נכונה או אינה נכונה, ואנחנו שואלים החל מאיזה מקום היא נכונה תמיד. גם a_n מופיע בה, אבל הוא רק חלק מן הטענה, שהרי הוא עצמו נקבע על ידי n .

נחזור לטענה המקורית: קיים מספר טבעי N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 8| < 1$.

נפתח עכשיו את הערך המוחלט. אי-השוויון $|a_n - 8| < 1$ שקול לאי-השוויון הכפול

$$-1 < a_n - 8 < 1,$$

ואם נוסיף 8 לשלושת האגפים נקבל

$$.7 < a_n < 9$$

כלומר, בידינו הטענה הבאה: החל ממקום מסוים מתקיים $.7 < a_n < 9$.

אי-שוויון כפול הוא שני אי-שוויונות המתקיימים בו-זמנית, ולכן מותר לפצל את הטענה הזאת לשתי טענות:

$$(1) \text{ החל ממקום מסוים מתקיים } a_n > 7 ;$$

$$(2) \text{ החל ממקום מסוים מתקיים } a_n < 9 .$$

כלל — פיצול טענות מהסוג "החל ממקום מסוים".

טענה מהסוג "החל ממקום מסוים" שבתוכה מופיע "וגם" אפשר לפצל לשתי טענות מאותו סוג. במפורש: אם הטענה " $P(n)$ וגם $Q(n)$ " מתקיימת החל ממקום מסוים, אז גם $P(n)$ לבדה מתקיימת החל ממקום מסוים, וגם $Q(n)$ לבדה מתקיימת החל ממקום מסוים.

אין כאן שום עבודה לעשות: המקום שהחל ממנו שתי הטענות מתקיימות יחד מתאים, כמובן, גם לכל אחת מהן בנפרד.

נלך עכשיו בכיוון ההפוך. בידינו שתי הטענות הקונקרטיות שקיבלנו זה עתה: החל ממקום מסוים מתקיים $a_n > 7$, והחל ממקום מסוים מתקיים $a_n < 9$. האם מותר לשלב אותן ולומר שהחל ממקום מסוים מתקיימות **שניהן** יחד, כלומר ש- $.7 < a_n < 9$?

התשובה היא כן, אבל נדרשת כאן מעט זהירות, משום שכל אחת משתי הטענות מסתירה מקום משלה: הראשונה נותנת N_1 כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $a_n > 7$, והשנייה נותנת N_2 כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $a_n < 9$, ואין שום סיבה ששני המקומות יהיו שווים. אבל אין בכך מכשול: ניקח $N = \max \{N_1, N_2\}$. כל $n \geq N$ מקיים גם $n \geq N_1$ וגם $n \geq N_2$, ולכן שתי הטענות מתקיימות עבורו, והחל מהמקום N מתקיים

$$.7 < a_n < 9$$

כלל — שילוב טענות מהסוג "החל ממקום מסוים".

אפשר גם ללכת בכיוון ההפוך ולשלב שתי טענות מהסוג "החל ממקום מסוים" לטענה אחת מאותו סוג. במפורש: אם $P(n)$ מתקיימת החל ממקום מסוים, וגם $Q(n)$ מתקיימת החל ממקום מסוים, אז החל ממקום מסוים מתקיימות **שניהן יחד**.

כאן, בניגוד לפיצול, יש עבודה קטנה לעשות: לכל אחת מן הטענות יש מקום משלה, ויש לבחור את המאוחר מבין השניים.

אותו טיעון בדיוק עובד עבור כל מספר סופי של טענות $P_1(n), \dots, P_k(n)$, ולכן גם הן מתקיימות יחד החל ממקום מסוים.

דוגמה 7.4.1 — שילוב של אינסוף טענות.

נתבונן בסדרה $a_n = \frac{1}{n}$. לכל k טבעי מתקיים $\frac{1}{n} < \frac{1}{k}$ לכל $n > k$, ולכן הטענה $a_n < \frac{1}{k}$ מתקיימת החל ממקום מסוים. אלה אינסוף טענות, אחת לכל k .

אילו היה מותר לשלב את כולן, היינו מקבלים שהחל ממקום מסוים מתקיים $a_n < \frac{1}{k}$ **לכל** k , ומכאן $a_n \leq 0$. אבל כל איברי הסדרה חיוביים, ולכן זה אינו נכון.

מה השתבש כאן? נחזור אל הטיעון של השילוב. לכל k הטענה $a_n < \frac{1}{k}$ אכן מתקיימת, אבל היא מתקיימת החל ממקום משלה, והמקום הזה הוא $n = k + 1$. ככל ש- k גדל, המקום מתרחק.

השילוב של שתי טענות התבסס על לקיחת המאוחר מבין שני המקומות. כדי לשלב את כל אינסוף הטענות היינו צריכים לקחת את המאוחר מבין אינסוף המקומות $2, 3, 4, \dots$, ולקבוצה אינסופית כזאת אין איבר גדול ביותר. בדיוק שם נשבר הטיעון.

שימו לב — הסופיות חיונית.

השילוב דורש מספר סופי של טענות. כאשר מספר הטענות אינו סופי הוא עלול להיכשל.

גם הפיצול אינו חף מהפתעות, והפעם הקושי אינו במספר הטענות אלא במילה המחברת ביניהן.

דוגמה 7.4.2 — פיצול של טענה המחברת ב"או".

נתבונן בסדרה $a_n = (-1)^n$. החל ממקום מסוים מתקיים $a_n = 1$ או $a_n = -1$, שהרי הדבר נכון לכל n . ובכל זאת אין זה נכון שהחל ממקום מסוים מתקיים $a_n = 1$, ואין זה נכון שהחל ממקום מסוים מתקיים $a_n = -1$: שתי האפשרויות מתחלפות ביניהן לכל אורך הסדרה.

מה השתבש כאן? בפיצול של "וגם" הסתמכנו על כך שאותו מקום עצמו מתאים לשתי הטענות. ב"או" אין מקום כזה כלל: בכל מקום מתקיימת אחת משתי האפשרויות, אבל לא אותה אחת כל הזמן, ולכן אין אף אחת מהן שמתקיימת החל ממקום מסוים.

שימו לב — הפיצול עובד עם "וגם", לא עם "או".

פיצול של טענה מהסוג "החל ממקום מסוים" מותר כאשר המילה המחברת היא "וגם". כאשר המילה המחברת היא "או" הפיצול אינו מותר.

7.4.2 טווח ערכי הסדרה החל ממקום מסוים

בתת-הפרק הקודם ראינו שאם הסדרה מתכנסת ל-8 וניקח $\varepsilon = 1$ בהגדרה, הדבר מתורגם לכך שהחל ממקום מסוים מתקיים $7 < a_n < 9$.

באותו אופן, אם נחזור על אותם צעדים עם $\varepsilon = 0.1$, נקבל שהחל ממקום מסוים מתקיים $7.9 < a_n < 8.1$. נשים לב שזה עובד לכל ε , ולכל גבול L , ולא דווקא עבור 8. אם נסמן את $L + \varepsilon$ על ידי M ואת $L - \varepsilon$ על ידי m , נקבל את המשפט הבא.

משפט 7.4.3

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. אז:

(א) לכל $m < L$ מתקיים, החל ממקום מסוים, $a_n > m$.

(ב) לכל $M > L$ מתקיים, החל ממקום מסוים, $a_n < M$.

בניסוח עם N :

(א) לכל $m < L$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n > m$.

(ב) לכל $M > L$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n < M$.

הוכחה — סעיף (א).

יהי $m < L$. המרחק בין m ל- L חיובי, ולכן מותר להפעיל את הגדרת הגבול עם $\varepsilon = L - m > 0$: קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$, ובפרט

$$a_n > L - \varepsilon = L - (L - m) = m$$

הוכחה — סעיף (ב).

יהי $M > L$. הפעם ניקח $\varepsilon = M - L > 0$, ונקבל $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$, ובפרט

$$a_n < L + \varepsilon = L + (M - L) = M$$

7.4.4 תרגיל פתור

הוכיחו כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ אם ורק אם לכל m ו- M המקיימים $m < L < M$ מתקיים $m < a_n < M$ החל ממקום מסוים.

פתרון.

הכיוון הראשון. נניח $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, ויהיו m ו- M המקיימים $m < L < M$. אפשר להפעיל עליהם את משפט 7.4.3:

סעיף (א) נותן $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $a_n > m$.

סעיף (ב) נותן $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $a_n < M$.

נבחר $N = \max \{N_1, N_2\}$. אז לכל $n \geq N$ שני האי-שוויונות מתקיימים, כלומר $m < a_n < M$.

הכיוון השני. נניח שהתנאי מתקיים לכל זוג מספרים m ו- M כאלה, ויהי $\varepsilon > 0$.

המספרים $m = L - \varepsilon$ ו- $M = L + \varepsilon$ מקיימים $m < L < M$, ולכן ההנחה חלה עליהם: החל ממקום מסוים מתקיים

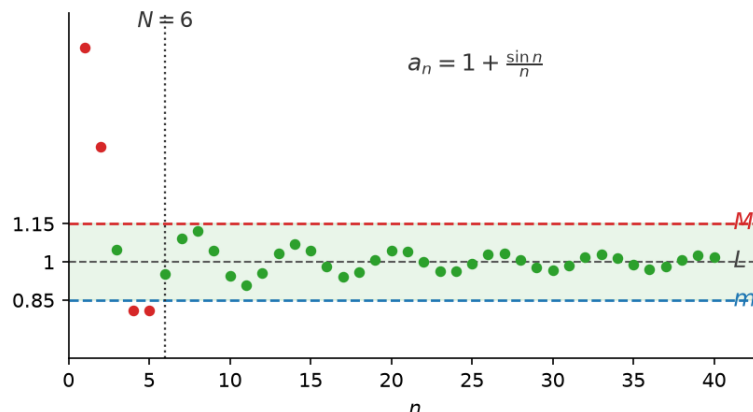
$$L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$$

ובאופן שקול $|a_n - L| < \varepsilon$.

זוהי בדיוק הגדרת הגבול, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

7.4.5 סימולציה — הקטע הפתוח (m, M) .

הזיזו את m ואת M , וראו כיצד N משתנה. שימו לב לשני דברים: N מגיב לשני המחזורים ולא רק לצר שביניהם, והקטע אינו חייב להיות סימטרי סביב L : אפשר להצמיד את m קרוב מאוד ל- L ולהשאיר את M רחוק, ועדיין יימצא N מתאים.



תרשים: איברי הסדרה $a_n = 1 + \frac{\sin n}{n}$ והקטע הפתוח שבין m ל- M . האיברים האדומים חורגים ממנו, וכולם נמצאים בהתחלה; החל מ- N כל האיברים בפנים.

7.4.3 אי-שוויונות עוברים לגבול

בתת-הפרק הקודם ראינו כיצד הגבול מכתוב את ערכי הסדרה: בהינתן L , ידענו לומר היכן נמצאים איברי הסדרה החל ממקום מסוים. טבעי לשאול את השאלה בכיוון ההפוך, כלומר כיצד ערכי האיברים מכתובים את הגבול.

למשל, נניח ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת שכל איבריה חיוביים. האם בהכרח גם הגבול שלה חיובי? נחזור לשאלה הזאת מיד.

התשובה טמונה במשפט הבא.

משפט 7.4.6

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת, ונסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. אז:

(א) אם $a_n \geq m$ לכל n , אז $L \geq m$.

(ב) אם $a_n \leq M$ לכל n , אז $L \leq M$.

הוכחה — סעיף (א).

נניח בשלילה ש- $L < m$. אז m הוא מספר הגדול מן הגבול, ולכן לפי סעיף (ב) של משפט 7.4.3 קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n < m$. בפרט $a_N < m$, בסתירה להנחה ש- $a_n \geq m$ לכל n . לכן $L \geq m$.

הוכחה — סעיף (ב).

באותו אופן. אילו היה $L > M$, היה M מספר הקטן מן הגבול, ולפי סעיף (א) של אותו משפט היה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n > M$, בסתירה להנחה. לכן $L \leq M$.

נחזור עכשיו לשאלה ששאלנו. כל איברי הסדרה מקיימים $a_n > 0$, ובפרט $a_n \geq 0$, ולכן סעיף (א) של המשפט נותן $L \geq 0$. אבל זה כל מה שהוא נותן, והתשובה לשאלה כפי ששאלנו אותה היא **לא**: ניקח את הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$, שכל איבריה חיוביים, ואילו הגבול שלה הוא 0, שאינו חיובי.

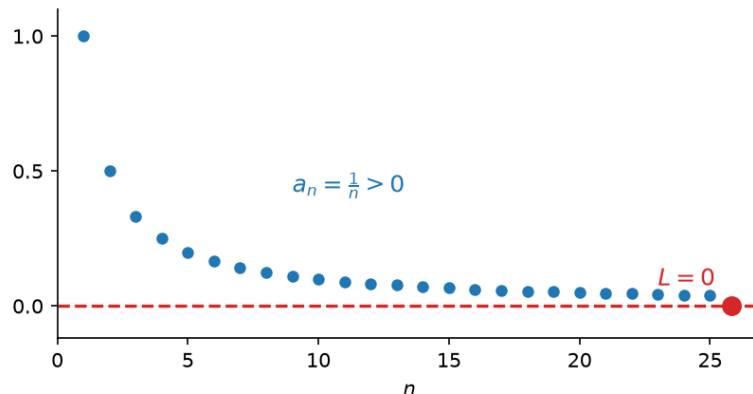
לעומת זאת, אילו שאלנו האם סדרה שכל איבריה **אי-שליליים** מתכנסת לגבול אי-שלילי, התשובה הייתה כן, וזהו בדיוק סעיף (א) של המשפט.

שימו לב — אי-שוויון חד אינו נשמר בגבול.

גם אם כל איברי הסדרה מקיימים אי-שוויון חד, כלומר $a_n > m$, עם הסימן $>$ שבו שני האגפים אינם שווים לעולם, על הגבול מובטח רק אי-שוויון חלש, כלומר $L \geq m$, שבו מותר גם שוויון.

הדוגמה הפשוטה ביותר היא $a_n = \frac{1}{n}$: לכל n מתקיים $a_n > 0$, ובכל זאת ראינו בשאלה על הסדרה $\frac{1}{n}$ שהגבול הוא 0, ולא מספר חיובי כלשהו.

לכן מ- $a_n > m$ לכל n אפשר להסיק רק $L \geq m$, ולעולם לא $L > m$.



תרשים: כל איברי הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$ נמצאים מעל הקו $y = 0$, ואף אחד מהם אינו נוגע בו; ובכל זאת הגבול יושב בדיוק עליו. כך אי-שוויון חד על האיברים הופך לאי-שוויון חלש על הגבול.

7.4.4 יחידות הגבול

אם הגדרת ההתכנסות היא הפורמליזציה של הרעיון "הסדרה מקרבת מספר", עלינו לוודא שהיא מאפשרת לקרב מספר אחד בלבד. המשפט הבא אומר שאכן כך.

משפט 7.4.7

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. אם מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_1$ וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_2$ אז $L_1 = L_2$. כלומר, אם סדרה מתכנסת אז הגבול שלה הוא יחיד.

הוכחה.

נניח בשלילה ש- $L_1 \neq L_2$.

בלי הגבלת הכלליות נניח ש- $L_1 < L_2$.

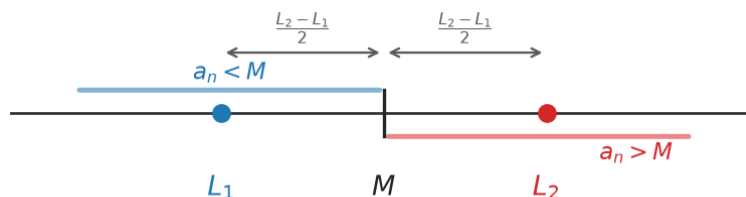
הסבר — בלי הגבלת הכלליות.

הביטוי הזה חוזר בהוכחות רבות וכדאי לעמוד על משמעותו: הטענה סימטרית ב- L_1 וב- L_2 , ולכן אם השניים שונים אחד מהם קטן מן האחר, ואין שום הפסד בכך שנקרא לקטן שבהם L_1 . המקרה השני הוא בדיוק אותה הוכחה עם החלפת התפקידים, ולכן אין צורך לכתוב אותו.

ניקח את נקודת האמצע שבין שני הגבולות:

$$M = \frac{L_1 + L_2}{2}$$

מתקיים $L_1 < M < L_2$, ולכן אפשר להפעיל את משפט 7.4.3 פעמיים, פעם על כל גבול:
הסדרה מתכנסת ל- L_1 ומתקיים $M > L_1$, ולכן לפי סעיף (ב) קיים N_1 כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $a_n < M$.
הסדרה מתכנסת ל- L_2 ומתקיים $M < L_2$, ולכן לפי סעיף (א) קיים N_2 כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $a_n > M$.
נבחר $N = \max \{N_1, N_2\}$. שני התנאים מתקיימים עבור $n = N$, כלומר $a_N < M$ וגם $a_N > M$, וזו סתירה.
לכן ההנחה $L_1 \neq L_2$ אינה יכולה להתקיים, ומכאן $L_1 = L_2$.



תרשים: M היא נקודת האמצע בין L_1 ל- L_2 . מצד אחד, עבור n גדול מספיק a_n נמצא משמאל ל- M , כי a_n מתכנס ל- L_1 ומתקיים $L_1 < M$; ומצד שני מימינו, כי a_n מתכנס ל- L_2 ומתקיים $M < L_2$.

7.4.5 תרגילים

תרגיל 1. כל אחת מן הסדרות הבאות מתכנסת, והגבול שלה הוא אחד מן הערכים המוצעים. מצאו אותו. אין צורך בחישוב: חסמו את הסדרה, העבירו את החסמים לגבול, וראו איזה מן הערכים שורד.

(א) $a_n = \sin \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \right)$, והערכים המוצעים 0, 2, 5, -3.

(ב) $a_n = 5 + \frac{\cos(n!)}{\sqrt{n}}$, והערכים המוצעים 0, 5, 8, 10.

(ג) $a_n = \frac{2n + \sin(n^3)}{n}$, והערכים המוצעים 0, 2, 7, -1.

(ד) $a_n = 7 - \frac{3 \cos(2^n)}{n}$, והערכים המוצעים 0, 3, 7, 12.

פתרון.

סעיף (א). לכל x ממשי מתקיים $-1 \leq \sin x \leq 1$, ולכן $-1 \leq a_n \leq 1$ לכל n , ולפי משפט 7.4.6 גם $-1 \leq L \leq 1$. מבין הערכים המוצעים רק 0 נמצא בקטע הזה, ולכן הגבול הוא 0.

סעיף (ב). לכל n מתקיים $1 \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \left| \frac{\cos(n!)}{\sqrt{n}} \right| \leq 1$, ולכן $4 \leq a_n \leq 6$, ומכאן $4 \leq L \leq 6$. רק 5 נמצא בקטע, ולכן הגבול הוא 5.

סעיף (ג). נחלק את המונה אבר-אבר:

$$a_n = \frac{2n}{n} + \frac{\sin(n^3)}{n} = 2 + \frac{\sin(n^3)}{n}$$

לכל n מתקיים $1 \leq \frac{1}{n} \leq \left| \frac{\sin(n^3)}{n} \right|$, ולכן $1 \leq a_n \leq 3$, ומכאן $1 \leq L \leq 3$. רק 2 נמצא בקטע, ולכן הגבול הוא 2.

סעיף (ד). לכל n מתקיים $3 \leq \frac{3}{n} \leq \left| \frac{3 \cos(2^n)}{n} \right|$, ולכן $4 \leq a_n \leq 10$, ומכאן $4 \leq L \leq 10$. רק 7 נמצא בקטע, ולכן הגבול הוא 7.

בכל ארבעת הסעיפים לא חישבנו דבר. חסמנו את הסדרה בעזרת $|\sin x| \leq 1$ או $|\cos x| \leq 1$, העברנו את החסמים לגבול לפי המשפט, וראינו שרק ערך אחד מן הרשימה שורד.

תרגיל 2. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת שכל איבריה מקיימים $2 < a_n < 4$. אילו מן המספרים 1, 2, 2.5, 4, 4.0001, 5 **אינם יכולים** להיות הגבול שלה?

פתרון.

מ- $2 < a_n < 4$ נובע בפרט $2 \leq a_n \leq 4$ לכל n , ולכן לפי משפט 7.4.6 מתקיים $2 \leq L \leq 4$. המספרים 1, 4.0001 ו-5 אינם בקטע $[2, 4]$, ולכן אינם יכולים להיות הגבול. שלושת הנותרים אינם נפסלים.

תרגיל 3. תהי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת שכל איבריה מקיימים $-3 \leq b_n < 1$. אילו מן המספרים 2, 0, -3, -4, **יכולים** להיות הגבול שלה?

פתרון.

מן הנתון נובע בפרט $-3 \leq b_n \leq 1$ לכל n , ולכן לפי משפט 7.4.6 מתקיים $-3 \leq L \leq 1$. לכן -4 ו-2 אינם יכולים להיות הגבול, ואילו 0 ו-1 יכולים.

שימו לב ש-1 יכול להיות הגבול, אף שכל איברי הסדרה מקיימים $b_n < 1$ ממש. זו אותה תופעה שבתיבה שלמעלה.

פיתוח עשרוני כסדרה (העשרה)

העשרה

בפרק המבוא ראינו את סדרת הקירובים העשרוניים של $\sqrt{2}$. כעת, משהגדרה ההתכנסות, נטפל בפיתוח העשרוני במדויק. כדוגמה, נענה על השאלה: האם $0.999 \dots = 1$? אחרי שראינו הגדרה של המושג גבול, התשובה היא "כן" — שני הסימונים מתארים את אותו מספר. הסיבה: $0.999 \dots$ הוא קיצור לסדרת הקירובים $0.9, 0.99, 0.999, \dots$ המתכנסת ל-1.

הגדרה.

יהי $a > 0$ ממשי. נגדיר **ברקורסיה** סדרת ספרות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ (עם $a_n \in \{0, 1, \dots, 9\}$, ו- a_0 שלם כלשהו): a_0 הוא המספר השלם הגדול ביותר הקטן ממש a , ובהינתן $a_0, \dots, a_n$,

$$a_{n+1} = \max \left\{ k \in \{0, \dots, 9\} \mid a_0.a_1 \dots a_n + \frac{k}{10^{n+1}} < a \right\}.$$

הביטוי $a_0.a_1a_2 \dots$ נקרא **הפיתוח העשרוני** של a (עבור $a < 0$ לוקחים את הפיתוח של $-a$ עם סימן מינוס, ועבור $a = 0$ את הסדרה הקבועה 0). נסמן, לכל $n \geq 1$, $t_n = a_0.a_1 \dots a_n$, ונקרא ל- $(t_n)_{n=1}^{\infty}$ **סדרת הקירובים העשרוניים** של a .

טענה.

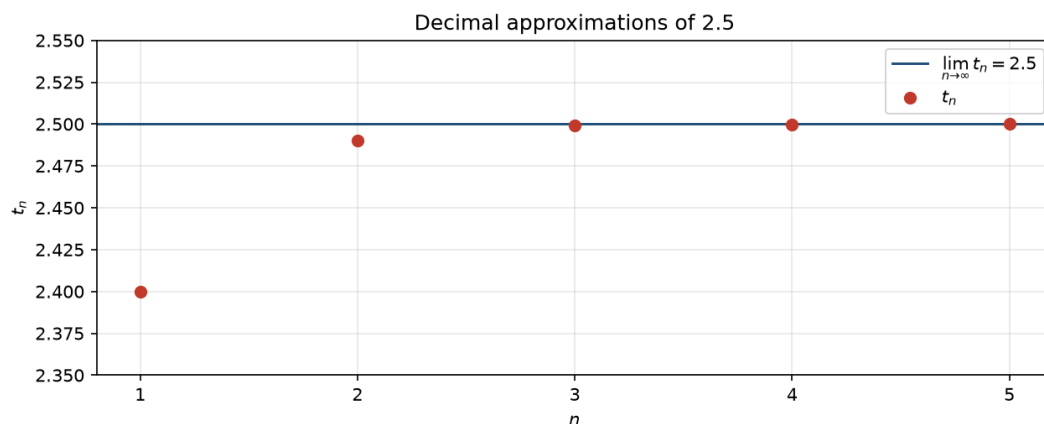
יהי $a \in \mathbb{R}$, ותהי (t_n) סדרת הקירובים העשרוניים שלו. אז $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = a$; במילים אחרות, $a = a_0.a_1a_2 \dots$.

הוכחה.

נניח $a > 0$ (המקרים $a < 0$ ו- $a = 0$ דומים). לפי בניית הספרות, לכל n מתקיים $t_n < a \leq t_n + \frac{1}{10^n}$, ולכן $|t_n - a| \leq \frac{1}{10^n}$. יהי $\varepsilon > 0$. לפי **תכונת ארכימדס** (לכל ממשי חיובי קיים מספר טבעי הגדול ממנו) קיים N כך ש- $10^N > \frac{1}{\varepsilon}$, כלומר $\frac{1}{10^N} < \varepsilon$. לכן לכל $n > N$ מתקיים $|t_n - a| \leq \frac{1}{10^n} < \varepsilon$, כנדרש.

דוגמה — הפיתוח העשרוני של 2.5.

הפיתוח העשרוני של 2.5 הוא $2.4999 \dots$, וסדרת הקירובים שלו היא $2.4, 2.49, 2.499, \dots$, והיא מתכנסת ל-2.5.



תרשים: התכנסות הקירובים העשרוניים הסופיים של 2.5.

סימולציה — הקירובים העשרוניים של 2.5.

כל צעד מוסיף ספרה אחת, ולכן כל הקטנה של ε פי 10 מגדילה את N ב-1 בלבד — התכנסות מהירה בהרבה מזו של $\frac{1}{n}$.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

כעת נשוב לשאלה שפתחנו בה. לפי הגדרת הפיתוח, הפיתוח של 1 הוא $0.999 \dots$: המספר השלם הגדול ביותר הקטן ממש 1 הוא $a_0 = 0$, ובכל שלב הספרה הגדולה ביותר ששומרת על הקירוב קטן ממש מ-1 היא 9. סדרת הקירובים $0.9, 0.99, 0.999, \dots$ מתכנסת ל-1, ולכן

$$0.999 \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = 1.$$

שני הסימונים ... 0.999 ו-... 1.000 מתארים אפוא את אותו מספר ממשי.

8 כלים לחישוב גבולות ולהוכחת התכנסות

8.1 הקדמה

בפרק הקודם הגדרנו את המושג גבול של סדרה והבאנו מספר דוגמאות. בשלב הזה, כמו שהערנו, אנו יכולים רק לבדוק האם המספר L הוא גבול של סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, ולפעמים לשלול קיום גבול מתוך ההגדרה, אבל אין לנו עדיין יכולת לענות על שאלות כגון: האם הגבול קיים בכלל, או מה הוא הגבול כאשר הוא קיים. בפרק הזה נפתח את הכלים הבסיסיים שיעזרו לנו לענות על שאלות מהסוג הזה.

8.2 חסימות של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי)

8.2.1 סדרה חסומה

נתחיל את הדיון בסוג נוסף של סדרות — כאלה שכל איבריהן נמצאים בטווח מסוים. באופן לא פורמלי, סדרה היא חסומה אם איבריה מהווים קבוצה חסומה. ליתר דיוק:

הגדרה 8.2.1

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נגיד כי הסדרה **חסומה** אם קיימים $M, m \in \mathbb{R}$ כך שלכל n מתקיים

$$m \leq a_n \leq M.$$

דוגמה 8.2.2 — סדרות חסומות ושאינן חסומות.

• $a_n = \frac{1}{n}$ סדרה חסומה, כי: $0 \leq a_n \leq 1$ לכל n .

• $a_n = (-1)^n$ סדרה חסומה, כי: $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ לכל n .

• $a_n = n$ **לא** סדרה חסומה, כי: לכל M , יהיה $a_n > M$

למשל, ניקח את $n = \lfloor M \rfloor + 1$ עבורו $a_n = n > M$

תנאי שקול ופשוט יותר, שלעיתים נלקח כהגדרה של סדרה חסומה, הוא שקיים מספר אחד החוסם את כל איברי הסדרה בערך מוחלט.

משפט 8.2.3

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. הסדרה חסומה אם ורק אם קיים $M \geq 0$ כך שלכל n מתקיים

$$|a_n| \leq M.$$

הוכחה.

קבוצת איברי הסדרה היא $A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, והסדרה חסומה בדיוק כאשר A קבוצה חסומה. הטענה היא אפוא המסקנה על קבוצה חסומה וערך מוחלט בניסוח של סדרות.

היתרון של הניסוח הזה הוא שמעורבים בו שני סימנים בלבד, a_n ו- M , ואי-שוויון אחד במקום שניים: כדי להראות שסדרה חסומה די למצוא M אחד, וכדי להשתמש בחסימות די לדעת ש- $|a_n| \leq M$.

חשוב לזכור — כל חסם טוב, לא רק הטוב ביותר.

כדי להראות שסדרה חסומה די למצוא **חסם אחד** שעובד, ואין שום צורך שיהיה הקטן ביותר או אפילו קרוב אליו. אם $|a_n| \leq 1$ לכל n , אפשר באותה מידה לכתוב $|a_n| \leq 1000$ ולסיים. ההגדרה דורשת **קיום** של M , לא מציאה של הקטן שבהם.

מציאת החסם הקטן ביותר היא שאלה אחרת, ולעיתים קרובות קשה בהרבה. כשהיא נדרשת, היא תנוסח במפורש.

בתרגילים הבאים נשתמש בכך שלכל x ממשי מתקיים $|\sin x| \leq 1$ וגם $|\cos x| \leq 1$.

תרגיל פתור 8.2.4 — אילו מהסדרות חסומות?

עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו אם היא חסומה, ונמקו.

$$a_n = \frac{1}{n^2 + 1} \quad (\text{א})$$

$$a_n = \sin n \quad (\text{ב})$$

$$a_n = \sin(n^2) + \cos(n!) \quad (\text{ג})$$

$$a_n = \frac{n \sin n}{n^2 + 1} \quad (\text{ד})$$

$$a_n = (-1)^n - n \quad (\text{ה})$$

$$a_n = \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor \quad (\text{ו})$$

פתרון.

(א) לכל $n \geq 1$ מתקיים $n^2 + 1 \geq 2$, ולכן $0 < a_n \leq \frac{1}{2}$, ובפרט $|a_n| \leq 1$. הסדרה חסומה.

(ב) לכל n מתקיים $|\sin n| \leq 1$, ולכן הסדרה חסומה.

(ג) לפי אי-שוויון המשולש,

$$|\sin(n^2) + \cos(n!)| \leq |\sin(n^2)| + |\cos(n!)| \leq 1 + 1 = 2$$

שימו לב שלא השתמשנו בשום מידע על n^2 או על $n!$, אלא רק בתחום הערכים של הסינוס והקוסינוס.

(ד) מ- $(n-1)^2 \geq 0$ נובע $n^2 + 1 \geq 2n$, ולכן

$$\left| \frac{n \sin n}{n^2 + 1} \right| = \frac{n |\sin n|}{n^2 + 1} \leq \frac{n}{n^2 + 1} \leq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

הסדרה חסומה.

(ה) הסדרה **אינה** חסומה. לכל n מתקיים $a_n \leq 1 - n$, ולכן לכל $n \geq 2$ מתקיים $|a_n| \geq n - 1$. בהינתן $M \geq 0$ נבחר $n > M + 1$, ואז $|a_n| \geq n - 1 > M$, כלומר אף M אינו חוסם את כל האיברים.

(ו) לפי הגדרת הערך השלם, לכל x ממשי מתקיים $[x] \leq x < [x] + 1$, ולכן $0 \leq \sqrt{n} - [\sqrt{n}] < 1$. הסדרה חסומה.

תרגיל 1. איזו מהסדרות הבאות אינה חסומה?

$$a_n = \frac{\sin n}{n} \quad (\text{א})$$

$$a_n = \frac{n^2}{n^2 + 1} \quad (\text{ב})$$

$$a_n = \frac{n^2 + 1}{n} \quad (\text{ג})$$

$$a_n = \cos(n!) \quad (\text{ד})$$

פתרון.

התשובה היא (ג). מתקיים $n > n + \frac{1}{n} = \frac{n^2 + 1}{n}$, ולכן בהינתן $M \geq 0$ כל $n > M$ נותן $a_n > M$, והסדרה אינה חסומה.

שאר הסדרות חסומות: $1 \leq \frac{1}{n} \leq \left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq 1$ לכל n , מתקיים $0 < \frac{n^2}{n^2 + 1} < 1$ לכל n , וכן $|\cos(n!)| \leq 1$ לכל n .

תרגיל 2. נתונה הסדרה $a_n = 17 + \frac{(-1)^n}{n}$. בסעיפים (א) ו-(ב) מספיק **חסם כלשהו**, וכל תשובה נכונה תתקבל; בסעיפים (ג) ו-(ד) מבוקש דווקא החסם הטוב ביותר.

פתרון.

סעיפים (א) ו-(ב). לכל $n \geq 1$ מתקיים $\frac{1}{n} \leq \left| \frac{(-1)^n}{n} \right|$, ולכן

$$16 = 17 - 1 \leq a_n \leq 17 + 1 = 18$$

כלומר $M = 18$ הוא חסם מלעיל ו- $m = 16$ הוא חסם מלרע. גם $M = 100$ עובד, וגם $M = 10^6$, וכל אחד מהם הוא תשובה נכונה לשאלה כפי שנשאלה.

סעיפים (ג) ו-(ד). נפריד לפי זוגיות n . עבור n זוגי מתקיים $a_n = 17 + \frac{1}{n}$, וזהו ביטוי יורד ב- n , ולכן הגדול ביותר מתקבל ב- $n = 2$ ושווה $\frac{35}{2}$. עבור n אי-זוגי מתקיים $a_n = 17 - \frac{1}{n}$, וזהו ביטוי עולה ב- n , ולכן הקטן ביותר מתקבל ב- $n = 1$ ושווה 16.

לכן לכל n מתקיים $16 \leq a_n \leq \frac{35}{2}$, ושני החסמים האלה מתקבלים בפועל כערכים של הסדרה, ולכן אי אפשר להקטין את M או להגדיל את m . שימו לב שהחסם 18 מסעיף (א) היה נכון לגמרי, פשוט לא הטוב ביותר.

תרגיל 3. אם (a_n) ו- (b_n) חסומות, אז גם $(a_n \cdot b_n)$ חסומה.

פתרון.

נכון. לפי המשפט על חסימות וערך מוחלט קיימים $M_1 \geq 0$ ו- $M_2 \geq 0$ כך שלכל n מתקיים $|a_n| \leq M_1$ וגם $|b_n| \leq M_2$. מכפלות הערך המוחלט נובע

$$|a_n \cdot b_n| = |a_n| \cdot |b_n| \leq M_1 M_2$$

ולכן $M_1 M_2$ הוא חסם למכפלה.

תרגיל 4. אם $(a_n + b_n)$ חסומה, אז (a_n) חסומה.

פתרון.

לא נכון. ניקח $a_n = n$ ו- $b_n = -n$. לכל n מתקיים $a_n + b_n = 0$, כלומר הסכום הוא הסדרה הקבועה 0, שהיא חסומה. אבל $a_n = n$ אינה חסומה, כפי שראינו בדוגמה על סדרות חסומות ושאינן חסומות.

8.2.2 הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה

למדנו אפוא תכונה נוספת של סדרות — חסימות. במבט ראשון היא נראית דרישה חלשה מהתכנסות: היא מבקשת רק שהאיברים לא יברחו לאינסוף, ואינה מבקשת מהם להתקרב לשום מספר מסוים.

נשאלת השאלה אם בכל זאת יש קשר כלשהו בין שתי התכונות. המשפט הבא מראה שהתכנסות אכן גוררת חסימות.

משפט 8.2.5

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת, אז היא חסומה.

הוכחה.

נניח שהסדרה מתכנסת. אז יש לה גבול, ונסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

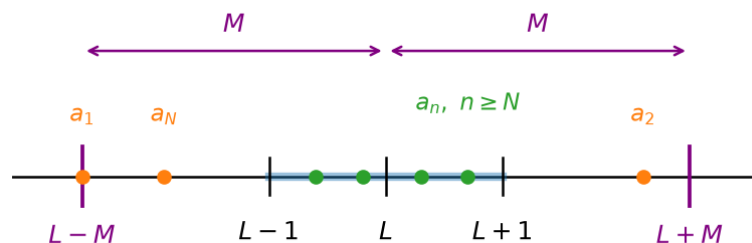
נפעיל את הגדרת הגבול עם $\varepsilon = 1$: קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < 1$.

התנאי הזה מטפל בכל האיברים החל מ- N , ומחוצה לו נשארו רק האיברים $a_1, \dots, a_N$ שהם מספר סופי של איברים. לכן אפשר לבחור

$$M = \max \{|a_1 - L|, \dots, |a_N - L|, 1\}$$

הבחירה אפשרית משום שמדובר בקבוצה סופית של מספרים, ולקבוצה סופית יש מקסימום.

נראה שלכל n מתקיים $|a_n - L| \leq M$. אם $n \geq N$, אז $|a_n - L| < 1 \leq M$, שכן 1 נכלל ברשימה שממנה נלקח המקסימום. ואם $n < N$, אז $|a_n - L|$ הוא בעצמו אחד מאיברי הרשימה, ולכן אינו גדול מן המקסימום שלה.



תרשים: החל מ- N כל האיברים נמצאים בקטע $(L-1, L+1)$, ורק מספר סופי של איברים ראשונים עשוי לחרוג ממנו. הבחירה של M לוקחת את הגדול שבמרחקים הללו, ולכן כל הסדרה כלואה בין $L-M$ ל- $L+M$. מצאנו אפוא מספר $M \geq 0$ שעבורו $|a_n - L| \leq M$ לכל n . פתיחת הערך המוחלט נותנת

$$L - M \leq a_n \leq L + M$$

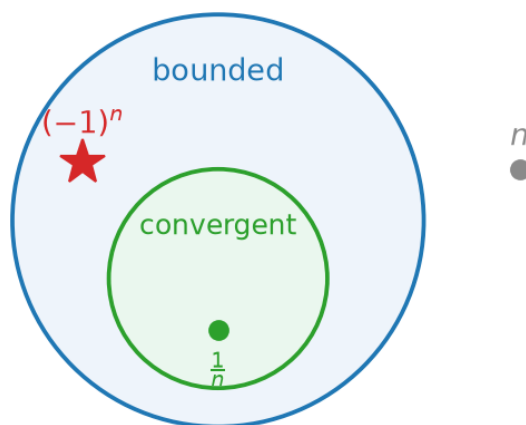
וזוהי הגדרת הסדרה החסומה עם החסם מלמעלה $L+M$ והחסם מלמטה $L-M$. לכן הסדרה חסומה.

הכיוון ההפוך אינו נכון. כבר ראינו סדרה חסומה שאינה מתכנסת: הסדרה המתחלפת $a_n = (-1)^n$, שאיבריה הם $1, -1, 1, -1, \dots$ וכולם כלואים בין -1 ל- 1 , אך אינם מתקרבים לשום מספר. את אי-ההתכנסות שלה הוכחנו בפרק הקודם, ולא נחזור על ההוכחה כאן.

שימו לב — חסימות אינה גוררת התכנסות.

סדרה חסומה לא בהכרח מתכנסת. חסימות מונעת מן האיברים לברוח לאינסוף, אך אינה מכריחה אותם להתייצב על מספר כלשהו.

אפשר להתרשם מכך בתרשים הבא.



תרשים: הסדרות המתכנסות הן תת-קבוצה של הסדרות החסומות. הסדרה $\frac{1}{n}$ נמצאת בעיגול הפנימי, הסדרה $(-1)^n$ חסומה אך אינה מתכנסת ולכן נמצאת בטבעת שבניהם, והסדרה $a_n = n$ אינה חסומה כלל.

מן המשפט מתקבל כלי שימושי להוכחת אי-התכנסות: אם ידוע שסדרה אינה חסומה, אין צורך לבדוק דבר נוסף, והיא בוודאי אינה מתכנסת.

מסקנה 8.2.6.

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה שאינה חסומה, אז היא אינה מתכנסת.

8.2.3 תרגילים

תרגיל 1. עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו אם היא חסומה, חסומה מלרע בלבד, חסומה מלעיל בלבד, או אינה חסומה משני הצדדים.

(א) הסדרה $1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, \dots$

(ב) $a_n = (-1)^n - n$

(ג) $a_n = \frac{1}{n^2 + 1}$

(ד) $a_n = \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor$

פתרון.

סעיף (א). חסומה מלרע בלבד. כל איבריה חיוביים, ולמעשה $a_1 = 1 \leq a_n$ לכל n , וזה חסם מלרע. מלעיל היא אינה חסומה: כל מספר טבעי k מופיע בה, ולכן לכל M יש בה איבר הגדול מ- M .

סעיף (ב). חסומה מלעיל בלבד. מתקיים $1 \leq (-1)^n$ לכל n , ולכן

$$a_n = (-1)^n - n \leq 1 - n \leq 0$$

והמספר 0 הוא חסם מלעיל. מלרע היא אינה חסומה: יהי m כלשהו; אם נבחר $m > 1 - m$ נקבל $1 - n < m \leq a_n$, ולכן אף m אינו חסם מלרע.

סעיף (ג). חסומה. לכל n מתקיים $2 \geq n^2 + 1$, ולכן

$$0 < \frac{1}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{2}$$

כלומר הסדרה כלואה בין 0 ל- $\frac{1}{2}$.

סעיף (ד). חסומה. לפי הגדרת הערך השלם התחתון, $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ הוא השלם הגדול ביותר שאינו עולה על $\sqrt{n}$, ולכן ההפרש $\sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ הוא ה"שארית" שלו, ומקיים תמיד

$$0 \leq a_n < 1$$

8.3 אריתמטיקה של גבולות

בסעיף הזה נפתח ארגז כלים שימושי, שיאפשר לנו לחשב בקלות יחסית גבולות של סדרות רבות. הרעיון הוא לפרק סדרה מסובכת לסדרות פשוטות יותר, שאת הגבולות שלהן אנחנו כבר יודעים לחשב, ואז להרכיב מהגבולות האלה את הגבול המבוקש בעזרת פעולות החשבון המוכרות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

לפני שנפנה למשפט נאמר במפורש דבר שכבר עשינו לא פעם באופן מובלע: מסדרות נתונות אפשר לבנות סדרות חדשות. בהינתן שתי סדרות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$, פעולות החשבון פועלות אבר-אבר ומייצרות את הסדרות

$$(a_n + b_n), (a_n - b_n), (a_n \cdot b_n), \left(\frac{a_n}{b_n}\right)$$

כאשר האחרונה מוגדרת כמובן רק כאשר $b_n \neq 0$. למשל, עבור $a_n = \frac{1}{n}$ ו- $b_n = n$ הסכום הוא $\frac{1}{n} + n$, המכפלה היא הסדרה הקבועה 1, והמנה $\frac{a_n}{b_n}$ היא $\frac{1}{n^2}$.

באותו אופן פועלת גם פונקציה: אם f פונקציה וכל איברי הסדרה נמצאים בתחום ההגדרה שלה, אז $f(a_n)$ היא שוב סדרה. מ- $a_n = \frac{1}{n}$ ומ- $f(x) = x^2$ מתקבלת הסדרה $\frac{1}{n^2}$, ומ- $a_n = n$ ומ- $f = \sin$ מתקבלת הסדרה $\sin n$, שכבר פגשנו לא פעם.

השאלה שהסעיף הזה עונה עליה היא: אם ידועים הגבולות של המרכיבים, האם ידוע גם הגבול של מה שבנינו מהם?

משפט 8.3.1

יהיו $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות מתכנסות, ונסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_1$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L_2$. אז כל אחת מהסדרות הבאות מתכנסת, ומתקיים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = L_1 + L_2 \quad (\text{א) חיבור.})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = L_1 - L_2 \quad (\text{ב) חיסור.})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = L_1 \cdot L_2 \quad (\text{ג) כפל.})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{L_1}{L_2} \quad (\text{ד) חילוק. אם בנוסף } L_2 \neq 0 \text{ ומתקיים } b_n \neq 0 \text{ לכל } n, \text{ אז } \frac{L_1}{L_2}.)$$

הסבר — השיטה: פירוק ואי-שוויון המשולש.

בארבע ההוכחות חוזר אותו קושי. הנתון שבידינו נוגע לשני ביטויים בלבד, $|a_n - L_1|$ ו- $|b_n - L_2|$, ואילו הטענה שעלינו להוכיח נוגעת לביטוי חדש, למשל $|(a_n + b_n) - (L_1 + L_2)|$, שעליו איננו יודעים דבר.

השיטה היא תמיד אותה שיטה: **לפרק את הביטוי החדש לאיברים שאנחנו כן שולטים בהן**, ואז **לחסום את הסכום בעזרת אי-שוויון המשולש**. אחרי הפירוק כל אבן נשלטת בנפרד על ידי הגדרת הגבול, וכל שנותר הוא לדאוג שסכום החסמים יהיה קטן מ- ε .

הוכחה — סעיף (א) — חיבור.

יהי $\varepsilon > 0$. עלינו למצוא $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$$|(a_n + b_n) - (L_1 + L_2)| < \varepsilon$$

על הביטוי הזה, כפי שהוא, איננו יודעים דבר. מה שידוע לנו נוגע לשני ביטויים אחרים: אפשר להקטין את $|a_n - L_1|$ ואת $|b_n - L_2|$ כרצוננו, ובלבד שנתקדם מספיק בסדרה. לכן נכתוב את הביטוי מחדש, כך ששני הביטויים האלה יופיעו בו במפורש:

$$(a_n + b_n) - (L_1 + L_2) = (a_n - L_1) + (b_n - L_2)$$

וזוהו שינוי סדר מחוברים בלבד. עכשיו לפנינו סכום של שני ביטויים שאנחנו שולטים בהם, ולפי אי-שוויון המשולש

$$|(a_n + b_n) - (L_1 + L_2)| \leq |a_n - L_1| + |b_n - L_2|$$

מכאן ברור מה צריך לדרוש: אם כל אחד משני המחוברים יהיה קטן מ- $\frac{\varepsilon}{2}$, הסכום יהיה קטן מ- ε .

נפעיל אפוא את הגדרת הגבול פעמיים, עם $\frac{\varepsilon}{2}$ במקום ε , וזה מותר שכן $\frac{\varepsilon}{2} > 0$:

מכיוון ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_1$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $|a_n - L_1| < \frac{\varepsilon}{2}$.

מכיוון ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L_2$, קיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $|b_n - L_2| < \frac{\varepsilon}{2}$.

כל אחד משני התנאים מתקיים החל ממקום אחר, ואנחנו זקוקים לשניהם בו-זמנית. לכן נבחר את המאוחר מביניהם: $N = \max\{N_1, N_2\}$. אז לכל $n \geq N$ מתקיים גם $n \geq N_1$ וגם $n \geq N_2$, ולכן שני האי-שוויונות תקפים.

נצרף הכול: לכל $n \geq N$

$$|(a_n + b_n) - (L_1 + L_2)| \leq |a_n - L_1| + |b_n - L_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

מצאנו N המתאים ל- ε שניתן לנו, ומכיוון ש- ε היה שרירותי, זה בדיוק אומר $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = L_1 + L_2$.

הוכחה — סעיף (ב) — חיסור.

אותה הוכחה, ואין צורך לחזור עליה. יהי $\varepsilon > 0$. הפירוק הוא

$$(a_n - b_n) - (L_1 - L_2) = (a_n - L_1) - (b_n - L_2)$$

ואי-שוויון המשולש אינו רגיש לסימן שבין המחוברים: $|x - y| \leq |x| + |y|$. נבחר N_1 ו- N_2 עבור $\frac{\varepsilon}{2}$ ואת $N = \max\{N_1, N_2\}$ בדיוק כמו בסעיף (א), ואז לכל $n \geq N$

$$|(a_n - b_n) - (L_1 - L_2)| \leq |a_n - L_1| + |b_n - L_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

הוכחה — סעיף (ג) — כפל.

כאן הפירוק אינו מיידי: בביטוי $|a_n b_n - L_1 L_2|$ לא מופיע לא $a_n - L_1$ ולא $b_n - L_2$. נייצר אותם בתחבולה סטנדרטית — נחסר ונוסיף את אותו איבר, $a_n L_2$:

$$a_n b_n - L_1 L_2 = \underbrace{a_n b_n - a_n L_2}_{a_n(b_n - L_2)} + \underbrace{a_n L_2 - L_1 L_2}_{L_2(a_n - L_1)}$$

כלומר

$$a_n b_n - L_1 L_2 = a_n (b_n - L_2) + L_2 (a_n - L_1)$$

נפעיל אי-שוויון המשולש על הסכום הזה:

$$|a_n b_n - L_1 L_2| \leq |a_n (b_n - L_2)| + |L_2 (a_n - L_1)|$$

ומכיון שהערך המוחלט כפלי, כלומר $|xy| = |x| |y|$, נקבל

$$|a_n b_n - L_1 L_2| \leq |a_n| |b_n - L_2| + |L_2| |a_n - L_1|$$

הפעם לכל מחובר נלווה מקדם. $|L_2|$ הוא מספר קבוע ואינו מטריד. אבל $|a_n|$ משתנה עם n , ואם הוא יגדל ללא גבול, הקטנת $|b_n - L_2|$ לא תציל אותנו — מכפלה של משהו קטן במשהו גדול מאוד אינה בהכרח קטנה.

כאן נזדקק לתכונות החסימות שהוכחנו בסעיף הקודם, ודווקא לשתייהן:

הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת, ולכן לפי המשפט על התכנסות וחסימות היא חסומה.

ולפי המשפט על חסימות וערך מוחלט חסימות פירושה שקיים $M \geq 0$ כך שלכל n מתקיים $|a_n| \leq M$.

הצירוף הזה הוא בדיוק מה שדרוש כאן: המשפט הראשון נותן חסימות, והשני ממיר אותה לצורה של מספר אחד החוסם את כל האיברים בערך מוחלט — וזו הצורה שנכנסת ישירות לתוך אי-השוויון.

כעת החלק שדרוש תשומת לב — בחירת ה- ε -ים. אנחנו רוצים ששני המחוברים יהיו קטנים מ- $\frac{\varepsilon}{2}$ כל אחד, ונראה מה זה דורש מאיתנו.

המחובר הראשון חסום על ידי $|b_n - L_2|$, ולכן די שיתקיים $|b_n - L_2| < \frac{\varepsilon}{2}$, כלומר

$$|b_n - L_2| < \frac{\varepsilon}{2M}$$

באותו אופן, עבור המחובר השני די ש-

$$|a_n - L_1| < \frac{\varepsilon}{2|L_2|}$$

זהו העיקרון הכללי, וכדאי לשים לב אליו: **קובעים תחילה מה רוצים לקבל בסוף, ומפעילים את הגדרת הגבול עם ה- ε שמייצר בדיוק את זה** — לא ε , ולא $\frac{\varepsilon}{2}$, אלא הכמות שאחרי הכפל במקדם תיתן $\frac{\varepsilon}{2}$.

אלא שבשני הביטויים האלה חילקנו — ב- M וב- $|L_2|$, ואף אחד מהם אינו מובטח להיות שונה מאפס: $M = 0$ אפשרי, למשל כאשר כל איברי הסדרה הם 0, וגם $L_2 = 0$ הוא מקרה נפוץ לגמרי. הצעד כפי שהוא אינו חוקי, וצריך לתקן אותו.

עבור M התיקון קל: אם M חוסם את הסדרה, גם כל מספר גדול ממנו חוסם אותה, ולכן אפשר להניח מראש $M > 0$. עבור $|L_2|$ אין תיקון כזה — L_2 נתון ואיננו יכולים לשנותו. אפשר היה לפצל למקרים ולטפל בנפרד ב- $L_2 = 0$, שבו המחובר השני מתאפס ממילא, אבל פשוט יותר לעבוד מלכתחילה עם מקדם אחד שחוסם את שניהם:

$$C = \max \{M, |L_2|\}$$

מכיוון ש- $M > 0$, גם $C > 0$, ומותר לחלק בו. כמו כן $|a_n| \leq M \leq C$ לכל n , וגם $|L_2| \leq C$, ולכן C חוסם את שני המקדמים ודי ב- ε אחד לשתי הסדרות.

מכיוון ש- $\frac{\varepsilon}{2C} > 0$, מותר להפעיל את ההגדרה פעמיים:

$$\text{קיים } N_1 \in \mathbb{N} \text{ כך שלכל } n \geq N_1 \text{ מתקיים } |a_n - L_1| < \frac{\varepsilon}{2C}.$$

$$\text{קיים } N_2 \in \mathbb{N} \text{ כך שלכל } n \geq N_2 \text{ מתקיים } |b_n - L_2| < \frac{\varepsilon}{2C}.$$

נבחר $N = \max \{N_1, N_2\}$, ואז לכל $n \geq N$

$$|a_n b_n - L_1 L_2| \leq |a_n| |b_n - L_2| + |L_2| |a_n - L_1| \leq C |b_n - L_2| + C |a_n - L_1| < C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} + C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} = \varepsilon$$

הוכחה — סעיף (ד) — חילוק.

נוכיח תחילה את המקרה הפרטי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{L_2},$$

$$\text{ואז נסיים בכפל: } \frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \text{ לפי סעיף (ג).}$$

יהי $\varepsilon > 0$. נאחד למכנה משותף:

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{L_2} \right| = \left| \frac{L_2 - b_n}{b_n L_2} \right| = \frac{|b_n - L_2|}{|b_n| \cdot |L_2|}$$

במונה מופיע בדיוק הביטוי שאנחנו שולטים בו. הבעיה היא במכנה: $|b_n|$ עלול להיות קטן, ואז המנה גדולה. דרוש לנו אפוא **חסם מלרע** על $|b_n|$, וכאן נכנס לתמונה התנאי $L_2 \neq 0$. נפריד לשני מקרים, ובשניהם נפעיל את משפט 7.4.3 על הסדרה $(b_n)_{n=1}^\infty$ ועל הגבול L_2 .

$$\text{אם } L_2 > 0, \text{ אז } \frac{L_2}{2} < L_2, \text{ ולפי סעיף (א) קיים } N_0 \text{ כך שלכל } n \geq N_0 \text{ מתקיים } b_n > \frac{L_2}{2}.$$

$$\text{אם } L_2 < 0, \text{ אז } \frac{L_2}{2} > L_2, \text{ ולפי סעיף (ב) קיים } N_0 \text{ כך שלכל } n \geq N_0 \text{ מתקיים } b_n < \frac{L_2}{2}.$$

בשני המקרים מתקיים לכל $n \geq N_0$

$$|b_n| > \frac{|L_2|}{2}$$

נציב את החסם במכנה: לכל $n \geq N_0$

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{L_2} \right| = \frac{|b_n - L_2|}{|b_n| \cdot |L_2|} < \frac{|b_n - L_2|}{\frac{|L_2|}{2} \cdot |L_2|} = \frac{2}{|L_2|^2} \cdot |b_n - L_2|$$

שוב אותו עיקרון: המקדם $\frac{2}{|L_2|^2}$ קבוע וידוע, ולכן נפעיל את ההגדרה עם $\frac{|L_2|^2}{2}\varepsilon$, שהוא חיובי, ונקבל N_1 כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים

$$|b_n - L_2| < \frac{|L_2|^2}{2}\varepsilon$$

נבחר $N = \max \{N_0, N_1\}$, ואז לכל $n \geq N$

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{L_2} \right| < \frac{2}{|L_2|^2} \cdot \frac{|L_2|^2}{2}\varepsilon = \varepsilon$$

שימו לב לתפקידים השונים של שני האינדקסים: N_0 אינו מטפל ב- ε כלל — הוא רק מבטיח שהמכנה לא יעשה קטן מדי; ורק N_1 הוא זה שמכווץ את הביטוי אל מתחת ל- ε .
לסיום, לפי סעיף (ג),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n \cdot \frac{1}{b_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = L_1 \cdot \frac{1}{L_2} = \frac{L_1}{L_2}$$

הערה.

בניסוח סעיף (ד) דרשנו $b_n \neq 0$ לכל n , אבל הדרישה הזאת נועדה רק כדי שהמנה $\frac{a_n}{b_n}$ תהיה מוגדרת מלכתחילה. ההוכחה עצמה לא נזקקה לה מעבר לכך.

למעשה, בתוך ההוכחה ראינו שההנחה $L_2 \neq 0$ כבר גוררת שהחל ממקום מסוים מתקיים $|b_n| > \frac{|L_2|}{2}$, ובפרט $b_n \neq 0$ שם. לכן גם בלי הדרישה המפורשת סדרת המנות מוגדרת החל ממקום מסוים, וזה מספיק: הגדרת הגבול מסתכלת רק על $n \geq N$ עבור N כלשהו, ולכן מספר סופי של איברים בתחילת הסדרה אינו משפיע על הגבול.

8.3.1 דוגמאות

נראה עכשיו כיצד מיישמים את אריתמטיקת הגבולות. מוטיב חוזר בדוגמאות הבאות הוא שאי אפשר להפעיל את משפט אריתמטיקת הגבולות ישירות, משום שהסדרות המרכיבות את הביטוי אינן מתכנסות כלל. אבל לאחר מניפולציה אלגברית פשוטה, אותו ביטוי עצמו נהיה מנה של סדרות שכן מתכנסות, ואז המשפט חל.

בשני הפתרונות נשתמש שוב ושוב באותו גבול יסודי, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, שהוכחנו ישירות מן ההגדרה בשאלה על הסדרה $\frac{1}{n}$.

8.3.2 תרגיל פתור — מנת פולינומים מאותה דרגה.

מצאו את הגבול של הסדרה

$$a_n = \frac{3n - 4}{n + 2}$$

פתרון.

מדוע אי אפשר להפעיל את המשפט ישירות. הסדרה שבמונה, $3n - 4$, והסדרה שבמכנה, $n + 2$, אינן חסומות, ולכן לפי המסקנה על סדרות שאינן חסומות אינן מתכנסות. סעיף (ד) של המשפט מניח ששתי הסדרות מתכנסות, ולכן אינו חל כאן.

המניפולציה. נחלק את המונה ואת המכנה בחזקה הגבוהה ביותר, n . לכל $n \geq 1$ מתקיים $n \neq 0$, ולכן זהו צמצום חוקי של השבר, והסדרה לא השתנתה:

$$a_n = \frac{3n - 4}{n + 2} = \frac{\frac{3n - 4}{n}}{\frac{n + 2}{n}} = \frac{3 - \frac{4}{n}}{1 + \frac{2}{n}}$$

גבולות המונה והמכנה. הסדרה הקבועה 4 מתכנסת ל-4, ולכן לפי סעיף (ג)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 4 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 4 \cdot 0 = 0$$

מכאן, לפי סעיף (ב),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{4}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 3 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n} = 3 - 0 = 3$$

באותו אופן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0$, ולפי סעיף (א)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 1 + 0 = 1$$

הפעלת המשפט. גבול המכנה הוא $1 \neq 0$, ובנוסף $1 + \frac{2}{n} \neq 0$ לכל $n \geq 1$, ולכן מתקיימים שני התנאים של סעיף (ד):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-4}{n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{4}{n}}{1 + \frac{2}{n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{4}{n}\right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)} = \frac{3}{1} = 3$$

תרגיל פתור 8.3.3 — מנת פולינומים מדרגות שונות.

מצאו את הגבול של הסדרה

$$a_n = \frac{8n+3}{n^2+1}$$

פתרון.

מדוע אי אפשר להפעיל את המשפט ישירות. גם כאן המונה והמכנה אינם חסומים, ולכן אינם מתכנסים. המניפולציה. נחלק את המונה ואת המכנה ב- n^2 , החזקה הגבוהה ביותר במכנה:

$$a_n = \frac{8n+3}{n^2+1} = \frac{\frac{8}{n} + \frac{3}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}}$$

גבולות המונה והמכנה. לפי סעיף (ג),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \cdot 0 = 0$$

ובאותו אופן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8}{n} = 0$ וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^2} = 0$. מכאן, לפי סעיף (א),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8}{n} + \frac{3}{n^2} \right) = 0 + 0 = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) = 1 + 0 = 1$$

הפעלת המשפט. שוב גבול המכנה שונה מאפס והמכנה עצמו אינו מתאפס, ולכן לפי סעיף (ד)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n+3}{n^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{8}{n} + \frac{3}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8}{n} + \frac{3}{n^2} \right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)} = \frac{0}{1} = 0$$

8.3.2 מסקנות מאריתמטיקת הגבולות

אילו גבולות אפשר לחשב בעזרת המשפט? מתברר שלא מעט. נאסוף כאן כמה מסקנות ישירות, ואז נשאל מה קורה כשמפעילים על סדרה פונקציה ולא רק פעולת חשבון.

מסקנה 8.3.4 — כפל בקבוע.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת ויהי $c \in \mathbb{R}$ קבוע. אז הסדרה $(c \cdot a_n)$ מתכנסת, ומתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (c \cdot a_n) = c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

הוכחה.

הסדרה הקבועה $b_n = c$ מתכנסת ל- c , ולכן סעיף (ג) של משפט 8.3.1 חל על המכפלה ונותן בדיוק את הטענה.

מסקנה 8.3.5 — השוואה בין שתי סדרות.

תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות מתכנסות המקיימות $a_n \leq b_n$ לכל n . אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

הוכחה.

נסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_1$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L_2$. לפי סעיף (ב) של משפט 8.3.1 הסדרה $(b_n - a_n)$ מתכנסת, ומתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = L_2 - L_1$$

מן ההנחה $a_n \leq b_n$ נובע $b_n - a_n \geq 0$ לכל n , כלומר כל איברי הסדרה $(b_n - a_n)$ אי-שליליים. לכן לפי סעיף (א) של משפט 7.4.6 גם הגבול שלה אי-שלילי:

$$L_2 - L_1 \geq 0$$

נוסיף L_1 לשני האגפים ונקבל $L_1 \leq L_2$, כנדרש.

גם כאן, כמו במקרה של סדרה אחת ומספר קבוע, אי-שוויון חד אינו נשמר: מ- $a_n < b_n$ לכל n נובע רק $L_1 \leq L_2$, ולא יותר מזה. נחזור לכך בתרגילים.

עכשיו נעבור לשאלה השנייה. אם f פונקציה ו- $a_n \rightarrow L$, מה אפשר לומר על $f(a_n)$? באופן כללי דרושים לכך כלים שיפותחו רק בהמשך הספר, אבל עבור משפחה חשובה של פונקציות התשובה כבר בידינו.

התשובה המיידית היא **חזקות טבעיות**. אם k טבעי, אז a_n^k אינו אלא מכפלה של k עותקים של a_n , ולכן די להפעיל את סעיף (ג) של המשפט שוב ושוב. באותו אופן, $\frac{1}{a_n^k}$ מתקבל מהפעלת סעיף (ד) על החזקה.

מסקנה 8.3.6 — חזקות.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת, ונסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. אז לכל k טבעי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^k = L^k$$

אם בנוסף $L \neq 0$ ומתקיים $a_n \neq 0$ לכל n , אז גם

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n^k} = \frac{1}{L^k}$$

הטענה הראשונה היא הפעלה חוזרת של כלל הכפל, והשנייה מתקבלת ממנה בהפעלת כלל החילוק. הוכחה מסודרת באינדוקציה על k נשאירה כתרגיל בסוף הסעיף.

שורשים הם סיפור אחר. הפונקציה $f(x) = \sqrt[k]{x}$ אינה מורכבת מחיבור, חיסור, כפל וחילוק, ולכן אריתמטיקת הגבולות אינה חלה עליה כלל. בכל זאת הטענה נכונה, וההוכחה שלה היא יישום ישיר של משפט 7.4.3.

משפט 8.3.7 — שורשים.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת המקיימת $a_n \geq 0$ לכל n , ונסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. אז לכל $k \geq 2$ טבעי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{L}$$

הוכחה.

ראשית, מ- $a_n \geq 0$ לכל n נובע לפי סעיף (א) של משפט 7.4.6 ש- $L \geq 0$, ולכן $\sqrt[k]{L}$ מוגדר. נסמן $\ell = \sqrt[k]{L}$. בהוכחה נשתמש פעמיים בשתי עובדות פשוטות על מספרים אי-שליליים: אם $0 \leq s < t$ אז $s^k < t^k$, ואם $0 \leq s < t$ אז $\sqrt[k]{s} < \sqrt[k]{t}$.

המקרה $L > 0$. אז גם $\ell > 0$. יהי $\varepsilon > 0$. מותר להניח $\varepsilon < \ell$, שכן אם התנאי מתקיים עבור ε קטן הוא מתקיים גם עבור כל ε גדול ממנו. מ- $0 \leq \ell - \varepsilon < \ell < \ell + \varepsilon$ ובהעלאה בחזקת k נקבל

$$(\ell - \varepsilon)^k < \ell^k = L < (\ell + \varepsilon)^k$$

נפעיל את משפט 7.4.3 עם $m = (\ell - \varepsilon)^k$ ועם $M = (\ell + \varepsilon)^k$: שני הסעיפים יחד נותנים שהחל ממקום מסוים מתקיים

$$(\ell - \varepsilon)^k < a_n < (\ell + \varepsilon)^k$$

נוציא שורש k -י משלושת האגפים, ונקבל שהחל מאותו מקום

$$\ell - \varepsilon < \sqrt[k]{a_n} < \ell + \varepsilon$$

כלומר $|\sqrt[k]{a_n} - \ell| < \varepsilon$. מכיון ש- ε היה שרירותי, זוהי בדיוק הגדרת הגבול עבור הסדרה $(\sqrt[k]{a_n})$ והמספר ℓ .

המקרה $L = 0$. כאן $\ell = 0$. יהי $\varepsilon > 0$. מתקיים $L = 0 = \varepsilon^k$, ולכן לפי סעיף (ב) של אותו משפט מתקיים $a_n < \varepsilon^k$ החל ממקום מסוים. יחד עם $a_n \geq 0$ ובהוצאת שורש k -י נקבל שם

$$0 \leq \sqrt[k]{a_n} < \varepsilon$$

ובפרט $|\sqrt[k]{a_n} - 0| < \varepsilon$.

בשילוב שתי הטענות אפשר לטפל גם בחזקות רציונליות של סדרה אי-שלילית. נזכיר מה פירושן: עבור מספר אי-שלילי x ועבור שבירים $\frac{p}{q}$ עם p שלם ו- q טבעי, מסמנים

$$x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$$

כלומר מעלים בחזקת p ואז מוציאים שורש מסדר q . למשל $x^{3/2} = \sqrt{x^3}$ ו- $x^{1/2} = \sqrt{x}$. מכיוון שאת החזקה יודעים לחשב לפי מסקנה 8.3.6 ואת השורש לפי משפט 8.3.7, אפשר להפעיל את שתיהן בזו אחר זו.

8.3.3 תרגילים

בארבעת התרגילים הראשונים $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ הן סדרות כלשהן. הכריעו אם הטענה נכונה.

תרגיל 1. אם (a_n) אינה מתכנסת ו- (b_n) אינה מתכנסת, אז $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת.

פתרון.

לא נכון. ניקח $a_n = (-1)^n$ ו- $b_n = -(-1)^n$. שתיהן אינן מתכנסות, כפי שראינו בפרק הקודם עבור הסדרה המתחלפת, ואילו $a_n + b_n = 0$ לכל n , כלומר הסכום הוא הסדרה הקבועה 0, שמתכנסת.

תרגיל 2. אם (a_n) מתכנסת ו- (b_n) אינה מתכנסת, אז $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת.

פתרון.

נכון. נניח בשלילה ש- $(a_n + b_n)$ כן מתכנסת. הסדרה (a_n) מתכנסת לפי הנתון, ולכן לפי סעיף (ב) של משפט 8.3.1 גם ההפרש

$$b_n = (a_n + b_n) - a_n$$

מתכנס, בסתירה לנתון ש- (b_n) אינה מתכנסת.

תרגיל 3. אם $(a_n + b_n)$ מתכנסת, אז לפחות אחת מבין (a_n) ו- (b_n) מתכנסת.

פתרון.

לא נכון. אותה דוגמה מתרגיל 1: עבור $a_n = (-1)^n$ ו- $b_n = -(-1)^n$ הסכום מתכנס ואף אחת משתי הסדרות אינה מתכנסת.

תרגיל 4. אם $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת, אז לפחות אחת מבין (a_n) ו- (b_n) אינה מתכנסת.

פתרון.

נכון. זוהי הטענה הנגדית של סעיף (א) של משפט 8.3.1: אילו שתי הסדרות היו מתכנסות, המשפט היה נותן שגם הסכום מתכנס.

תרגיל 5. אם $a_n \rightarrow L_1$ וגם $b_n \rightarrow L_2$, ומתקיים $a_n < b_n$ לכל $n \geq 1$, אז $L_1 < L_2$.

פתרון.

לא נכון. ניקח $a_n = 0$ ו- $b_n = \frac{1}{n}$. לכל $n \geq 1$ מתקיים $a_n < b_n$ ממש, ובכל זאת שתי הסדרות מתכנסות ל-0, כלומר $L_1 = L_2$.

מה שכן נכון הוא מסקנה 8.3.5 עם אי-שוויון חלש: מ- $a_n < b_n$ נובע בפרט $a_n \leq b_n$, ומכאן $L_1 \leq L_2$.

תרגיל 6. חשבו את הגבולות הבאים בעזרת אריתמטיקת הגבולות.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n-2} \quad (\text{א})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n-12}{2n+3} \quad (\text{ב})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{4n^2+1}{n^2+3}} \quad (\text{ג})$$

פתרון.

סעיף (א). נחלק מונה ומכנה ב- n :

$$\frac{2n+1}{n-2} = \frac{2 + \frac{1}{n}}{1 - \frac{2}{n}}$$

גבול המונה הוא $2 + 0 = 2$, גבול המכנה הוא $1 - 0 = 1$, והוא שונה מאפס, ולכן לפי סעיף (ד) הגבול הוא $\frac{2}{1} = 2$.

סעיף (ב). באותו אופן,

$$\frac{5n-12}{2n+3} = \frac{5 - \frac{12}{n}}{2 + \frac{3}{n}}$$

גבול המונה הוא 5, גבול המכנה הוא 2, ולכן הגבול הוא $\frac{5}{2}$.

סעיף (ג). נטפל תחילה בביטוי שמתחת לשורש. נחלק מונה ומכנה ב- n^2 :

$$\frac{4n^2+1}{n^2+3} = \frac{4 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{3}{n^2}} \rightarrow \frac{4}{1} = 4$$

כל איברי הסדרה הזאת אי-שליליים, ולכן לפי משפט 8.3.7 אפשר להוציא שורש ולקבל שהגבול המבוקש הוא $\sqrt{4} = 2$.

תרגיל 7. הוכיחו במסודר את מסקנה 8.3.6. כלומר:

(א) הוכיחו באינדוקציה על k שאם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- L אז a_n^k מתכנסת ל- L^k לכל k טבעי.

(ב) הסיקו מכך ומסעיף (ד) של משפט 8.3.1 את הטענה על $\frac{1}{a_n^k}$.

פתרון.

סעיף (א). בסיס האינדוקציה הוא $k = 1$, ושם הטענה היא בדיוק הנתון $a_n \rightarrow L$.
 צעד האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה עבור k , כלומר $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^k = L^k$. נכתוב $a_n^{k+1} = a_n^k \cdot a_n$, וזוהי מכפלה של שתי סדרות מתכנסות: הראשונה מתכנסת ל- L^k לפי הנחת האינדוקציה, והשנייה ל- L לפי הנתון. לכן לפי סעיף (ג) של משפט 8.3.1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{k+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n^k \cdot a_n) = L^k \cdot L = L^{k+1}$$

וזוהו בדיוק צעד האינדוקציה.

סעיף (ב). נתון $L \neq 0$ ו- $a_n \neq 0$ לכל n . מסעיף (א) נובע $a_n^k \rightarrow L^k$, ומכיון ש- $L \neq 0$ גם $L^k \neq 0$, וכן $a_n^k \neq 0$ לכל n . נפעיל את סעיף (ד) על המנה של הסדרה הקבועה 1 בסדרה a_n^k :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n^k} = \frac{1}{L^k}$$

תרגיל 8. מצאו סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ ומספר L שעבורם $a_n^2 \rightarrow L^2$ ואילו a_n אינה שואפת ל- L .

פתרון.

הכיוון הישיר כן נכון: בהצבת $k = 2$ בתרגיל הקודם מתקבל שאם $a_n \rightarrow L$ אז $a_n^2 \rightarrow L^2$. נראה שההפך נכשל.

$$\text{ניקח } a_n = (-1)^n \text{ ו- } L = 1.$$

לכל n מתקיים $a_n^2 = 1$, ולכן היא הסדרה הקבועה 1, שמתכנסת ל-1, שהוא בדיוק L^2 .

מצד שני (a_n) כלל אינה מתכנסת, כפי שראינו עבור הסדרה המתחלפת, ובפרט אינה שואפת ל- $L = 1$.

הסיבה היא שההעלאה בריבוע מוחקת את הסימן, ולכן היא מאבדת בדיוק את המידע שמבדיל בין 1 ל-1-. מאותו טעם עצמו נכשל גם הכיוון ההפוך עבור הערך המוחלט, כפי שראינו בפרק הקודם; ואכן $a_n^2 = |a_n|^2$.

8.4 משפט הסנדוויץ'; כפל אפסה בחסומה

משפט 8.4.1 — כלל הסנדוויץ'.

יהיו $(a_n)_{n=1}^\infty$, $(b_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(c_n)_{n=1}^\infty$ שלוש סדרות, ונניח כי לכל n מתקיים

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

אם בנוסף שתי הסדרות החיצוניות מתכנסות לאותו גבול, כלומר

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$$

אז גם $(b_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת, ומתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$.

הוכחה.

יהי $\varepsilon > 0$.

הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- L , ומתקיים $L - \varepsilon < L$, ולכן לפי סעיף (א) של משפט 7.4.3 מתקיים החל ממקום מסוים $a_n > L - \varepsilon$.

הסדרה $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- L , ומתקיים $L + \varepsilon > L$, ולכן לפי סעיף (ב) של אותו משפט מתקיים החל ממקום מסוים $c_n < L + \varepsilon$.

ההנחה $a_n \leq b_n \leq c_n$ מתקיימת לכל n , לפי הנתון, ובפרט החל ממקום מסוים.

שלוש התכונות האלה מתקיימות אפוא יחד החל ממקום מסוים, ושם

$$, L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon$$

ובפרט $|b_n - L| < \varepsilon$.

מכיוון ש- ε היה שרירותי, זוהי בדיוק הגדרת הגבול: הסדרה $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, וגבולה L .

בכלל הסנדוויץ' דרשנו ש- $a_n \leq b_n \leq c_n$ לכל n . אם אי-השוויונות מתקיימים רק החל מ- N_0 , נפעיל את המשפט על **הזנבות** של שלוש הסדרות, כלומר על הסדרות שמתחילות באיבר ה- N_0 . לכל זנב אותו גבול כמו לסדרה כולה, שכן הגבול אינו תלוי באיברים הראשונים של הסדרה, ולכן המסקנה נשמרת.

כלל — די באי-שוויון החל ממקום מסוים.

את כלל הסנדוויץ' מותר להפעיל גם כאשר $a_n \leq b_n \leq c_n$ מתקיים רק **החל ממקום מסוים**. את הגבול של סדרה קובע רק **זנב** הסדרה, ולא מספר סופי של איברים ראשונים.

המשפט הבא הוא יישום ישיר של כלל הסנדוויץ'. נפתח בשם שנוח לתת לסדרות המתכנסות ל-0.

8.4.2 הגדרה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר כי היא **סדרה אפסה** אם היא מתכנסת ל-0, כלומר אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

משפט 8.4.3 — אפסה כפול חסומה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה אפסה, ותהי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. אז גם הסדרה $(a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty}$ אפסה, כלומר

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = 0$$

שימו לב כי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ אינה נדרשת להתכנס, אלא רק להיות חסומה.

הוכחה.

שלב ראשון: הסדרה $M |a_n|$ אפסה. הסדרה $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה, ולכן לפי משפט 8.2.3 קיים $M \geq 0$ כך שלכל n מתקיים $|b_n| \leq M$.

הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אפסה, כלומר $a_n \rightarrow 0$, ומכאן גם $|a_n| \rightarrow 0$: שתי הטענות אומרות בדיוק את אותו הדבר, שכן

$$||a_n| - 0| = |a_n| = |a_n - 0|$$

לפי מסקנה 8.3.4 נובע מכאן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M |a_n| = M \cdot 0 = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (-M |a_n|) = -M \cdot 0 = 0$$

שלב שני: כליאה בין שתי הסדרות האלה. מכפלות הערך המוחלט ומ- M $|b_n| \leq M$ נובע שלכל n מתקיים
 $|a_n b_n| = |a_n| \cdot |b_n| \leq M |a_n|$, ופתיחת הערך המוחלט נותנת

$$-M |a_n| \leq a_n b_n \leq M |a_n|$$

זהו בדיוק המצב שכלל הסנדוויץ' מטפל בו: הסדרה $(a_n b_n)_{n=1}^{\infty}$ כלואה בין שתי סדרות, ולפי השלב הראשון שתיהן מתכנסות לאותו גבול 0.

שלב שלישי: הפעלת המשפט. לפי משפט 8.4.1 הסדרה $(a_n b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, ומתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$$

כלומר היא אפסה.

8.4.1 דוגמאות

תרגיל פתור 8.4.4 — הגבול של $\frac{\sin n}{n}$.

$$a_n = \frac{\sin n}{n}$$

פתרון.

נראה שני פתרונות, משום שהדוגמה הזאת נופלת בדיוק בתחום שבו שני המשפטים של הסעיף חופפים.

דרך ראשונה: אפסה כפול חסומה. נכתוב $\frac{\sin n}{n} = \frac{1}{n} \cdot \sin n$. הסדרה $\frac{1}{n}$ אפסה, והסדרה $\sin n$ חסומה שכן $|\sin n| \leq 1$ לכל n . לכן לפי משפט 8.4.3 המכפלה אפסה, כלומר הגבול הוא 0.

דרך שנייה: כלל הסנדוויץ'. מ- $-1 \leq \sin n \leq 1$ ובחלוקה ב- $n > 0$ נקבל לכל $n \geq 1$

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

שתי הסדרות החיצוניות מתכנסות ל-0, ולכן לפי משפט 8.4.1 גם הסדרה שבאמצע מתכנסת ל-0.

תרגיל פתור 8.4.5 — גורם חסום שאינו מתכנס.

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

פתרון.

נכתוב $\frac{(-1)^n}{n} = \frac{1}{n} \cdot (-1)^n$. הסדרה $\frac{1}{n}$ אפסה, והסדרה $(-1)^n$ חסומה, שכן כל איבריה הם 1 או -1. לכן לפי משפט 8.4.3 הגבול הוא 0.

שימו לב שהסדרה $(-1)^n$ אינה מתכנסת כלל, ובכל זאת המשפט חל עליה: הוא דורש ממנה חסימות בלבד. משפט 8.3.1 לעומת זאת אינו עוזר כאן, משום שהוא מניח ששני הגורמים מתכנסים.

תרגיל פתור 8.4.6 — שילוב עם אריתמטיקת הגבולות.

$$a_n = \frac{n + \sin n}{n^2 + 3n}$$

מצאו את הגבול של הסדרה

פתרון.

נחלק מונה ומכנה ב- n^2 :

$$\frac{n + \sin n}{n^2 + 3n} = \frac{\frac{1}{n} + \frac{\sin n}{n^2}}{1 + \frac{3}{n}}$$

המונה. הסדרה $\frac{1}{n}$ אפסה. הסדרה $\frac{\sin n}{n^2} = \frac{1}{n^2} \cdot \sin n$ אפסה אף היא לפי משפט 8.4.3, שכן $\frac{1}{n^2}$ אפסה ו- $\sin n$ חסומה. לכן לפי סעיף (א) של משפט 8.3.1 גבול המונה הוא $0 + 0 = 0$.

המכנה. גבול הסדרה $1 + \frac{3}{n}$ הוא $1 + 0 = 1$, והוא שונה מאפס.

לכן לפי סעיף (ד) של אותו משפט

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + \sin n}{n^2 + 3n} = \frac{0}{1} = 0$$

תרגיל פתור 8.4.7 — סכום שמספר מחובריו גדל.

מצאו את הגבול של הסדרה

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}}$$

פתרון.

כאן אריתמטיקת הגבולות אינה חלה כלל, ומסיבה עקרונית: מספר המחוברים עצמו משתנה עם n , ואילו המשפט מטפל במספר קבוע של סדרות. נחסום אפוא את הסכום כולו.

בסכום יש בדיוק n מחוברים, וכל אחד מהם הוא מהצורה $\frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$ עבור $1 \leq k \leq n$. מ- $1 \leq k \leq n$ נובע

$$n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$$

וככל שהמכנה גדול יותר השבר קטן יותר, ולכן

$$\frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$$

נחליף כל אחד מ- n המחוברים בחסם התחתון, ואחר כך בחסם העליון, ונקבל

$$\frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} \leq a_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}}$$

נותר לחשב את גבולות שתי הסדרות החיצוניות. נכניס את n אל תוך השורש:

$$\frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} = \sqrt{\frac{n^2}{n^2 + n}} = \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{1}{n}}}$$

הביטוי שמתחת לשורש שואף ל-1, $\frac{1}{1+0} = 1$ לפי אריתמטיקת הגבולות, ולכן לפי משפט 8.3.7 הסדרה עצמה שואפת ל-1, $\sqrt{1} = 1$. באותו אופן

$$\frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}} = \sqrt{\frac{n^2}{n^2 + 1}} = \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{1}{n^2}}} \rightarrow 1$$

שתי הסדרות החיצוניות מתכנסות ל-1, ולכן לפי משפט 8.4.1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$$

8.4.2 תרגילים

תרגיל 1. חשבו את הגבולות הבאים.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1} \quad (\text{א})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + \cos n}{n + 1} \quad (\text{ב})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n!)}{\sqrt{n}} \quad (\text{ג})$$

פתרון.

סעיף (א). נכתוב $\frac{(-1)^n}{n^2 + 1} = \frac{1}{n^2 + 1} \cdot (-1)^n$. הסדרה $\frac{1}{n^2 + 1}$ אפסה, שכן בחלוקה ב- n^2 מתקבל

$$\frac{1}{n^2 + 1} = \frac{\frac{1}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}} \rightarrow \frac{0}{1} = 0$$

והסדרה $(-1)^n$ חסומה. לכן לפי משפט 8.4.3 הגבול הוא 0.

סעיף (ב). נחלק מונה ומכנה ב- n :

$$\frac{2n + \cos n}{n + 1} = \frac{2 + \frac{\cos n}{n}}{1 + \frac{1}{n}}$$

הסדרה $\frac{\cos n}{n}$ אפסה לפי משפט 8.4.3, ולכן גבול המונה הוא $2 + 0 = 2$, גבול המכנה הוא 1, והגבול המבוקש הוא 2.

סעיף (ג). נכתוב $\frac{\sin(n!)}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \sin(n!)$. מתקיים $\frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n}}$, ולכן לפי משפט 8.3.7 הסדרה $\frac{1}{\sqrt{n}}$ שואפת ל-0, $\sqrt{0} = 0$, כלומר היא אפסה. הסדרה $\sin(n!)$ חסומה, ולכן הגבול הוא 0.

תרגיל 2. אם (a_n) מתכנסת ו- (b_n) חסומה, אז $(a_n \cdot b_n)$ מתכנסת.

פתרון.

לא נכון. ניקח את הסדרה הקבועה $a_n = 1$, שמתכנסת ל-1, ואת $b_n = (-1)^n$, שחסומה. המכפלה היא $(-1)^n$, ואינה מתכנסת.

המשפט דורש ש- (a_n) תהיה **אפסה**, ולא רק מתכנסת, וזה בדיוק ההבדל: כאן הגורם המתכנס אינו מכווץ את המכפלה לאפס.

תרגיל 3. אם (a_n) אפסה ו- (b_n) חסומה, אז $(a_n \cdot b_n)$ אפסה.

פתרון.

נכון. זהו בדיוק משפט 8.4.3. ההשוואה עם התרגיל הקודם מראה עד כמה ההנחה "אפסה" חיונית.

תרגיל 4. אם לכל $n \geq 1$ מתקיים $|a_n| \leq n - |a_n|$, אז (a_n) מתכנסת.

פתרון.

נכון, והסדרה אף מתכנסת ל-0.

נבודד את $|a_n|$. נוסיף לשני האגפים:

$$n^2 |a_n| + |a_n| \leq n$$

נוציא גורם משותף:

$$|a_n| (n^2 + 1) \leq n$$

ומכיון ש- $n^2 + 1 > 0$ אפשר לחלק בו:

$$|a_n| \leq \frac{n}{n^2 + 1}$$

יחד עם $|a_n| \geq 0$ קיבלנו כליאה:

$$0 \leq |a_n| \leq \frac{n}{n^2 + 1}$$

הסדרה שמימין אפסה, שכן בחלוקה ב- n^2 מתקבל $\frac{0}{1} = 0$, וגם הסדרה הקבועה 0

אפסה. לכן לפי משפט 8.4.1 מתקיים $|a_n| \rightarrow 0$, ומכאן $a_n \rightarrow 0$, שכן שתי הטענות האלה הן אותו תנאי בדיוק.

8.5 מונוטוניות של סדרות

לאחר שדיברנו על תכונת החסימות, נעבור לדבר על תכונה נוספת של סדרות. בהינתן סדרה, די טבעי לשאול האם יש איזשהו סדר על איברי הסדרה, כלומר האם האיבר הבא בסדרה גדול מן האיבר הקודם או להפך, קטן ממנו, והאם איברי הסדרה גדלים או קטנים ככל שהאינדקס גדל. לתכונה הזאת יש שם, **מונוטוניות**, ואותה ננסח באופן פורמלי בהגדרה הבאה.

8.5.1 הגדרה ודוגמאות

8.5.1 הגדרה

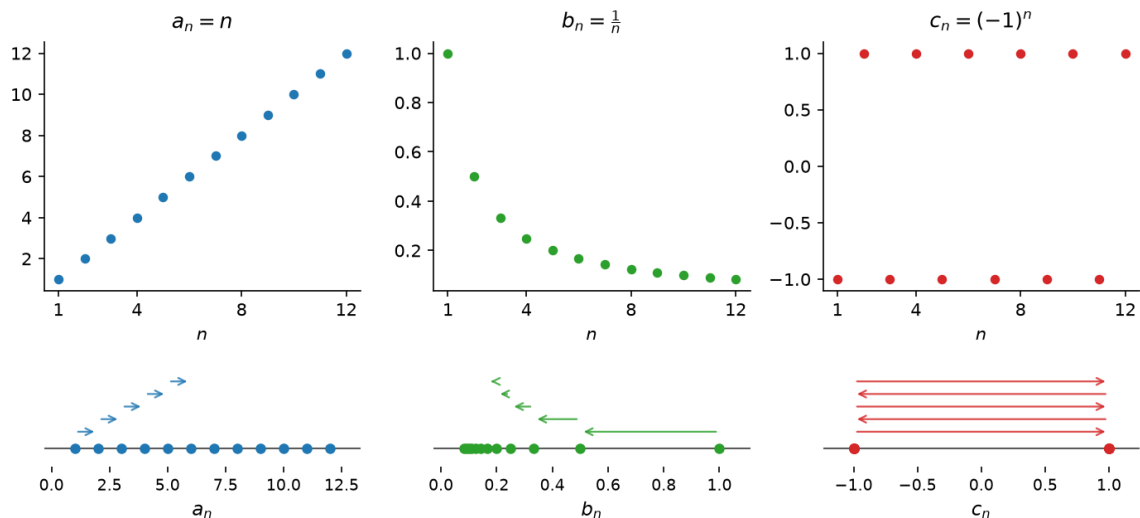
תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר כי היא:

- **מונוטונית עולה**, אם $a_n \leq a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.
- **מונוטונית יורדת**, אם $a_n \geq a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.
- **מונוטונית עולה ממש**, אם $a_n < a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.
- **מונוטונית יורדת ממש**, אם $a_n > a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.

הסדרה תיקרא **מונוטונית** אם היא מונוטונית עולה או מונוטונית יורדת.

ההבדל בין "עולה" ל"עולה ממש" הוא בדיוק ההבדל בין אי-שוויון חלש לאי-שוויון חד: בראשונה מותר גם שוויון בין שני איברים סמוכים, ובשנייה אסור. כך למשל הסדרה הקבועה $a_n = 5$ מקיימת $a_n \leq a_{n+1}$ לכל n , ולכן היא מונוטונית עולה, ובאותה מידה היא מקיימת $a_n \geq a_{n+1}$ ולכן היא גם מונוטונית יורדת. עולה ממש או יורדת ממש היא אינה, שכן איבריה הסמוכים שווים זה לזה.

שימו לב גם שההגדרה משווה בין כל איבר לבין **עוקבו בלבד**, ולא בין כל שני איברים בסדרה. מיד נראה שדי בכך.



תרשים: שלוש הסדרות שבדוגמאות, בשני ייצוגים. בשורה העליונה כל איבר מסומן כנקודה בגובה a_n מעל האינדקס n ; בשורה התחתונה מסומנים ערכי הסדרה עצמם על ציר המספרים, והחצים מראים את המעבר מכל איבר לעוקבו. בשתי הסדרות הראשונות כל החצים מצביעים לאותו כיוון, ואילו בסדרה $c_n = (-1)^n$ הם חוזרים הלך ושוב בין שתי נקודות בלבד, וזה בדיוק מה שאומר שהיא אינה מונוטונית.

דוגמה 8.5.2 — הסדרה $a_n = n$

נראה שהסדרה $a_n = n$ מונוטונית **עולה ממש**. לפי ההגדרה עלינו להראות ש- $a_n < a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$. נציב את שני האיברים: $a_n = n$ ו- $a_{n+1} = n + 1$. לכל n מתקיים $n < n + 1$, וזהו בדיוק אי-השוויון הדרוש. בפרט הסדרה היא גם מונוטונית עולה במובן החלש, שכן מ- $a_n < a_{n+1}$ נובע $a_n \leq a_{n+1}$.

דוגמה 8.5.3 — הסדרה $b_n = \frac{1}{n}$

נראה שהסדרה $b_n = \frac{1}{n}$ מונוטונית **יורדת ממש**, כלומר $b_n > b_{n+1}$ לכל $n \geq 1$. שני האיברים הם $b_n = \frac{1}{n}$ ו- $b_{n+1} = \frac{1}{n+1}$. שני המכנים חיוביים ומתקיים $n < n + 1$, וככל שהמכנה של שבר חיובי גדול יותר, השבר עצמו קטן יותר. לכן

$$\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1},$$

כלומר $b_n > b_{n+1}$, כנדרש.

דוגמה 8.5.4 — הסדרה $c_n = (-1)^n$

נראה שהסדרה $c_n = (-1)^n$ **אינה מונוטונית**. לפי ההגדרה, סדרה היא מונוטונית אם היא עולה או יורדת, ולכן כדי לשלול מונוטוניות עלינו לשלול את שתי האפשרויות.

נחשב את שלושת האיברים הראשונים:

$$c_1 = -1, \quad c_2 = 1, \quad c_3 = -1$$

הסדרה אינה יורדת. סדרה יורדת מקיימת $c_n \geq c_{n+1}$ לכל n , ובפרט הייתה צריכה לקיים $c_1 \geq c_2$. אבל $c_1 = -1$, ואילו $c_2 = 1$, כלומר $c_1 < c_2$, בסתירה.

הסדרה אינה עולה. סדרה עולה מקיימת $c_n \leq c_{n+1}$ לכל n , ובפרט הייתה צריכה לקיים $c_2 \leq c_3$. אבל $c_2 = 1$, ואילו $c_3 = -1$, כלומר $c_2 > c_3$, בסתירה.

הסדרה אינה עולה ואינה יורדת, ולכן אינה מונוטונית.

שלוש הדוגמאות שראינו נבדקו כל אחת מאפס. אבל מונוטוניות נשמרת תחת שתי פעולות פשוטות, ולכן לעיתים קרובות אפשר להימנע מחישוב חדש ולהישען על סדרה שכבר מוכרת לנו.

טענה 8.5.5 — הזזה וכפל בקבוע.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית ויהיו k ו- c מספרים ממשיים. אז:

(א) הסדרה $(a_n + k)$ מונוטונית **מאותו סוג** כמו (a_n) ;

(ב) אם $c > 0$ אז הסדרה $(c \cdot a_n)$ מונוטונית **מאותו סוג** כמו (a_n) ;

(ג) אם $c < 0$ אז הסדרה $(c \cdot a_n)$ מונוטונית **מהסוג ההפוך**: עולה הופכת ליורדת, ויורדת הופכת לעולה.

(עבור $c = 0$ מתקבלת הסדרה הקבועה 0, שהיא גם עולה וגם יורדת.)

בשלושת הסעיפים נניח ש- (a_n) מונוטונית עולה, כלומר $a_n \leq a_{n+1}$ לכל n . המקרה היורד זהה עם החלפת כיוון האי-שוויון, והמקרים ה"ממש" זהים עם אי-שוויון חד במקום חלש.

הוכחה — סעיף (א).

חיבור אותו מספר לשני אגפי אי-שוויון אינו משנה את כיוונו, ולכן מ- $a_n \leq a_{n+1}$ נובע

$$a_n + k \leq a_{n+1} + k$$

כלומר הסדרה $(a_n + k)$ מונוטונית עולה.

הוכחה — סעיף (ב).

כפל שני אגפים במספר **חיובי** אינו משנה את כיוון האי-שוויון, ולכן מ- $a_n \leq a_{n+1}$ ומ- $c > 0$ נובע

$$c \cdot a_n \leq c \cdot a_{n+1}$$

כלומר הסדרה $(c \cdot a_n)$ מונוטונית עולה.

הוכחה — סעיף (ג).

כפל שני אגפים במספר **שלילי** הופך את כיוון האי-שוויון, ולכן מ- $a_n \leq a_{n+1}$ ומ- $c < 0$ נובע

$$c \cdot a_n \geq c \cdot a_{n+1}$$

כלומר הסדרה $(c \cdot a_n)$ מונוטונית יורדת.

דוגמה 8.5.6 — הסדרה $3 - \frac{2}{n}$

נקבע את המונוטוניות של $a_n = 3 - \frac{2}{n}$ ישירות מן הטענה שלמעלה, בפירוק לשלבים.

שלב א. ראינו בדוגמה 8.5.3 שהסדרה $\frac{1}{n}$ מונוטונית יורדת ממש.

שלב ב. נכפול ב- -2 $c = -2$. מכיוון ש- $c < 0$, סעיף (ג) של טענה 8.5.5 הופך את הסוג, ולכן הסדרה $-\frac{2}{n}$ מונוטונית עולה ממש.

שלב ג. נוסיף $k = 3$. לפי סעיף (א) ההזזה אינה משנה את הסוג, ולכן גם

$$a_n = 3 - \frac{2}{n}$$

מונוטונית עולה ממש.

שימו לב שלא חישבנו דבר: כל צעד היה הפעלה של סעיף אחד מן הטענה על תוצאה שכבר הייתה בידינו.

בדיקה עצמית.

1. איזו מן הסדרות הבאות מונוטונית עולה ממש?

$$a_n = 5 \text{ (א)}; a_n = \frac{1}{n} \text{ (ב)}; a_n = n^2 \text{ (ג)}; a_n = (-1)^n \text{ (ד)}$$

2. איזו מן הסדרות הבאות מונוטונית יורדת?

$$a_n = n \text{ (א)}; a_n = \frac{1}{n^2} \text{ (ב)}; a_n = (-1)^n \text{ (ג)}; a_n = n^2 - n \text{ (ד)}$$

3. הסדרה הקבועה $a_n = 7$ היא:

(א) עולה ממש; (ב) יורדת ממש; (ג) גם מונוטונית עולה וגם מונוטונית יורדת; (ד) אינה מונוטונית

4. כל סדרה מונוטונית עולה ממש היא בפרט מונוטונית עולה.

5. איזו מן הסדרות הבאות אינה מונוטונית?

$$a_n = 2n + 1 \text{ (א)}; a_n = \frac{1}{n+1} \text{ (ב)}; a_n = \frac{(-1)^n}{n} \text{ (ג)}; a_n = -n \text{ (ד)}$$

6. אם סדרה היא גם מונוטונית עולה וגם מונוטונית יורדת, אז היא קבועה.

פתרון.

1. **התשובה היא (ג).** לכל $n \geq 1$ מתקיים $n^2 < (n+1)^2$, ולכן הסדרה עולה ממש. הסדרה שבסעיף (א) קבועה, ולכן היא עולה ויורדת במובן החלש אך אינה עולה ממש; הסדרה שבסעיף (ב) יורדת ממש; והסדרה שבסעיף (ד) אינה מונוטונית כלל.

2. **התשובה היא (ב).** לכל $n \geq 1$ מתקיים $n^2 < (n+1)^2$, ושני האגפים חיוביים, ולכן $\frac{1}{n^2} > \frac{1}{(n+1)^2}$, כלומר הסדרה יורדת ממש. הסדרה שבסעיף (א) עולה, הסדרה שבסעיף (ג) אינה מונוטונית, והסדרה שבסעיף (ד) עולה: איבריה הם $0, 2, 6, 12, \dots$

3. **התשובה היא (ג).** לכל n מתקיים $a_n = a_{n+1} = 7$, ובפרט גם $a_n \leq a_{n+1}$ וגם $a_n \geq a_{n+1}$, ולכן הסדרה גם עולה וגם יורדת. אף אחד משני האי-שוויונות אינו חד, ולכן היא אינה עולה ממש ואינה יורדת ממש.

4. **נכון.** אם $a_n < a_{n+1}$ לכל n , אז בפרט $a_n \leq a_{n+1}$ לכל n , שכן אי-שוויון חד גורר את האי-שוויון החלש המתאים.

5. התשובה היא (ג). האיברים הראשונים של הסדרה $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ הם

$$a_1 = -1, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_3 = -\frac{1}{3}$$

ומ- $a_2 < a_1$ נובע שהיא אינה יורדת, ומ- $a_2 > a_3$ נובע שהיא אינה עולה. שלוש הסדרות האחרות מונוטוניות: (א) עולה ממש, (ב) יורדת ממש, ו-(ד) יורדת ממש.

6. נכון. אם הסדרה עולה אז $a_n \leq a_{n+1}$ לכל n , ואם היא גם יורדת אז $a_n \geq a_{n+1}$ לכל n . שני אי-שוויונות חלשים בכיוונים מנוגדים בין אותם שני מספרים אפשריים רק כאשר מתקיים שוויון, ולכן $a_n = a_{n+1}$ לכל n . כל איבר שווה לעוקבו, ולכן כל איברי הסדרה שווים זה לזה והסדרה קבועה.

8.5.2 שיטות הוכחה

איך נדע שסדרה נתונה היא מונוטונית? בדוגמאות שלמעלה השוונו ישירות בין a_n לבין a_{n+1} , אבל כשהנוסחה מסובכת יותר נוח להשתמש באחת משתי שיטות קבועות: **הפרש** $a_{n+1} - a_n$ ו**המנה** $\frac{a_{n+1}}{a_n}$. נציג עכשיו את שתיהן במדויק.

הדרך הפשוטה ביותר היא להתבונן בהפרש בין שני איברים סמוכים ולבדוק את **סימנו**. היתרון בכך הוא שהשוואה בין שני ביטויים הופכת לשאלה על סימן של ביטוי אחד, ובשאלות כאלה האלגברה מטפלת היטב.

שיטת הוכחה 8.5.7 — מבחן ההפרש.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. אז:

- (א) הסדרה מונוטונית **עולה** אם ורק אם $a_{n+1} - a_n \geq 0$ לכל $n \geq 1$;
- (ב) הסדרה מונוטונית **עולה ממש** אם ורק אם $a_{n+1} - a_n > 0$ לכל $n \geq 1$;
- (ג) הסדרה מונוטונית **יורדת** אם ורק אם $a_{n+1} - a_n \leq 0$ לכל $n \geq 1$;
- (ד) הסדרה מונוטונית **יורדת ממש** אם ורק אם $a_{n+1} - a_n < 0$ לכל $n \geq 1$.

הוכחה.

ארבעת הסעיפים זהים זה לזה, ובכולם מדובר בהעברת אגף בלבד. נראה את סעיף (א), והשאר מתקבלים באותו אופן בדיוק עם סימן האי-שוויון המתאים.

לפי ההגדרה, הסדרה מונוטונית עולה אם ורק אם $a_n \leq a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$. נחסר a_n משני האגפים; חיסור אותו מספר משני אגפים אינו משנה את כיוון אי-השוויון, ולכן התנאי שקול ל-

$$0 \leq a_{n+1} - a_n$$

דוגמה 8.5.8 — מבחן ההפרש: הסדרה $\frac{n}{n+1}$.

נראה שהסדרה $a_n = \frac{n}{n+1}$ מונוטונית עולה ממש. לפי המבחן די לבדוק את הסימן של ההפרש $a_{n+1} - a_n$: אם הוא חיובי לכל n , סיימנו.

$$\text{נציב } a_{n+1} = \frac{n+1}{n+2} \text{ ונחסר:}$$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1}$$

נאחד למכנה משותף $(n+1)(n+2)$:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)}$$

נפתח את המונה:

$$(n+1)^2 - n(n+2) = (n^2 + 2n + 1) - (n^2 + 2n) = 1$$

לכן

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$$

שכן לכל $n \geq 1$ שני הגורמים במכנה חיוביים. מ- $a_{n+1} - a_n > 0$ נובע $a_{n+1} > a_n$, כלומר הסדרה עולה ממש. השיטה השנייה מתאימה במיוחד כשהסדרה בנויה ממכפלות ומחזקות, שאז המנה מצטמצמת יפה.

שיטת הוכחה 8.5.9 — מבחן המנה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה שכל איבריה בעלי אותו סימן, ואף אחד מהם אינו 0.

אם כל האיברים חיוביים:

(א) הסדרה מונוטונית עולה אם ורק אם $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ לכל $n \geq 1$;

(ב) הסדרה מונוטונית יורדת אם ורק אם $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ לכל $n \geq 1$.

אם כל האיברים שליליים, שני התנאים מתהפכים:

(ג) הסדרה מונוטונית עולה אם ורק אם $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ לכל $n \geq 1$;

(ד) הסדרה מונוטונית יורדת אם ורק אם $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ לכל $n \geq 1$.

הוכחה.

נניח תחילה $a_n > 0$ לכל n . כפל שני אגפי אי-שוויון במספר חיובי אינו משנה את כיוונו, ולכן מותר לכפול ב- a_n ולקבל

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 \iff a_{n+1} \geq a_n$$

האגף הימני הוא בדיוק התנאי שהסדרה עולה, וזהו סעיף (א). סעיף (ב) מתקבל באותו אופן עם $\leq$ במקום $\geq$.

נניח עכשיו $a_n < 0$ לכל n . הפעם הכפל ב- a_n הוא כפל במספר שלילי, ולכן הוא הופך את כיוון אי-השוויון:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 \iff a_{n+1} \leq a_n$$

האגף הימני הוא הפעם התנאי שהסדרה יורדת, וזהו סעיף (ד). סעיף (ג) מתקבל באותו אופן עם $\leq$ במקום $\geq$. כלומר עבור סדרה שלילית מנה גדולה מ-1 מעידה דווקא על ירידה, ולא על עלייה.

דוגמה 8.5.10 — מבחן המנה: הסדרה $\frac{n}{2^n}$.

נראה שהסדרה $a_n = \frac{n}{2^n}$ מונוטונית יורדת, ונשאל בסוף אם היא יורדת ממש.

כל איברי הסדרה חיוביים, ולכן תנאי הסימן מתקיים ואפשר להפעיל את המבחן. במקום לחסר נוח כאן לחלק ולהשוות את המנה ל-1, שכן הסדרה בנויה ממכפלה וחזקה והמנה תצטמצם.

$$\text{נציב } a_{n+1} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \text{ ונחלק:}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \frac{n+1}{2n}$$

נשווה את המנה הזאת ל-1: מכיוון ש- $2n > 0$ אפשר לכפול בו את שני האגפים, ומתקבל

$$\frac{n+1}{2n} \leq 1 \iff n+1 \leq 2n \iff 1 \leq n$$

התנאי $1 \leq n$ מתקיים לכל n בסדרה, ולכן $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ תמיד. מכיוון ש- $a_n > 0$ אפשר לכפול בו וקיבלנו $a_{n+1} \leq a_n$, כלומר הסדרה מונוטונית יורדת.

האם יורדת ממש? לא. שוויון במנה מתקבל בדיוק כאשר $n = 1$, ואכן

$$a_1 = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2}, \quad a_2 = \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2}$$

כלומר $a_1 = a_2$. עבור $n \geq 2$ האי-שוויון חד והסדרה כן יורדת ממש, אבל הצמד הראשון מונע ממנה להיות יורדת ממש כהגדרתה.

דוגמה 8.5.11 — מה קורה כשמדלגים על בדיקת הסימן.

ננסה להפעיל את מבחן המנה על הסדרה $a_n = (-1)^n$. המנה בין שני איברים סמוכים היא

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(-1)^{n+1}}{(-1)^n} = -1$$

ובפרט $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ לכל n . לפי סעיף (ב) היינו "מסיקים" שהסדרה מונוטונית יורדת, אבל ראינו בדוגמה 8.5.4 שהיא אינה מונוטונית כלל.

היכן נשבר הטיעון? בהוכחת המבחן כפלנו את שני אגפי אי-השוויון ב- a_n , וכדי לדעת אם כיוון האי-שוויון נשמר או מתהפך היינו חייבים לדעת את סימנו של a_n . כאן הסימן מתחלף מאיבר לאיבר, ולכן אין לשאלה הזאת תשובה אחת:

עבור n זוגי מתקיים $a_n = 1 > 0$, הכפל שומר על הכיוון, ומ- $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ נובע $a_{n+1} \leq a_n$.

עבור n אי-זוגי מתקיים $a_n = -1 < 0$, הכפל הופך את הכיוון, ומאותה מנה עצמה נובע דווקא $a_{n+1} \geq a_n$. שתי המסקנות מתחלפות זו בזו לאורך הסדרה, וזה בדיוק מה שהסדרה עושה: יורדת, עולה, יורדת, עולה. המנה הקבועה 1 – אינה מטעה אותנו, היא פשוט אינה אומרת דבר על מונוטוניות כל עוד הסימן אינו קבוע.

שימו לב — מבחן המנה דורש סימן קבוע.

לפני שמשתמשים במבחן המנה יש לוודא שכל איברי הסדרה בעלי אותו סימן, ושאיך אחד מהם אינו 0, שאחרת המנה אינה מוגדרת כלל.

הערה 8.5.12 — סימן קבוע הוא כמעט חינוך עבור סדרה מונוטונית.

דרישת הסימן הקבוע נשמעת מגבילה, אבל עבור סדרות מונוטוניות היא כמעט תמיד מתקיימת, לפחות החל ממקום מסוים: **כל סדרה מונוטונית שאינה מתאפסת החל ממקום מסוים היא חיובית החל ממקום מסוים או שלילית החל ממקום מסוים.**

שימו לב שאין בכך רשות לדלג על הבדיקה. הטענה מדברת על סדרה שכבר **ידוע** שהיא מונוטונית, ואילו מבחן המנה נועד דווקא להוכיח מונוטוניות, כך שברגע הפעלתו עדיין איננו יודעים זאת. מה שהטענה כן אומרת הוא שכאשר הסדרה אכן מונוטונית, תנאי הסימן אינו מגביל במיוחד.

את ההוכחה נשאיר כתרגיל בסוף הסעיף.

8.5.3 תרגילים

תרגיל 1. קבעו אם הסדרה $a_n = \frac{n}{n^2 + 1}$ מונוטונית, ואם כן — עולה או יורדת. (רמז: הסתכלו על $a_{n+1} - a_n$).

פתרון.

מונוטוניות יורדת. נחשב את ההפרש. נציב $a_{n+1} = \frac{n+1}{(n+1)^2 + 1}$ ונאחד למכנה משותף:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+1}{(n+1)^2 + 1} - \frac{n}{n^2 + 1} = \frac{(n+1)(n^2 + 1) - n((n+1)^2 + 1)}{((n+1)^2 + 1)(n^2 + 1)}$$

שני הגורמים במכנה חיוביים, ולכן הסימן נקבע על ידי המונה בלבד. נפתח אותו:

$$(n+1)(n^2 + 1) = n^3 + n^2 + n + 1$$

$$n((n+1)^2 + 1) = n(n^2 + 2n + 2) = n^3 + 2n^2 + 2n$$

ולכן המונה שווה

$$(n^3 + n^2 + n + 1) - (n^3 + 2n^2 + 2n) = -n^2 - n + 1$$

לכל $n \geq 1$ מתקיים $n^2 + n \geq 2 > 1$, ולכן $-n^2 - n + 1 < 0$, כלומר $a_{n+1} < a_n$. הסדרה יורדת ממש, ובפרט מונוטונית יורדת.

תרגיל 2. לכל אחת מן הסדרות הבאות, קבעו אם היא מונוטונית עולה, מונוטונית יורדת, או אינה מונוטונית.

(א) הסדרה $1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, \dots$ (כל מספר טבעי k מופיע k פעמים ברציפות)

$$a_n = (-1)^n - n \quad (\text{ב})$$

$$a_n = \frac{1}{n^2 + 1} \quad (\text{ג})$$

$$a_n = \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor \quad (\text{ד})$$

פתרון.

סעיף (א). מונוטונית עולה. כל איבר שווה לעוקבו או קטן ממנו באחד, ולעולם אינו גדול ממנו, ולכן $a_n \leq a_{n+1}$ לכל n . שימו לב שהיא אינה עולה ממש, שכן יש בה איברים סמוכים שווים, למשל האיבר השני והשלישי.

סעיף (ב). אינה מונוטונית. נחשב את שלושת האיברים הראשונים:

$$a_1 = (-1) - 1 = -2, \quad a_2 = 1 - 2 = -1, \quad a_3 = (-1) - 3 = -4$$

מ- $a_1 = -2 < -1 = a_2$ נובע שהסדרה אינה יורדת, ומ- $a_2 = -1 > -4 = a_3$ נובע שהיא אינה עולה.

סעיף (ג). מונוטונית יורדת. לכל $n \geq 1$ מתקיים $n^2 + 1 < (n+1)^2 + 1$, ושני האגפים חיוביים, ולכן השבר בעל המכנה הגדול יותר קטן יותר:

$$\frac{1}{n^2 + 1} > \frac{1}{(n+1)^2 + 1}$$

כלומר $a_n > a_{n+1}$, והסדרה יורדת ממש.

סעיף (ד). אינה מונוטונית. הסדרה מודדת את ה"שארית" של $\sqrt{n}$ מעבר לערך השלם שלו. נחשב:

$$a_1 = 1 - 1 = 0, \quad a_2 = \sqrt{2} - 1 \approx 0.41, \quad a_4 = 2 - 2 = 0$$

מ- $a_1 < a_2$ נובע שהסדרה אינה יורדת. מ- $a_2 \approx 0.41 > 0 = a_4$ נובע שהיא אינה עולה, שכן סדרה עולה מקיימת $a_2 \leq a_3 \leq a_4$. ובפרט $a_2 \leq a_4$.

שימו לב לסדרה שבסעיף (ד) במיוחד: כל איבריה בין 0 ל-1, ובכל זאת היא אינה מונוטונית. בסעיף הבא נראה מה מוסיפה כל אחת משתי התכונות האלה לחברתה.

תרגיל 3. כל סדרה מונוטונית היא חסומה.

פתרון.

לא נכון. הסדרה $a_n = n$ מונוטונית עולה ממש, כפי שראינו למעלה, ואינה חסומה, כפי שראינו בדוגמה 8.2.2.

מונוטוניות וחסימות הן אפוא שתי תכונות נפרדות. בסעיף הבא נראה מה קורה כאשר סדרה מקיימת את שתיהן יחד.

תרגיל 4. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית.

(א) הוכיחו שקיים לכל היותר אינדקס אחד n שעבורו $a_n < 0 < a_{n+1}$ (אם הסדרה עולה), או $a_n > 0 > a_{n+1}$ (אם הסדרה יורדת).

(ב) הוכיחו שהתנאי שבסעיף (א) שקול לתנאי $a_n \cdot a_{n+1} < 0$.

(ג) הוכיחו את הטענה שבהערה 8.5.12: אם הסדרה אינה מתאפסת החל ממקום מסוים, אז היא חיובית החל ממקום מסוים או שלילית החל ממקום מסוים.

פתרון.

סעיף (א). נניח שהסדרה עולה; המקרה היורד זהה עם החלפת כיווני האי-שוויונות.

נניח בשלילה שקיימים שני אינדקסים כאלה, ונסמן אותם m ו- p כך ש- $m < p$. אז

$$a_m < 0 < a_{m+1}, \quad a_p < 0 < a_{p+1}$$

מ- $m < p$ נובע $m + 1 \leq p$, ומכיון שהסדרה עולה מתקיים $a_{m+1} \leq a_p$. נשרשר:

$$0 < a_{m+1} \leq a_p < 0$$

כלומר $0 < 0$, וזו סתירה.

סעיף (ב). מכפלת שני מספרים היא שלילית בדיוק כאשר סימניהם הפוכים, כלומר כאשר אחד מהם חיובי והשני שלילי. לכן $a_n \cdot a_{n+1} < 0$ אומר שאחד משני האיברים הסמוכים נמצא מתחת ל-0 והשני מעליו.

נותר רק לקבוע מי משניהם השלילי. אם הסדרה עולה מתקיים $a_n \leq a_{n+1}$, ולכן השלילי הוא הראשון, כלומר $a_n < 0 < a_{n+1}$. אם הסדרה יורדת מתקיים $a_n \geq a_{n+1}$, ולכן השלילי הוא השני, כלומר $a_n > 0 > a_{n+1}$. אלה בדיוק שני התנאים שבסעיף (א).

בניסוח אחר: התנאי אומר שהסדרה **חוצה את הרמה 0** בין המקום n למקום $n + 1$, וסעיף (א) אומר שסדרה מונוטונית חוצה את הרמה הזאת לכל היותר פעם אחת.

סעיף (ג). נניח שוב שהסדרה עולה. נפריד למקרים לפי הסימנים שמופיעים בה.

מקרה ראשון: קיים N שעבורו $a_N > 0$. אז לכל $n \geq N$ מתקיים $a_n \geq a_N > 0$, ולכן הסדרה חיובית החל מן המקום N .

מקרה שני: $a_n \leq 0$ לכל n . אם $a_n < 0$ לכל n , הסדרה שלילית ואין מה להוכיח. אחרת קיים m שעבורו $a_m = 0$, ואז לכל $n \geq m$ מתקיים

$$0 = a_m \leq a_n \leq 0$$

ולכן $a_n = 0$ לכל $n \geq m$. כלומר הסדרה מתאפסת החל ממקום מסוים, בסתירה להנחה.

בשני המקרים קיבלנו את הנדרש. המקרה של סדרה יורדת זהה, עם החלפת התפקידים בין "חיובית" ל"שלילית".

8.6 סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת

בסעיפים הקודמים ראינו שתי תכונות של סדרות: חסימות ומונוטוניות. ראינו גם שחסימות אינה גוררת התכנסות, אבל שהתכנסות כן גוררת חסימות. נשאלת השאלה: האם קיים קשר דומה בין התכנסות למונוטוניות?

התשובה היא לא, ובשני הכיוונים. יש סדרה מונוטונית שאינה מתכנסת, ויש סדרה מתכנסת שאינה מונוטונית.

דוגמה 8.6.1 — מונוטונית שאינה מתכנסת.

הסדרה $a_n = n$ מונוטונית עולה ממש, כפי שראינו בדוגמה 8.5.2. היא אינה חסומה, ולפי מסקנה 8.2.6 סדרה שאינה חסומה אינה מתכנסת.

דוגמה 8.6.2 — מתכנסת שאינה מונוטונית.

הסדרה $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ מתכנסת ל-0, כפי שראינו בתרגיל פתור 7.3.11.

היא אינה מונוטונית: שלושת איבריה הראשונים הם

$$a_1 = -1, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_3 = -\frac{1}{3}$$

ומ- $a_1 < a_2$ נובע שהיא אינה יורדת, ומ- $a_2 > a_3$ נובע שהיא אינה עולה.

שימו לב — אף אחת מן התכונות אינה גוררת את השנייה.

התכנסות אינה גוררת מונוטוניות, ומונוטוניות אינה גוררת התכנסות. שתי הדוגמאות שלמעלה מראות את שני הכיוונים.

אף אחת משתי התכונות, בפני עצמה, אינה מספיקה אפוא כדי להבטיח התכנסות. כדאי לעצור ולשאול **מדוע** — שכן שני הכישלונות אינם אותו כישלון.

סדרה חסומה "רוקדת". הסדרה $a_n = (-1)^n$ אינה יוצאת מן הקטע $[-1, 1]$ לעולם, ובכל זאת היא מקפצת בין -1 ל- 1 בלי סוף. החסימות קובעת **היכן** מותר לאיברים להימצא, אך אינה מחייבת אותם לנוח באיזשהו מקום. (בספרות מקובל לומר על סדרה כזאת שהיא "מתנדנדת".)

סדרה מונוטונית "בורחת". הסדרה $a_n = n$ רק מטפסת ולעולם אינה חוזרת אחורה, ובדיוק משום כך היא בורחת אל האינסוף. המונוטוניות קובעת **לאיזה כיוון** נעים האיברים, אך אינה מחייבת אותם להישאר בתחום כלשהו.

עכשיו שימו לב לדבר הבא: כל אחת משתי התכונות אוסרת בדיוק את מה שהשנייה מתירה. סדרה מונוטונית אינה יכולה לרקוד, שהרי ריקוד פירושו לחזור אחורה; וסדרה חסומה אינה יכולה לברוח, שהרי בריחה פירושה לצאת מכל תחום. אפשר אפוא להגיע לאותה שאלה עצמה משני הכיוונים — לא לתת לסדרה המונוטונית לברוח, או לא לתת לסדרה החסומה לרקוד — ובשני המקרים מגיעים לאותה דרישה: **לזוז לכיוון אחד בלבד, ולא לצאת מתחום קבוע.**

נוח לראות את שלושת המצבים האלה בתמונה אחת. נחשוב על האיבר a_n כאילו הוא **זבוב**, שבשנייה ה- n נמצא במקום מסוים בתוך מכונית סגורה.

הזבוב עף אל החלון הימני, נתקע בזכוכית ועף לצד השני; מגיע לחלון השמאלי, נתקע שוב וחוזר. מצד אחד הוא אינו יכול לצאת מן המכונית, ויש גבול למרחק שאליו יגיע. מצד שני יש לו הרבה מקום, ואין שום נקודה שבה הוא נעצר. זו בדיוק סדרה חסומה שאינה מתכנסת.

נניח עכשיו שהזבוב עף בכיוון אחד בלבד, שאחד החלונות פתוח ושאר מכוניות בדרך. כאן נרשה לעצמנו שתי הנחות **דמיוניות לחלוטין**, שכל תפקידן הוא להמחיש את הרעיון ואין להן שום קשר למציאות: שכדור הארץ שטוח ואין לו

קצה, ושהזבוב חי לנצח. תחת ההנחות האלה הוא ימשיך לעוף ושום דבר לא יעצור אותו. הוא עובר על פני כל המרחקים שעל הציר, בלי להתקרב לאף אחד מהם. זו סדרה מונוטונית שאינה חסומה, ולכן אינה מתכנסת.

ומה יקרה אם נשלב את שני הדברים? נניח שהזבוב נכנס לחדר, ובכניסה מוצב מאוורר חזק שאינו מאפשר לו לנוע לכיוון הדלת, אלא מעיף אותו לכיוון השני בלבד. מצד שני, בקצה החדר יש קיר שאינו מאפשר לו לצאת מן התחום. גם אם הזבוב ינסה בכל כוחו להתקדם, אחת משתיים: או שתהיה נקודה שבה ייעצר באוויר, או שיידחק אל הקיר בסופו של דבר.

סימולציה 8.6.3 — שלושת מצבי הזבוב.

שלוש הסצנות רצות במקביל. בראשונה הזבוב כלוא אך אינו נעצר לעולם; בשנייה הוא חופשי להתרחק בלי גבול; ורק בשלישית, כשהוא נדחף לכיוון אחד וגם אינו יכול לצאת, הוא מתקרב למקום מסוים.

האנימציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

זה נכון באופן כללי: אם מותר לזוז רק בכיוון אחד, ואסור לצאת מתחום מסוים, בסופו של דבר מתקרבים לאיזשהו מקום — באמצע התחום או באחד מקצותיו, תלוי באיזה כיוון זזים.

נתרגם את זה למונחים מתמטיים. נחשוב על a_n כעל המקום בזמן n : "אסור לצאת מתחום מסוים" פירושו שהסדרה **חסומה**, ו"מותר לזוז רק בכיוון אחד" פירושו שהיא **מונוטונית**. מה שהזבוב הראה לנו הוא בדיוק המשפט הבא.

משפט 8.6.4

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית וגם חסומה, אז היא מתכנסת.

חשוב לזכור — שני אופני הכישלון.

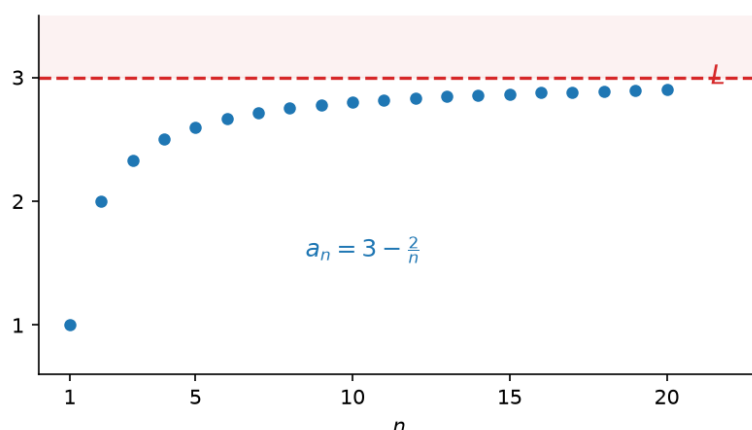
סדרה יכולה שלא להתכנס משתי סיבות שונות:

(א) היא **רוקדת** — נשארת בתחום, אך אינה נחה באף מקום;

(ב) היא **בורחת** — נעה לכיוון אחד, ויוצאת מכל תחום.

המונוטוניות אוסרת את הריקוד, והחסימות אוסרת את הבריחה. סדרה שהיא גם מונוטונית וגם חסומה אינה יכולה לעשות לא את זה ולא את זה, ולא נותרה לה ברירה אלא להתכנס.

תמונה שווה 1000 מילים.



תרשים: סדרה מונוטונית עולה וחסומה. האיברים רק מטפסים ולעולם אינם חוצים את הקו L , ולכן לא נותר להם לאן ללכת מלבד להצטופף אליו. הקו L אינו סתם חסם מלעיל אלא **הקטן ביותר** מבין חסמי המלעיל, וזה בדיוק הגבול.

העמקה · הוכחת המשפט — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

ההוכחה נשענת על מושג שאינו חלק מן הקורס, **החסם העליון**, ולכן היא מובאת כאן כקריאת רשות. אפשר לדלג עליה ולהשתמש במשפט כפי שהוא.

הגדרה — חסם עליון.

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה לא ריקה החסומה מלעיל. מספר L נקרא **החסם העליון** של A אם מתקיימים שני התנאים:

(א) L הוא חסם מלעיל של A , כלומר $x \leq L$ לכל $x \in A$;

(ב) L הוא הקטן ביותר מבין חסמי המלעיל, כלומר אף מספר הקטן מ- L אינו חסם מלעיל של A .

מסמנים $L = \sup A$.

חשוב לזכור — שלמות הממשיים.

לכל קבוצה לא ריקה של מספרים ממשיים החסומה מלעיל קיים חסם עליון.

זו תכונה יסודית של $\mathbb{R}$ שאנחנו מניחים ואיננו מוכיחים. בלעדיה המשפט שלפנינו פשוט אינו נכון: הסדרה של הקירובים העשרוניים של $\sqrt{2}$ היא עולה וחסומה, אך בתוך המספרים הרציונליים בלבד אין לה גבול.

הוכחה — המקרה העולה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונטונית עולה וחסומה, ותהי

$$A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

קבוצת איבריה. הקבוצה אינה ריקה, והיא חסומה מלעיל שכן הסדרה חסומה, ולכן לפי שלמות הממשיים קיים לה חסם עליון. נסמן $L = \sup A$. נראה ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

יהי $\varepsilon > 0$. המספר $L - \varepsilon$ קטן מ- L , ולכן לפי סעיף (ב) של הגדרת החסם העליון הוא אינו חסם מלעיל של A . כלומר קיים איבר של הסדרה הגדול ממנו: קיים N שעבורו

$$a_N > L - \varepsilon$$

יהי עכשיו $n \geq N$. מכיוון שהסדרה עולה מתקיים $a_n \geq a_N$, ומכיוון ש- L חסם מלעיל של A מתקיים $a_n \leq L$. נשרש את שלושת האי-שוויונות:

$$L - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq L < L + \varepsilon$$

לכן $|a_n - L| < \varepsilon$ לכל $n \geq N$, וזוהי בדיוק הגדרת הגבול.

הוכחה — המקרה היורד.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונטונית יורדת וחסומה. לפי סעיף (ג) של טענה 8.5.5 עם $c = -1$ הסדרה $(-a_n)$ מונטונית עולה, והיא חסומה שכן $|a_n| = |-a_n|$ לכל n .

לפי המקרה הראשון $(-a_n)$ מתכנסת; נסמן את גבולה L' . לפי מסקנה 8.3.4 עם $c = -1$ מתכנסת גם הסדרה $a_n = -(-a_n)$ וגבולה $-L'$.

שימו לב מה בדיוק הראינו במקרה העולה: הגבול אינו סתם חסם מלעיל כלשהו של הסדרה, אלא **הקטן ביותר** מבין חסמי המלעיל שלה. זה מסביר מדוע דווקא החסם העליון הוא הכלי המתאים כאן.

במשפט דרשנו שהסדרה תהיה מונוטונית לכל אורכה. אם היא מונוטונית רק החל מ- N_0 , הזנב שלה, כלומר הסדרה $a_{N_0}, a_{N_0+1}, \dots$, מונוטונית וחסומה, ולכן מתכנס לפי המשפט. לזנב ולסדרה כולה אותו גבול, שכן הגבול אינו תלוי באיברים הראשונים של הסדרה, ולכן גם הסדרה עצמה מתכנסת.

כלל — די במונוטוניות החל ממקום מסוים.

סדרה חסומה שהיא מונוטונית **החל ממקום מסוים** מתכנסת. את ההתכנסות קובע רק **זנב** הסדרה.

נראה עכשיו את המשפט בפעולה על שתי סדרות פשוטות, אחת עולה ואחת יורדת. נקדים ונאמר מה מטרות: בשתי הדוגמאות האלה אפשר לחשב את הגבול גם ישירות, באמצעות אריתמטיקת הגבולות, וזו אף הדרך הקצרה מן השתיים. הן מובאות כאן כדי **להדגים את המשפט** על מקרים שקל לעקוב אחריהם, ולא כדי להציע את הדרך המועדפת לפתור אותם. את כוחו האמיתי של המשפט נראה בדוגמה שאחריהן.

דוגמה 8.6.5 — הסדרה $a_n = \frac{n}{n+1}$

נוח לכתוב את הסדרה בצורה

$$a_n = \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1) - 1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

מונוטוניות עולה. נחשב את ההפרש בין איברים סמוכים:

$$a_{n+1} - a_n = \left(1 - \frac{1}{n+2}\right) - \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} > 0$$

שכן $n+1 < n+2$. לכן הסדרה עולה ממש.

חסומה. מ- $\frac{1}{n+1} > 0$ נובע מיד

$$a_n = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$$

וזהו חסם מלעיל. חסם מלרע איננו צריכים לחפש כלל: הסדרה עולה, ולכן $a_n \geq a_1 = \frac{1}{2}$ לכל n .

הסדרה מונוטונית וחסומה, ולכן לפי משפט 8.6.4 היא מתכנסת.

דוגמה 8.6.6 — הסדרה $a_n = \frac{n+1}{n}$

גם כאן נפריד את השבר:

$$a_n = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$$

מונוטוניות יורדת. שוב נחשב את ההפרש:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} < 0$$

שכן $n < n + 1$. לכן הסדרה יורדת ממש.

חסומה. מ- $\frac{1}{n} > 0$ נובע

$$a_n = 1 + \frac{1}{n} > 1$$

זהו חסם מלרע. את החסם מלעיל, שוב, איננו צריכים לחפש: הסדרה יורדת, ולכן $a_n \leq a_1 = 2$ לכל n .

הסדרה מונוטונית וחסומה, ולכן לפי משפט 8.6.4 היא מתכנסת.

בשתי הדוגמאות חזר אותו דבר עצמו: חסם אחד דרש עבודה, והחסם בכיוון הנגדי התקבל בחינם מן האיבר הראשון. זה אינו מקרה.

כלל — די בחסם בכיוון אחד.

בסדרה מונוטונית **עולה** מתקיים $a_1 \leq a_n$ לכל n , ולכן היא חסומה מלרע תמיד, בלי שנצטרך להוכיח על כך דבר. כדי להפעיל את המשפט די אפוא להראות שהיא חסומה **מלעיל**.

בסדרה מונוטונית **יורדת** מתקיים $a_n \leq a_1$ לכל n , ולכן היא חסומה מלעיל תמיד, ודי להראות שהיא חסומה **מלרע**.

בקיצור: בסדרה עולה מחפשים חסם מלעיל, ובסדרה יורדת מחפשים חסם מלרע. ואכן, בהוכחת המקרה העולה שלמעלה נעשה שימוש בחסם מלעיל בלבד.

הדוגמה הבאה היא המקרה שהבטחנו: כאן אין בידינו נוסחה לגבול כלל, ובלי המשפט לא היינו יודעים אפילו אם הוא קיים.

דוגמה 8.6.7 — סכום ההופכיים של הריבועים.

נגדיר

$$a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$$

הסדרה עולה. המעבר מ- a_n ל- a_{n+1} הוא הוספת המחובר $\frac{1}{(n+1)^2}$, שהוא חיובי, ולכן $a_{n+1} > a_n$.

הסדרה חסומה מלעיל. לכל $k \geq 2$ מתקיים $k^2 > k(k-1)$, ולכן

$$\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

נסכום את האי-שוויון הזה עבור k הרץ מ-2 עד n :

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)$$

עכשיו נחשב את אגף ימין. בכל זוג סוגריים, המחובר המוחסר שווה למחובר המתווסף בזוג הסוגריים הבא. בתצוגה שלהלן כל שני מחוברים כאלה צבועים באותו צבע:

$$\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1}\right) + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)$$

נפתח את הסוגריים, ונקבץ מחדש כל מחובר מוחסר יחד עם המחובר השווה לו, שבא מיד אחריו:

$$\frac{1}{1} + \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(-\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-1}\right) - \frac{1}{n}$$

כל זוג סוגריים שווה לאפס, וכך נמחק הכול מלבד שני הקצוות. אגף ימין שווה אפוא ל- $1 - \frac{1}{n}$.

התופעה הזאת נקראת **צמצום טלסקופי**: הסכום מתקפל לשני איברים בלבד, הראשון והאחרון.

נוסיף לשני האגפים את המחובר הראשון 1, ונקבל

$$a_n < 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 2 - \frac{1}{n} < 2$$

הסדרה עולה וחסומה מלעיל על ידי 2, ולכן לפי משפט 8.6.4 היא מתכנסת.

שימו לב מה קרה כאן: הוכחנו שהגבול **קיים**, ואין בידינו שום נוסחה עבורו. אריתמטיקת הגבולות אינה יכולה לעזור, שכן מספר המחוברים עצמו גדל עם n , ואיננו סכום קבוע של סדרות מתכנסות. זהו המצב שבו המשפט באמת עובד בשבילנו. (למתעניינים: הגבול הוא $\frac{\pi^2}{6}$, תוצאה מפורסמת שהוכחה חורגת הרבה מעבר לקורס הזה.)

שימו לב — חסם אינו גבול.

בדוגמה שלמעלה מצאנו שהסדרה חסומה מלעיל על ידי 2, והסקנו שהיא מתכנסת. אבל 2 אינו הגבול: הגבול הוא $\frac{\pi^2}{6}$, כלומר בערך 1.645, ורחוק מ-2 למרחק ניכר.

זו טעות נפוצה. החסם שמצאנו בדרך אינו הגבול, אלא רק ערובה לכך שהגבול קיים. כפי שראינו בכל חסם טוב, לא רק הטוב ביותר, מותר לבחור כל חסם נוח, וכל בחירה תיתן מספר אחר — ורק אחד מכל אלה, הקטן שבחסמי המלעיל, שווה לגבול.

המשפט שימושי במיוחד בסדרות המוגדרות ברקורסיה, שבהן אין בידינו נוסחה לאיבר הכללי כלל.

תרגיל פתור 8.6.8 — סדרה רקורסיבית.

נתונה סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ באופן הרקורסיבי הבא:

$$a_1 = 1$$

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2}$$

הראו כי הסדרה מתכנסת ומצאו את הגבול שלה.

פתרון.

התוכנית היא להפעיל את משפט 8.6.4: נראה שהסדרה עולה ושהיא חסומה מלעיל, ומכאן שהגבול קיים. רק אחרי שנדע זאת נחשב אותו.

נוח לתת שם לכלל המעבר. נסמן

$$f(x) = \frac{x+2}{2}$$

וכך הרקורסיה נכתבת בקצרה $a_{n+1} = f(a_n)$.

שלב א: הסדרה עולה. שלושת האיברים הראשונים הם $1, \frac{3}{2}$ ו- $\frac{7}{4}$, ולכן סביר לנחש שהסדרה עולה. נוכיח באינדוקציה ש- $a_n \leq a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.

בסיס. עבור $n = 1$ מתקיים $a_1 = 1$ ו- $a_2 = \frac{3}{2}$, ואכן $1 \leq \frac{3}{2}$.

צעד. נניח $a_n \leq a_{n+1}$, ונראה $a_{n+1} \leq a_{n+2}$. הוספת 2 וחלוקה ב-2 שומרות על כיוון האי-שוויון, ולכן מהנחת האינדוקציה נובע

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2} \leq \frac{a_{n+1} + 2}{2} = a_{n+2}$$

בזה הושלמה האינדוקציה, והסדרה עולה.

שלב ב: הסדרה חסומה מלעיל. מכיוון שהסדרה עולה, לפי די בחסם בכיוון אחד די לחפש חסם **מלעיל** בלבד.

איננו יודעים מראש מהו החסם, ולכן נעבוד אחורה: נבצע את האינדוקציה עבור M כללי, ונראה אילו דרישות היא מתייבבה עליו.

בסיס. דרוש $1 \leq a_1 = 1$, כלומר $M \geq 1$.

צעד. נניח $a_n \leq M$, ואז מאותו שיקול כמו בשלב א

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2} \leq \frac{M + 2}{2}$$

כדי שהאינדוקציה תיסגר דרוש שהאגף הימני לא יעלה על M , כלומר $\frac{M+2}{2} \leq M$, ובכפל ב-2 נקבל $M + 2 \leq 2M$, כלומר $M \geq 2$.

שתי הדרישות, $M \geq 1$ ו- $M \geq 2$, מתקיימות יחד עבור $M = 2$. עם הבחירה הזאת האינדוקציה שלמה, ולכן $a_n \leq 2$ לכל n .

שלב ג: הגבול קיים. הסדרה עולה לפי שלב א וחסומה מלעיל לפי שלב ב, ולכן לפי משפט 8.6.4 היא מתכנסת. נסמן את גבולה L .

שלב ד: חישוב הגבול. עכשיו, ורק עכשיו, אפשר לחשב אותו. נתבונן בסדרה (a_{n+1}) , ונחשב את גבולה בשתי דרכים.

מצד אחד היא מתכנסת ל- L עצמו, שכן היא אותה סדרה בלי האיבר הראשון. מצד שני $a_{n+1} = f(a_n) = \frac{a_n + 2}{2}$, ולפי אריתמטיקת הגבולות

$$\frac{a_n + 2}{2} \rightarrow \frac{L + 2}{2}$$

לאותה סדרה יש גבול אחד בלבד, ולכן שני הביטויים שווים:

$$L = \frac{L + 2}{2}$$

כלומר $2L = L + 2$, ומכאן $L = 2$.

הצעד האחרון בפתרון הזה אינו מקרי, והוא עובד עבור כל סדרה רקורסיבית. כדאי לבדוד אותו.

לשם כך נחזור לסימון שהשתמשנו בו בשלב ד. כלל מעבר רקורסיבי הוא בסך הכול **פונקציה** המופעלת על האיבר הקודם: אם הכלל הוא "הוסף 2 וחלק ב-2" אז $f(x) = \frac{x+2}{2}$, ואם הכלל הוא "הוצא שורש" אז $f(x) = \sqrt{x}$. בכל המקרים האלה הרקורסיה נכתבת באותה צורה אחת,

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

וזה הניסוח שבו נשתמש מכאן ואילך.

שיטת חישוב 8.6.9 — גבול של סדרה רקורסיבית פותר משוואה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המוגדרת ברקורסיה $a_{n+1} = f(a_n)$, ונניח כי **ידוע שהיא מתכנסת**, ונסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

אם אנחנו יודעים לחשב את $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)$ ולקבל $f(L)$, אז L מקיים את המשוואה

$$f(L) = L$$

כלומר הגבול הוא אחד מפתרונות המשוואה $f(x) = x$, ודי לפתור אותה כדי לקבל רשימה קצרה של מועמדים.

הוכחה.

נשים לב תחילה שגם הסדרה ה"מוזזת" (a_{n+1}) מתכנסת ל- L . הסיבה פשוטה: זו אותה סדרה בדיוק, פרט לכך שהאיבר הראשון הושמט. הגדרת הגבול מדברת רק על מה שקורה **החל ממקום מסוים**, ולכן השמטת מספר סופי של איברים מתחילת הסדרה אינה משנה את הגבול כלל.

עכשיו נחשב את הגבול של הסדרה הזאת בשתי דרכים. מצד אחד היא (a_{n+1}) , שגבולה L . מצד שני, לפי הרקורסיה, היא הסדרה $(f(a_n))$, שגבולה $f(L)$ לפי ההנחה. לסדרה אחת יש גבול אחד בלבד, ולכן $f(L) = L$.

דוגמה 8.6.10 — הסדרה $a_{n+1} = \sqrt{a_n}$

תהי $a_1 = 4$ ו- $a_{n+1} = \sqrt{a_n}$. האיברים הראשונים הם $4, 2, \sqrt{2}, \dots$, והסדרה נראית יורדת.

התכנסות. באינדוקציה, $a_n \geq 1$ לכל n : הבסיס הוא $a_1 = 4 \geq 1$, ואם $a_n \geq 1$ אז $a_{n+1} = \sqrt{a_n} \geq \sqrt{1} = 1$. הסדרה גם יורדת, שכן מ- $a_n \geq 1$ נובע $a_{n+1} = \sqrt{a_n} \leq a_n$. היא יורדת וחסומה מלרע על ידי 1, ולכן לפי משפט 8.6.4 היא מתכנסת.

חישוב הגבול. כאן $f(x) = \sqrt{x}$, ואנחנו אכן יודעים לחשב את $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n}$ ולקבל $\sqrt{L}$ לפי משפט 8.3.7. לכן

$$L = \sqrt{L}$$

ובהעלאה בריבוע $L^2 = L$, כלומר $L(L - 1) = 0$, ולכן $L = 0$ או $L = 1$.

בחירת המועמד. כל איברי הסדרה מקיימים $a_n \geq 1$, ולכן לפי משפט 7.4.6 גם $L \geq 1$. המועמד $L = 0$ נפסל, ומכאן $L = 1$.

דוגמה 8.6.11 — הסדרה $a_{n+1} = a_n^2$

תהי $a_1 = \frac{1}{2}$ ו- $a_{n+1} = a_n^2$. האיברים הראשונים הם $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \dots$

באינדוקציה $0 < a_n \leq \frac{1}{2}$ לכל n , ומ- $1 < \frac{1}{2} < 0 < a_n \leq \frac{1}{2}$ נובע $a_{n+1} = a_n^2 \leq a_n$, כלומר הסדרה יורדת. היא חסומה מלרע על ידי 0, ולכן מתכנסת.

כאן $f(x) = x^2$, ואנחנו יודעים לחשב את $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2$ ולקבל L^2 לפי מסקנה 8.3.6. לכן

$$L = L^2$$

ושב $L = 0$ או $L = 1$. הפעם כל האיברים מקיימים $a_n \leq \frac{1}{2}$, ולכן $L \leq \frac{1}{2}$, והמועמד $L = 1$ נפסל. מכאן $L = 0$.

בדוגמה האחרונה טרחנו להוכיח תחילה שהסדרה מתכנסת, ורק אחר כך פתרנו את המשוואה. אפשר לתהות אם הצעד הראשון באמת נחוץ, או שהוא רק פורמליות. ננסה אפוא את **אותו יחס רקורסיבי בדיוק**, ונשנה רק את האיבר הראשון.

דוגמה 8.6.12 — אותה רקורסיה, איבר ראשון אחר.

נשאר את $a_{n+1} = a_n^2$ ונחליף רק את האיבר הראשון: הפעם $a_1 = 2$. הפונקציה $f(x) = x^2$ לא השתנתה, ולכן גם המשוואה שהשיטה מובילה אליה לא השתנתה:

$$L = L^2$$

ופתרונותיה הם שוב 0 ו-1. עד כאן הכול נראה כמו קודם.

נחשב עכשיו את האיברים עצמם:

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 4, \quad a_3 = 16, \quad a_4 = 256, \quad \dots$$

באינדוקציה מתקיים $a_n \geq 2^n$ לכל n : הבסיס הוא $a_1 = 2 = 2^1$, ואם $a_n \geq 2^n$ אז

$$a_{n+1} = a_n^2 \geq (2^n)^2 = 2^{2n} \geq 2^{n+1}$$

לכן הסדרה אינה חסומה, ולפי מסקנה 8.2.6 היא אינה מתכנסת.

מה ההבדל בין שתי הדוגמאות? המשוואה זהה בשתייהן, והיא אינה יודעת דבר על האיבר הראשון. כל מה שהיא אומרת הוא: אם קיים גבול, הוא אחד מפתרונותיה. בדוגמה הקודמת הוכחנו תחילה שהגבול קיים, ולכן היה למשוואה על מה לדבר; כאן הגבול פשוט אינו קיים, ושני הפתרונות 0 ו-1 אינם קשורים לסדרה כלל.

שימו לב — פתרון למשוואה אינו מבטיח שהגבול קיים.

סדר הפעולות חשוב: קודם מוכיחים שהסדרה מתכנסת, ורק אחר כך פותרים את המשוואה.

העמקה · שתי סדרות מונוטוניות המתקרבות זו לזו — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

הטענה הבאה נובעת ישירות מן המשפט על סדרה מונוטונית וחסומה, ואינה נדרשת להמשך הסעיפים שראינו. היא מובאת כאן משום שהיא הכלי שבו משתמשים בהמשך הקורס להוכחת משפט בולצאנו-ויירשטראס.

משפט.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית עולה, ותהי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית יורדת, ונניח כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$$

אז שתי הסדרות מתכנסות, ומתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

הוכחה.

שלב א: מתקיים $a_n \leq b_n$ לכל n . נתבונן בסדרת ההפרשים $c_n = b_n - a_n$, ונחשב את ההפרש בין שני איברים סמוכים שלה:

$$c_{n+1} - c_n = (b_{n+1} - b_n) - (a_{n+1} - a_n)$$

הסדרה (b_n) יורדת ולכן $b_{n+1} - b_n \leq 0$, והסדרה (a_n) עולה ולכן $a_{n+1} - a_n \geq 0$. ההפרש בין מספר אי-חיובי למספר אי-שלילי הוא אי-חיובי, ולכן לפי שיטת הוכחה 8.5.7 הסדרה (c_n) מונוטונית יורדת.

נניח בשלילה שקיים אינדקס m שעבורו $c_m < 0$. מכיוון ש- (c_n) יורדת, לכל $n \geq m$ מתקיים $c_n \leq c_m$, ולפי סעיף (ב) של משפט 7.4.6 גם הגבול מקיים $0 \leq c_m < 0$. זו סתירה, ולכן $c_n \geq 0$ לכל n , כלומר $a_n \leq b_n$.

שלב ב: כל אחת מהן מתכנסת. מכיוון ש- (b_n) יורדת מתקיים $b_n \leq b_1$ לכל n , ויחד עם שלב א נקבל

$$a_n \leq b_n \leq b_1$$

כלומר (a_n) חסומה מלעיל על ידי b_1 , והיא גם חסומה מלרע על ידי a_1 שכן היא עולה. היא מונוטונית וחסומה, ולכן לפי משפט 8.6.4 היא מתכנסת.

באותו אופן, מכיוון ש- (a_n) עולה מתקיים $a_1 \leq a_n \leq b_n$, ולכן (b_n) חסומה מלרע על ידי a_1 , וחסומה מלעיל על ידי b_1 שכן היא יורדת. גם היא מונוטונית וחסומה, ולכן מתכנסת.

שלב ג: הגבולות שווים. נסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_1$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L_2$. לפי סעיף (ב) של משפט 8.3.1

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = L_2 - L_1$$

ומכאן $L_1 = L_2$.

שימו לב לתמונה שמאחורי הטענה: הקטעים $[a_n, b_n]$ מוכלים זה בזה, אחד בתוך השני, ואורכם שואף ל-0. הטענה אומרת שהם "מתכווצים" אל נקודה אחת משותפת.

8.6.1 תרגילים

תרגיל 1. הוכיחו כי הסדרה $a_n = \frac{n}{n^2 + 1}$ מתכנסת.

פתרון.

הסדרה מונוטונית יורדת: זהו בדיוק החישוב שנעשה בתרגיל 1 של תרגילי הסעיף על מונוטוניות של סדרות, שם פתחנו את ההפרש $a_{n+1} - a_n$ וראינו שהוא שלילי לכל n .

היא חסומה מלרע על ידי 0 : המונה והמכנה חיוביים לכל n , ולכן $a_n > 0$.

הסדרה יורדת וחסומה מלרע, ולכן לפי משפט 8.6.4 היא מתכנסת.

שימו לב מה בדיוק עשינו כאן: הוכחנו שהגבול קיים בלי לחשב אותו ובלי לנחש אותו מראש. זה כוחו של המשפט. (במקרה הזה אפשר גם לחשב את הגבול ולקבל 0, כפי שנעשה בתרגילים של סעיף הסנדוויץ' — אבל לשם כך נדרשת אריתמטיקת הגבולות, והמשפט לא נזקק לה.)

תרגיל 2. נתונה הסדרה הרקורסיבית

$$a_1 = \sqrt{2}, \quad a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$$

(א) הוכיחו באינדוקציה כי $a_n < 2$ לכל n .

(ב) הוכיחו כי הסדרה מונוטונית עולה.

(ג) הסיקו שהיא מתכנסת, וחשבו את גבולה.

פתרון.

סעיף (א). בסיס האינדוקציה: $a_1 = \sqrt{2}$, ואכן $\sqrt{2} < 2$.

צעד האינדוקציה: נניח $a_n < 2$. אז $2 + a_n < 4$, ומכיוון שפונקציית השורש שומרת על הסדר בין מספרים אי-שליליים,

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{4} = 2$$

כנדרש.

שימו לב שהוכחנו חסם מלעיל בלבד: כל איברי הסדרה הם שורשים ריבועיים, ולכן אי-שליליים ממילא.

סעיף (ב). נראה ש- $a_{n+1} \geq a_n$ לכל n . שני האגפים אי-שליליים, ולכן אפשר להשוות את ריבועיהם:

$$a_{n+1} \geq a_n \iff 2 + a_n \geq a_n^2 \iff a_n^2 - a_n - 2 \leq 0$$

נפרק לגורמים:

$$a_n^2 - a_n - 2 = (a_n - 2)(a_n + 1)$$

כל איברי הסדרה אי-שליליים, ולפי סעיף (א) מתקיים $a_n < 2$, ולכן הגורם $a_n - 2$ שלילי והגורם $a_n + 1$ חיובי, ומכפלתם שלילית. בפרט היא אי-חיובית, ולכן $a_{n+1} \geq a_n$, והסדרה עולה.

סעיף (ג). הסדרה עולה לפי סעיף (ב) וחסומה מלעיל על ידי 2 לפי סעיף (א), ולכן לפי משפט 8.6.4 היא מתכנסת; נסמן $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

כאן $f(x) = \sqrt{2+x}$, ואנחנו יודעים לחשב את $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2+a_n}$ ולקבל $\sqrt{2+L}$ לפי משפט 8.3.7 ואריתמטיקת הגבולות. לכן לפי שיטת חישוב 8.6.9

$$, L = \sqrt{2+L}$$

ובהעלאה בריבוע $L^2 = L + 2$, כלומר $(L-2)(L+1) = 0$, ולכן $L = 2$ או $L = -1$. כל איברי הסדרה חיוביים, ולכן לפי משפט 7.4.6 גם $L \geq 0$, והמועמד $L = -1$ נפסל. מכאן $L = 2$. בשני התרגילים הבאים הכריעו אם הטענה נכונה.

תרגיל 3. אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית עולה וחסומה מלעיל על ידי M , אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M$.

פתרון.

לא נכון. ניקח $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ ו- $M = 5$. הסדרה עולה, וחסומה מלעיל על ידי 5 שכן $1 < a_n < 5$ לכל n , ובכל זאת גבולה הוא 1 ולא 5.

הטעות כאן היא בדיוק זו שמפניה מזהיר כל חסם טוב, לא רק הטוב ביותר: M הוא חסם כלשהו, ואין שום דרישה שיהיה הקטן ביותר. מה שכן נכון — וזה מה שראינו בהוכחת המשפט — הוא שהגבול שווה לחסם המלעיל הקטן ביותר, כלומר לחסם העליון.

תרגיל 4. אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית עולה ומתכנסת ל- L , אז $a_n \leq L$ לכל n .

פתרון.

נכון. נניח בשלילה שקיים אינדקס N שעבורו $a_N > L$.

הסדרה עולה, ולכן לכל $n \geq N$ מתקיים $a_n \geq a_N$. זהו אי-שוויון בין הסדרה (a_n) לבין הסדרה הקבועה a_N , המתקיים החל מן המקום N , ולכן לפי משפט 7.4.6 הוא עובר לגבול:

$$.L \geq a_N$$

אבל הנחנו $a_N > L$, וקיבלנו סתירה. לכן $a_n \leq L$ לכל n .

במילים אחרות: סדרה עולה מתקרבת אל גבולה **מלמטה** ולעולם אינה חוצה אותו. זו בדיוק התמונה שבתרשים שלמעלה.

8.7 חישוב גבולות סדרות עם גבול בחזקה

עד כה המעריך בחזקה היה **קבוע**: במסקנה 8.3.6 הוא היה מספר טבעי, ובדיון על שורשים ועל חזקות רציונליות הוא היה שבר קבוע. בסעיף הזה נטפל בביטוי

$$a_n^{b_n},$$

שבו **גם הבסיס וגם המעריך** משתנים עם n . ביטוי כזה אינו סכום, אינו מכפלה ואינו מנה, ולכן משפט 8.3.1 אינו מגיע אליו כלל.

הדרך אל המשפט הכללי עוברת דרך שלוש סדרות פרטיות, ובכולן נטפל בכלים שכבר יש בידינו: מונוטוניות, חסימות, והשיטה של פתרון משוואה לגבול. נתחיל בפשוטה שבהן.

לאורך הסעיף נשתמש בשני חוקי חזקות מוכרים, ולא נוכיח אותם כאן:

$$a^{s+t} = a^s \cdot a^t,$$

לכל $a > 0$ ולכל s, t , וכן **תכונת הסדר**: אם $a > 1$ ואם $s < t$, אז $a^s < a^t$.

8.7.1 הסדרה r^n

משפט 8.7.1 — הסדרה הגאומטרית.

יהי $r > 0$ אז:

(א) אם $r > 1$, הסדרה (r^n) אינה חסומה, ובפרט אין לה גבול.

(ב) אם $0 < r < 1$, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$.

שני הסעיפים מתחילים באותה הבחנה. הסדרה $a_n = r^n$ מקיימת את יחס הרקורסיה

$$a_{n+1} = r \cdot a_n,$$

ולכן אם **ידוע** שהיא מתכנסת לגבול L , אפשר להפעיל את שיטת חישוב 8.6.9 עם $f(x) = rx$: לפי מסקנה 8.3.4 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} r a_n = rL$, ולכן

$$L = rL$$

כלומר $L(r-1) = 0$. מכיוון ש- $r \neq 1$, נובע מכאן $L = 0$. נזכור את המסקנה הזאת: **אם הסדרה מתכנסת, גבולה הוא בהכרח אפס.**

הוכחה — סעיף (א).

נניח $r > 1$. כל איברי הסדרה חיוביים, ולכן נוכל להשתמש כאן במבחן המנה:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{r^{n+1}}{r^n} = r > 1$$

ולכן הסדרה עולה. נניח בשלילה שהיא חסומה. אז לפי משפט 8.6.4 היא מתכנסת, ולפי ההבחנה שלמעלה גבולה 0.

אבל הסדרה עולה, ולכן $a_1 = r \geq a_n$ לכל n , ולפי משפט 7.4.6 גם הגבול מקיים $L \geq r > 1$. קיבלנו $0 = L > 1$, וזו סתירה.

לכן הסדרה אינה חסומה, ולפי מסקנה 8.2.6 אין לה גבול.

הוכחה — סעיף (ב).

נניח $0 < r < 1$. אותה מנה עצמה נותנת עכשיו

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = r < 1$$

ולכן הסדרה יורדת. כל איבריה חיוביים, ולכן היא חסומה מלרע על ידי 0, ולפי משפט 8.6.4 היא מתכנסת. לפי ההבחנה שלמעלה גבולה הוא 0, כנדרש.

דוגמה 8.7.2.

(א) $a_n = 2^n$. כאן $r = 2 > 1$, ולכן לפי סעיף (א) של המשפט הסדרה אינה חסומה ואין לה גבול. אין צורך בחישוב נוסף.

(ב) $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. כאן $r = \frac{1}{2}$, ולכן לפי סעיף (ב) של המשפט הסדרה שואפת לאפס.

(ג) $a_n = (0.99)^n$. גם כאן $0 < r < 1$, ולכן הגבול הוא 0. שימו לב שהאיברים הראשונים כמעט אינם קטנים, ובכל זאת הגבול הוא אפס: הבסיס הוא שקובע את התוצאה, ולא קצב הירידה בהתחלה.

8.7.2 הסדרה $\sqrt[n]{r}$

עכשיו הבסיס דווקא קבוע, ומה שגדל עם n הוא סדר השורש. בכתוב של חזקות מדובר בסדרה $r^{1/n}$, שהמעריך שלה שואף לאפס.

משפט 8.7.3.

לכל $r > 0$ מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{r} = 1$$

הוכחה.

המקרה $r > 1$. נראה תחילה שהסדרה $a_n = \sqrt[n]{r}$ יורדת. נשווה שני איברים סמוכים על ידי העלאה בחזקת $n(n+1)$:

$$\left(\sqrt[n+1]{r}\right)^{n(n+1)} = r^n, \quad \left(\sqrt[n]{r}\right)^{n(n+1)} = r^{n+1}$$

ומכיון ש- $r > 1$ מתקיים $r^n < r^{n+1}$, ולכן $a_{n+1} < a_n$. הסדרה יורדת.

היא גם חסומה מלרע על ידי 1, שכן $r > 1$ נובע $\sqrt[n]{r} > 1$. לכן לפי משפט 8.6.4 היא מתכנסת; נסמן את גבולה L . ולפי משפט 7.4.6 מתקיים $L \geq 1$.

נניח בשלילה $L > 1$.

תחילה נראה שכל איברי הסדרה אינם קטנים מ- L . יהי m כלשהו. מכיוון שהסדרה יורדת מתקיים $a_n \leq a_m$ לכל $n \geq m$, ולפי משפט 7.4.6 האי-שוויון הזה עובר לגבול ונותן $L \leq a_m$. מכיוון ש- m היה שרירותי, קיבלנו $a_m \geq L$ לכל m .

עכשיו נעלה בחזקת n :

$$r = a_n^n \geq L^n$$

אבל $L > 1$, ולכן לפי סעיף (א) של משפט 8.7.1 הסדרה (L^n) אינה חסומה, וקיים n שעבורו $L^n > r$. זו סתירה, שכן r קבוע. לכן $L = 1$.

המקרה $r = 1$. הסדרה קבועה ושווה ל-1, ואין מה להוכיח.

המקרה $0 < r < 1$. אז $\frac{1}{r} > 1$, ולפי המקרה הראשון $\sqrt[n]{\frac{1}{r}} \rightarrow 1$. מכיוון ש-

$$\sqrt[n]{r} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/r}}$$

והגבול במכנה הוא 1 ושונה מאפס, נובע מסעיף (ד) של משפט 8.3.1 ש- $\sqrt[n]{r} \rightarrow 1$.

8.7.4 דוגמה

(א) $r = 5$. הסדרה היא $\sqrt[n]{5}$, ולפי המשפט גבולה הוא 1, בלי שום תלות בגודלו של r .

(ב) $r = 0.001$. הסדרה היא $\sqrt[n]{0.001}$, וגם כאן הגבול הוא 1, הפעם מן המקרה $0 < r < 1$. שימו לב שהסדרה הזאת **עולה** אל 1 מלמטה, בעוד שהסדרה שבסעיף (א) יורדת אליו מלמעלה.

8.7.3 הסדרה r^{t_n} כאשר $t_n \rightarrow 0$

השלב הבא מכליל את הקודם: במקום המעריך $\frac{1}{n}$ נרשה לו להיות כל סדרה השואפת לאפס.

8.7.5 משפט

יהי $r > 0$, ותהי (t_n) סדרה המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = 0$. אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^{t_n} = 1$$

הוכחה.

די להוכיח עבור $r > 1$: עבור $r = 1$ הסדרה קבועה, ועבור $0 < r < 1$ מפעילים את המקרה הראשון על $\frac{1}{r}$ ועוברים להופכי.

הרעיון הוא לכלוא את r^{t_n} בין שתי חזקות **קבועות** של r , ששתייהן קרובות ל-1. את הקרבה הזאת מספק לנו המשפט הקודם.

יהי $\varepsilon > 0$. לפי משפט 8.7.3 מתקיים $\sqrt[m]{r} \rightarrow 1$ כאשר $m \rightarrow \infty$, ולפי אריתמטיקת הגבולות גם $\frac{1}{\sqrt[m]{r}} \rightarrow 1$. לכן קיים m טבעי אחד שעבורו מתקיימים שני האי-שוויונות

$$\sqrt[m]{r} < 1 + \varepsilon, \quad \frac{1}{\sqrt[m]{r}} > 1 - \varepsilon$$

נקבע את ה- m הזה. מכיוון ש- $t_n \rightarrow 0$, מתקיים $|t_n| < \frac{1}{m}$ החל ממקום מסוים, כלומר

$$-\frac{1}{m} < t_n < \frac{1}{m}$$

תכונת הסדר נותנת אפוא

$$r^{-1/m} < r^{t_n} < r^{1/m}$$

ובכתיב של שורשים

$$1 - \varepsilon < \frac{1}{\sqrt[m]{r}} < r^{t_n} < \sqrt[m]{r} < 1 + \varepsilon$$

קיבלנו $|r^{t_n} - 1| < \varepsilon$ החל ממקום מסוים, וזוהי בדיוק הגדרת הגבול.

8.7.4 אריתמטיקה של חזקות

עכשיו, כשהביטוי L^x מוגדר לכל $L > 0$ ולכל x ממשי, אפשר לנסח את המשפט המרכזי של הסעיף.

משפט 8.7.6 — גבול של חזקה.

תהינה $(a_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(b_n)_{n=1}^\infty$ סדרות המקיימות שלושה תנאים:

(א) $a_n > 0$ לכל $n \geq 1$;

(ב) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ עבור $L > 0$;

(ג) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = x$ עבור $x \in \mathbb{R}$.

אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = L^x$$

שלושת התנאים נחוצים, כל אחד מטעם אחר: הבסיס חייב להיות חיובי כדי שהחזקה תהיה מוגדרת, גבולו חייב להיות חיובי ולא אפס, וגבול המעריך חייב להיות מספר ממשי ולא אינסוף.

המשפט נשען על שתי התוצאות הקודמות שבסעיף הזה, משפט 8.7.3 ו-משפט 8.7.5, ועל אריתמטיקת הגבולות ומשפט הסנדוויץ' מן הסעיפים הקודמים. את ההוכחה המלאה אפשר לקרוא בהמשך.

העמקה · הוכחת המשפט — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

ההוכחה משתמשת בחוקי החזקות שהזכרנו בפתיחת הסעיף, ולכן היא מובאת כאן כקריאת רשות. (מי שרוצה לראות מניין החוקים האלה מגיעים כאשר המעריך אינו רציונלי, ימצא זאת בהגדרת החזקה עם מעריך ממשי שבסוף הפרק.) הרעיון הוא לפרק את הביטוי לשלושה גורמים, שאחד מהם הוא כבר התשובה ושני האחרים שואפים ל-1.

נסמן $c_n = \frac{a_n}{L}$. מכיוון ש- $a_n \rightarrow L$ ו- $L \neq 0$, מתקיים $c_n \rightarrow 1$, וכל איבריה חיוביים. נכתוב $a_n = L \cdot c_n$ ונפרק:

$$a_n^{b_n} = (L \cdot c_n)^{b_n} = L^{b_n} \cdot c_n^{b_n} = L^x \cdot L^{b_n-x} \cdot c_n^{b_n}$$

בשני המעברים האחרונים השתמשנו בחוק החיבור, בגרסתו הממשית. נראה עכשיו ששני הגורמים האחרונים שואפים ל-1.

הגורם L^{b_n-x} . המעריכים $b_n - x$ שואפים ל-0, ולכן לפי משפט 8.7.5, בגרסתו הממשית שנזכרה בסוף ההעשרה הקודמת, מתקיים $L^{b_n-x} \rightarrow 1$.

הגורם $c_n^{b_n}$. הסדרה (b_n) מתכנסת ולכן חסומה, לפי משפט 8.2.5. נבחר אפוא מספר טבעי K המקיים $|b_n| \leq K$ לכל n , כלומר $-K \leq b_n \leq K$.

לפי תכונת הסדר, אם $c_n > 1$ מתקיים $c_n^K \leq c_n^{b_n} \leq c_n^{-K}$, ואם $c_n < 1$ מתחלפים התפקידים בין שני החסמים. בשני המקרים

$$\min \{c_n^K, c_n^{-K}\} \leq c_n^{b_n} \leq \max \{c_n^K, c_n^{-K}\}$$

כאן K קבוע וטבעי, ולכן לפי מסקנה 8.3.6 מתקיים $c_n^K \rightarrow 1^K = 1$ וכן $c_n^{-K} = \frac{1}{c_n^K} \rightarrow 1$. שני החסמים שואפים

ל-1, ולכן לפי משפט 8.4.1 גם $c_n^{b_n} \rightarrow 1$.

סיום. לפי סעיף (ג) של משפט 8.3.1 המכפלה של שלושת הגורמים שואפת למכפלת הגבולות:

$$a_n^{b_n} = L^x \cdot L^{b_n-x} \cdot c_n^{b_n} \longrightarrow L^x \cdot 1 \cdot 1 = L^x$$

כנדרש.

דוגמה 8.7.7 — חישוב גבולות של חזקות.

(א) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}}$. הבסיס $1 + \frac{1}{n}$ חיובי לכל n , ומתכנס ל-1, שהוא חיובי. המעריך $1 + \frac{1}{n}$ מתכנס ל-1, שהוא ממשי. שלושת התנאים מתקיימים, ולכן

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}} \longrightarrow 1^1 = 1$$

(ב) $\left(\frac{2n+1}{n}\right)^{\frac{n+1}{n}}$. נפריד את הבסיס:

$$\frac{2n+1}{n} = 2 + \frac{1}{n} \rightarrow 2$$

והוא חיובי לכל n . המעריך הוא $1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$, ולכן

$$\left(\frac{2n+1}{n}\right)^{\frac{n+1}{n}} \rightarrow 2^1 = 2$$

(ג) $\sqrt[n]{\frac{3n+1}{n+2}}$. נכתוב את הביטוי כחזקה: $a_n^{1/n}$, כאשר $a_n = \frac{3n+1}{n+2}$. הבסיס חיובי לכל n , ומתכנס ל-3 לפי אריתמטיקת הגבולות, והמעריך $\frac{1}{n}$ מתכנס ל-0. לכן

$$\sqrt[n]{\frac{3n+1}{n+2}} \rightarrow 3^0 = 1$$

בשלוש הדוגמאות המעריך התכנס לגבול ממשי. הקושי מתחיל בדיוק כאשר הוא אינו מתכנס.

מן המשפט נובע מקרה פרטי שימושי. ניקח $b_n = \frac{1}{n}$, שגבולו 0, ונקבל שלכל סדרה $a_n \rightarrow L$ עם $L > 0$ מתקיים

$$\sqrt[n]{a_n} = a_n^{1/n} \rightarrow L^0 = 1$$

זוהי הכללה של משפט 8.7.3: שם הבסיס היה קבוע, וכאן מותר לו להשתנות, ובלבד שגבולו חיובי. אין כאן מעגליות — המשפט שבתחילת הסעיף הוכח בנפרד, והוא ששימש בבניית ההגדרה של L^x .

התנאי $L > 0$ חיוני, והמשפט גם אינו אומר דבר כאשר המעריך עצמו אינו מתכנס לגבול ממשי אלא גדל מעבר לכל חסם. את המקרה הזה, הצורה 1^∞ , נפגוש בפרק הבא.

8.7.5 תרגילים

תרגיל 1. חשבו את הגבולות הבאים.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{3+\frac{1}{n}} \quad (\text{א})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1}{2n^2+3}\right)^{\frac{2n+1}{n}} \quad (\text{ב})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{7} \quad (\text{ג})$$

פתרון.

סעיף (א). הבסיס הוא $1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}$, והוא חיובי לכל n . המעריך הוא $3 + \frac{1}{n} \rightarrow 3$ והוא ממשי. לכן לפי משפט 8.7.6 הגבול הוא $1^3 = 1$.

סעיף (ב). נחלק מונה ומכנה ב- n^2 ונקבל שהבסיס שואף ל- $\frac{1}{2}$, שהוא חיובי. המעריך הוא $2 + \frac{1}{n} \rightarrow 2$. $\frac{2n+1}{n}$. לכן הגבול הוא

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

סעיף (ג). זהו בדיוק משפט 8.7.3 עם $r = 7$, ולכן הגבול הוא 1.

תרגיל 2. הסדרה $\left(\frac{3}{2}\right)^n$ חסומה.

פתרון.

לא נכון. כאן $1 < \frac{3}{2} = r$, ולכן לפי סעיף (א) של משפט 8.7.1 הסדרה אינה חסומה.

שימו לב שהבסיס קרוב ל-1, והאיברים הראשונים גדלים לאט מאוד. זה אינו משנה דבר: כל בסיס הגדול מ-1 מוביל לסדרה בלתי חסומה.

תרגיל 3. חשבו את $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n}$. (רמז: כלאו את הביטוי שמתחת לשורש בין שתי חזקות של 3).

פתרון.

נתחיל מן הרמז. מכיוון ש- $2^n > 0$ מתקיים $2^n + 3^n > 3^n$, ומכיוון ש- $2^n \leq 3^n$ מתקיים גם $2^n + 3^n \leq 2 \cdot 3^n$. יחד:

$$3^n < 2^n + 3^n \leq 2 \cdot 3^n$$

נוציא שורש n -י משלושת האגפים. הוצאת שורש שומרת על הסדר בין מספרים חיוביים, ולכן

$$3 < \sqrt[n]{2^n + 3^n} \leq \sqrt[n]{2} \cdot 3$$

שכן $\sqrt[n]{3^n} = 3$ ו- $\sqrt[n]{2 \cdot 3^n} = \sqrt[n]{2} \cdot 3$.

הסדרה החוסמת מלרע היא הקבועה 3, והחוסמת מלעיל היא $3\sqrt[n]{2}$, ולפי משפט 8.7.3 היא שואפת ל- $3 \cdot 1 = 3$. שתי הסדרות שואפות ל-3, ולכן לפי משפט 8.4.1

$$\sqrt[n]{2^n + 3^n} \rightarrow 3$$

הרעיון כללי: בסכום של חזקות, הבסיס **הגדול ביותר** הוא שקובע את הגבול.

העמקה · הגדרת החזקה כאשר המעריך אינו רציונלי — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

לאורך הפרק דיברנו על חזקות באופן חופשי, וזה בסדר גמור: חוקי החזקות שבהם השתמשנו מוכרים, ועבור מעריך רציונלי הם אף נובעים מן ההגדרה $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$. אבל מהו $2^{\sqrt{2}}$? ההגדרה הרציונלית אינה אומרת על כך דבר, והסעיף הזה משלים את התמונה.

החומר כאן אינו חלק מליבת הקורס, ואפשר לדלג עליו בלי לאבד דבר בהמשך.

הרעיון טבעי: נקרב את x על ידי מספרים רציונליים, שעבורם החזקה מוגדרת, ונראה לאן הולכות החזקות המתאימות. הכלי היחיד שנדרש לכך הוא משפט 8.7.5, בגרסתו עבור מעריכים רציונליים.

הגדרה — חזקה עם מעריך ממשי.

יהי $a > 0$ ויהי $x \in \mathbb{R}$. תהי (x_n) סדרה כלשהי של מספרים רציונליים המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. אז הסדרה (a^{x_n}) מתכנסת, וגבולה אינו תלוי בבחירת הסדרה. מגדירים

$$a^x = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n}$$

הוכחה.

נניח $a > 1$; המקרים $a = 1$ ו- $0 < a < 1$ נובעים ממנו מיד.

שלב א: עבור בחירה אחת מסוימת הגבול קיים. כאן, ורק כאן, נשתמש במונוטוניות. נבחר סדרה עולה של רציונליים $x_n \rightarrow x$, למשל הקירובים העשרוניים של x מלמטה. לפי תכונת הסדר גם (a^{x_n}) עולה. נבחר רציונלי q המקיים $q > x$; אז $x_n < q$ לכל n , ולכן

$$a^{x_n} < a^q$$

הסדרה עולה וחסומה מלעיל על ידי a^q , ולכן לפי משפט 8.6.4 היא מתכנסת. נסמן את גבולה ℓ .

שלב ב: כל בחירה אחרת נותנת את אותו גבול. מכאן ואילך המונוטוניות אינה נחוצה עוד. תהי (y_n) סדרה כלשהי של רציונליים השואפת ל- x . לפי תכונת החיבור

$$a^{y_n} = a^{x_n} \cdot a^{y_n - x_n}$$

והמעריכים $y_n - x_n \rightarrow 0$. לכן לפי משפט 8.7.5 מתקיים $a^{y_n - x_n} \rightarrow 1$, ולפי סעיף (ג) של משפט 8.3.1

$$a^{y_n} \longrightarrow \ell \cdot 1 = \ell$$

כל סדרה של רציונליים השואפת ל- x מובילה אפוא לאותו גבול ℓ , וההגדרה חד-משמעית.

שימו לב לחלוקת העבודה: המונוטוניות שימשה רק כדי להבטיח שגבול אחד קיים, ומרגע שהוא קיים ההשוואה אליו כבר אינה זקוקה לה. לכן ההגדרה עצמה יכולה לדבר על סדרה רציונלית כלשהי.

נשים לב שאם x עצמו רציונלי אפשר לקחת את הסדרה הקבועה $x_n = x$, ואז ההגדרה החדשה מחזירה בדיוק את החזקה הרציונלית המוכרת. ההגדרה **מרחיבה** אפוא את הקודמת ואינה סותרת אותה.

יישום: חוקי החזקות עוברים גם למעריכים אי-רציונליים. שתי התכונות שהנחנו לאורך הדרך נאמרו על מעריכים רציונליים בלבד. עכשיו אפשר להסיק אותן לכל מעריך ממשי, וזהו למעשה השכר על כל העבודה.

מסקנה.

יהי $a > 0$. אז לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y$$

ואם $a > 1$ ואם $x < y$, אז $a^x \leq a^y$.

הוכחה.

חוק החיבור. נבחר סדרות של רציונליים $x \rightarrow x_n$ ו- $y \rightarrow y_n$. הסכומים $x_n + y_n$ רציונליים ושואפים ל- $x + y$, ולכן לפי ההגדרה, ולפי תכונת החיבור עבור רציונליים,

$$a^{x+y} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n+y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n} \cdot a^{y_n} = a^x \cdot a^y$$

המעבר האחרון הוא סעיף (ג) של משפט 8.3.1.

תכונת הסדר. נניח $x < y$. נבחר רציונלי c המקיים $x < c < y$, ונבחר את הסדרות כך ש- $x_n < c$ ו- $y_n > c$ לכל n (אפשר תמיד, שכן אי-השוויונות מתקיימים החל ממקום מסוים ואפשר להשמיט מספר סופי של איברים). לפי תכונת הסדר עבור רציונליים

$$a^{x_n} < a^c < a^{y_n}$$

ולפי מסקנה 8.3.5 אי-השוויונות עוברים לגבול ונותנים $a^x \leq a^c \leq a^y$.

עכשיו, משהוגדרה החזקה לכל מעריך ממשי, כל מה שעשינו בליבת הפרק עומד על בסיס איתן: חוקי החזקות תקפים לכל מעריך, ומשפט 8.7.5 נכון עבור כל סדרת מעריכים השואפת לאפס ולא רק עבור סדרה רציונלית, שכן ההוכחה שם זהה מילה במילה.

9 גבולות אינסופיים, סדרי גודל וגבולות חלקיים

9.1 מוטיבציה והגדרה

בפרק הזה נמשיך לחקור את התנהגותן של סדרות. כפי שראינו בפרק הקודם, אחת השאלות הטבעיות ביותר שאפשר לשאול על סדרה היא לאן הולכים ערכיה בטווח הרחוק. עד כה ידענו לענות על השאלה הזאת רק כאשר הסדרה מתכנסת — אבל לא כל הסדרות מתכנסות, ובהן לא מעט סדרות שימושיות הצצות בפועל, למשל בניתוח של אלגוריתמים, כאשר סופרים כמה פעולות דורש קלט בגודל n .

כאשר סדרה אינה מתכנסת עדיין היינו רוצים לדעת **כמה מהר** היא גדלה, למשל ביחס ל- n , ולהשוות בין סדרות לפי הקצב שבו הן גדלות. כדי שתהיה לנו שפה לשאלות האלה נרחיב את מושג הגבול.

הרעיון פשוט. אם לכל מספר ממשי שנבחר איברי הסדרה גדולים ממנו החל ממקום מסוים, טבעי לחשוב על הסדרה כמי ש"מתקרבת לאינסוף". כלומר, נחליף את הדרישה "קרוב כרצוננו ל- L " בדרישה "גדול מכל מספר".

לפני שננסח את ההגדרות באופן פורמלי, נבהיר מה פירושו של הסימן ∞ שכבר השתמשנו בו, למשל בכתיב $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, ומה מקומו ביחס למספרים הממשיים.

9.1.1 הגדרה — אינסוף ומינוס אינסוף.

נוסיף למספרים הממשיים שני סימנים חדשים, ∞ (אינסוף) ו- $-\infty$ (מינוס אינסוף), ונסכים כי

$$-\infty < r < \infty$$

לכל r ממשי. כלומר ∞ גדול מכל מספר ממשי, ו- $-\infty$ קטן מכל מספר ממשי. המספרים הממשיים יחד עם שני הסימנים האלה נקראים **המספרים הממשיים המורחבים**.

שני הסימנים האלה **אינם מספרים ממשיים, ואינם מספרים כלל**. הוספנו אותם לצורך הדיון, וכל מה שמוסכם עליהם בשלב זה הוא מקומם בסדר. לא כל פעולות החשבון מוגדרות עליהם, ויש פעולות שאי-אפשר להגדיר כלל. בסעיף האריתמטיקה נראה אילו פעולות אפשר להגדיר, ומדוע.

עכשיו נוכל לנסח את ההגדרות.

9.1.2 הגדרה

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר כי היא **שואפת לאינסוף**, ונסמן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

אם לכל $M \in \mathbb{R}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n > M$.

9.1.3 הגדרה

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר כי היא **שואפת למינוס אינסוף**, ונסמן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

אם לכל $M \in \mathbb{R}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n < M$.

הערה — בלשון "החל ממקום מסוים".

לפי המוסכמה "החל ממקום מסוים" אפשר לנסח את שתי ההגדרות גם כך:

הכתיב $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ פירושו שלכל M ממשי מתקיים $a_n > M$ החל ממקום מסוים, כלומר עבור n גדול מספיק.

הכתיב $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ פירושו שלכל M ממשי מתקיים $a_n < M$ החל ממקום מסוים, כלומר עבור n גדול מספיק.

מוסכמה — מה אומר הכתיב $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

מכיוון ש- ∞ אינו מספר, הכתיב $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ אינו אומר שלסדרה יש גבול השווה לאיזשהו מספר. זהו קיצור מוסכם לטענה השלמה שבהגדרה.

מאותה סיבה, סדרה השואפת לאינסוף אינה מתכנסת במובן של הפרק הקודם, שבו הגבול היה חייב להיות מספר ממשי. השאיפה לאינסוף אינה סוג של התכנסות, אלא תיאור מדויק של האופן שבו הסדרה אינה מתכנסת.

9.1.4 הגדרה

נאמר כי הסדרה מתכנסת במובן הרחב אם יש לה גבול, או שהיא שואפת לאינסוף, או שהיא שואפת למינוס אינסוף.

בהגדרת השאיפה לאינסוף נדרש ש- $a_n > M$ לכל M ממשי, אבל המספרים המעניינים הם הגדולים. נניח שהראינו את הדרישה רק עבור מספרים חיוביים M . בפרט, עבור $M = 1$ נקבל ש- $a_n > 1$ החל ממקום מסוים, ולכן לכל $M \leq 0$ מתקיים גם $a_n > 1 > M$ מאותו מקום. לכן די לבדוק מספרים חיוביים, ובאופן דומה, בשאיפה למינוס אינסוף די לבדוק מספרים מהצורה $-M$ עם $M > 0$.

כלל — די לבדוק M חיובי.

כדי להוכיח ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ די להראות שלכל $M > 0$ מתקיים $a_n > M$ החל ממקום מסוים.

כדי להוכיח ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ די להראות שלכל $M > 0$ מתקיים $a_n < -M$ החל ממקום מסוים.

9.1.5 דוגמה — סדרות השואפות לאינסוף.

נבדוק שלוש סדרות לפי ההגדרה. בכל אחת מהן עלינו להראות את אותו הדבר: שאם נמסר לנו מספר M , נוכל להצביע על מקום בסדרה שהחל ממנו כל האיברים גדולים מ- M . לפי הכלל שלמעלה די לטפל במספרים $M > 0$.

(א) הסדרה $a_n = n$

איבריה הם $1, 2, 3, \dots$, והם גדלים ללא הגבלה. נראה זאת לפי ההגדרה.

יהי $M > 0$ נתון. אנחנו מחפשים מספר טבעי N שהחל ממנו יתקיים $n > M$, ומכיוון שהסדרה עולה, די שה- N שנבחר יהיה גדול מ- M . נבחר אפוא

$$N = \lfloor M \rfloor + 1$$

מכיוון ש- $M > 0$, המספר $\lfloor M \rfloor$ אינו שלילי, ולכן N הוא מספר טבעי. נשתמש עכשיו בתכונה $\lfloor M \rfloor > M - 1$, המתקיימת לכל M ממשי, ונקבל ממנה $\lfloor M \rfloor + 1 > M$. לכן לכל $n \geq N$ מתקיים

$$, a_n = n \geq N = \lfloor M \rfloor + 1 > M$$

זוה בדיוק מה שרצינו. מצאנו N מתאים עבור כל $M > 0$, ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$$

(ב) הסדרה $a_n = 3n - 7$

כאן כבר לא די לבחור N הגדול מ- M , ועלינו לפתור אי-שוויון.

יהי $M > 0$ נתון. נדרוש $a_n > M$ ונחלץ ממנו את n :

$$3n - 7 > M \iff 3n > M + 7 \iff n > \frac{M + 7}{3}$$

נבחר אפוא

$$.N = \left\lfloor \frac{M + 7}{3} \right\rfloor + 1$$

המספר $\frac{M+7}{3}$ חיובי, ולכן גם כאן N הוא מספר טבעי. לכל $n \geq N > \frac{M+7}{3}$ מתקיים $n \geq N > \frac{M+7}{3}$, ולפי שרשרת השקילויות שלמעלה $a_n > M$. לכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (3n - 7) = \infty$$

שימו לב ששני האיברים הראשונים של הסדרה שליליים: $a_1 = -4$ ו- $a_2 = -1$. זה אינו משנה דבר: ההגדרה מדברת רק על האיברים שהחל ממקום מסוים.

(ג) הסדרה $a_n = n^2$

יהי $M > 0$ נתון. שני האגפים של אי-השוויון $n^2 > M$ חיוביים, והשורש שומר על הסדר בין מספרים אי-שליליים, ולכן

$$.n^2 > M \iff n > \sqrt{M}$$

נבחר אפוא $N = \left\lfloor \sqrt{M} \right\rfloor + 1$, ואז לכל $n \geq N$ מתקיים $n > \sqrt{M}$, כלומר $a_n = n^2 > M$. לכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty$$

כאן בולט היתרון שבהנחה $M > 0$: בלעדיה $\sqrt{M}$ לא היה מוגדר, והיינו נאלצים לטפל בנפרד במספרים שליליים.

טענה 9.1.6

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ אם ורק אם $\lim_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\infty$.

הוכחה.

הטענה היא טענת "אם ורק אם", ולכן יש להוכיח שני כיוונים. בשניהם נשתמש בכלל שלפיו די לבדוק M חיובי.

הכיוון הראשון.

נניח ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ ונוכיח ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\infty$. עלינו להראות שלכל $M > 0$ מתקיים $-a_n < -M$ החל ממקום מסוים.

יהי $M > 0$ נתון. לפי הנתון קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$$a_n > M$$

נכפול את שני האגפים ב- (-1) , ונזכור שכפל במספר שלילי מהפך את כיוון האי-שוויון:

$$-a_n < -M$$

מצאנו N מתאים עבור כל $M > 0$, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\infty$.

הכיוון השני.

נניח ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\infty$ ונוכיח ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. עלינו להראות שלכל $M > 0$ מתקיים $a_n > M$ החל ממקום מסוים.

יהי $M > 0$ נתון. לפי הנתון, המופעל על המספר $-M$, קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$$-a_n < -M$$

נכפול את שני האגפים ב- (-1) , וכיוון האי-שוויון מתהפך שוב:

$$a_n > M$$

מצאנו N מתאים עבור כל $M > 0$, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

תרגיל פתור 9.1.7 — שאיפה למינוס אינסוף לפי ההגדרה.

הוכיחו לפי ההגדרה כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n^2 - \sin(n)}{2n + 3} = -\infty$$

פתרון.

נסמן $a_n = \frac{-n^2 - \sin(n)}{2n + 3}$, ונזכיר מה בדיוק צריך להראות: לפי הגדרה 9.1.3 ולפי הכלל שלפיו די לבדוק M חיובי, עלינו להוכיח שלכל $M > 0$ קיים מקום שהחל ממנו כל איברי הסדרה קטנים מ- $-M$. יהי אפוא $M > 0$ נתון.

השיטה. לפתור את אי-השוויון $a_n < -M$ במדויק יהיה קשה, בגלל הסינוס. במקום זאת נחסום את a_n **מלעיל** על ידי ביטוי פשוט בהרבה, ואז נדאג שהביטוי הפשוט יהיה קטן מ- M . אם החסם העליון קטן מ- M , בוודאי שגם a_n קטן ממנו.

שלב א: היפטרות מן הסינוס. נשתמש באי-השוויון $-1 \leq \sin(n) \leq 1$, הנכון לכל n . מן האגף השמאלי שלו נובע $-\sin(n) \leq 1$, ולכן המונה מקיים

$$-n^2 - \sin(n) \leq -n^2 + 1$$

המכנה $2n + 3$ חיובי לכל $n \geq 1$, וחלוקה במספר חיובי אינה משנה את כיוון האי-שוויון, ולכן

$$a_n \leq \frac{-n^2 + 1}{2n + 3}$$

שלב ב: הגדלת המכנה. לכל $n \geq 2$ המונה $-n^2 + 1$ הוא מספר **שלילי**, ובשבר בעל מונה שלילי הגדלת המכנה מקרבת את הערך לאפס, כלומר **מגדילה** אותו. נחליף אפוא את המכנה $2n + 3$ במכנה $3n$, וזוהי אכן הגדלה כאשר $3n > 2n + 3$, כלומר כאשר $n > 3$. לכן לכל $n \geq 4$ מתקיים

$$\frac{-n^2 + 1}{2n + 3} \leq \frac{-n^2 + 1}{3n}$$

שלב ג: פישוט החסם. נפצל את השבר לשני מחוברים:

$$\frac{-n^2 + 1}{3n} = \frac{-n^2}{3n} + \frac{1}{3n} = -\frac{n}{3} + \frac{1}{3n}$$

לכל $n \geq 1$ מתקיים $\frac{1}{3n} < 1$, ולכן נוכל לוותר גם על המחובר הזה ולקבל את החסם הסופי

$$a_n < -\frac{n}{3} + 1$$

שלב ד: בחירת המקום. די עכשיו לדרוש שהחסם הפשוט יהיה קטן מ- M , ואת זה נפתור ישירות:

$$-\frac{n}{3} + 1 < -M \iff -\frac{n}{3} < -M - 1 \iff n > 3(M + 1)$$

במעבר האחרון כפלנו ב- (-3) והפכנו את כיוון האי-שוויון. נבחר אפוא

$$N = \max \{4, [3(M + 1)] + 1\}$$

כאשר ה-4 נועד להבטיח שגם התנאי של שלב ב מתקיים. לכל $n \geq N$ מתקיים אפוא $n > 3(M + 1)$, ולכן

$$a_n < -\frac{n}{3} + 1 < -M$$

כנדרש. מצאנו N מתאים לכל $M > 0$, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

הערה על N . ה- N שבחרנו אינו הקטן ביותר האפשרי, ואפילו לא קרוב לכך. לאורך הדרך ויתרנו על מידע שוב ושוב: זרקנו את הסינוס, הגדלנו את המכנה, והחלפנו את $\frac{1}{3n}$ ב-1, וכל ויתור כזה מרחיק אותנו מן ה- N המינימלי. זה לגמרי בסדר. ההגדרה דורשת **קיום** של N כלשהו, ולא מציאה של הקטן שבהם, ולכן חסם נוח לחישוב עדיף כאן על חסם הדוק.

9.1.1 הקשר לחסימות ולמונוטוניות

עתה נבדוק את הקשר בין השאיפה לאינסוף לבין שתי התכונות שהצגנו בפרק הקודם — חסימות ומונוטוניות.

9.1.8 טענה

אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ או $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, אז הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אינה חסומה.

הוכחה.

נניח $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, ונניח בשלילה שהסדרה חסומה. לפי הגדרה 8.2.1 קיים אז מספר M שעבורו $a_n \leq M$ לכל n .

מצד שני, לפי הגדרת השאיפה לאינסוף, המופעלת על אותו M , מתקיים $a_n > M$ החל ממקום מסוים — בסתירה. לכן הסדרה אינה חסומה.

המקרה $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, נובע מיד מטענה 9.1.6: הסדרה $(-a_n)$ שואפת לאינסוף ולכן אינה חסומה, ומכאן שגם (a_n) אינה חסומה.

9.1.9 דוגמה

(א) הסדרה $a_n = n^2$

כאן נשתמש בטענה בכיוונה הישיר: אנחנו יודעים מהו הגבול, ומסיקים ממנו את החסימות.

ראינו בדוגמה 9.1.5 ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty$, ולכן לפי הטענה הסדרה אינה חסומה. אפשר כמובן לראות זאת גם ישירות: לכל $M \geq 1$ האיבר במקום $n = \lfloor M \rfloor + 1$ מקיים $a_n = n^2 \geq n > M$, אבל הטענה חוסכת את הבדיקה הזאת לגמרי.

(ב) הסדרה $a_n = (-1)^n$

הפעם נשתמש בטענה בכיוון ההפוך: נראה שהסדרה חסומה, ונסיק מכך שאינה יכולה לשאוף לאינסוף.

לכל n מתקיים $|a_n| = 1$, כלומר $-1 \leq a_n \leq 1$, ולכן הסדרה חסומה. לפי הטענה, בניסוח המנוגד שלה, סדרה חסומה אינה שואפת לאינסוף ואף לא למינוס אינסוף. שימו לב שכדי לפסול את שתי האפשרויות לא נדרשנו לבדוק דבר מלבד החסימות.

(ג) הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$

הדוגמה הזאת מובאת כדי להזהיר מפני בלבול בין שני מושגים קרובים.

גם היא חסומה, שכן $0 < a_n \leq 1$, ולכן גם היא אינה שואפת לאינסוף. ובכל זאת היא כן מתכנסת במובן הרחב, שהרי גבולה 0 הוא מספר ממשי. הטענה פוסלת אפוא שאיפה לאינסוף, ולא התכנסות במובן הרחב.

הטענה אומרת שחסימות פוסלת שאיפה לאינסוף. נשאלת השאלה ההפוכה: האם כל סדרה שאינה חסומה שואפת לאינסוף או למינוס אינסוף?

9.1.10 דוגמה — סדרה שאינה חסומה ואינה שואפת לאינסוף.

$$, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, \dots$$

כלומר $a_{2k} = k$ ו- $a_{2k-1} = 0$ לכל $k \in \mathbb{N}$.

הסדרה קופצת בין 0 לבין ערכים ההולכים וגדלים. נראה שהיא אינה חסומה, ובכל זאת אינה מתכנסת במובן הרחב, ולשם כך נשלול בנפרד כל אחת משלוש האפשרויות שההגדרה מתירה.

אינה חסומה. האיברים במקומות הזוגיים הם $a_{2k} = k$, ולכן לכל M אפשר לבחור $k = \lfloor M \rfloor + 1$ ולקבל איבר של הסדרה הגדול מ- M .

אינה שואפת לאינסוף. ניקח $M = 1$. אחרי כל מקום שנבחר יש אינדקס אי-זוגי, ובו $a_n = 0$, ואי-השוויון $0 > 1$ אינו מתקיים. לכן אין מקום שהחל ממנו כל האיברים גדולים מ-1, וזו בדיוק שלילת ההגדרה.

אינה שואפת למינוס אינסוף. כל איבריה מקיימים $a_n \geq 0$, ולכן עבור $M = -1$ אף איבר אינו מקיים $a_n < M$.

אינה מתכנסת. היא אינה חסומה, ולפי מסקנה 8.2.6 סדרה שאינה חסומה אינה מתכנסת.

שלוש האפשרויות נשללו, ולכן הסדרה אינה מתכנסת במובן הרחב.

שימו לב — אי-חסימות אינה שאיפה לאינסוף.

טעות נפוצה היא להסיק מ"הסדרה אינה חסומה" ש"הסדרה שואפת לאינסוף". כיוון אחד אכן נכון: כל סדרה השואפת לאינסוף אינה חסומה. הכיוון ההפוך **אינו נכון**, והדוגמה שלמעלה מראה זאת במפורש.

ההבדל הוא במילים "החל ממקום מסוים". אי-חסימות אומרת שהסדרה חורגת מכל תחום מדי פעם; שאיפה לאינסוף אומרת יותר מזה — שהיא חורגת **ונשארת** מחוץ לתחום מכאן ואילך.

סימולציה 9.1.11 — חורגת מדי פעם, או נשארת מעל M .

בסימולציה שתי סדרות וקו אופקי בגובה M , שאת מקומו אפשר לשנות. איברים שמעל הקו צבועים בירוק, ואיברים שאינם מעליו באדום.

בסדרה העליונה, $a_n = n + (-1)^n$, לכל מיקום של הקו יש מקום N שהחל ממנו כל האיברים ירוקים. בסדרה התחתונה, $0, 1, 0, 2, \dots$, יש איברים ירוקים מעל כל קו שנבחר, ולכן היא אינה חסומה. אבל אחרי כל אחד מהם מופיע שוב 0, ולכן אין מקום שהחל ממנו כל האיברים ירוקים.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

בדיקה עצמית.

נניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \infty$. האם נובע מכך ש- (a_n) מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

לא נובע. ניקח $a_n = (-1)^n n$.

מתקיים $|a_n| = n \rightarrow \infty$, ולכן ההנחה אכן מתקיימת. אבל איברי הסדרה עצמה הם $1, -2, 3, -4, \dots$, ואחרי כל מקום שנבחר יש בה גם איברים חיוביים גדולים כרצוננו וגם איברים שליליים קטנים כרצוננו. לכן היא אינה שואפת לאינסוף, אינה שואפת למינוס אינסוף, ואינה מתכנסת שכן אינה חסומה.

מה שכן נכון הוא שהערך המוחלט "מאבד" את הסימן: הידיעה ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \infty$ אומרת שהסדרה מתרחקת מן האפס, אך אינה אומרת דבר על הכיוון שבו היא מתרחקת.

נעבור למונטוניות. בשני אופני הכישלון ראינו ששתי סיבות שונות עשויות למנוע מסדרה להתכנס: היא "רוקדת", או שהיא "בורחת". סדרה מונטונית אינה יכולה לרקוד, ולכן אם היא אינה מתכנסת — היא בורחת. עכשיו יש בידינו שפה המתארת בדיוק לאן היא בורחת.

משפט 9.1.12

כל סדרה מונטונית מתכנסת במובן הרחב.

הוכחה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונטונית. נפריד לשני מקרים.

מקרה א: הסדרה חסומה. לפי משפט 8.6.4 היא מתכנסת, וגבולה מספר ממשי.

מקרה ב: הסדרה אינה חסומה. נניח שהיא עולה; המקרה היורד זהה, בהיפוך כיווני האי-שוויונות. סדרה עולה חסומה מלרע על ידי a_1 , ולכן אם אינה חסומה, בהכרח אינה חסומה **מלעיל**.

יהי $M \in \mathbb{R}$. מכיוון ש- M אינו חסם מלעיל של הסדרה, קיים N שעבורו $a_N > M$. הסדרה עולה, ולכן לכל $n \geq N$ מתקיים

$$a_n \geq a_N > M$$

כלומר $a_n > M$ החל מן המקום N . זה נכון לכל M , ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

בשני המקרים יש לסדרה גבול במובן הרחב.

דוגמה 9.1.13

(א) הסדרה $a_n = n^2$

כדי להפעיל את המשפט עלינו לוודא שהסדרה מונטונית, ולשם כך נבחן את ההפרש בין איברים סמוכים:

$$a_{n+1} - a_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n + 1 > 0$$

ההפרש חיובי, ולכן הסדרה עולה. ראינו כבר שהיא אינה חסומה, ולכן היא נופלת במקרה ב שבהוכחה, ומכאן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

(ב) הסדרה $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

נבדוק את אותו הדבר בדיוק, והתשובה תגיע הפעם מן הענף האחר של המשפט.

ההפרש כאן הוא

$$a_{n+1} - a_n = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) - \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} > 0$$

ולכן גם היא עולה. אבל הפעם היא חסומה מלעיל על ידי 1, ולכן נופלת במקרה א ומתכנסת לגבול ממשי.

שתי הסדרות מתכנסות במובן הרחב, כל אחת בענף אחר של המשפט. זה כל מה שהמשפט מבטיח, ובדיוק בכך כוחו: הוא אינו אומר לנו איזה מן השניים יתקיים, אבל הוא שולל מצב שלישי — סדרה מונטונית שאין לה גבול כלל, גם לא אינסופי, פשוט אינה קיימת.

9.1.2 כלל הפיצה

בפרק הקודם ראינו כלים להוכחת התכנסות בעזרת השוואה בין סדרות: משפט 8.4.1 ומסקנה 8.3.5. כדאי לבדוק מה עולה בגורלם כשהגבול הוא אינסוף.

כלל הסנדוויץ' דורש כליאה **משני הצדדים**, ומסקנתו היא שהסדרה נלחצת אל מספר מסוים. כאשר הגבול הוא אינסוף אין מספר שאליו אפשר להילחץ, וגם אין צורך בשני צדדים: כדי לדחוף סדרה לאינסוף די שמתחתיה תשב סדרה שכבר שואפת לאינסוף. זה בדיוק תוכנו של הכלל הבא.

משפט 9.1.14 — כלל הפיצה.

תהייה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות כך ש- $a_n \leq b_n$ לכל $n \geq 1$. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty.$$

תרגיל פתור 9.1.15 — הסדרה $n + 1$.

האם הסדרה $b_n = n + 1$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

כן, והגבול הוא ∞ . אפשר היה להוכיח זאת לפי ההגדרה, כפי שעשינו בדוגמה 9.1.5, אבל הכלל מקצר את הדרך. נחפש סדרה פשוטה שיושבת מתחת ל- b_n , והבחירה מזדמנת מאליה: לכל $n \geq 1$ מתקיים $n \leq n + 1$, כלומר $a_n \leq b_n$ עבור $a_n = n$.

ראינו כבר ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$, ולכן לפי כלל הפיצה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n + 1) = \infty.$$

הפעם לא נדרשנו לבחור N כלל.

תרגיל פתור 9.1.16 — הסדרה $n + (-1)^n$.

האם הסדרה $b_n = n + (-1)^n$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

כן, והגבול הוא ∞ .

כדי להשתמש בכלל הפיצה דרושה לנו סדרה פשוטה שיושבת **מתחת** ל- b_n , ולכן נחסום את b_n מלרע. הגורם היחיד שמפריע כאן הוא $(-1)^n$, ואותו נחליף בחסם התחתון שלו.

לכל n מתקיים $-1 \leq (-1)^n$, ולכן

$$b_n = n + (-1)^n \geq n - 1.$$

נסמן $a_n = n - 1$, ונראה תחילה ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. לפי הכלל שלפיו די לבדוק M חיובי יהי $M > 0$ נתון, ונבחר

$$N = \lfloor M \rfloor + 2$$

אז לכל $n \geq N$ מתקיים $a_n = n - 1 \geq [M] + 1 > M$, כנדרש.
 קיבלנו $a_n \leq b_n$ לכל n , וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, ולכן לפי כלל הפיצה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n + (-1)^n) = \infty$$

שימו לב מדוע נזקקנו דווקא לכלל הפיצה: איברי הסדרה הם

$$0, 3, 2, 5, 4, 7, \dots$$

והיא עולה ויורדת לסירוגין, ולכן אינה מונוטונית ומשפט 9.1.12 אינו חל עליה. ההשוואה לסדרה פשוטה שמתחתיה עוקפת את הקושי הזה.

תרגיל פתור 9.1.17 — הסדרה $n^n/n!$

האם הסדרה $b_n = \frac{n^n}{n!}$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

כן, והגבול הוא ∞ .

גם כאן נחפש סדרה פשוטה מתחת ל- b_n , אלא שהפעם המנה אינה נראית נוחה לחסימה. הדרך לעקוף את הקושי היא לפרק אותה לגורמים ולראות שכמעט כולם גדולים מ-1.

נפרק את המנה, מונה מול מכנה:

$$b_n = \frac{n^n}{n!} = \frac{n \cdot n \cdots n}{1 \cdot 2 \cdots n} = \frac{n}{1} \cdot \frac{n}{2} \cdots \frac{n}{n}$$

כל אחד מן הגורמים $\frac{n}{2}, \dots, \frac{n}{n}$ גדול או שווה ל-1, שכן אף אחד מן המכנים אינו עולה על n . לכן המכפלה כולה אינה קטנה מן הגורם הראשון:

$$b_n \geq \frac{n}{1} = n$$

זו בדיוק הסדרה שחיפשנו. היא שואפת לאינסוף, ולכן לפי כלל הפיצה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n!} = \infty$$

משפט 9.1.18 — כלל הפיצה ההפוכה.

תהייה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות כך ש- $a_n \leq b_n$ לכל $n \geq 1$. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$, אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

תרגיל פתור 9.1.19 — הסדרה $-n - 1$.

האם הסדרה $a_n = -n - 1$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

כן, והגבול הוא $-\infty$. הפעם הגבול המבוקש הוא מינוס אינסוף, ולכן נשתמש בכלל הפיצה ההפוכה. שימו לב שהתפקידים מתחלפים: שם חיפשנו סדרה מתחת לנתונה, וכאן הסדרה הנתונה היא התחתונה, ולכן דרושה סדרה מעליה.

הבחירה פשוטה: לכל $n \geq 1$ מתקיים $-n \leq -n - 1$, כלומר $a_n \leq b_n$ עבור $b_n = -n$.

נותר לוודא ש- b_n אכן שואפת למינוס אינסוף. לפי טענה 9.1.6 די לבדוק זאת עבור הנגדית שלה, ואכן $-b_n = n$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$, כפי שראינו בדוגמה 9.1.5.

לכן לפי כלל הפיצה ההפוכה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-n - 1) = -\infty.$$

בשני כללי הפיצה דרשנו ש- $a_n \leq b_n$ לכל n . אבל לפי ההגדרה, השאיפה לאינסוף תלויה רק באיברים שהחל ממקום מסוים. אם האי-שוויון מתקיים רק החל מ- N_0 , נתבונן בזנבות של שתי הסדרות, כלומר בסדרות $a_{N_0}, a_{N_0+1}, \dots$ ו- $b_{N_0}, b_{N_0+1}, \dots$. הזנב של (a_n) שואף לאינסוף, האי-שוויון מתקיים לכל איבריו, ולכן לפי כלל הפיצה הזנב של (b_n) שואף לאינסוף. ומכאן שגם (b_n) עצמה שואפת לאינסוף, שכן הגבול אינו תלוי באיברים הראשונים של הסדרה.

כלל — די באי-שוויון החל ממקום מסוים.

את שני כללי הפיצה מותר להפעיל גם כאשר האי-שוויון $a_n \leq b_n$ מתקיים רק החל ממקום מסוים. את הגבול של סדרה, סופי או אינסופי, קובע רק זנב הסדרה, ולא מספר סופי של איברים ראשונים.

נותר לבדוק מה קורה לכלי ההשוואה השני של הפרק הקודם, זה שאומר שאי-שוויון בין סדרות עובר לגבול. מסתבר שהוא ממשיך להתקיים כמות שהוא.

משפט 9.1.20 — אי-שוויונות עוברים לגבול גם במובן הרחב.

תהייה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות המתכנסות במובן הרחב, ונניח כי $a_n \leq b_n$ לכל n . אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

הוכחה.

נעבור על האפשרויות לפי שני הגבולות.

אם שני הגבולות ממשיים, זוהי בדיוק מסקנה 8.3.5.

אם $\lim b_n = \infty$, אין מה להוכיח, שכן ∞ גדול או שווה לכל גבול אפשרי. באותו אופן, אם $\lim a_n = -\infty$ אין מה להוכיח.

נותרו שני מקרים. אם $\lim a_n = \infty$, אז לפי כלל הפיצה גם $\lim b_n = \infty$, ושני האגפים שווים. ואם $\lim b_n = -\infty$, אז לפי כלל הפיצה ההפוכה גם $\lim a_n = -\infty$, ושוב שני האגפים שווים.

גם כאן די שאי-שוויון $a_n \leq b_n$ יתקיים החל ממקום מסוים, מאותה סיבה שבכלל על אי-שוויון החל ממקום מסוים: את הגבול קובע רק זנב הסדרה.

שני כללי הפיצה הם אפוא בדיוק המקרים שבהם אחד הצדדים בורח, והם אלה שעושים את העבודה בהוכחה. המשפט האחרון רק אורז את כולם יחד עם המקרה הממשי בניסוח אחד.

9.1.3 תרגילים

בשני התרגילים הראשונים הכריעו אם הטענה נכונה.

תרגיל 1. כל סדרה מונוטונית מתכנסת במובן הרחב.

פתרון.

נכון. זהו משפט 9.1.12. סדרה מונוטונית חסומה מתכנסת לגבול ממשי, וסדרה מונוטונית שאינה חסומה שואפת לאינסוף או למינוס אינסוף; אפשרות שלישית אין.

תרגיל 2. אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אינה חסומה, אז היא שואפת לאינסוף או למינוס אינסוף.

פתרון.

לא נכון. הסדרה $0, 1, 0, 2, 0, 3, \dots$ שראינו בדוגמה 9.1.10 אינה חסומה ואינה מתכנסת במובן הרחב.

דוגמה נוספת היא $a_n = (-1)^n n$: איבריה הם $\dots, 4, -3, 2, -1, \dots$, והיא חורגת מכל תחום בשני הכיוונים, ולכן אינה שואפת לאף אחד משני האינסופים.

ההנחה החסרה היא מונוטוניות: לפי התרגיל הקודם, סדרה מונוטונית שאינה חסומה **כן** שואפת לאינסוף או למינוס אינסוף.

תרגיל 3. קבעו עבור כל אחת מן הסדרות הבאות אם היא שואפת לאינסוף, שואפת למינוס אינסוף, או אינה מתכנסת במובן הרחב.

$$a_n = n + \sin n \quad (\text{א})$$

$$a_n = n - n^2 \quad (\text{ב})$$

$$a_n = n(2 + \sin n) \quad (\text{ג})$$

$$a_n = (-1)^n n \quad (\text{ד})$$

פתרון.

סעיף (א). שואפת לאינסוף. מ- $\sin n \geq -1$ נובע $a_n \geq n - 1$, והסדרה $n - 1$ שואפת לאינסוף, ולכן מכלל הפיצה גם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

סעיף (ב). שואפת למינוס אינסוף. נכתוב $a_n = n - n^2 = n(1 - n)$. לכל $n \geq 2$ מתקיים $1 - n \leq -1$, ולכן

$$a_n = n(1 - n) \leq -n$$

הסדרה $-n$ שואפת למינוס אינסוף, ולכן מכלל הפיצה ההפוכה גם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$. שימו לב שאי-השוויון מתקיים רק החל מ- $n = 2$, וזה מספיק לפי הכלל על אי-שוויון החל ממקום מסוים.

סעיף (ג). שואפת לאינסוף. מ- $\sin n \geq -1$ נובע $2 + \sin n \geq 1$, ומכיוון ש- $n > 0$ אפשר להכפיל ולקבל

$$a_n = n(2 + \sin n) \geq n$$

שוב מכלל הפיצה $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

סעיף (ד). אינה מתכנסת במובן הרחב. איבריה הם $1, 2, -3, 4, \dots$, ובכל מקום שנבחר יש אחריו גם איברים שליליים וגם איברים חיוביים גדולים כרצוננו. לכן היא אינה שואפת לאינסוף, אינה שואפת למינוס אינסוף, ואינה מתכנסת — שכן אינה חסומה, ולפי מסקנה 8.2.6 סדרה שאינה חסומה אינה מתכנסת.

תרגיל 4. הוכיחו לפי ההגדרה כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$.

פתרון.

לפי הכלל שלפיו די לבדוק M חיובי יהי $M > 0$ נתון. עלינו למצוא N שהחל ממנו מתקיים $\sqrt{n} > M$. נשים לב שעבור $M^2 > n$ מתקיים

$$\sqrt{n} > \sqrt{M^2} = M$$

שכן השורש שומר על הסדר בין מספרים אי-שליליים. נבחר אפוא $N = \lfloor M^2 \rfloor + 1$, ואז לכל $n \geq N$ מתקיים $\sqrt{n} > M$ ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$.

מצאנו N מתאים לכל $M > 0$, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$.

9.2 אריתמטיקה

לאחר שהרחבנו בסעיף הקודם את מושג הגבול, נרצה להרחיב גם את אריתמטיקת הגבולות. משפט 8.3.1 אינו עונה על השאלות החדשות, שכן כל סעיפיו מניחים ששני הגבולות הם מספרים ממשיים. נפתח בשלוש שאלות שמראות מה חסר.

ראשית, סכום והפרש של שתי סדרות השואפות לאינסוף.

9.2.1 שאלה

תהי $a_n = \sqrt{n^2 + n}$ ותהי $b_n = n$. שתיהן שואפות לאינסוף, שכן $\sqrt{n^2 + n} \geq \sqrt{n^2} = n$ לכל n . מה אפשר לומר על $a_n + b_n$ ומה על $a_n - b_n$? נסו לנחש את התשובה לשאלה השנייה לפני שממשיכים. **שנית,** מנה של שתי סדרות השואפות לאינסוף.

9.2.2 שאלה

נתבונן בסדרה

$$c_n = \frac{n}{1.01^n}$$

המונה שואף לאינסוף, וגם המכנה גדל ללא הגבלה, שכן $1.01 > 1$ ולפי משפט 8.7.1 הסדרה 1.01^n אינה חסומה. סעיף המנה של משפט 8.3.1 אינו חל, שכן אף אחד משני הגבולות אינו מספר ממשי. גם חלוקה של המונה והמכנה ב- n אינה עוזרת: מתקבל $\frac{1}{1.01^{n/n}}$, ובמכנה החדש שוב שתי סדרות גדלות. האם לסדרה (c_n) יש גבול, ומהו? לשאלה הזאת נחזור בסעיף על מבחן המנה ומבחן השורש, שם יהיה בידינו הכלי המתאים. **שלישית,** חלוקה בסדרה השואפת לאפס.

שאלה 9.2.3.

שתי הסדרות $a_n = \frac{1}{n^2}$ ו- $b_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$ שואפות לאפס.

האם קיים הגבול של $\frac{1}{a_n}$? והאם קיים הגבול של $\frac{1}{b_n}$?

לפני שנענה על השאלות האלה נעשה צעד אחורה. נגדיר תחילה פעולות חשבון על הסימנים ∞ ו- $-\infty$ עצמם, ככל שאפשר לעשות זאת באופן הגיוני, ונסביר מדוע יש פעולות שאי-אפשר להגדיר כלל. אחר כך נראה שגבולות של סדרות מצייתים בדיוק לכללים האלה.

9.2.1 פעולות חשבון עם אינסוף

בהגדרה 9.1.1 הוספנו למספרים הממשיים שני סימנים, והסכמנו רק על מקומם בסדר: ∞ גדול מכל מספר ממשי, ו- $-\infty$ קטן מכל מספר ממשי. את פעולות החשבון נגדיר כך שיתאימו לתפקיד הזה.

למשל, מהו $\infty + r$? אם מוסיפים מספר קבוע r למשהו הגדול מכל מספר, טבעי שהתוצאה תהיה עדיין גדולה מכל מספר, ולכן נגדיר $\infty + r = \infty$. באותו אופן, סכום של שני "גדולים מכל מספר" גדול מכל מספר, וכפל של "גדול מכל מספר" במספר חיובי קבוע משאיר אותו גדול מכל מספר. ואילו חלוקה של מספר קבוע במשהו הגדול מכל מספר נותנת תוצאה קרובה לאפס כרצוננו, ולכן נגדיר $\frac{r}{\infty} = 0$.

9.2.4 — פעולות עם ∞ ו- $-\infty$.

יהי $r \in \mathbb{R}$ מספר ממשי. נגדיר:

חיבור וחסור עם מספר ממשי.

$$r + \infty = \infty, \quad r - \infty = -\infty$$

חיבור של אינסופיים מאותו סימן.

$$(-\infty) + (-\infty) = -\infty, \quad \infty + \infty = \infty$$

כפל.

$$r \cdot \infty = \begin{cases} \infty & r > 0 \\ -\infty & r < 0 \end{cases}, \quad r \cdot (-\infty) = \begin{cases} -\infty & r > 0 \\ \infty & r < 0 \end{cases}$$

$$(-\infty) \cdot (-\infty) = \infty, \quad \infty \cdot (-\infty) = -\infty, \quad \infty \cdot \infty = \infty$$

חלוקה של מספר ממשי באינסוף.

$$\frac{r}{\infty} = \frac{r}{-\infty} = 0$$

ההגדרה הזאת **חלקית**: כל צירוף שאינו ברשימה אינו מוגדר. החשובים שבהם הם

$$\frac{1}{0}, 0 \cdot \infty, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty.$$

לא השמטנו אותם בשירות. לכל אחד מהם אין ערך שאפשר לתת לו בלי להגיע לסתירה, ונראה זאת אחד אחד.

מדוע $\infty - \infty$ אינו מוגדר. לפי ההגדרה, $\infty = \infty + r$ לכל מספר ממשי r . אילו היה $\infty - \infty = \infty$ ערך, והחיסור היה מתנהג כרגיל, היינו יכולים לחסר ∞ משני האגפים ולקבל

$$r = \infty - \infty$$

וזאת לכל r ממשי. כלומר $\infty - \infty$ היה צריך להיות שווה ל-0, ל-1 ול-17 בבת אחת, וזה בלתי אפשרי.

מדוע $\frac{\infty}{\infty}$ אינו מוגדר. באותו אופן, $\infty = \infty \cdot r$ לכל $r > 0$. חלוקה של שני האגפים ב- ∞ הייתה נותנת $r = \frac{\infty}{\infty}$ לכל $r > 0$, ושוב אין ערך אחד שמתאים לכולם.

מדוע $0 \cdot \infty$ אינו מוגדר. לפי ההגדרה $\frac{r}{\infty} = 0$ לכל r ממשי. כפל של שני האגפים ב- ∞ היה נותן $0 \cdot \infty = r$ לכל r , וזו אותה סתירה.

מדוע $\frac{1}{0}$ אינו מוגדר. מתקיים $\frac{1}{\infty} = 0$ וגם $\frac{1}{-\infty} = 0$. אילו היה $\frac{1}{0} = 0$ ערך, היפוך של שני האגפים היה נותן גם $\frac{1}{0} = \infty$ וגם $\frac{1}{0} = -\infty$, כלומר שתי תשובות שונות. לכן גם $\frac{1}{0}$ אינו מוגדר.

שימו לב — צירופים שאינם מוגדרים.

טעות נפוצה היא לכתוב $0 = \infty - \infty$ או $\frac{1}{0} = \infty$. הביטויים $\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$ ו- $\frac{1}{0}$ אינם מוגדרים, ואין לחשב איתם כאילו היו מספרים.

בדיקה עצמית.

אילו מן הביטויים הבאים מוגדרים?

(א) $\infty + \infty$

(ב) $\infty - \infty$

(ג) $2 \cdot (-\infty)$

(ד) $0 \cdot \infty$

(ה) $\frac{5}{-\infty}$

(ו) $\frac{1}{0}$

פתרון.

(א) מוגדר, ושווה ל- ∞ .

(ב) אינו מוגדר.

(ג) מוגדר, ושווה ל- $-\infty$, לפי כלל הכפל במספר חיובי.

(ד) אינו מוגדר.

(ה) מוגדר, ושווה ל-0.

(ו) אינו מוגדר.

9.2.2 אריתמטיקה של גבולות אינסופיים

עכשיו נחזור אל הסדרות. נראה שבכל מקום שבו הכללים שהגדרנו נותנים תשובה, גבול הסדרה המורכבת הוא בדיוק אותה תשובה. נתחיל במשפט כללי יותר מן הכללים עצמם: הוא אינו דורש שהסדרה השנייה תתכנס כלל, אלא רק שתהיה חסומה, או רחוקה מאפס.

משפט 9.2.5 — אריתמטיקה עם סדרה השואפת לאינסוף.

תהינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות, ונניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. אז:

(א) אם (b_n) חסומה מלרע, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \infty$.

(ב) אם קיים $c > 0$ כך ש- $b_n \geq c$ לכל n , אז $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \infty$.

(ג) אם קיים $c > 0$ כך ש- $b_n \leq -c$ לכל n , אז $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = -\infty$.

(ד) אם (b_n) חסומה ו- $a_n \neq 0$ לכל n , אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$.

בשלושת הסעיפים הראשונים המסקנה היא שאיפה לאינסוף או למינוס אינסוף, ולכן לפי הכלל שלפיו די לבדוק M חיובי נוכל להניח בהם $M > 0$.

הוכחה — סעיף (א).

מכיוון ש- (b_n) חסומה מלרע, קיים מספר m כך ש- $b_n \geq m$ לכל n .

יהי $M > 0$. נפעיל את הגדרת השאיפה לאינסוף על (a_n) עם המספר $M - m$: קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n > M - m$. לכל $n \geq N$ נקבל אפוא

$$a_n + b_n > (M - m) + m = M$$

מצאנו N מתאים לכל $M > 0$, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \infty$.

הוכחה — סעיף (ב).

יהי $M > 0$. נפעיל את הגדרת השאיפה לאינסוף על (a_n) עם המספר $\frac{M}{c}$: קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n > \frac{M}{c}$. בפרט $a_n > 0$, ולכן אפשר להכפיל את אי-השוויון $b_n \geq c$ ב- a_n בלי לשנות את כיוונו:

$$a_n \cdot b_n \geq a_n \cdot c > \frac{M}{c} \cdot c = M$$

מצאנו N מתאים לכל $M > 0$, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \infty$.

הוכחה — סעיף (ג).

הסדרה $(-b_n)$ מקיימת $-b_n \geq c$ לכל n , ולכן לפי סעיף (ב)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot (-b_n)) = \infty$$

מכיוון ש- $(a_n b_n) = -\infty$ ש-9.1.6, נובע מטענה 9.1.6 ש- $a_n \cdot (-b_n) = -(a_n b_n)$.

הוכחה — סעיף (ד).

מכיוון ש- (b_n) חסומה, קיים $K > 0$ כך ש- $|b_n| \leq K$ לכל n .

יהי $\varepsilon > 0$. נפעיל את הגדרת השאיפה לאינסוף על (a_n) עם המספר $\frac{K}{\varepsilon}$: קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n > \frac{K}{\varepsilon} > 0$. לכל $n \geq N$ נקבל אפוא

$$\left| \frac{b_n}{a_n} - 0 \right| = \frac{|b_n|}{a_n} \leq \frac{K}{a_n} < K \cdot \frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon$$

זו בדיוק הגדרת הגבול, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$.

כמו בכללי הפיצה, גם כאן די שהתנאים על (b_n) יתקיימו החל ממקום מסוים: נפעיל את המשפט על זנבות הסדרות, והגבול אינו תלוי באיברים הראשונים של הסדרה.

כלל — די בתנאים החל ממקום מסוים.

את משפט 9.2.5 מותר להפעיל גם כאשר התנאים על (b_n) מתקיימים רק החל ממקום מסוים: חסימות מלרע, $b_n \geq c$, או חסימות.

דוגמה 9.2.6 — סדרות שאינן מתכנסות לצד סדרה השואפת לאינסוף.

בשלוש הדוגמאות הבאות הסדרה השנייה אינה מתכנסת כלל, ולכן משפט שמניח ששתי הסדרות מתכנסות לא היה עוזר כאן.

(א) הסדרה $n + \cos n$.

הסדרה $\cos n$ אינה מתכנסת, אבל היא חסומה מלרע, שכן $\cos n \geq -1$. מכיוון ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$, לפי סעיף (א)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n + \cos n) = \infty$$

(ב) הסדרה $n(2 + \sin n)$.

מ- $\sin n \geq -1$ נובע $2 + \sin n \geq 1$ לכל n , ולכן לפי סעיף (ב) עם $c = 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(2 + \sin n) = \infty$$

(ג) הסדרה $\frac{\sin n}{n}$.

המונה חסום, שכן $|\sin n| \leq 1$, והמכנה שואף לאינסוף. לפי סעיף (ד)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$$

בסעיפים (א) ו-(ב) הגענו לאותן מסקנות בתרגילי סעיף 9.1 בעזרת כלל הפיצה. המשפט הכללי חוסך את החיפוש אחר סדרה מתאימה שיושבת מתחת.

מן המשפט הכללי נובעים ישירות הכללים שהגדרנו לסימנים ∞ ו- $-\infty$. המסקנה הבאה היא הצד השני של הגדרה 9.2.4: כל סעיף בה הוא שורה מן ההגדרה, והיא אומרת שגבולות של סדרות מצייתים לשורה הזאת.

מסקנה 9.2.7 — אריתמטיקה של גבולות אינסופיים.

תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות. אז:

שתי סדרות השואפות לאינסוף.

$$(א) \text{ אם } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \text{ וגם } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \infty.$$

$$(ב) \text{ אם } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \text{ וגם } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \infty.$$

סדרה השואפת לאינסוף יחד עם סדרה מתכנסת.

$$(ג) \text{ אם } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \text{ וגם } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L \text{ עבור } L \in \mathbb{R} \text{ כלשהו, אז } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \infty.$$

$$(ד) \text{ אם } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \text{ וגם } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L \text{ עבור } L > 0 \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \infty.$$

$$(ה) \text{ אם } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \text{ וגם } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L \text{ עבור } L < 0 \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = -\infty.$$

היפוך.

$$(ו) \text{ אם } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \text{ ו-} a_n \neq 0 \text{ לכל } n \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0.$$

$$(ז) \text{ אם } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \text{ ו-} a_n \neq 0 \text{ לכל } n \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0.$$

כל הסעיפים נובעים ממשפט 9.2.5, ובכולם העבודה היא לוודא שהסדרה השנייה מקיימת את התנאי שם, לפחות החל ממקום מסוים. נשתמש בשתי עובדות. סדרה מתכנסת היא חסומה, לפי משפט 8.2.5. וסדרה השואפת לאינסוף חסומה מלרע: החל ממקום מסוים איבריה חיוביים, ולפני כן יש רק מספר סופי של איברים.

הוכחה — סעיפים (א) ו-(ג) — סכום.

בשני הסעיפים (b_n) חסומה מלרע: בסעיף (א) משום שהיא שואפת לאינסוף, ובסעיף (ג) משום שהיא מתכנסת ולכן חסומה. לפי סעיף (א) של משפט 9.2.5 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \infty$.

הוכחה — סעיפים (ב), (ד) ו-(ה) — מכפלה.

סעיף (ב). מכיוון ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$, החל ממקום מסוים $b_n \geq 1$. לפי סעיף (ב) של משפט 9.2.5 עם $c = 1$, ולפי הכלל שלפיו די בתנאים החל ממקום מסוים, המכפלה שואפת לאינסוף.

סעיף (ד). מכיוון ש- $L > 0$, לפי משפט 7.4.3 החל ממקום מסוים $b_n > \frac{L}{2}$. לפי סעיף (ב) של המשפט עם $c = \frac{L}{2}$ המכפלה שואפת לאינסוף.

סעיף (ה). מכיוון ש- $L < 0$, לפי אותו משפט החל ממקום מסוים $b_n < \frac{L}{2}$, כלומר $b_n \leq -c$ עבור $c = -\frac{L}{2} > 0$. לפי סעיף (ג) של המשפט המכפלה שואפת למינוס אינסוף.

הוכחה — סעיפים (ו) ו-(ז) — היפוך.

סעיף (ו). הסדרה הקבועה $b_n = 1$ חסומה, ולכן לפי סעיף (ד) של משפט 9.2.5 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0$.

סעיף (ז). לפי טענה 9.1.6 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = \infty$, ולכן לפי סעיף (ו) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{-a_n} = 0$. מכיון ש- $\frac{1}{a_n}$ גם $-\frac{1}{-a_n}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0$.
הערה.

המסקנה מנוסחת עבור $a_n \rightarrow \infty$, ואין בכך הגבלה: את המקרים המשלימים, שבהם $a_n \rightarrow -\infty$, מקבלים מטענה 9.1.6 בהפעלה על $(-a_n)$. כך למשל, מסעיף (א) נובע שאם $a_n \rightarrow -\infty$ וגם $b_n \rightarrow -\infty$ אז $a_n + b_n \rightarrow -\infty$, ואין צורך לרשום את כל הווריאציות בנפרד.

שימו לב גם שבסעיפים (ד) ו-(ה) נדרש $L \neq 0$ במפורש. המקרה $L = 0$ הוא הצירוף $0 \cdot \infty$, שאינו מוגדר, ונחזור אליו בהערה 9.2.13.

דוגמה 9.2.8 — שימוש בסעיפי המסקנה.

(א) הסדרה $a_n = n^2 + n$

שתי הסדרות n^2 ו- n שואפות לאינסוף, ולכן לפי סעיף (א) גם סכומן.

(ב) הסדרה $a_n = n \left(2 + \frac{1}{n} \right)$

כאן $n \rightarrow \infty$ ואילו $2 + \frac{1}{n} \rightarrow 2$ שהוא חיובי, ולכן לפי סעיף (ד) המכפלה שואפת לאינסוף. שימו לב שלא היינו צריכים לפתוח את הסוגריים.

(ג) הסדרה $a_n = n \left(\frac{1}{n} - 3 \right)$

הפעם הגורם השני שואף ל-3-, שהוא שלילי, ולכן לפי סעיף (ה) המכפלה שואפת למינוס אינסוף.

(ד) הסדרה $a_n = \frac{1}{n^2 + 1}$

המכנה שואף לאינסוף, ולכן לפי סעיף (ו) המנה שואפת ל-0.

(ה) הסדרה $a_n = \frac{n+1}{n} \cdot n^2$

המנה $\frac{n+1}{n}$ מתכנסת ל-1, הסדרה n^2 שואפת לאינסוף, ולפי סעיף (ד) המכפלה שואפת לאינסוף.

תרגיל פתור 9.2.9 — הסדרה $n^3 - 10n^2 + \cos n$

חשבו את $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^3 - 10n^2 + \cos n)$

פתרון.

הגבול הוא ∞ .

הביטוי $n^3 - 10n^2$ הוא הפרש של שתי סדרות השואפות לאינסוף, כלומר צורה מן הסוג $\infty - \infty$, ולכן לא נחשב אותו איבר-איבר. נוציא גורם משותף:

$$n^3 - 10n^2 = n^2 (n - 10)$$

הגורם n^2 שואף לאינסוף. הגורם $n - 10$ מקיים $n - 10 \geq 1$ לכל $n \geq 11$, ולכן לפי סעיף (ב) של משפט 9.2.5 עם $c = 1$, ולפי הכלל שלפיו די בתנאים החל ממקום מסוים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^3 - 10n^2) = \infty$$

נותר להוסיף את $\cos n$. הסדרה הזאת אינה מתכנסת, אבל היא חסומה מלרע על ידי -1 , ולכן לפי סעיף (א) של אותו משפט

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^3 - 10n^2 + \cos n) = \infty$$

9.2.3 שאיפה מלמעלה ומלמטה

נותרה החלוקה בסדרה השואפת לאפס. ראינו ש- $\frac{1}{0}$ אינו מוגדר, משום שהוא "היה צריך" להיות גם ∞ וגם $-\infty$. אצל סדרות אפשר לעשות יותר: אם יודעים **מאיזה צד** הסדרה מתקרבת לאפס, אפשר לדעת גם לאיזה מן השניים שואפת ההופכית שלה.

9.2.10 הגדרה — שאיפה מלמעלה ומלמטה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $a \in \mathbb{R}$.

נאמר כי הסדרה **שואפת ל- a מלמעלה**, ונסמן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a^+$$

אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ וגם קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n > a$.

נאמר כי הסדרה **שואפת ל- a מלמטה**, ונסמן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a^-$$

אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ וגם קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n < a$.

במילים: הסדרה שואפת ל- a מלמעלה אם היא מתכנסת ל- a , ואיבריה גדולים מ- a עבור n גדול מספיק.

9.2.11 דוגמה — שלוש סדרות השואפות לאפס.

לשלוש הסדרות הבאות אותו גבול בדיוק, 0 , ונשווה את ההופכיות שלהן. שתיים מהן הן הסדרות שבשאלה 9.2.3.

$$(א) \text{ הסדרה } a_n = \frac{1}{n^2}$$

כל איבריה חיוביים, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0^+$, וההופכית היא $\frac{1}{n^2} = \frac{1}{a_n}$, השואפת לאינסוף.

$$(ב) \text{ הסדרה } a_n = -\frac{1}{n^2}$$

כל איבריה שליליים, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0^-$, וההופכית היא $\frac{1}{a_n} = -n^2$, השואפת למינוס אינסוף.

$$(ג) \text{ הסדרה } a_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$$

גם היא שואפת לאפס, אך לא מלמעלה ולא מלמטה: סימנה מתחלף ללא הרף. ההופכית היא

$$\frac{1}{a_n} = (-1)^n n^2$$

ואיבריה $\dots, 16, -9, 4, -1$, סדרה שאינה חסומה משני הצדדים ואין לה גבול כלל, גם לא במובן הרחב. אותו גבול עצמו, אפוא, ושלוש התנהגויות שונות לחלוטין. זו גם התשובה לשאלה שנשאלה שם: הגבול של $\frac{1}{a_n}$ קיים במובן הרחב, והגבול של $\frac{1}{b_n}$ אינו קיים.

שימו לב — $\frac{1}{0}$ אינו מוגדר.

הידיעה ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ לבדה אינה קובעת דבר על $\frac{1}{a_n}$. דרוש גם הכיוון, 0^+ או 0^- , וזו הסיבה שטענה 9.2.12 שלהלן דורשת אותו.

טענה 9.2.12

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה שאיבריה שונים מאפס. אז:

$$(א) \text{ אם } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0^+ \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \infty$$

$$(ב) \text{ אם } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0^- \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = -\infty$$

$$(ג) \text{ אם } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0^+ \text{ ואם קיים } c > 0 \text{ כך ש-} b_n \geq c \text{ לכל } n, \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \infty$$

הוכחה — סעיף (א).

יהי $M > 0$. לפי ההנחה קיים מקום שהחל ממנו $a_n > 0$, ולפי הגדרת הגבול עם $\varepsilon = \frac{1}{M}$ קיים מקום שהחל ממנו $|a_n| < \frac{1}{M}$. לפי שילוב טענות מהסוג "החל ממקום מסוים" שתי הטענות מתקיימות יחד החל ממקום מסוים, ושם

$$0 < a_n < \frac{1}{M}$$

היפוך אי-שוויון בין מספרים חיוביים מהפך את כיוונו, ולכן שם $\frac{1}{a_n} > M$. מצאנו מקום כזה לכל $M > 0$, ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \infty$$

הוכחה — סעיף (ב).

הסדרה $(-a_n)$ שואפת ל-0 מלמעלה, ולכן לפי סעיף (א) מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{-a_n} = \infty$. מכיוון ש- $\frac{1}{-a_n} = -\frac{1}{a_n}$, לפי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = -\infty \text{ טענה 9.1.6 מתקיים}$$

הוכחה — סעיף (ג).

נכתוב $\frac{b_n}{a_n} = \frac{1}{a_n} \cdot b_n$. לפי סעיף (א) הגורם הראשון שואף לאינסוף, והגורם השני מקיים $b_n \geq c$ לכל n . לפי סעיף (ב) של משפט 9.2.5 המכפלה שואפת לאינסוף.

בסימון מקוצר אפשר לרשום את הטענה כך:

$$\frac{r}{0^+} = \begin{cases} \infty & r > 0 \\ -\infty & r < 0 \end{cases}, \quad \frac{r}{0^-} = \begin{cases} -\infty & r > 0 \\ \infty & r < 0 \end{cases}$$

אלה אינם כללים על המספר 0, אלא קיצור לטענות על סדרות השואפות לאפס מצד מסוים.

9.2.4 צורות לא מוגדרות

המשפט שראינו מכסה חלק מן הצירופים האפשריים, ובכוונה אינו מכסה את כולם. בצירופים החסרים אין תשובה אחידה: ידיעת הגבולות של (a_n) ושל (b_n) בלבד אינה מספיקה כדי לקבוע את גבול התוצאה. צירופים כאלה נקראים **צורות לא מוגדרות**.

כדי להראות שצורה מסוימת אינה מוגדרת די להציג כמה זוגות של סדרות בעלות אותם גבולות בדיוק, שהתוצאה שלהן שונה. כל שורה בטבלאות שלהלן היא זוג כזה, והעמודה האחרונה מראה שהתוצאה יכולה להיות כל דבר: מספר ממשי כלשהו, ∞ , $-\infty$, או שום גבול בכלל.

הערה 9.2.13 — צורות שאין להן חוקיות.

הצורה $\infty - \infty$: שתי הסדרות שואפות לאינסוף, וההפרש יכול להיות כל דבר.

הגבול	$a_n - b_n$	$b_n \rightarrow \infty$	$a_n \rightarrow \infty$
-1	-1	$n+1$	n
ממשי (כל L)	L	n	$n+L$
∞	$n(n-1)$	n	n^2
$-\infty$	$n(1-n)$	n^2	n
קיים אינו	$(-1)^n$	n	$n + (-1)^n$

הצורה $\infty \cdot 0$: האחת שואפת לאינסוף והשנייה לאפס, והמכפלה יכולה להיות כל דבר.

הגבול	$a_n \cdot b_n$	$b_n \rightarrow 0$	$a_n \rightarrow \infty$
1	1	$\frac{1}{n}$	n
L (כל ממשי)	L	$\frac{L}{n}$	n
∞	n	$\frac{1}{n}$	n^2
$-\infty$	$-n$	$-\frac{1}{n}$	n^2
אינו קיים	$(-1)^n$	$\frac{(-1)^n}{n}$	n

ההופכי של סדרה השואפת לאפס, ללא תנאי על הסימן. טענה 9.2.12 דרשה שהסדרה תשאף לאפס מצד מסוים. בלי הדרישה הזאת אין מסקנה.

הגבול	$\frac{1}{a_n}$	$a_n \rightarrow 0$
∞	n	$\frac{1}{n}$
$-\infty$	$-n$	$-\frac{1}{n}$
אינו קיים	$(-1)^n n$	$\frac{(-1)^n}{n}$

בשורה האחרונה כדאי לעצור רגע. עבור $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ מתקיים

$$\frac{1}{a_n} = \frac{n}{(-1)^n} = (-1)^n \cdot n$$

שכן $\frac{1}{(-1)^n} = (-1)^n$. איברי הסדרה הזאת הם

$$-1, 2, -3, 4, -5, \dots$$

וכבר פגשנו אותה: היא אינה חסומה משני הצדדים, ולכן אינה מתכנסת ואינה שואפת לאף אחד משני האינסופים.

דוגמה 9.2.14 — צורה לא מוגדרת שנפתרת.

נחזור אל שאלה 9.2.1, עם $a_n = \sqrt{n^2 + n}$ ו- $b_n = n$. הסכום $a_n + b_n$ שואף לאינסוף לפי סעיף (א) של מסקנה 9.2.7. ההפרש, לעומת זאת, הוא מן הצורה $\infty - \infty$, ואין כלל שאפשר להפעיל עליו.

אבל הביטוי אינו מחויב לצורה שבה נכתב. נכפול ונחלק בביטוי **הצמוד** $\sqrt{n^2 + n} + n$, שהוא חיובי לכל n , ונשתמש בזהות $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$:

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{(n^2 + n) - n^2}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n}$$

עכשיו נחלק מונה ומכנה ב- n . מכיון ש- $n > 0$, מתקיים $\frac{\sqrt{n^2 + n}}{n} = \sqrt{\frac{n^2 + n}{n^2}} = \sqrt{1 + \frac{1}{n}}$, ולכן

$$\frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

לפי משפט 8.7.6 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{1}{n}} = \sqrt{1} = 1$, ולכן המכנה שואף ל-2. לפי סעיף המנה של משפט 8.3.1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \frac{1}{2}$$

זו התשובה לשאלה שנשאלה שם: ההפרש בין שתי הסדרות מתכנס, והגבול שלו הוא $\frac{1}{2}$, מספר שקשה לנחש מראש. הכפל בצמוד הוא הכלי הרגיל לצורה $\infty - \infty$ כאשר מופיעים שורשים.

שימו לב — צורה לא מוגדרת אינה אומרת שאין גבול.

כשמזהים צורה לא מוגדרת המסקנה היא **לא** שהגבול אינו קיים, אלא שהצורה לבדה אינה מכריעה. הטבלאות שלמעלה מראות בדיוק את זה: לכל צורה יש דוגמאות שבהן הגבול קיים וסופי, ולצידן דוגמאות שבהן אינו קיים כלל.

כשנתקלים בצורה כזאת חוזרים אל הסדרה הקונקרטית ומשנים את צורתה, כמו בדוגמה שלמעלה.

דוגמה 9.2.15 — שלוש סדרות מן הצורה 1^∞ .

במשפט 8.7.3 ראינו ש- $\sqrt[n]{2} \rightarrow 1$, ומכאן אפשר לבנות בקלות סדרות שבהן הבסיס שואף ל-1 והמעריך שואף לאינסוף.

$$(א) \quad a_n = n \text{ ו- } b_n = 1$$

כאן $a_n^{b_n} = 1^n = 1$ לכל n , ולכן הגבול הוא 1.

$$(ב) \quad a_n = n \text{ ו- } b_n = \sqrt[n]{2}$$

כאן

$$a_n^{b_n} = \left(\sqrt[n]{2}\right)^n = 2$$

כלומר הסדרה קבועה ושווה ל-2, והגבול הוא 2.

$$(ג) \quad a_n = n^2 \text{ ו- } b_n = \sqrt[n]{2}$$

כאן

$$a_n^{b_n} = \left(\sqrt[n]{2}\right)^{n^2} = \left(\left(\sqrt[n]{2}\right)^n\right)^n = 2^n$$

והסדרה 2^n עולה ואינה חסומה, לפי סעיף (א) של משפט 8.7.1, ולכן לפי משפט 9.1.12 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$.

בשלושת המקרים $a_n \rightarrow 1$ וגם $b_n \rightarrow \infty$, והתוצאות הן 1, 2, ואינסוף.

שימו לב — הצורה 1^∞ .

משפט 8.7.6 דורש שגבול המעריך יהיה מספר ממשי, ולכן אינו חל כאשר $a_n \rightarrow 1$ ואילו $b_n \rightarrow \infty$. זו צורה לא מוגדרת נוספת, ומפתה במיוחד: קל לחשוב ש-1 בכל חזקה הוא 1, ולסיים.

הטעות היא שהבסיס אינו שווה ל-1, אלא רק שואף אליו. בכל שלב נותרת סטייה קטנה, והמעריך ההולך וגדל מגביר אותה, כפי שמראה הדוגמה שלמעלה.

9.2.5 השוואת סדרות בעזרת המנה

לעיתים קל יותר לחשב את גבול המנה $\frac{a_n}{b_n}$ מאשר את הגבולות של a_n ושל b_n עצמן. המשפט הבא אומר מה אפשר ללמוד מגבול המנה על שתי הסדרות.

משפט 9.2.16 — השוואת סדרות בעזרת המנה.

תהינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות כך ש- $b_n \neq 0$ לכל n , ונניח כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

כאשר L מספר ממשי, ∞ או $-\infty$. אז:

(א) אם L ממשי ו- $L \neq 0$, אז (a_n) מתכנסת במובן הרחב אם ורק אם (b_n) מתכנסת במובן הרחב, ובמקרה זה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

(ב) אם $L = 0$, אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ ואם $\frac{a_n}{b_n} > 0$ לכל n , אז $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$.

(ג) אם $L = \infty$, ואם $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B \neq 0$ כאשר B הוא מספר ממשי, ∞ או $-\infty$, אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} \infty & B > 0 \\ -\infty & B < 0 \end{cases}$$

סעיף (א) אומר שכאשר המנה מתייצבת על מספר שאינו אפס, שתי הסדרות מתנהגות באותו אופן: שתיהן מתכנסות, שתיהן שואפות לאינסוף או למינוס אינסוף (באותו כיוון כאשר $L > 0$ ובכיוונים הפוכים כאשר $L < 0$), או ששתיהן אינן מתכנסות במובן הרחב. את המכפלה $L \cdot \lim b_n$ יש לקרוא לפי הגדרה 9.2.4.

הוכחה — סעיף (א).

נניח תחילה ש- (b_n) מתכנסת במובן הרחב, ונסמן $B = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. לכל n מתקיים

$$a_n = \frac{a_n}{b_n} \cdot b_n$$

כלומר (a_n) היא מכפלה של סדרה השואפת ל- L בסדרה השואפת ל- B . אם B ממשי, לפי משפט 8.3.1 מתקיים $\lim a_n = L \cdot B$. אם $B = \infty$, זה נובע מסעיפים (ד) ו-(ה) של מסקנה 9.2.7. ואם $B = -\infty$, נפעיל את אותם סעיפים על $(-b_n)$, ונחזור אל (b_n) בעזרת טענה 9.1.6.

להפך, נניח ש- (a_n) מתכנסת במובן הרחב. מכיוון ש- $L \neq 0$, לפי משפט 7.4.3 המנה $\frac{a_n}{b_n}$ שונה מאפס החל ממקום מסוים, ולכן גם $a_n \neq 0$ החל מאותו מקום. לפי משפט 8.3.1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{a_n}{b_n}} = \frac{1}{L}$$

ו- $\frac{1}{L} \neq 0$. זהו בדיוק המצב שבחלק הראשון, בהחלפת התפקידים בין (a_n) ל- (b_n) , ולכן (b_n) מתכנסת במובן הרחב.

הוכחה — סעיף (ב).

מכיוון ש- $\frac{a_n}{b_n} > 0$ לכל n , גם $a_n \neq 0$ לכל n , והנתון $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0^+$ אומר ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$. לכן לפי סעיף (א) של טענה 9.2.12

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \infty$$

עכשיו

$$b_n = a_n \cdot \frac{b_n}{a_n}$$

מכפלה של שתי סדרות השואפות לאינסוף, ולפי סעיף (ב) של אותו משפט $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$.

הוכחה — סעיף (ג).

שוב נכתוב $a_n = \frac{a_n}{b_n} \cdot b_n$. הגורם הראשון שואף לאינסוף. אם B ממשי, המסקנה נובעת מסעיף (ד) (כאשר $B > 0$) או מסעיף (ה) (כאשר $B < 0$) של מסקנה 9.2.7. אם $B = \infty$, היא נובעת מסעיף (ב) שלו. ואם $B = -\infty$, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} (-b_n) = \infty$, ולכן לפי סעיף (ב) של אותו משפט

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \cdot (-b_n) \right) = \infty$$

ומטענה 9.1.6 נובע $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

דוגמה 9.2.17 — הסדרה $n^2 - 5n$.

הסדרה $a_n = n^2 - 5n$ היא הפרש של שתי סדרות השואפות לאינסוף, כלומר צורה מן הסוג $\infty - \infty$, ואף סעיף של מסקנה 9.2.7 אינו חל עליה ישירות. נשווה אותה לסדרה $b_n = n^2$, שאיבריה שונים מאפס:

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{n^2 - 5n}{n^2} = 1 - \frac{5}{n}$$

לכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$, מספר ממשי השונה מאפס. ראינו ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty$, ולכן לפי סעיף (א)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 - 5n) = 1 \cdot \infty = \infty$$

דוגמה 9.2.18 — מדוע התנאים בסעיפים (ב) ו-(ג) נחוצים.

סעיף (ב) בלי תנאי הסימן. ניקח $a_n = n$ ו- $b_n = (-1)^n n^2$. אז $\frac{a_n}{b_n} = \frac{(-1)^n}{n}$ שואפת ל-0, וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, אבל איברי (b_n) מחליפים סימן ואינם חסומים, ולכן היא אינה מתכנסת במובן הרחב.

סעיף (ג) כאשר $B = 0$. ניקח $a_n = 1$ ו- $b_n = \frac{1}{n}$. אז $\frac{a_n}{b_n} = n$ שואפת לאינסוף ו- $\lim b_n = 0$, אבל $\lim a_n = 1$. זוהי בדיוק הצורה $0 \cdot \infty$ שראינו שאין לה חוקיות.

הסימן של L בסעיף (א). ניקח $a_n = -2n + 1$ ו- $b_n = n$. אז $\frac{a_n}{b_n} = -2 + \frac{1}{n}$, ולכן $L = -2$, ו- $\lim b_n = \infty$. לפי סעיף (א) $\lim a_n = (-2) \cdot \infty = -\infty$, כלומר שתי הסדרות שואפות לאינסופים הפוכים.

שימו לב — הסימנים בהשוואה בעזרת המנה.

במשפט הזה הסימנים מכריעים. בסעיף (א), כאשר $L < 0$, הסדרות שואפות לאינסופים הפוכים. בסעיף (ב), בלי ש- $\frac{a_n}{b_n} > 0$ אין מסקנה כלל. ובסעיף (ג), הסימן של B הוא שקובע אם הגבול הוא ∞ או $-\infty$. לפני שמפעילים את המשפט, בדקו את הסימנים.

המקרה $L = -\infty$ מתקבל מסעיף (ג) בהפעלה על $(-a_n)$: אם $\lim \frac{a_n}{b_n} = -\infty$ ו- $\lim b_n = B \neq 0$ אז $\lim a_n = -\infty$ כאשר $B > 0$, ו- $\lim a_n = \infty$ כאשר $B < 0$.

9.2.6 תרגילים

תרגיל 1. חשבו את הגבולות הבאים.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n - \sqrt{n}) \quad (\text{א})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + \sin n}{n} \quad (\text{ב})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \quad (\text{ג})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \sin n}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} \quad (\text{ד})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2n^2 - n\sqrt{n}) \quad (\text{ה})$$

פתרון.

סעיף (א). הגבול הוא ∞ . זו צורה מן הסוג $\infty - \infty$, ולכן נוציא גורם משותף: $n - \sqrt{n} = \sqrt{n}(\sqrt{n} - 1)$. הגורם $\sqrt{n}$ שואף לאינסוף, והגורם $\sqrt{n} - 1$ מקיים $\sqrt{n} - 1 \geq 1$ לכל $n \geq 4$. לפי סעיף (ב) של משפט 9.2.5 ולפי הכלל שלפיו די בתנאים החל ממקום מסוים המכפלה שואפת לאינסוף.

סעיף (ב). הגבול הוא ∞ . נפצל את השבר:

$$\frac{n^2 + \sin n}{n} = n + \frac{\sin n}{n}$$

המחובר $\frac{\sin n}{n}$ שואף לאפס לפי סעיף (ד) של משפט 9.2.5, ובפרט הוא חסום מלרע. לפי סעיף (א) של אותו משפט הסכום שואף לאינסוף.

סעיף (ג). הגבול הוא 0. נכפול ונחלק בצמוד, כמו בדוגמה 9.2.14:

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

המכנה שואף לאינסוף לפי סעיף (א) של מסקנה 9.2.7, ולכן לפי סעיף (ו) שם המנה שואפת לאפס.

סעיף (ד). הגבול הוא ∞ . לפי סעיף (ג), המכנה שואף לאפס, וכל איבריו חיוביים, ולכן הוא שואף ל- 0^+ . המונה מקיים $2 \leq 3 + \sin n$ לכל n , ולכן לפי סעיף (ג) של טענה 9.2.12 המנה שואפת לאינסוף.

סעיף (ה). הגבול הוא ∞ . נשווה בעזרת המנה ל- n^2 :

$$\frac{2n^2 - n\sqrt{n}}{n^2} = 2 - \frac{1}{\sqrt{n}}$$

המנה שואפת ל-2, שהוא מספר ממשי חיובי, ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty$, ולכן לפי סעיף (א) של משפט 9.2.16 הגבול הוא $2 \cdot \infty = \infty$.

תרגיל 2. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$, אז לסדרה $a_n + b_n$ אין גבול.

פתרון.

לא נכון. זו הצורה $\infty - \infty$, והיא אינה מוגדרת: אי-אפשר לדעת מראש מה יקרה, אבל ייתכן בהחלט שיש גבול. למשל, עבור $a_n = n$ ו- $b_n = -n$ הסכום הוא 0 לכל n , ועבור $a_n = n + 1$ ו- $b_n = -n$ הסכום שואף ל-1.

תרגיל 3. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ ו- (b_n) חסומה, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \infty$.

פתרון.

לא נכון. לסכום די בחסימות, אבל למכפלה דרוש ש- b_n יהיה רחוק מאפס ובעל סימן קבוע, כמו בסעיפים (ב) ו-(ג) של משפט 9.2.5. למשל עבור $a_n = n$ ו- $b_n = -1$ המכפלה שואפת למינוס אינסוף, ועבור $b_n = (-1)^n$ המכפלה היא $n(-1)^n$ ואין לה גבול כלל.

תרגיל 4. האם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2 + (-1)^n}$?

פתרון.

כן, והוא ∞ . המכנה אינו מתכנס, שכן הוא מתחלף בין 1 ל-3, אבל הוא חסום: $1 \leq 2 + (-1)^n \leq 3$. לכן

$$\frac{n}{2 + (-1)^n} = n \cdot \frac{1}{2 + (-1)^n}$$

והגורם השני מקיים $\frac{1}{2 + (-1)^n} \geq \frac{1}{3}$ לכל n . לפי סעיף (ב) של משפט 9.2.5 עם $c = \frac{1}{3}$ המכפלה שואפת לאינסוף.

9.3 מבחן המנה ומבחן השורש

בפרק הקודם למדנו לזהות את התנהגותן של שתי משפחות סדרות: החזקות r^n והשורשים $\sqrt[n]{r}$. אבל מה נעשה עם סדרה כמו

$$a_n = \frac{n}{2^n}?$$

המונה גדל, המכנה גדל, והצורה היא $\frac{\infty}{\infty}$. זו בדיוק הבעיה שבשאלה 9.2.2, עם 2 במקום 1.01. חלוקה ב- n לא תועיל כאן, שכן 2^n אינו פולינום, ואריתמטיקת הגבולות אינה יודעת להשוות בין חזקה לפולינום.

הרעיון שיחלץ אותנו הוא לשאול על הסדרה שאלה אחרת. לא "לאן היא הולכת", אלא "באיזה קצב היא משתנה". בסדרה הגאומטרית r^n היחס בין איבר לקודמו הוא בדיוק r , והוא שקבע את התשובה. מתברר שאותו רעיון עובד באופן כללי: אם היחס בין איבר לקודמו מתכנס למספר קטן מ-1, הסדרה מתנהגת כמו גאומטרית יורדת ושואפת לאפס, ואם הוא מתכנס למספר גדול מ-1, היא מתנהגת כמו גאומטרית עולה וגדלה מעבר לכל חסם.

9.3.1 מבחן המנה

משפט 9.3.1 — מבחן המנה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית, כלומר $a_n > 0$ לכל $n \geq 1$, ונניח כי קיים הגבול

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

אז:

(א) אם $L < 1$, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(ב) אם $L > 1$, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$;

(ג) אם $L = 1$, אין למבחן מסקנה, וכל אחת מן האפשרויות עשויה להתקיים.

הוכחה — סעיף (א).

נניח $L < 1$. המטרה היא לתפוס את הסדרה בין 0 לבין סדרה גאומטרית יורדת.

נבחר מספר q המקיים $L < q < 1$, למשל את הממוצע $q = \frac{L+1}{2}$. מכיוון שהמנה מתכנסת ל- L ומכיוון ש- $q > L$, קיים N שממנו והלאה

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < q.$$

במילים: כל איבר קטן מ- q כפול קודמו. נפעיל את זה שוב ושוב, החל מן המקום N :

$$a_{N+1} < q a_N, \quad a_{N+2} < q a_{N+1} < q^2 a_N, \quad \dots$$

באינדוקציה מתקבל שלכל $n \geq N$

$$, a_n < q^{n-N} a_N = \frac{a_N}{\underbrace{q^N}_C} \cdot q^n$$

כאשר C הוא מספר קבוע שאינו תלוי ב- n . יחד עם חיוביות הסדרה קיבלנו

$$.0 < a_n < Cq^n$$

מכיוון ש- $0 < q < 1$, לפי סעיף (ב) של משפט 8.7.1 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, ולכן גם $\lim_{n \rightarrow \infty} Cq^n = 0$. שתי הסדרות החוסמות שואפות לאפס, ולפי משפט 8.4.1 גם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

הוכחה — סעיף (ב).

נניח $L > 1$. הפעם נבחר q המקיים $1 < q < L$, ומאותו שיקול קיים N שממנו והלאה

$$. \frac{a_{n+1}}{a_n} > q$$

אותה אינדוקציה, הפעם בכיוון ההפוך, נותנת שלכל $n \geq N$

$$, a_n > Cq^n$$

עם אותו קבוע $C = \frac{a_N}{q^N} > 0$. מכיוון ש- $q > 1$, הסדרה Cq^n עולה ואינה חסומה, ולכן לפי משפט 9.1.12 היא שואפת לאינסוף. לפי משפט 9.1.14 גם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

הוכחה — סעיף (ג).

די להציג שלוש סדרות שבכולן המנה שואפת ל-1, ושהתוצאות שלהן שונות:

a_n	$\frac{a_{n+1}}{a_n}$	הגבול
1	1	1
$\frac{1}{n}$	$\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$	0
n	$\frac{n+1}{n} \rightarrow 1$	∞

הידיעה $L = 1$ לבדה אינה מכריעה אפוא דבר.

תרגיל פתור 9.3.2 — הסדרה $n/2^n$.

חשבו את הגבול

$$. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n}$$

פתרון.

זו הסדרה שבה פתחנו את הסעיף. נסמן $a_n = \frac{n}{2^n}$ ונשים לב שכל איבריה חיוביים, ולכן מבחן המנה חל עליה. נחשב את המנה. חלוקת שבר בשבר היא כפל בהופכי:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \frac{2^n}{2^{n+1}} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

הגורם $1 + \frac{1}{n}$ שואף ל-1, ולכן לפי אריתמטיקת הגבולות

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

קיבלנו $L = \frac{1}{2} < 1$, ולכן לפי סעיף (א) של משפט 9.3.1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 0$$

זו התשובה שחיפשנו: החזקה 2^n גדלה מהר יותר מ- n , ומהר יותר בצורה כה מוחלטת שהמנה שואפת לאפס. שימו לב מה קבע את התשובה. המונה n תרם למנה את הגורם $\frac{n+1}{n}$, ששואף ל-1, והמכנה 2^n תרם את הגורם $\frac{1}{2}$. אילו הייתה במונה חזקה אחרת של n , היה משתנה רק הגורם הראשון, והוא היה עדיין שואף ל-1.

תרגיל פתור 9.3.3 — הסדרה $n^2/2^n$.

חשבו את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n}$$

פתרון.

נסמן $a_n = \frac{n^2}{2^n}$, וכל איבריה חיוביים. בדיוק כמו בתרגיל פתור 9.3.2:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^2} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$$

הגורם $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$ שואף ל-1, ולכן $L = \frac{1}{2} < 1$. לפי סעיף (א) של משפט 9.3.1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n} = 0$$

החישוב כמעט זהה לקודמו: החזקה של n במונה השפיעה רק על גורם השואף ל-1, ולכן לא שינתה את התשובה. בסעיף על יחסי הגדילה נראה שזה נכון לכל חזקה של n , ולכל בסיס גדול מ-1.

9.3.4 דוגמה — חזרה לשאלה על $n/1.01^n$.

עכשיו אפשר לענות על שאלה 9.2.2. עבור $a_n = \frac{n}{1.01^n}$ אותו חישוב נותן

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{1.01} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

והגבול של המנה הוא $\frac{1}{1.01} < 1$. לכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1.01^n} = 0$.

התשובה אולי מפתיעה: 1.01^n גדלה לאט מאוד, ובמשך מאות צעדים היא קטנה בהרבה מ- n . ובכל זאת, בסופו של דבר היא עוקפת את n ומשאירה אותו הרחק מאחור. בסעיף על יחסי הגדילה נחזור לנקודה הזאת.

9.3.2 מבחן השורש

מבחן המנה בדק את היחס בין איבר לקודמו. המבחן הבא מודד את אותו קצב בדרך אחרת: הוא שואל איזו סדרה גאומטרית "מסתתרת" בתוך a_n , כלומר מהו r שעבורו $a_n \approx r^n$. התשובה הטבעית לשאלה הזאת היא $\sqrt[n]{a_n}$, שהוא בדיוק השורש ה- n -י שטיפלנו בו בפרק הקודם.

9.3.5 משפט — מבחן השורש.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית, כלומר $a_n > 0$ לכל $n \geq 1$, ונניח כי קיים הגבול

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$$

אז:

(א) אם $L < 1$, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(ב) אם $L > 1$, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$;

(ג) אם $L = 1$, אין למבחן מסקנה.

ההוכחה קצרה מקודמתה, ומאותה סיבה: כאן החסם הגאומטרי מתקבל בצעד אחד ולא באינדוקציה.

הוכחה — סעיף (א).

נבחר q המקיים $1 < q < L$, ושוב קיים N שממנו והלאה $\sqrt[n]{a_n} < q$. נעלה את שני האגפים בחזקת n ונקבל

$$0 < a_n < q^n$$

ומכיון ש- $0 < q < 1$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, ולכן לפי כלל הסנדוויץ' גם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

הוכחה — סעיף (ב).

נבחר q המקיים $1 < q < L$, ואז החל ממוקם מסוים $\sqrt[n]{a_n} > q$, כלומר

$$a_n > q^n$$

הסדרה q^n שואפת לאינסוף, ולכן לפי כלל הפיצה גם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

הוכחה — סעיף (ג).

שלוש הסדרות שבטבלה שלמעלה משמשות גם כאן: עבור $a_n = 1$ מתקיים $\sqrt[n]{1} = 1$, ועבור $a_n = n$ ועבור $a_n = \frac{1}{n}$ מתקיים $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1$ לפי משפט 8.7.3 ואריתמטיקת הגבולות. שלוש תוצאות שונות, אותו $L = 1$.

תרגיל פתור 9.3.6 — הסדרה 3^n .

הראו בעזרת מבחן השורש כי $\lim_{n \rightarrow \infty} 3^n = \infty$.

פתרון.

נסמן $a_n = 3^n$, וכל איבריה חיוביים. השורש ה- n -י כאן מתקזז לחלוטין:

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{3^n} = 3$$

כלומר הסדרה $\left(\sqrt[n]{a_n}\right)$ קבועה ושווה ל-3, ובפרט גבולה $L = 3$.

מכיוון ש- $L = 3 > 1$, סעיף (ב) של משפט 9.3.5 נותן $\lim_{n \rightarrow \infty} 3^n = \infty$.

הדוגמה הזאת מראה היכן מבחן השורש נוח במיוחד: כאשר הסדרה עצמה היא חזקה n -ית, השורש מבטל אותה ואין מה לחשב.

שני המבחנים מאפשרים לנו לחזור אל הסדרה הגאומטרית ולהשלים את התמונה שלה. בפרק הקודם הוכחנו שעבור $r > 1$ הסדרה r^n אינה חסומה; שם לא היה בידינו הכלי לומר יותר מזה. עכשיו יש.

מסקנה 9.3.7 — גבול הסדרה הגאומטרית.

יהי $q > 0$ אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} \infty & q > 1 \\ 1 & q = 1 \\ 0 & 0 < q < 1 \end{cases}$$

הוכחה.

עבור $q = 1$ הסדרה קבועה. בשני המקרים האחרים נפעיל את מבחן השורש: הסדרה חיובית ומתקיים $\sqrt[n]{q^n} = q$, ולכן $L = q$.

אם $q > 1$ אז $L > 1$ וסעיף (ב) נותן $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \infty$; ואם $0 < q < 1$ אז $L < 1$ וסעיף (א) נותן $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

שימו לב שהמקרה $q > 1$ הוא בדיוק החידוד שהובטח: בפרק הקודם ידענו שהסדרה אינה חסומה, וכאן קיבלנו שהיא שואפת לאינסוף.

בדיקה עצמית.

לכל אחת מן הסדרות הבאות, איזה מבחן נוח יותר לחישוב הגבול?

$$\frac{n!}{5^n} \quad (\text{א})$$

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \quad (\text{ב})$$

$$\left(\frac{2n+1}{3n}\right)^n \quad (\text{ג})$$

פתרון.

(א) **מבחן המנה.** בעצרת המנה מתקצרת כמעט לגמרי: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{5}$. המנה הזאת אינה מתכנסת למספר, אבל לכל $n \geq 10$ היא גדולה מ-2, והוכחת סעיף (ב) של משפט 9.3.1 עובדת כלשונה עם $q = 2$. לכן הסדרה שואפת לאינסוף. השורש ה- n -י של $n!$ לעומת זאת קשה לחישוב.

(ב) **מבחן השורש.** הסדרה היא חזקה n -ית: $\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$. והגבול הוא $\frac{1}{e} < 1$. לכן הסדרה שואפת לאפס.

(ג) **מבחן השורש.** $\sqrt[n]{a_n} = \frac{2n+1}{3n} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3n}$, והגבול הוא $\frac{2}{3} < 1$. לכן הסדרה שואפת לאפס. המשפט הבא מקשר בין שני המבחנים. הוא אומר שכל מה שמבחן המנה יודע לזהות, מבחן השורש יודע לזהות גם כן, ועם אותה תשובה בדיוק.

משפט 9.3.8 — משפט דלאמבר.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית. אם קיים הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L,$$

אז קיים גם הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ ומתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L.$$

העמקה · הוכחת המשפט — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

הרעיון הוא זה של משפט 9.3.1: אם המנה קרובה ל- L , הסדרה נכלאת בין שתי סדרות גאומטריות שמנותיהן קרובות ל- L , והשורש ה- n -י של סדרה גאומטרית הוא בדיוק המנה שלה.

איברי הסדרה חיוביים, ולכן גם המנות חיוביות ולפי משפט 7.4.6 מתקיים $L \geq 0$. לפי הגדרת הגבול די להראות שלכל $\varepsilon > 0$ קטן מספיק מתקיים $\left|\sqrt[n]{a_n} - L\right| < 2\varepsilon$ החל ממקום מסוים, שכן אם הדבר נכון עבור ε קטן, הוא נכון גם עבור כל ε גדול ממנו.

המקרה $L > 0$. יהי $0 < \varepsilon < L$. לפי הגדרת הגבול קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$$L - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < L + \varepsilon$$

בדיוק כמו בהוכחת משפט 9.3.1, כפל של אי-השוויונות האלה זה בזה, מן המקום N ועד n , נותן לכל $n > N$

$$a_N (L - \varepsilon)^{n-N} < a_n < a_N (L + \varepsilon)^{n-N}$$

כלומר

$$C_1 (L - \varepsilon)^n < a_n < C_2 (L + \varepsilon)^n$$

כאשר $C_1 = \frac{a_N}{(L-\varepsilon)^N}$ ו- $C_2 = \frac{a_N}{(L+\varepsilon)^N}$ הם קבועים חיוביים שאינם תלויים ב- n . הוצאת שורש n -י שומרת על הסדר בין מספרים חיוביים, ולכן

$$\sqrt[n]{C_1} (L - \varepsilon) < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{C_2} (L + \varepsilon)$$

לפי משפט 8.7.3 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C_1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C_2} = 1$, ולכן החסם התחתון שואף ל- $L - \varepsilon$ והחסם העליון ל- $L + \varepsilon$. לפי משפט 7.4.3 החל ממקום מסוים החסם התחתון גדול מ- $L - 2\varepsilon$ והחסם העליון קטן מ- $L + 2\varepsilon$, ולכן שם

$$L - 2\varepsilon < \sqrt[n]{a_n} < L + 2\varepsilon$$

המקרה $L = 0$. כאן די בחסם העליון. יהי $\varepsilon > 0$. החל ממקום מסוים $\frac{a_{n+1}}{a_n} < \varepsilon$, ובאותו אופן מתקבל $0 < \varepsilon$, עם קבוע חיובי C . החסם העליון שואף ל- ε , ולכן החל ממקום מסוים הוא קטן מ- 2ε , ושם $0 < \sqrt[n]{a_n} < 2\varepsilon$.

בשני המקרים $\left| \sqrt[n]{a_n} - L \right| < 2\varepsilon$ החל ממקום מסוים, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$.

הכיוון ההפוך של המשפט אינו נכון, והדוגמה הבאה מראה זאת.

9.3.9 דוגמה — השורש מתכנס, המנה אינה מתכנסת.

נתבונן בסדרה $a_n = 3 + (-1)^n$, שאיבריה

$$2, 4, 2, 4, 2, \dots$$

המנה אינה מתכנסת. המנה $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ היא $\frac{4}{2} = 2$ כאשר n אי-זוגי, ו- $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ כאשר n זוגי. היא קופצת בין שני ערכים ואין לה גבול.

השורש מתכנס. לכל n מתקיים $2 \leq a_n \leq 4$, ולכן

$$\sqrt[n]{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \sqrt[n]{4}$$

לפי משפט 8.7.3 שני החסמים שואפים ל-1, ולפי כלל הסנדוויץ' גם $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$.

שימו לב — משפט דלאמבר פועל בכיוון אחד.

אם גבול המנה קיים, גם גבול השורש קיים ושווה לו. ההפך אינו נכון: גבול השורש עשוי להתקיים גם כאשר המנה אינה מתכנסת כלל. לכן, אם מבחן המנה אינו נותן תשובה משום שלמנה אין גבול, כדאי לנסות את מבחן השורש.

9.3.3 השורש ה- n -י של n

במשפט 8.7.3 ראינו ש- $\sqrt[n]{r} \rightarrow 1$ לכל $r > 0$ קבוע. מה קורה כאשר גם הבסיס גדל? בסדרה $\sqrt[n]{n}$ יש שני כוחות הפועלים זה נגד זה: הבסיס n גדל ללא הגבלה, וסדר השורש גדל גם הוא ומקטין את התוצאה. מי מנצח?

משפט 9.3.10 — השורש ה- n -י של n .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

הוכחה.

נפעיל את משפט 9.3.8 על הסדרה $a_n = n$, שהיא חיובית. המנה שלה היא

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$$

ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$. לפי משפט דלאמבר גם השורש ה- n -י מתכנס, ואל אותו גבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

שימו לב מה עשה משפט דלאמבר: החלפנו שאלה על שורשים, שקשה לטפל בה ישירות, בשאלה על מנה שהיא כמעט מידית. השורש מנצח את הבסיס, אבל רק בדיוק: הגבול הוא 1, בדיוק כמו עבור בסיס קבוע.

דוגמה 9.3.11 — שימושים בשורש ה- n -י של n .

(א) הסדרה $\sqrt[n]{n^2}$.

מתקיים $\sqrt[n]{n^2} = \left(\sqrt[n]{n}\right)^2$, ולכן לפי מסקנה 8.3.6 הגבול הוא $1^2 = 1$.

(ב) הסדרה $\sqrt[n]{5n}$.

מתקיים $\sqrt[n]{5n} = \sqrt[n]{5} \cdot \sqrt[n]{n}$, ושני הגורמים שואפים ל-1, הראשון לפי משפט 8.7.3 והשני לפי משפט 9.3.10. לכן הגבול הוא 1.

(ג) הסדרה $\sqrt[n]{\frac{1}{n}}$.

מתקיים $\sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$, ולפי סעיף המנה של אריתמטיקת הגבולות הגבול הוא $\frac{1}{1} = 1$.

9.3.4 תרגילים

תרגיל 1. חשבו את הגבולות הבאים.

$$(א) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{3^n}$$

$$(ב) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{n!}$$

פתרון.

סעיף (א). הסדרה חיובית, ונשתמש במבחן המנה:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^3}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n^3} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^3 = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3$$

ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{3}$. מכיוון ש- $\frac{1}{3} < 1$, סעיף (א) של משפט 9.3.1 נותן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{3^n} = 0$.

סעיף (ב). שוב מבחן המנה, והפעם החישוב קצר עוד יותר:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{5^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{5^n} = \frac{5}{n+1}$$

ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$. הגבול הוא 0, שקטן מ-1, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{n!} = 0$. שימו לב שהמנה כאן אינה מתכנסת למספר חיובי אלא לאפס, וזה כמובן מותר: כל מה שהמבחן דורש הוא שהגבול יהיה קטן מ-1.

תרגיל 2. נתונה סדרה חיובית (a_n) שעבורה $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$. מכאן נובע שהסדרה מתכנסת.

פתרון.

לא נכון, וזה בדיוק תוכנו של סעיף (ג) של משפט 9.3.1.

הסדרה $a_n = n$ חיובית ומקיימת $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} \rightarrow 1$, ובכל זאת אינה מתכנסת אלא שואפת לאינסוף. מאידך הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$ מקיימת את אותו תנאי בדיוק ומתכנסת ל-0. המקרה $L = 1$ הוא הגבול שבו המבחן מפסיק לומר דבר.

תרגיל 3. חשבו את $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 + n}$. (רמז: כלאו את הביטוי שמתחת לשורש בין שתי חזקות של n).

פתרון.

נתחיל מן הרמז. לכל $n \geq 1$ מתקיים $n^2 \leq n^2 + n \leq 2n^2$, ואף $2n^2 \leq n^3$ עבור $n \geq 2$, ולכן

$$n^2 \leq n^2 + n \leq n^3$$

נוציא שורש n -י משלושת האגפים, שכן הוצאת שורש שומרת על הסדר בין מספרים חיוביים:

$$\left(\sqrt[n]{n}\right)^2 \leq \sqrt[n]{n^2 + n} \leq \left(\sqrt[n]{n}\right)^3$$

לפי משפט 9.3.10 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, ולכן לפי מסקנה 8.3.6 שתי הסדרות החוסמות שואפות ל- $1^2 = 1$ ול- $1^3 = 1$, ולפי כלל הסנדוויץ'.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 + n} = 1$$

9.4 המספר e

באזהרה על הצורה 1^∞ ראינו שהצורה הזאת אינה מוגדרת, ושאותה צורה עצמה יכולה לתת 1, מספר ממשי אחר, או אינסוף. הסעיף הזה עוסק במקרה **אחד ומסוים** מן הצורה הזאת, החשוב שבכולם:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

הבסיס שואף ל-1 מלמעלה, המעריך שואף לאינסוף, ושני הכוחות האלה פועלים זה נגד זה. הבסיס לבדו היה מוביל את המכפלה ל-1, והמעריך לבדו היה מנפח כל בסיס גדול מ-1 עד אינסוף. השאלה היא מי מנצח, והתשובה, כפי שנראה, היא ששניהם מתאזנים ונותנים מספר סופי שאינו 1.

המספר הזה כה חשוב שקיבל שם משלו.

משפט 9.4.1

הסדרה $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ מונוטונית עולה, ומקיימת

$$2 \leq a_n \leq 3$$

לכל $n \geq 1$. בפרט היא מונוטונית וחסומה, ולכן לפי משפט 8.6.4 היא מתכנסת.

הגדרה 9.4.2

המספר e מוגדר כגבולה של הסדרה שבמשפט 9.4.1:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

מן החסמים שבמשפט וממשפט 9.1.20 נובע $2 \leq e \leq 3$. אפשר להראות יותר מזה, וערכו המקורב הוא

$$e \approx 2.71828$$

ההוכחה נשענת על **נוסחת הבינום**, ולכן היא מובאת כקריאת רשות. היא מלמדת בדיוק מדוע שני הכוחות מתאזנים, ושווה את המאמץ למי שמעוניין.

לפי נוסחת הבינום, לכל n טבעי

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k}$$

נפתח מחובר כללי. לפי הגדרת מקדם הבינום,

$$\binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k! n^k} = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n}$$

וכל אחד מן הגורמים שבסוף הוא מן הצורה $1 - \frac{j}{n}$, כאשר j רץ מ-0 עד $k-1$. לכן

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{0}{n}\right) \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

הכתיב הזה הוא כל הסוד, ומכאן שני הצעדים קצרים.

הסדרה עולה. נשווה את a_n ל- a_{n+1} . שני דברים קורים במעבר מ- n ל- $n+1$:

ראשית, בכל מחובר כל גורם $1 - \frac{j}{n}$ מוחלף ב- $1 - \frac{j}{n+1}$, והוא גדול ממנו, שכן $\frac{j}{n+1} < \frac{j}{n}$. שנית, מתווסף מחובר חדש לגמרי, עבור $k = n+1$, והוא חיובי.

כל מחובר גדל ונוסף מחובר חיובי, ולכן $a_{n+1} > a_n$, והסדרה עולה ממש.

החסם מלרע. שני המחוברים הראשונים, $k=0$ ו- $k=1$, הם 1 ו-1, וכל השאר אי-שליליים, ולכן

$$a_n \geq 1 + 1 = 2$$

החסם מלעיל. כל הגורמים $1 - \frac{j}{n}$ נמצאים בין 0 ל-1, ולכן מכפלתם אינה עולה על 1, ומכאן

$$a_n \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!}$$

נותר לחסום את הסכום האחרון. לכל $k \geq 2$ מתקיים $k! \geq k(k-1)$, שכן $k!$ הוא המכפלה $k(k-1)\cdots$ וכל הגורמים הנוספים אינם קטנים מ-1, ולכן

$$\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

זהו בדיוק הצמצום הטלסקופי שפגשנו בדוגמה 8.6.7, ולכן

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \leq \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{n} < 1$$

נצרף את הכול:

$$a_n \leq 1 + 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) < 3$$

וקיבלנו $2 \leq a_n \leq 3$ כנדרש. הסדרה עולה וחסומה, ולכן מתכנסת.

תרגיל פתור 9.4.3 — הסדרה $(1 + 1/n)^{n^2}$.

האם הסדרה $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

כן, והגבול הוא ∞ .

המעריך הוא $n \cdot n = n^2$, ולכן אפשר לפרק את החזקה לשתי שכבות:

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n \cdot n} = \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^n$$

הביטוי שבסוגריים הפנימיים הוא בדיוק הסדרה שמגדירה את e , ולפי משפט 9.4.1 מתקיים $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2$ לכל n . נחליף אפוא את הבסיס בחסם התחתון שלו:

$$b_n = \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^n \geq 2^n$$

לפי מסקנה 9.3.7 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$, ולכן לפי משפט 9.1.14 גם $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$.

שימו לב שגם כאן הבסיס שואף ל-1 והמעריך לאינסוף, בדיוק כמו בסדרה המגדירה את e , והתוצאה שונה לגמרי. זה מה שאומר שהצורה 1^∞ אינה מוגדרת.

דוגמה 9.4.4 — גבול מן הצורה 1^∞ .

נחשב את הגבול של

$$c_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{2n^2+n+1}{3n-5}}$$

השיטה היא תמיד אותה שיטה: לבדוד את הסדרה שמגדירה את e בתוך הביטוי. לשם כך נוציא n מן המעריך, כלומר נכתוב אותו כ- m כפול הנותר:

$$\frac{2n^2 + n + 1}{3n - 5} = n \cdot \frac{2n^2 + n + 1}{n(3n - 5)}$$

עכשיו אפשר לפרק את החזקה לשתי שכבות:

$$c_n = \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)^{\frac{2n^2 + n + 1}{n(3n - 5)}}$$

הבסיס שואף ל- e , שהוא חיובי. המעריך הוא מנה של שני פולינומים ממעלה שנייה, שכן $n(3n - 5) = 3n^2 - 5n$, ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n + 1}{3n^2 - 5n} = \frac{2}{3}$$

וזו מספר ממשי. לכן לפי משפט 8.7.6

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = e^{\frac{2}{3}}$$

9.4.1 סדרות מהצורה $(1 + a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \rightarrow 0$

הגבול המגדיר את e נכתב עם הסדרה $\frac{1}{n}$ במקום הספציפי הזה, אבל אין בבחירה הזאת דבר מיוחד. מה שבאמת עובד הוא הקשר בין הבסיס למעריך: הבסיס הוא 1 ועוד כמות קטנה, והמעריך הוא ההופכי של אותה כמות. כל עוד הקשר הזה נשמר, הגבול נשאר e .

משפט 9.4.5

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, וכן $a_n \neq 0$ ו- $a_n > -1$ לכל $n \geq 1$. אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}} = e$$

התנאי $a_n > -1$ מבטיח שהבסיס $1 + a_n$ חיובי, כך שהחזקה מוגדרת. הבחירה $a_n = \frac{1}{n}$ מחזירה את הגבול המוכר

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

העמקה · הוכחת המשפט — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

ההוכחה משתמשת בשני חוקי החזקות שהנחנו בסעיף על גבולות בחזקה: $a^{s+t} = a^s a^t$ לכל $a > 0$, ותכונת הסדר, שלפיה אם $a > 1$ ו- $s \leq t$ אז $a^s \leq a^t$. נוכיח את המשפט בארבעה שלבים. בכל שלב די שההנחות יתקיימו החל ממקום מסוים, שכן את הגבול קובע רק זנב הסדרה.

שלב א: מעריכים טבעיים השואפים לאינסוף.

תהי (m_n) סדרה של מספרים טבעיים המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = \infty$. נראה ש- $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m_n}\right)^{m_n}$.
יהי $\varepsilon > 0$. לפי הגדרה 9.4.2 קיים K כך שלכל $k \geq K$ מתקיים

$$\left| \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k - e \right| < \varepsilon$$

מכיון ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = \infty$, החל ממקום מסוים מתקיים $m_n \geq K$, ושם

$$\left| \left(1 + \frac{1}{m_n}\right)^{m_n} - e \right| < \varepsilon$$

זו בדיוק הגדרת הגבול.

שלב ב: המקרה $0 < a_n < 1$.

נניח ש- $0 < a_n < 1$ לכל n , ונסמן $m_n = \left\lfloor \frac{1}{a_n} \right\rfloor$. מכיון ש- $\frac{1}{a_n} > 1$, המספר m_n טבעי, ומתקיים

$$m_n \leq \frac{1}{a_n} < m_n + 1$$

$$\text{כלומר } \frac{1}{m_n+1} < a_n \leq \frac{1}{m_n}$$

ראשית, $\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = \infty$. אכן, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0^+$, ולכן לפי סעיף (א) של טענה 9.2.12 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \infty$.
מכאן, לפי סעיף (ג) של אותו משפט, גם $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} - 1\right) = \infty$, ומכיון ש- $m_n > \frac{1}{a_n} - 1$, לפי כלל הפיצה גם $\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = \infty$.

שנית, נחסום את $(1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}}$ משני הצדדים. הבסיס $1 + a_n$ גדול מ-1, ולכן לפי תכונת הסדר הגדלת המעריך אינה מקטינה את החזקה. מ- $m_n \leq \frac{1}{a_n} < m_n + 1$ נקבל

$$(1 + a_n)^{m_n} \leq (1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}} \leq (1 + a_n)^{m_n+1}$$

בשני הקצוות המעריך טבעי, ולכן אפשר להחליף את הבסיס: מ- $\frac{1}{m_n+1} < a_n \leq \frac{1}{m_n}$ נקבל

$$\left(1 + \frac{1}{m_n+1}\right)^{m_n} \leq (1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}} \leq \left(1 + \frac{1}{m_n}\right)^{m_n+1}$$

נחשב את גבולות שני החסמים. את החסם העליון נכתוב כמכפלה:

$$\left(1 + \frac{1}{m_n}\right)^{m_n+1} = \left(1 + \frac{1}{m_n}\right)^{m_n} \cdot \left(1 + \frac{1}{m_n}\right)$$

הגורם הראשון שואף ל- e לפי שלב א, והשני שואף ל-1, שכן $\frac{1}{m_n}$ שואפת לאפס לפי סעיף (ו) של מסקנה 9.2.7. לכן החסם העליון שואף ל- e . את החסם התחתון נכתוב כמנה:

$$\left(1 + \frac{1}{m_n + 1}\right)^{m_n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{m_n + 1}\right)^{m_n + 1}}{1 + \frac{1}{m_n + 1}}$$

ולפי שלב א, המופעל על הסדרה $m_n + 1$, השואפת גם היא לאינסוף, המונה שואף ל- e והמכנה ל-1. לכן גם החסם התחתון שואף ל- e , ולפי כלל הסנדוויץ'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} = e$$

שלב ג: המקרה $-1 < a_n < 0$.

נסמן $t_n = -a_n$, כך ש- $0 < t_n < 1$, ונסמן

$$s_n = \frac{t_n}{1 - t_n}$$

אז $s_n > 0$, ומאריתמטיקת הגבולות $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 0$. חישוב ישיר נותן

$$1 + s_n = \frac{1}{1 - t_n}, \quad \frac{1}{s_n} = \frac{1 - t_n}{t_n} = \frac{1}{t_n} - 1$$

$$\text{כלומר } \frac{1}{t_n} = \frac{1}{s_n} + 1$$

נזדקק לשתי זהויות לכל $b > 0$ ולכל y ממשי. ראשית, $b^{-y} = \frac{1}{b^y}$, שכן לפי חוק הסכום $b^y \cdot b^{-y} = b^0 = 1$. שנית, $\left(\frac{1}{b}\right)^y = \frac{1}{b^y}$, הזהות נכונה למעריכים רציונליים, ולפי הגדרת החזקה עם מעריך ממשי היא עוברת לגבול גם למעריך ממשי. משתי הזהויות יחד נקבל $b^{-y} = \left(\frac{1}{b}\right)^y$, ולכן

$$\left(1 + a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} = \left(1 - t_n\right)^{-\frac{1}{t_n}} = \left(\frac{1}{1 - t_n}\right)^{\frac{1}{t_n}} = \left(1 + s_n\right)^{\frac{1}{s_n} + 1} = \left(1 + s_n\right)^{\frac{1}{s_n}} \cdot \left(1 + s_n\right)$$

הסדרה s_n חיובית ושואפת לאפס, ולכן החל ממקום מסוים $0 < s_n < 1$, ולפי שלב ב הגורם הראשון שואף ל- e . הגורם השני שואף ל-1, ולכן גם כאן הגבול הוא e .

שלב ד: המקרה הכללי.

בסדרה כללית הסימן של a_n עשוי להתחלף. יהי $\varepsilon > 0$. נראה שקיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$$\left| \left(1 + a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} - e \right| < \varepsilon$$

נתבונן תחילה באיברים שבהם $a_n > 0$. אם יש מהם רק מספר סופי, נבחר N_+ גדול מכל האינדקסים שלהם. אחרת, האיברים האלה, לפי סדרם, יוצרים סדרה בפני עצמה (תת-סדרה, במונחי הגדרה 9.6.1) שאיבריה חיוביים ושואפת לאפס. לפי שלב ב, החל ממקום מסוים איבריה מקיימים את אי-השוויון הדרוש. בשני המקרים קיים N_+ כך שלכל $n \geq N_+$ שעבורו $a_n > 0$ מתקיים

$$\left| \left(1 + a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} - e \right| < \varepsilon$$

באותו אופן, לפי שלב ג, קיים N_- המתאים לאיברים שבהם $a_n < 0$. מכיוון ש- $a_n \neq 0$ לכל n , כל איבר נמצא באחת משתי הקבוצות, ולכן $N = \max \{N_+, N_-\}$ מתאים לכל האיברים. זו הגדרת הגבול, והמשפט הוכח.

תרגיל פתור 9.4.6 — הסדרה $(1 - 1/n)^n$.

לאן מתכנסת הסדרה $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$?

פתרון.

נציב במשפט $a_n = -\frac{1}{n}$. הסדרה הזאת שואפת ל-0, ואיבריה שונים מאפס. התנאי $a_n > -1$ מתקיים לכל $n \geq 2$, ואילו עבור $n = 1$ מתקיים $a_1 = -1$. זה מספיק, שכן הגבול אינו תלוי באיברים הראשונים של הסדרה, ולכן אפשר להפעיל את המשפט על הסדרה החל מ- $n = 2$. המעריך הוא

$$\frac{1}{a_n} = -n$$

ולכן המשפט נותן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = e$$

זו אינה הסדרה שנשאלנו עליה, אלא ההופכית שלה. מכיוון ש- $e \neq 0$ אפשר להפעיל את כלל המנה ולקבל

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n}} = \frac{1}{e}$$

9.5 יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^x \ll q^n \ll n! \ll n^n$

בפתיחת הפרק אמרנו שכאשר סדרה אינה מתכנסת עדיין נרצה לדעת **כמה מהר** היא גדלה, ולהשוות בין סדרות לפי הקצב. עכשיו יש בידינו הכלים לעשות זאת, והסעיף הזה עונה על השאלה עבור ארבע המשפחות הנפוצות ביותר.

כדי להשוות בין שתי סדרות השואפות לאינסוף נסתכל על **המנה** ביניהן. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ אז b_n גדלה מהר יותר, כי כדי לקבל את a_n צריך לכפול אותה בגורם ההולך ונעלם. במצב כזה נסמן

$$, a_n \ll b_n$$

ונאמר ש- b_n מסדר גדילה גבוה יותר מ- a_n .

שתי משפחות של סדרות חוזרות שוב ושוב. על סדרות מן הצורה n^x עם $x > 0$ נאמר שהן בעלות **גדילה פולינומית**, ועל סדרות מן הצורה q^n עם $q > 1$ נאמר שהן בעלות **גדילה מעריכית**. בניתוח אלגוריתמים, למשל, זה ההבדל בין אלגוריתם שאפשר להריץ על קלט גדול לבין אלגוריתם שאי-אפשר. הגבול הראשון במשפט הבא אומר שגדילה מעריכית מנצחת תמיד גדילה פולינומית, יהיו x ו- q אשר יהיו.

משפט 9.5.1 — יחסי הגדילה הבסיסיים.

לכל $x > 0$ ולכל $q > 1$ מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x}{q^n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q^n}{n!} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

כלומר כל אחת מן הסדרות שלהלן מסדר גדילה גבוה מקודמתה:

$$.n^x \ll q^n \ll n! \ll n^n$$

שלושת הגבולות נובעים ממשפט 9.3.1, וכל אחד מהם בחישוב מנה אחד. בכל שלושת המקרים הסדרה חיובית, ולכן המבחן חל.

הוכחה — הגבול הראשון.

נסמן $a_n = \frac{n^x}{q^n}$, ונחשב:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^x}{q^{n+1}} \cdot \frac{q^n}{n^x} = \frac{1}{q} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^x = \frac{1}{q} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x$$

הבסיס $1 + \frac{1}{n}$ שואף ל-1 והמעריך x קבוע, ולכן לפי משפט 8.7.6 מתקיים $1^x = 1$, ומכאן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{q} < 1$$

גבול המנה קטן מ-1, ולכן לפי סעיף (א) של משפט 9.3.1 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

הוכחה — הגבול השני.

כאן החישוב קצר עוד יותר:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{q^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{q^n} = \frac{q}{n+1}$$

ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$. הגבול הוא 0, שקטן מ-1, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. שימו לב שכאן אין שום תלות ב- q : העצרת מנצחת כל חזקה, גדולה כרצוננו.

הוכחה — הגבול השלישי.

נחשב:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n+1}{(n+1)^{n+1}} \cdot n^n = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

את הביטוי האחרון נזהה: הוא ההופכי של הסדרה המגדירה את e , שכן

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$$

והמכנה שואף ל- e , ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{e}$. מכיוון ש- $e > 2$, מתקיים $\frac{1}{e} < 1$, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

כאן רואים מדוע הסעיף הזה בא אחרי הסעיף על e : בלי לדעת ש- $e > 1$ לא היינו יכולים לסגור את המקרה השלישי.

דוגמה 9.5.2 — שימוש ביחסי הגדילה.

השרשרת חוסכת חישובים. ברגע שמזהים איזו משפחה חזקה יותר, הגבול מתקבל מיד.

$$\text{(א) הסדרה } \frac{n^{100}}{1.01^n}$$

היא נראית מפחידה, אבל n^{100} הוא מן הצורה n^x ו- 1.01^n מן הצורה q^n עם $q > 1$, ולכן לפי המשפט הגבול הוא 0. החזקה מנצחת, גם אם היא מתחילה לאט מאוד.

$$\text{(ב) הסדרה } \frac{n!}{2^n}$$

זו ההופכית של $\frac{2^n}{n!}$, ולפי המשפט המנה הזאת שואפת לאפס. איבריה חיוביים, כלומר היא שואפת ל- 0^+ , ולכן לפי סעיף (א) של טענה 9.2.12 ההופכית שואפת לאינסוף.

$$\text{(ג) הסדרה } \frac{n^n}{n!}$$

באותו אופן, זו ההופכית של $\frac{n!}{n^n}$ ולכן היא שואפת לאינסוף — וזו בדיוק הסדרה שפגשנו בתרגיל פתור 9.1.17 בתחילת הפרק, שם הוכחנו זאת ישירות בעזרת כלל הפיצה.

שלוש המנות ההפוכות, אפוא, שואפות כולן לאינסוף:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n^2} = \infty$$

9.5.1 יחסי גדילה הם תכונה אסימפטוטית

היחס $n^x \ll q^n$ מדבר על מה שקורה **בסופו של דבר**, ולא על ערכים מסוימים של n . כשהבסיס q קרוב ל-1 והחזקה x גדולה, הגדילה המעריכית עשויה להיות איטית מאוד לאורך זמן רב.

דוגמה 9.5.3 — מתי 1.1^n עוקפת את n^{10} .

לפי המשפט $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{10}}{1.1^n} = 0$, כלומר $n^{10} \ll 1.1^n$. נבדוק כמה ערכים, בעיגול:

n	n^{10}	1.1^n
10	10^{10}	2.6
100	10^{20}	$1.4 \cdot 10^4$
500	$9.8 \cdot 10^{26}$	$5.0 \cdot 10^{20}$
700	$2.8 \cdot 10^{28}$	$9.4 \cdot 10^{28}$
1000	10^{30}	$2.5 \cdot 10^{41}$

עד $n = 685$ בערך הסדרה הפולינומית גדולה יותר, ולעיתים בהפרש עצום. רק משם והלאה הסדרה המעריכית עוקפת אותה, ואז היא משאירה אותה הרחק מאחור. באותו אופן, 1.01^n עוקפת את n^2 לתמיד רק אחרי $n = 1465$.

שימו לב — יחס גדילה אינו השוואה של ערכים.

הכתיב $a_n \ll b_n$ אינו אומר ש- $a_n < b_n$ לכל n , ואף לא לרוב הערכים שנפגוש בפועל. הוא אומר רק שהמנה $\frac{a_n}{b_n}$ שואפת לאפס. סדרה מעריכית עם בסיס קרוב ל-1 עשויה להיות קטנה מסדרה פולינומית לאורך טווח ארוך מאוד.

9.5.2 שימוש ביחסי הגדילה בחישוב גבולות

השיטה הכללית לחישוב גבול של מנה שבה מופיעות כמה משפחות היא לזהות את האיבר **החזק ביותר** ולחלק בו את המונה ואת המכנה. כל שאר האיברים הופכים אז למנות השואפות לאפס.

תרגיל פתור 9.5.4 — חלוקה באיבר החזק ביותר.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + n^5}{3^n - n^2}$$

פתרון.

הגבול הוא 0.

האיבר החזק ביותר בביטוי הוא 3^n , שכן $3^n \ll n^5 \ll 3^n$ ו- $n^2 \ll 3^n$ לפי משפט 9.5.1, ו- 2^n קטן מ- 3^n פי גורם $\left(\frac{3}{2}\right)^n$. השואף לאינסוף. המכנה חיובי לכל n , שכן $3^n > n^2$. נחלק את המונה ואת המכנה ב- 3^n :

$$\frac{2^n + n^5}{3^n - n^2} = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{n^5}{3^n}}{1 - \frac{n^2}{3^n}}$$

לפי מסקנה 9.3.7 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$, ולפי משפט 9.5.1 גם $\frac{n^2}{3^n}$ ו- $\frac{n^5}{3^n}$ שואפות לאפס. לפי אריתמטיקת הגבולות

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + n^5}{3^n - n^2} = \frac{0 + 0}{1 - 0} = 0$$

תרגיל פתור 9.5.5 — עצרת מול חזקות.

$$\text{חשבו את } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! + 2^n}{n! + n^3}.$$

פתרון.

הגבול הוא 1.

כאן האיבר החזק ביותר הוא $n!$, ונחלק בו:

$$\frac{n! + 2^n}{n! + n^3} = \frac{1 + \frac{2^n}{n!}}{1 + \frac{n^3}{n!}}$$

לפי משפט 9.5.1 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0$. את $\frac{n^3}{n!}$ נכתוב כמכפלה של שתי מנות שכבר ידוע שהן שואפות לאפס:

$$\frac{n^3}{n!} = \frac{n^3}{2^n} \cdot \frac{2^n}{n!}$$

ולכן גם היא שואפת לאפס. לפי אריתמטיקת הגבולות הגבול הוא $\frac{1+0}{1+0} = 1$. שימו לב לתכונת המעבר של $\ll$ שהשתמשנו בה: מ- $2^n \ll n!$ ו- $n^3 \ll n!$ נובע $n^3 \ll n!$.

בדיקה עצמית.

הכריעו אם הטענה נכונה.

$$(א) \quad n^{50} \ll 1.001^n$$

$$(ב) \quad 2^n \ll n^{1000}$$

$$(ג) \quad n! \ll 10^n$$

$$(ד) \quad 5^n \ll n!$$

פתרון.

(א) **נכון.** זה המקרה $x = 50$ ו- $q = 1.001$ של משפט 9.5.1, ואין חשיבות לכך שהבסיס קרוב מאוד ל-1.

(ב) **לא נכון.** להפך, $2^n \ll n^{1000}$, ולכן המנה $\frac{2^n}{n^{1000}}$ שואפת לאינסוף ולא לאפס.

(ג) **לא נכון.** להפך, $10^n \ll n!$, העצרת מנצחת כל חזקה.

(ד) **נכון.** זה המקרה $q = 5$ של אותו משפט.

9.5.3 תרגילים

תרגיל 1. חשבו את הגבולות הבאים.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{20}}{1.05^n} \quad (\text{א})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n - n^3}{3^n + n^3} \quad (\text{ב})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n + n!}{n! + n^5} \quad (\text{ג})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2^n}{n^3 + 3^n} \quad (\text{ד})$$

פתרון.

סעיף (א). הגבול הוא 0, לפי משפט 9.5.1 עם $x = 20$ ו- $q = 1.05$.

סעיף (ב). הגבול הוא 1. נחלק ב- 3^n : מתקבל $\frac{1 - \frac{n^3}{3^n}}{1 + \frac{n^3}{3^n}}$, ו- $\frac{n^3}{3^n}$ שואפת לאפס.

סעיף (ג). הגבול הוא 1. נחלק ב- $n!$: מתקבל $\frac{\frac{5^n}{n!} + 1}{1 + \frac{n^5}{n!}}$, ושתי המנות הקטנות שואפות לאפס. את $\frac{n^5}{n!}$ מטפלים כמו

בתרגיל פתור 9.5.5.

סעיף (ד). הגבול הוא 0. האיבר החזק ביותר הוא 3^n , ונחלק בו:

$$\frac{n^2 + 2^n}{n^3 + 3^n} = \frac{\frac{n^2}{3^n} + \left(\frac{2}{3}\right)^n}{\frac{n^3}{3^n} + 1}$$

המונה שואף ל-0 והמכנה ל-1, ולכן הגבול הוא 0.

תרגיל 2. אם $a_n \ll b_n$, אז $a_n < b_n$ לכל n גדול מ-100.

פתרון.

לא נכון. לפי דוגמה 9.5.3, $1.1^n \ll n^{10}$ ובכל זאת $n^{10} > 1.1^n$ לכל $2 \leq n \leq 685$. היחס $\ll$ מבטיח ש- $a_n < b_n$ החל ממקום מסוים, שכן המנה שואפת לאפס ובפרט קטנה מ-1 לבסוף, אבל אינו אומר דבר על המקום הזה.

תרגיל 3. חשבו את $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$ ואת $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n n!}{n^n}$. מה מבדיל בין שני המקרים?

פתרון.

נפעיל את מבחן המנה על $a_n = \frac{q^n n!}{n^n}$, עם $q = 2$ או $q = 3$. כמו בהוכחת משפט 9.5.1:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q \cdot \frac{(n+1)!}{n!} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = q \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

הגורם $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ שואף ל- $\frac{1}{e}$, ולכן גבול המנה הוא $\frac{q}{e}$.

עבור $q = 2$ מתקיים $\frac{2}{e} < 1$, שכן $e > 2$, ולכן הגבול הוא 0. עבור $q = 3$ מתקיים $\frac{3}{e} > 1$, שכן $e < 3$, ולכן הגבול הוא ∞ .

המבדיל הוא היחס בין q לבין e . המספר e הוא בדיוק הקו המפריד: $n!$ דומה בגודלו ל- $\left(\frac{n}{e}\right)^n$, ולכן $\frac{q^n n!}{n^n}$ מתנהגת בערך כמו $\left(\frac{q}{e}\right)^n$.

העשרה · חיפוש בינארי: מדוע סדר גדילה חשוב

בפתיחת הסעיף הזכרנו את ניתוח האלגוריתמים. הנה דוגמה קטנה שבה ההבדל בין שני סדרי גדילה הוא ההבדל בין שנייה לבין שעות.

הבעיה. נתונה רשימה של n מספרים, **ממוינים** מן הקטן לגדול, ורוצים לדעת היכן נמצא בה מספר מסוים. הפעולה שאנחנו סופרים היא **השוואה**: בדיקה של איבר אחד ברשימה מול המספר המבוקש.

חיפוש לינארי. עוברים על הרשימה מתחילתה, איבר אחר איבר, עד שמוצאים את המספר. במקרה הגרוע ביותר, כשהמספר נמצא בסוף, נדרשות n השוואות.

חיפוש בינארי. משווים את המספר המבוקש לאיבר **האמצעי** של הרשימה. אם הם שווים, סיימנו. אם המספר המבוקש גדול יותר, הוא אינו יכול להימצא במחצית השמאלית, שכן הרשימה ממוינת, ולכן ממשיכים רק במחצית הימנית. אחרת ממשיכים רק במחצית השמאלית. כל השוואה מקטינה את התחום שנותר לחפש בו בערך פי 2.

אחרי k השוואות נותרו לכל היותר כ- $\frac{n}{2^k}$ אפשרויות, והחיפוש מסתיים כשנותרה אפשרות אחת. לכן במקרה הגרוע ביותר נדרשות בערך k השוואות, כאשר $2^k = n$, כלומר $k = \log_2 n$. במדויק, ברשימה של n מספרים דרושות לכל היותר $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ השוואות. עבור מיליון מספרים זה 20 השוואות, לעומת מיליון בחיפוש הלינארי.

סימולציה — חיפוש לינארי מול חיפוש בינארי.

בחלק הראשון של הסימולציה בוחרים מספר ברשימה של 63 מספרים ממוינים, ומריצים את שני החיפושים צעד אחר צעד. האיבר שנבדק כעת מסומן בכחול, והאיברים שכבר נפסלו באפור. החיפוש הבינארי מסתיים תמיד אחרי 6 השוואות לכל היותר, שכן $2^6 - 1 = 63$. בחלק השני משנים את מספר האיברים, ומשווים את מספר ההשוואות במקרה הגרוע ביותר.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

סדרי הגדילה. החיפוש הלינארי דורש כ- n השוואות והחיפוש הבינארי כ- $\log_2 n$. שתי הסדרות שואפות לאינסוף, אבל השנייה מסדר גדילה נמוך בהרבה:

טענה.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{n} = 0$$

הוכחה.

נשתמש בתכונות של הלוגריתם המוכרות מבית הספר התיכון: $\log_2 x$ הוא המעריך שבו יש להעלות את 2 כדי לקבל את x , הוא עולה ממש, ו- $\log_2(x^y) = y \log_2 x$. לפי הכלל האחרון

$$\frac{\log_2 n}{n} = \frac{1}{n} \log_2 n = \log_2 \left(n^{\frac{1}{n}} \right) = \log_2 \sqrt[n]{n}$$

לפי משפט 9.3.10 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ ו- $\log_2 1 = 0$. נותר להראות שהלוגריתם של סדרה השואפת ל-1 שואף ל-0.

יהי $\varepsilon > 0$. מכיוון ש- $\log_2$ עולה ממש, לכל $x > 0$ מתקיים

$$|\log_2 x| < \varepsilon \iff 2^{-\varepsilon} < x < 2^\varepsilon$$

לפי תכונת הסדר של חזקות $2^{-\varepsilon} < 2^0 = 1 < 2^\varepsilon$, ולכן לפי משפט 7.4.3 החל ממקום מסוים מתקיים $2^{-\varepsilon} < \sqrt[n]{n} < 2^\varepsilon$ שם $|\log_2 \sqrt[n]{n}| < \varepsilon$, כלומר $\left| \frac{\log_2 n}{n} \right| < \varepsilon$. זו בדיוק הגדרת הגבול.

במילים של הסעיף הזה: $\log_2 n \ll n$, ולכן כשהרשימה גדלה, החיפוש הבינארי משאיר את הלינארי הרחק מאחור. אותו טיעון עובד לכל בסיס של לוגריתם, שכן לוגריתמים בבסיסים שונים נבדלים זה מזה רק בכפל בקבוע. וכמו בדוגמה 9.5.3, גם כאן היחס אסימפטוטי: ברשימה של עשרה מספרים ההבדל זניח, והוא נעשה מכריע רק כשהרשימה ארוכה.

העשרה · נוסחת סטירלינג, בגרסה קלה

בתרגיל 3 שלמעלה ראינו רמז לכך ש- $n!$ דומה בגודלו ל- $\left(\frac{n}{e}\right)^n$. בהעשרה הזאת נהפוך את הרמז לטענה מדויקת, בכלים שכבר בידינו.

שלב א: שתי סדרות סביב e . לפי משפט 9.4.1 הסדרה $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ עולה ממש ומתכנסת ל- e , ולכן

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$$

נראה שהסדרה $c_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ יורדת ממש. לכל $n \geq 2$ מתקיים

$$\frac{c_{n-1}}{c_n} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1}$$

ולפי אי-שוויון ברנולי

$$\frac{c_{n-1}}{c_n} \geq \left(1 + \frac{n}{n^2-1}\right) \cdot \frac{n}{n+1} > \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{n}{n+1} = 1$$

במעבר השני השתמשנו ב- $\frac{n}{n^2-1} > \frac{1}{n}$, השקול ל- $n^2 > n^2 - 1$. הסדרה (c_n) יורדת ממש, וגבולה $e \cdot 1 = e$ לפי אריתמטיקת הגבולות, ולכן כל איבריה גדולים מ- e :

$$\cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > e$$

שלב ב: חסמים ל- $n!$. נתבונן בשתי הסדרות

$$d_n = \frac{n! e^n}{n^n}, \quad f_n = \frac{n! e^n}{n^{n+1}}$$

חישוב ישיר של המנות נותן

$$\frac{d_{n+1}}{d_n} = e \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} > 1, \quad \frac{f_{n+1}}{f_n} = e \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} < 1$$

לפי שלב א. לכן (d_n) עולה ו- (f_n) יורדת. מכיוון ש- $d_1 = f_1 = e$, לכל n מתקיים $d_n \geq e$ ו- $f_n \leq e$, ואחרי כפל ב- $\frac{n^n}{e^n}$ מתקבל

$$e \left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq e n \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

שלב ג: השורש ה- n -י של $n!$. נוציא שורש n -י מן החסמים ונחלק ב- n :

$$\frac{\sqrt[n]{e}}{e} \leq \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \leq \frac{\sqrt[n]{e} \cdot \sqrt[n]{n}}{e}$$

לפי משפט 8.7.3 ו-משפט 9.3.10 שני החסמים שואפים ל- $\frac{1}{e}$, ולפי כלל הסנדוויץ'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}$$

אפשר להגיע לאותה תוצאה גם ישירות ממשפט 9.3.8: המנה של הסדרה $\frac{n!}{n^n}$ היא $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$, והיא שואפת ל- $\frac{1}{e}$.

הנוסחה המלאה. החסמים של שלב ב אומרים שהמנה $\frac{n!}{(n/e)^n}$ נמצאת בין e לבין $e n$. **נוסחת סטירלינג** קובעת את ערכה בדיוק:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = 1$$

כלומר המנה $\frac{n!}{(n/e)^n}$ מתנהגת כמו $\sqrt{2\pi n}$, שנמצא אכן בין e לבין $e n$ עבור n גדול. הקירוב מדויק להפליא כבר עבור ערכים קטנים:

המנה	$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$	$n!$	n
1.017	118.0	120	5
1.008	3,598,696	3,628,800	10
1.004	$2.423 \cdot 10^{18}$	$2.433 \cdot 10^{18}$	20

את הנוסחה המלאה לא נוכיח כאן. הוכחת קיומו של הגבול דורשת הערכה מדויקת של $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}}$ בעזרת לוגריתמים וטורי טיילור, והקבוע $\sqrt{2\pi}$ מתקבל מחישוב של אינטגרלים. שני הכלים יופיעו בהמשך הספר.

9.6 תת-סדרות וגבולות חלקיים

עד כה שאלנו על סדרה שאלה אחת: לאן היא הולכת. לסדרות שאינן מתכנסות התשובה הייתה "לשום מקום", וזה נכון אבל דל מדי. הסדרה $(-1)^n$ אינה מתכנסת, ובכל זאת התנהגותה מסודרת מאוד: מחציתה יושבת על 1 ומחציתה על -1. הסעיף הזה נותן שפה לתיאור כזה.

9.6.1 תת-סדרות

9.6.1 הגדרה

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה, ותהי $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ סדרה עולה ממש של אינדקסים טבעיים. הסדרה

$$(a_{n_k})_{k=1}^{\infty} = a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots$$

נקראת **תת-סדרה** של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

במילים אחרות, תת-סדרה מתקבלת מן הסדרה המקורית על ידי מחיקת איברים, תוך שמירה על הסדר ועל כך שנותרים אינסוף איברים.

9.6.2 דוגמה — תת-סדרות של סדרה נתונה.

תהי (a_n) סדרה כלשהי. שלוש תת-סדרות טיפוסיות שלה:

(א) האיברים במקומות האי-זוגיים, $(a_{2k-1})_{k=1}^{\infty} = a_1, a_3, a_5, \dots$, ובחירת האינדקסים היא $n_k = 2k - 1$.

(ב) האיברים במקומות הזוגיים, $(a_{2k})_{k=1}^{\infty} = a_2, a_4, a_6, \dots$, עם $n_k = 2k$.

(ג) האיברים במקומות שהם חזקות של 2, כלומר $(a_{2^k})_{k=1}^{\infty} = a_2, a_4, a_8, \dots$, עם $n_k = 2^k$. בשלושת המקרים האינדקסים עולים ממש ונותרים אינסוף איברים, כנדרש.

9.6.3 הגדרה

אם $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ תת-סדרה של (a_n) והיא מתכנסת ל- L , אז L נקרא **גבול חלקי** של (a_n) .

דוגמה 9.6.4 — הגבולות החלקיים של $(-1)^n$.

איברי הסדרה $a_n = (-1)^n$ הם

$$-1, 1, -1, 1, \dots$$

תת-הסדרה שבמקומות הזוגיים קבועה ושווה ל-1, ולכן $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = 1$; ותת-הסדרה שבמקומות האי-זוגיים קבועה ושווה ל-1, ולכן $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = -1$.

לסדרה יש אפוא שני גבולות חלקיים, 1 ו-1-, והיא עצמה אינה מתכנסת. מיד נראה שאין בכך מקרה.

דוגמה 9.6.5 — גבול חלקי יחיד, וסדרה שאינה מתכנסת.

נחזור אל הסדרה $0, 1, 0, 2, 0, 3, \dots$ מדוגמה 9.1.10, שבה $a_{2k} = k$ ו- $a_{2k-1} = 0$.

תת-הסדרה שבמקומות האי-זוגיים קבועה ושווה ל-0, ולכן 0 הוא גבול חלקי. תת-הסדרה שבמקומות הזוגיים שואפת לאינסוף, ואינה תורמת גבול חלקי, שכן גבול חלקי הוא לפי ההגדרה מספר ממשי.

האם יש גבולות חלקיים נוספים? כל תת-סדרה מתכנסת חייבת להיות חסומה, ולכן יכולים להופיע בה רק מספר סופי של איברים מן המקומות הזוגיים. החל ממקום מסוים כל איבריה שווים ל-0, וגבולה 0. לכן 0 הוא הגבול החלקי היחיד.

ובכל זאת הסדרה אינה מתכנסת, שכן אינה חסומה. גבול חלקי יחיד אינו מבטיח התכנסות, ובהמשך נראה שהחסימות היא שחסרה כאן.

משפט 9.6.6

תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$. אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ אם ורק אם כל תת-סדרה של (a_n) מתכנסת ל- L .

בפרט, אם הסדרה מתכנסת ל- L , אז L הוא הגבול החלקי היחיד שלה.

העמקה · הוכחת המשפט — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

נשתמש בעובדה פשוטה על האינדקסים: אם $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ מספרים טבעיים, אז $n_k \geq k$ לכל k . אכן, $n_1 \geq 1$, ואם $n_k \geq k$ אז $n_{k+1} > n_k \geq k$, ומכיוון ש- $n_{k+1} \geq k+1$, זו הוכחה באינדוקציה.

הכיוון הראשון.

נניח ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ותהי (a_{n_k}) תת-סדרה. יהי $\varepsilon > 0$. לפי הגדרת הגבול קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$. לכל $k \geq N$ מתקיים $n_k \geq N$, ולכן

$$|a_{n_k} - L| < \varepsilon$$

מצאנו מקום מתאים לכל $\varepsilon > 0$, ולכן $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = L$.

הכיוון השני.

הסדרה (a_n) היא תת-סדרה של עצמה, עם $n_k = k$. לכן אם כל תת-סדרה מתכנסת ל- L , בפרט $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

הגבול החלקי היחיד. כל גבול חלקי הוא גבול של תת-סדרה כלשהי, ולפי הכיוון הראשון גבול כזה שווה ל- L .

מסקנה 9.6.7.

אם לסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יש שתי תת-סדרות המתכנסות לגבולות שונים, אז הסדרה אינה מתכנסת.

הוכחה.

אילו הסדרה הייתה מתכנסת לגבול L , אז לפי משפט 9.6.6 כל תת-סדרה שלה הייתה מתכנסת ל- L , ובפרט שתי תת-הסדרות היו מתכנסות לאותו גבול. זו סתירה להנחה שגבולותיהן שונים.

המסקנה הזאת היא הכלי הנוח ביותר להוכחת אי-התכנסות, והיא מסבירה למפרע את כל הדוגמאות מן הסוג של $(-1)^n$: די להצביע על שתי תת-סדרות עם גבולות שונים, ואין צורך לחזור להגדרת הגבול.

תרגיל פתור 9.6.8 — אי-התכנסות בעזרת שתי תת-סדרות.

הראו שהסדרה $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$ אינה מתכנסת.

פתרון.

נבחר את תת-הסדרה שבמקומות הזוגיים ואת זו שבמקומות האי-זוגיים.

במקומות הזוגיים $(-1)^{2k} = 1$, ולכן

$$a_{2k} = \frac{2k}{2k+1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2k}}$$

המכנה שואף ל-1, ולכן $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = 1$.

במקומות האי-זוגיים $(-1)^{2k-1} = -1$, ולכן

$$a_{2k-1} = -\frac{2k-1}{2k} = -\left(1 - \frac{1}{2k}\right)$$

ולכן $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = -1$.

מצאנו שתי תת-סדרות המתכנסות לגבולות שונים, 1 ו-1-, ולכן לפי מסקנה 9.6.7 הסדרה אינה מתכנסת.

הכיוון ההפוך שימושי לא פחות: אם מפרקים סדרה למספר סופי של תת-סדרות מתכנסות, אפשר לקרוא מהן את כל הגבולות החלקיים.

טענה 9.6.9.

נניח כי הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתפרקת למספר סופי של תת-סדרות מתכנסות, המכסות יחד את כל אינדקסי הסדרה. אז אוסף הגבולות של תת-הסדרות האלה הוא בדיוק אוסף הגבולות החלקיים של (a_n) .

בפרט, אם כולן מתכנסות לאותו גבול, הסדרה כולה מתכנסת אליו.

העמקה · הוכחת הטענה — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

נסמן את תת-הסדרות $S_1, \dots, S_m$, ואת גבולותיהן $L_1, \dots, L_m$. עלינו להראות ששני האוספים שווים.

כל L_i הוא גבול חלקי. זו בדיוק הגדרה 9.6.3, שכן S_i היא תת-סדרה המתכנסת ל- L_i .

כל גבול חלקי הוא אחד מן ה- L_i . תהי (a_{n_k}) תת-סדרה המתכנסת לגבול L . כל אחד מן האינדקסים n_k שייך לאחת מתת-הסדרות $S_1, \dots, S_m$, ויש אינסוף אינדקסים כאלה אבל רק מספר סופי של תת-סדרות. לכן לפחות אחת מהן, נאמר S_i , מכילה אינסוף מן האינדקסים n_k . האיברים המתאימים, לפי סדרם, יוצרים סדרה שהיא בו-זמנית תת-סדרה של (a_{n_k}) ותת-סדרה של S_i . לפי משפט 9.6.6 היא מתכנסת גם ל- L וגם ל- L_i , ומיחידות הגבול $L = L_i$.

המקרה של גבול משותף. נניח ש- $L_1 = \dots = L_m = L$ ויהי $\varepsilon > 0$. לכל i קיים מקום N_i כך שכל איבר של S_i שהאינדקס שלו לפחות N_i מקיים $|a_n - L| < \varepsilon$. נבחר $N = \max \{N_1, \dots, N_m\}$. לכל $n \geq N$ האינדקס n שייך לאחת מתת-הסדרות, נאמר S_i , ומכיוון ש- $n \geq N_i$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$. לכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. כאן חיוני שמספר תת-הסדרות סופי, אחרת ייתכן שאין מקסימום ל- N_i .

תרגיל פתור 9.6.10 — מציאת כל הגבולות החלקיים.

מצאו את כל הגבולות החלקיים של הסדרה

$$a_n = \left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) \cdot 2n}{3n+4} + \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) (2n^2 + n - 3)}{3n^2 + 5n} \right)^2$$

פתרון.

הסינוס והקוסינוס של כפולות $\frac{\pi}{2}$ חוזרים על עצמם במחזור של ארבעה, ולכן נפרק את הסדרה לארבע תת-סדרות לפי שארית החלוקה של n ב-4. ארבע התת-סדרות מכסות יחד את כל האינדקסים, וזה בדיוק המצב שבו טענה 9.6.9. חל.

נזכיר את הערכים במחזור:

$n \bmod 4$	$\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$	$\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$
1	0	1
2	-1	0
3	0	-1
0	1	0

שימו לב שבכל שורה אחד משני הגורמים מתאפס, ולכן בכל תת-סדרה נשאר מחובר אחד בלבד.

האינדקסים $n = 4k + 1$. כאן $\cos = 0$ ו- $\sin = 1$, ולכן המחובר הראשון נעלם:

$$a_{4k+1} = \left(\frac{2n^2 + n - 3}{3n^2 + 5n} \right)^2$$

ולכן

$$\cdot \lim_{k \rightarrow \infty} a_{4k+1} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

האינדקסים $n = 4k + 2$. כאן $\cos = -1$ ו- $\sin = 0$, ולכן נשאר המחובר הראשון בלבד:

$$, a_{4k+2} = \left(\frac{-2n}{3n+4}\right)^2$$

ולכן

$$\cdot \lim_{k \rightarrow \infty} a_{4k+2} = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

האינדקסים $n = 4k + 3$. כאן $\cos = 0$ ו- $\sin = -1$:

$$, a_{4k+3} = \left(\frac{-(2n^2 + n - 3)}{3n^2 + 5n}\right)^2$$

ולכן

$$\cdot \lim_{k \rightarrow \infty} a_{4k+3} = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

האינדקסים $n = 4k$. כאן $\cos = 1$ ו- $\sin = 0$:

$$, a_{4k} = \left(\frac{2n}{3n+4}\right)^2$$

ולכן

$$\cdot \lim_{k \rightarrow \infty} a_{4k} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

ארבע התת-סדרות מתכנסות **לאותו גבול**, $\frac{4}{9}$, וההעלאה בריבוע היא שמחקה את הסימנים והשוותה ביניהן. לכן $\frac{4}{9}$ הוא הגבול החלקי היחיד, ולפי טענה 9.6.9 הסדרה כולה מתכנסת:

$$\cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{4}{9}$$

9.6.2 משפט בולצאנו-ויירשטראס

המשפט הבא הוא אחת התוצאות המרכזיות בתורת הסדרות, והוא נותן טעם נוסף לעסוק בתת-סדרות: גם כשסדרה אינה מתכנסת, ובלבד שהיא חסומה, בהכרח מסתתרת בתוכה תת-סדרה שכן מתכנסת.

משפט 9.6.11 — משפט בולצאנו-ויירשטראס.

לכל סדרה חסומה יש תת-סדרה מתכנסת.

באופן שקול: לכל סדרה חסומה יש לפחות גבול חלקי אחד.

העמקה · הוכחת המשפט — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

הרעיון: חוצים את הקטע שבו הסדרה כלואה, בוחרים מחצית שיש בה אינסוף איברים, וחוזרים על כך שוב ושוב. הקטעים הולכים ומתכווצים לנקודה אחת, ותת-הסדרה שנבחר תיאלץ להתכנס אליה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. אז קיימים מספרים $c_1 < d_1$ כך ש- $c_1 \leq a_n \leq d_1$ לכל n .

בניית הקטעים. נחצה את הקטע $[c_1, d_1]$ בנקודת האמצע שלו לשני חצאים. כל איבר של הסדרה נמצא לפחות באחד מהם, ויש אינסוף אינדקסים, ולכן לפחות באחד החצאים נמצאים איברים a_n עבור אינסוף אינדקסים n . נבחר חצי כזה ונסמן אותו $[c_2, d_2]$. נחזור על אותו צעד עם $[c_2, d_2]$, וכן הלאה. מתקבלת סדרה של קטעים $[c_k, d_k]$ שבכל אחד מהם נמצאים איברים a_n עבור אינסוף אינדקסים, וכן

$$c_1 \leq c_2 \leq c_3 \leq \dots, \quad d_1 \geq d_2 \geq d_3 \geq \dots, \quad d_k - c_k = \frac{d_1 - c_1}{2^{k-1}}$$

בחירת תת-הסדרה. נבחר $n_1 = 1$. בהינתן n_k , בקטע $[c_{k+1}, d_{k+1}]$ נמצאים איברים עבור אינסוף אינדקסים, ולכן יש ביניהם אינדקס $n_{k+1} > n_k$ שעבורו $a_{n_{k+1}} \in [c_{k+1}, d_{k+1}]$. כך מתקבלים אינדקסים $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ כך מתקבלים אינדקסים a_{n_k} ששעבורו $a_{n_{k+1}} \in [c_{k+1}, d_{k+1}]$.

$$c_k \leq a_{n_k} \leq d_k$$

ההתכנסות. הסדרה (c_k) עולה, הסדרה (d_k) יורדת, ולפי מסקנה 9.3.7

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (d_k - c_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} (d_1 - c_1) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = 0$$

לפי המשפט על שתי סדרות מונוטוניות המתקרבות זו לזו שתיהן מתכנסות לאותו גבול, שנסמן ℓ . תת-הסדרה (a_{n_k}) כלואה ביניהן, ולכן לפי כלל הסנדוויץ' גם $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \ell$. מצאנו תת-סדרה מתכנסת.

הערה.

שימו לב מה המשפט אינו אומר: הוא אינו מבטיח שהסדרה עצמה מתכנסת, ואף לא שהגבול החלקי יחיד. הסדרה $(-1)^n$ חסומה, יש לה שני גבולות חלקיים, והיא אינה מתכנסת.

בדיקה עצמית.

הכריעו אם הטענה נכונה.

(א) לכל סדרה יש לפחות גבול חלקי אחד.

(ב) סדרה שיש לה גבול חלקי יחיד מתכנסת.

(ג) אם $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = L$ וגם $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = L$, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

פתרון.

(א) **לא נכון.** לסדרה $a_n = n$ אין תת-סדרה מתכנסת, שכן כל תת-סדרה שלה שואפת לאינסוף. בולצאנו-ויירשטראס דורש שהסדרה תהיה חסומה.

(ב) **לא נכון.** בדוגמה 9.6.5 ראינו סדרה שהגבול החלקי היחיד שלה הוא 0, והיא אינה מתכנסת. עבור סדרות חסומות הטענה כן נכונה, וזה תוכנו של משפט 9.6.14.

(ג) **נכון.** שתי תת-הסדרות מכסות יחד את כל האינדקסים, ולכן לפי טענה 9.6.9 הסדרה כולה מתכנסת ל- L .

9.6.3 הגבול העליון והגבול התחתון

9.6.12 הגדרה

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. לפי משפט 9.6.11 יש לה גבולות חלקיים, ומתברר שיש ביניהם גדול ביותר וקטן ביותר.

הגבול העליון של הסדרה הוא הגדול שבגבולותיה החלקיים, ומסומן $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$, ואילו **הגבול התחתון** הוא הקטן שבהם, ומסומן $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$.

נהוג לסמן אותם גם $\overline{\lim}$ ו- $\underline{\lim}$ בהתאמה.

9.6.13 דוגמה

עבור $a_n = (-1)^n$ ראינו שהגבולות החלקיים הם 1 ו-1-, ולכן

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -1$$

עבור סדרה מתכנסת, לעומת זאת, יש גבול חלקי אחד בלבד לפי משפט 9.6.6, ולכן שני הגבולות שווים לו. זהו בדיוק תוכנו של המשפט הבא.

9.6.14 משפט

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ קיים אם ורק אם

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

ובמקרה זה שלושת הגבולות שווים זה לזה.

הכיוון הראשון.

נניח ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. לפי משפט 9.6.6 הגבול החלקי היחיד של הסדרה הוא L , ולכן הגדול שבגבולות החלקיים והקטן שבהם שווים שניהם ל- L .

הכיוון השני.

נניח ש- $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, כלומר L הוא הגבול החלקי היחיד של הסדרה. נניח בשלילה שהסדרה אינה מתכנסת ל- L . אז קיים $\varepsilon > 0$ כך שאחרי כל מקום יש איבר המקיים $|a_n - L| \geq \varepsilon$. יש אפוא אינסוף איברים כאלה, והם יוצרים תת-סדרה (a_{n_k}) .

תת-הסדרה הזאת חסומה, שכן הסדרה כולה חסומה. לפי משפט 9.6.11 יש לה תת-סדרה מתכנסת, ונסמן את גבולה L' . זו גם תת-סדרה של (a_n) , ולכן L' הוא גבול חלקי של (a_n) . מצד שני, כל איבריה מקיימים $|a_n - L| \geq \varepsilon$, ולפי משפט 7.4.6 גם $|L' - L| \geq \varepsilon$. מצאנו גבול חלקי השונה מ- L , בסתירה לכך ש- L הוא היחיד. לכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

דוגמה 9.6.15 — חישוב הגבול העליון והתחתון.

$$a_n = (-1)^n + \frac{1}{n} \quad \text{(א) הסדרה}$$

במקומות הזוגיים $a_{2k} = 1 + \frac{1}{2k}$ ובמקומות האי-זוגיים $a_{2k-1} = -1 + \frac{1}{2k-1}$. תת-הסדרות האלה מתכנסות ל-1 ול-1-, והן מכסות את כל האינדקסים, ולכן לפי טענה 9.6.9 אלה כל הגבולות החלקיים. לכן

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -1$$

שימו לב שהגבול העליון 1 אינו איבר של הסדרה, ושאיבריה במקומות הזוגיים כולם גדולים ממנו. הגבול העליון אינו האיבר הגדול ביותר, אלא הגבול החלקי הגדול ביותר.

$$a_n = \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) \quad \text{(ב) הסדרה}$$

ערכי הסדרה חוזרים במחזור של ארבעה: $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots$. לפי שארית החלוקה של n ב-4 מתקבלות ארבע תת-סדרות קבועות, המכסות את כל האינדקסים, ולכן הגבולות החלקיים הם $1, 0, -1, 0$. לכן $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ ו- $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -1$, והסדרה אינה מתכנסת.

9.6.4 תרגילים

תרגיל 1. מצאו את כל הגבולות החלקיים של הסדרות הבאות. עבור הסדרות החסומות מצאו גם את הגבול העליון ואת הגבול התחתון.

$$a_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \quad (\text{א})$$

$$a_n = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) \quad (\text{ב})$$

$$a_n = n^{(-1)^n} \quad (\text{ג})$$

פתרון.

סעיף (א). במקומות הזוגיים $a_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \rightarrow 1$ ובמקומות האי-זוגיים $a_{2k-1} = -\left(1 + \frac{1}{2k-1}\right) \rightarrow -1$.
הגבולות החלקיים הם 1 ו- -1 , ולכן $\limsup = 1$ ו- $\liminf = -1$.

סעיף (ב). ערכי הסדרה חוזרים במחזור של שישה: $1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$. שש תת-הסדרות לפי שארית החלוקה ב-6 קבועות ומכסות את כל האינדקסים, ולכן הגבולות החלקיים הם $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}$ ו- -1 . לכן $\limsup = 1$ ו- $\liminf = -1$.

סעיף (ג). במקומות הזוגיים $a_{2k} = 2k$, ותת-הסדרה הזאת שואפת לאינסוף. במקומות האי-זוגיים $a_{2k-1} = \frac{1}{2k-1} \rightarrow 0$ ולכן 0 הוא גבול חלקי. בדיוק כמו בדוגמה 9.6.5, זהו הגבול החלקי היחיד. הסדרה אינה חסומה, ולכן הגבול העליון אינו מוגדר לפי הגדרה 9.6.12.

תרגיל 2. אם תת-הסדרה (a_{2k}) מתכנסת, אז גם (a_n) מתכנסת.

פתרון.

לא נכון. עבור $a_n = (-1)^n$ תת-הסדרה שבמקומות הזוגיים קבועה ושווה ל- 1 , ובכל זאת הסדרה אינה מתכנסת. תת-סדרה אחת אינה מספיקה, אלא אם כן תת-הסדרות **מכסות** את כל האינדקסים ומתכנסות כולן לאותו גבול, כמו בטענה 9.6.9.

תרגיל 3. הראו שהסדרה $a_n = \frac{n + (-1)^n n}{n + 1}$ אינה מתכנסת.

פתרון.

במקומות הזוגיים $a_{2k} = \frac{4k}{2k+1} = \frac{2}{1+\frac{1}{2k}} \rightarrow 2$ ולכן $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = 2$. במקומות האי-זוגיים המונה מתאפס, $a_{2k-1} = 0$, ולכן $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = 0$. שתי תת-סדרות עם גבולות שונים, ולכן לפי מסקנה 9.6.7 הסדרה אינה מתכנסת.

חלק III

חלק 3: מבוא לפונקציות

10 מבוא לפונקציות

10.1 מושג הפונקציה

10.1.1 הגדרה

פונקציה מ- A ל- B היא העתקה שמתאימה לכל איבר ב- A , איבר ב- B . נסמן $f : A \rightarrow B$, ל- A נקרא התחום שלה, ל- B נקרא הטווח שלה. דוגמאות:

• הפונקציה $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ היא $f(x) = \frac{x+3}{x-1}$ (התחום, הטווח)

• הפונקציה $f(x) = \lfloor x \rfloor$ שנקראת פונקציית הערך השלם, מקיימת $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ שניתן לכתוב גם כך: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$

10.1.2 הגדרה

התמונה של $f : A \rightarrow B$ מוגדרת על ידי:

$$I_m(f) = (\{f(x) | x \in A\} = \{y \in B | f(x) = y$$

עבור $x \in A$ קיים $\}$

כלומר, $I_m(f)$ היא קבוצת כל המספרים ש- f מניעה אליהם.

$$I_m(f) \subseteq B \text{ תמיד מתקיים:}$$

10.1.3 דוגמה

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ שנתונה על ידי } f(x) = x^2, \text{ לכן } I_m(f) = [0, \infty) \text{ (כל המספרים אינם שליליים)}$$

10.1.1 חיבור

$$\text{אם } f, g : R \rightarrow R, \text{ אז הפונקציה } f + g \text{ מוגדרת ע"י } (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

10.1.2 חיסור

$$\text{אם } f, g : R \rightarrow R, \text{ אז הפונקציה } f - g \text{ מוגדרת ע"י } (f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

10.1.3 כפל

אם $f, g : R \rightarrow R$, אז הפונקציה $f \cdot g$ מוגדרת ע"י $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

10.1.4 חילוק

אם $f, g : R \rightarrow R$, אז הפונקציה $\frac{f}{g}$ מוגדרת ע"י $(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, $g(x) \neq 0$

10.2 תחום, טווח ותמונה של פונקציה

תחום, טווח ותמונה נדונים בחלקם בסעיף "מושג הפונקציה" לעיל. להשלמה ולסידור.

10.3 גרפים

תוכן בהכנה — להשלמה.

10.4 תכונות של פונקציות: מונוטוניות

• פונקציה מונוטונית עולה- לכל $x, y \in A$, אם $x \leq y$ אז $f(x) \leq f(y)$

• פונקציה מונוטונית יורדת- לכל $x, y \in A$, אם $x \leq y$ אז $f(x) \geq f(y)$

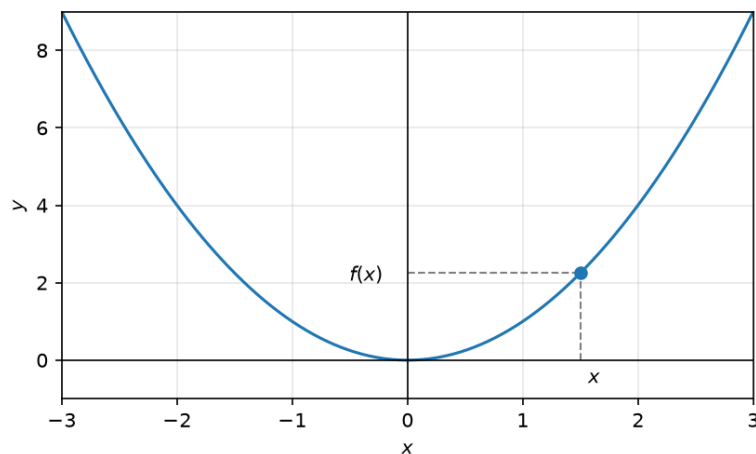
פונקצייה נקראת מונוטונית עולה ממש, אם לכל $x < y$, מתקיים $f(x) < f(y)$

לדוגמא:

$f : R \rightarrow R, f(x) = x^2$, לא מונוטונית כי $f(-1) > f(0)$ וגם $f(0) < f(1)$

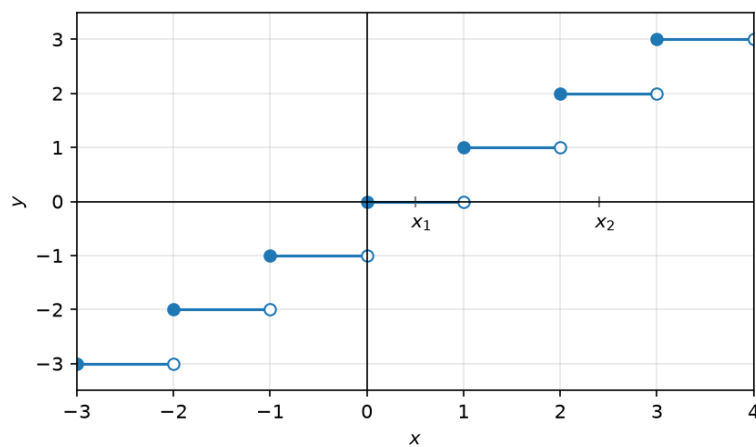
לעומת זאת, בתחום $[0, \infty)$ הפונקציה מונוטונית עולה, כי $x \leq y$ ולכן $f(x) = x^2 \leq y^2 = f(y)$

ובתחום $(-\infty, 0]$ הפונקציה מונוטונית יורדת, כי $y \leq x \leq 0$ ולכן $f(x) = x^2 \leq y^2 = f(y)$



תרשים: גרף הפרבולה $f(x) = x^2$ עם נקודה x על ציר X והערך $f(x)$ המתאים.

דוגמא נוספת:



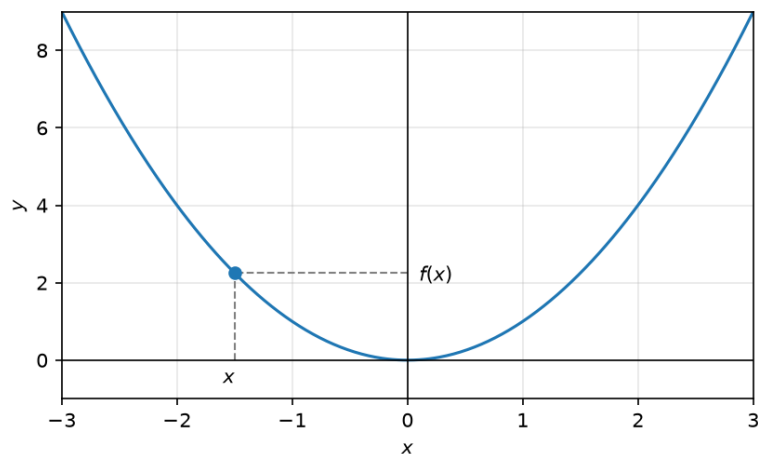
תרשים: גרף פונקציית הערך השלם $f(x) = [x]$ (פונקציית מדרגות) עם הנקודות x_1, x_2 . הפונקציה מונוטונית עולה, אבל היא לא חד חד ערכית.

$$0 = f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{3}{4}\right) = 0$$

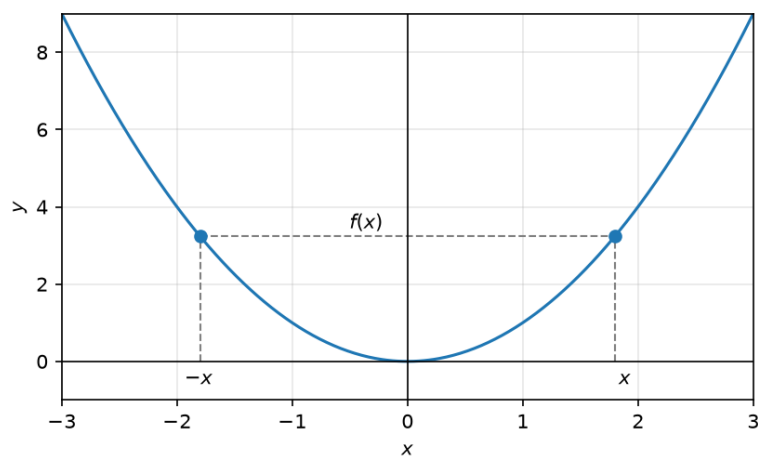
לכל $x_1, x_2 \in A$ אם $x_1 \neq x_2$ אז $f(x_1) \neq f(x_2)$

לדוגמא:

$f(x) = x^2$ בתחום $(-\infty, 0)$ היא חד חד ערכית.



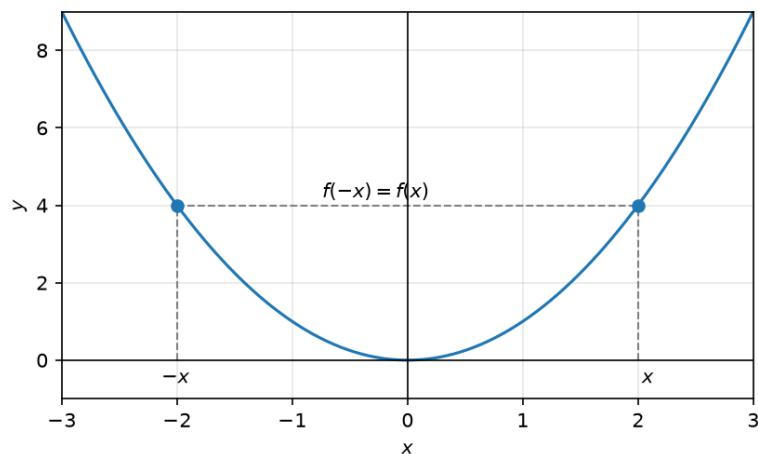
תרשים: גרף $f(x) = x^2$ עם נקודה x שלילית על ציר X והערך $f(x)$ המתאים.
 $f(x) = x^2$ בתחום $\mathbb{R}$ היא לא חד חד ערכית.



תרשים: גרף $f(x) = x^2$ עם הנקודות $-x$ ו- x בעלות אותו ערך $f(x)$.

10.5 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות

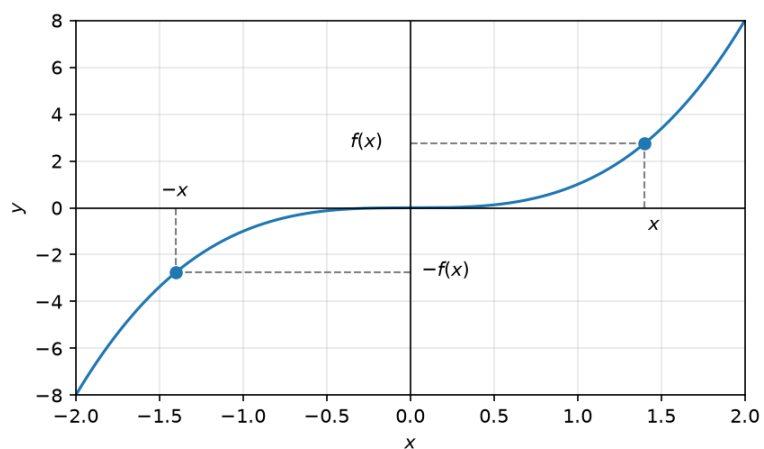
פונקציה תיקרא זוגית, אם לכל $x \in A$ מתקיים $f(x) = f(-x)$
 לדוגמא:



תרשים: גרף הפונקציה הזוגית $f(x) = x^2$ - הנקודות $-x$ ו- x בעלות אותו גובה.

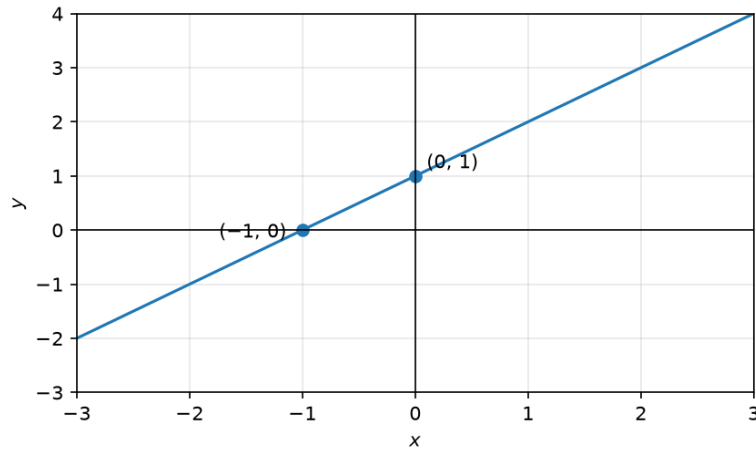
פונקציה תיקרא אי זוגית, אם לכל $x \in A$ מתקיים $f(-x) = -f(x)$

לדוגמא:



תרשים: גרף הפונקציה האי-זוגית $f(x) = x^3$ - הנקודות $-x$ ו- x בעלות ערכים נגדיים.

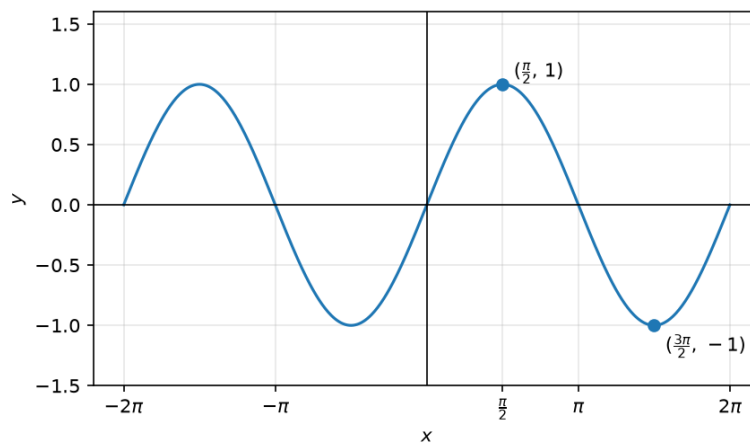
* דוגמא לפונקציה שהיא לא זוגית ולא אי זוגית: $f(x) = x + 1$



תרשים: גרף הישר $f(x) = x + 1$.

10.6 פונקציות מחזוריות

פונקציה $f : R \rightarrow R$ תיקרא מחזורית, עם מחזור $0 < T$ אם $f(x) = f(x + T)$ לכל $x \in R$.
דוגמאות:

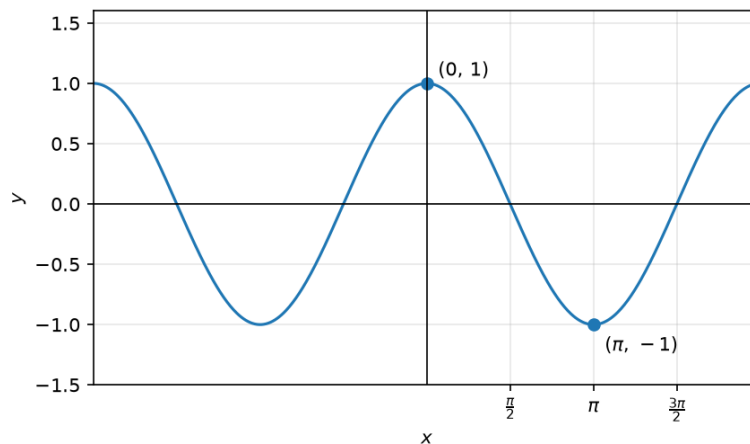


תרשים: גרף $f(x) = \sin x$ עם נקודת מקסימום $(\frac{\pi}{2}, 1)$ ונקודת מינימום $(\frac{3\pi}{2}, -1)$.

הפונקציה $\sin(x)$ מונוטונית עולה וחד ערכית בתחום $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

הפונקציה $\sin(x)$ לא חד ערכית בתחום $[0, \pi]$

הפונקציה $\sin(x)$ מחזורית עם מחזור 2π



תרשים: גרף $f(x) = \cos x$ עם נקודות מקסימום $(0, 1)$ ונקודת מינימום $(\pi, -1)$.

הפונקציה $\cos(x)$ מונוטונית יורדת וחד ערכית בתחום $[0, \pi]$

הפונקציה $\cos(x)$ לא חד ערכית בתחום $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

הפונקציה $\cos(x)$ מחזורית עם מחזור 2π

10.7 הרכבת פונקציות

10.7.1 הרכבת פונקציות

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \quad \{f \circ g : R \setminus \{0\} \rightarrow R\}$$

לדוגמא: $g(x) = \ln(x)$, $f(x) = x^2$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\ln x) = (\ln x)^2$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = \ln(x^2)$$

10.8 פונקציות הפוכות

10.8.1 פונקציה הפיכה והופכית

• הפונקציה $f : A \rightarrow B$ נקראת הפיכה, אם f חד ערכית והתמונה שלה היא B . אם f הפיכה, אז קיימת הופכית $f^{-1} : B \rightarrow A$ לה

$$f(x) = y \iff x = f^{-1}(y)$$

$$f'(f(x)) = x \quad \text{לכל } x \in A$$

$$f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{לכל } y \in B$$

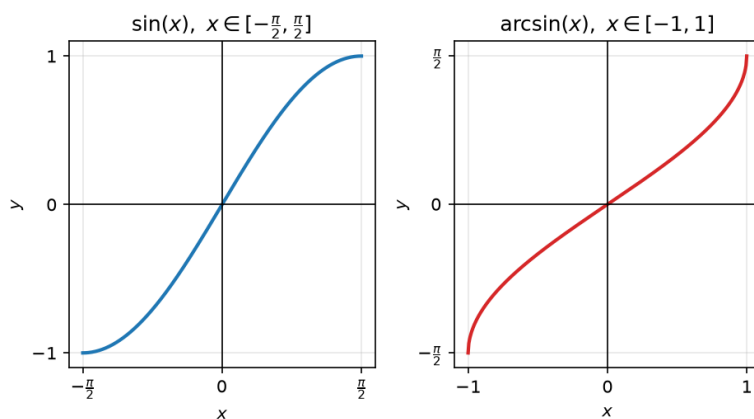
10.8.2 פונקציות הפוכות מוכרות

(1) פונקציה $\sqrt{x} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$

ההופכית $x^2 : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$

(2) פונקציה $\sin(x) : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$

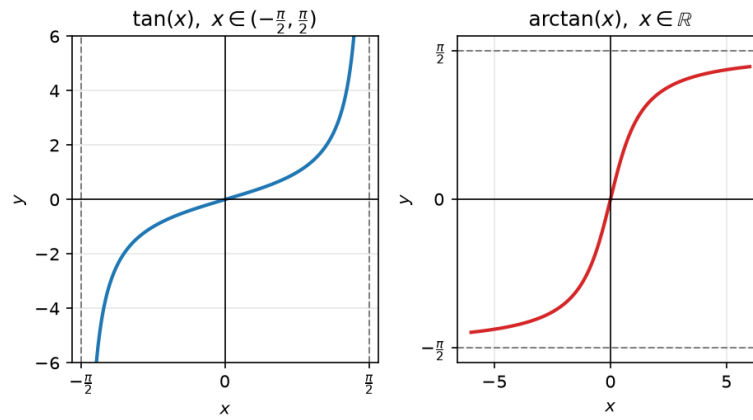
ההופכית $\arcsin(x) : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$



תרשים: גרף $\sin(x)$ על $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ והופכיתו $\arcsin(x)$ על $[-1, 1]$.

(3) פונקציה $\tan(x) : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$

ההופכית $\arctan(x) : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$



תרשים: גרף $\tan(x)$ עם אסימפטוטות אנכיות, והופכיתו $\arctan(x)$ עם אסימפטוטות אופקיות ב- $\pm\frac{\pi}{2}$.

(4) פונקציה $f(x) = e^x$

ההופכית $f(x)^{-1} = \ln(x)$

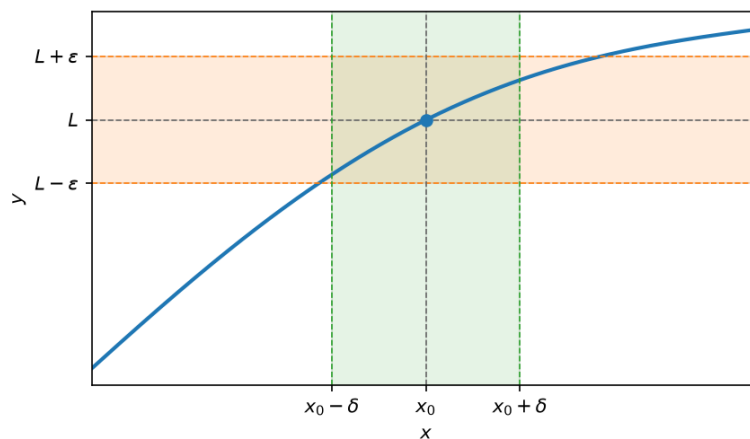
חלק IV

חלק 4: גבולות של פונקציות

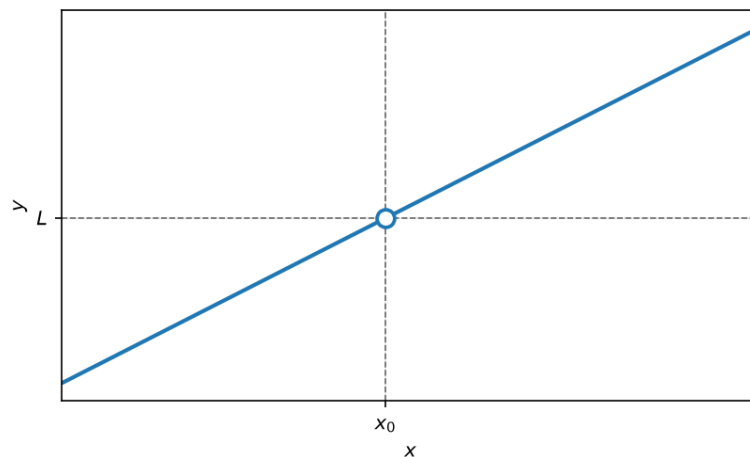
11 גבולות של פונקציות

11.1 הגדרת הגבול של פונקציה + דוגמה

אם $f(x)$ פונקציה שמוגדרת בסביבה של x_0 , ואם $L \in \mathbb{R}$
 אז נגיד כי הגבול של $f(x)$ בנקודה x_0 שווה ל- L , ונסמן זאת ע"י $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$
 אם לכל $\varepsilon > 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורם $|x - x_0| < \delta$
 מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$



תרשים: הגדרת הגבול לפי ε - δ , רצועה אופקית $L \pm \varepsilon$ ורצועה אנכית $x_0 \pm \delta$.
 אם $f(x)$ מוגדרת בסביבה נקובה של x_0 , אז $0 < |x - x_0| < \delta$



תרשים: גבול L בנקודה x_0 שבה הפונקציה אינה מוגדרת — עיגול ריק על הגרף.
 גבול של $f(x)$ בנקודה x_0 , אינם תלוי באם הפונקציה $f(x)$ מוגדרת ב- x_0 בכלל ואיך היא מוגדרת ב- x_0 .
 לדוגמא:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) = 5 \text{ הראו כי}$$

פתרון לפי ההגדרה:

$$f(x) = x^2 + 1, x_0 = 2, L = 5$$

$$\text{יהי } \varepsilon > 0, \text{ נחפש } \delta > 0 \text{ כך שלכל } x \text{ המקיים } |x - 2| < \delta \text{ יתקיים } |(x^2 + 1) - 5| < \varepsilon$$

$$|(x^2 + 1) - 5| = |x^2 - 4| = |(x - 2)(x + 2)| = |x - 2| \cdot |x + 2| < \delta \cdot |x + 2| =$$

$$= \delta \cdot |x - 2 + 4| \leq \delta \cdot (|x - 2| + 4) < \delta \cdot (\delta + 4)$$

$$\delta \cdot (\delta + 4) < \varepsilon \text{ כך שיתקיים}$$

$$\text{מראש נחפש } \delta < 1 : \delta \cdot (\delta + 4) < \delta \cdot 5 < \varepsilon$$

$$\delta < \frac{\varepsilon}{5}$$

$$\text{לכן, לסיכום נבחר } 0 < \delta < \min\{1, \frac{\varepsilon}{5}\}$$

11.2 משפט היינה

11.2.1 משפט היינה

אם $f(x)$ מוגדרת בסביבה נקובה של x_0 , אז $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ אם ורק אם, לכל סדרה $a_n \rightarrow x_0$ שמקיימת $a_n \neq x_0$ מתקיים $f(a_n) \rightarrow L$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff f(a_n) \rightarrow L$$

לדוגמא:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \square \text{ מהו, } f(x) = x^2 \text{ עבור הפונקציה}$$

$$\text{כלומר: } L = ?, x_0 = 2, f(x) = x^2$$

פתרון:

ניעזר בהיינה- תהי $a_n \rightarrow 2$ (כאשר $a_n \neq 2$) נבדוק האם ולכן מתכנסת $f(a_n)$:

$$a_n^2 \rightarrow 4$$

ולכן לפי היינה הראנו

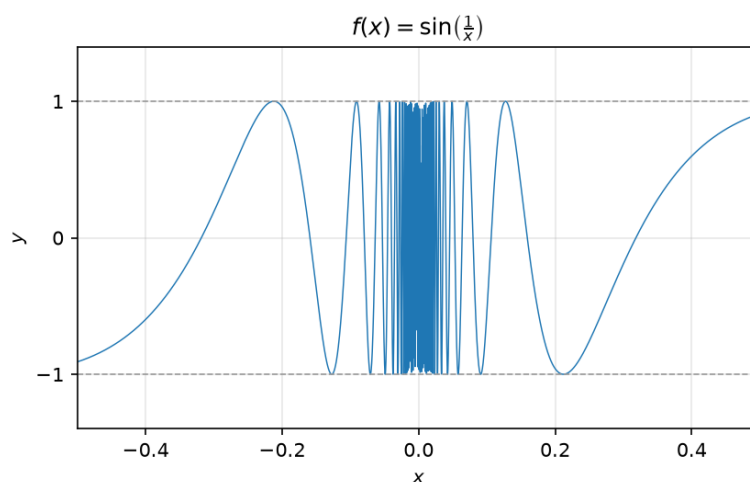
$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$$

11.2.2 דוגמא מטעית היינה:

הראו כי הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

אינו קיים.



תרשים: $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, תנודות צפופות בקרבת הראשית.

11.2.3 פתרון:

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right), x_0 = 0$$

נחפש: $a_n \rightarrow 0, b_n \rightarrow 0$ עבורן: $f(a_n) \not\rightarrow f(b_n)$

ניקח:

$$a_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \rightarrow 0$$

וגם

$$f(a_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

וניקח:

$$b_n = \frac{1}{0 + 2\pi \cdot n} \rightarrow 0$$

וגם

$$f(b_n) = \sin(2\pi n) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

ולכן

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

לא קיים

11.3 אריתמטיקה של גבולות

11.3.1 אריתמטיקה של גבולות

אם f, g פונקציות שמוגדרות בסביבה נקובה של x_0

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_2, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1$$

אז מתקיים:

חיבור:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = L_1 + L_2$$

חיסור:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) = L_1 - L_2$$

כפל:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = L_1 \cdot L_2$$

חילוק ($L_2 \neq 0, g(x) \neq 0$):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$$

חזקה (רק כאשר $L_1^{L_2}$ מוגדר):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = L_1^{L_2}$$

הוכחה של הכפל

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = L_1 \cdot L_2 \text{ נראה כי}$$

נראה זאת בעזרת היינה: תהי $a_n \rightarrow x_0$ סדרה המקיימת $a_n \neq x_0$

ולכן מהנתון, היינה אומר כי $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1$ ולכן $f(a_n) \rightarrow L_1$

בדומה, ולפי היינה $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_2$, $g(a_n) \rightarrow L_2$

לפי אריתמטיקה של כפל סדרות, נסיק: $f(a_n) \cdot g(a_n) \rightarrow L_1 \cdot L_2$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f \cdot g)(a_n) = L_1 \cdot L_2 \longrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) = L_1 \cdot L_2$$

11.3.2 דוגמאות שימושיות

1) פונקציות מהצורה x^a

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^a = x_0^a \text{ כאשר } a \text{ קבוע}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = x_0 \text{ אז } f(x) = x \text{ כלומר:}$$

$$\text{למשל: } \lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 8$$

2) פונקציות מעריכיות

$$\lim_{x \rightarrow x_0} b^x = b^{x_0} \text{ כאשר } b > 0 \text{ קבוע}$$

$$\text{למשל: } \lim_{x \rightarrow -3} e^x = e^{-3}$$

3) פונקציות טריגונומטריות

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = \cos(x_0) \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = \sin(x_0)$$

נוכיח כי $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin(x) = \sin(x_0)$ לפי ההגדרה:

יהי $\varepsilon > 0$, נחפש $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $0 < |x - x_0| < \delta$

יתקיים: $|f(x) - L| < \varepsilon$

$$|f(x) - L| = |\sin(x) - \sin(x_0)| = \left| 2 \cdot \sin\left(\frac{x - x_0}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x + x_0}{2}\right) \right| \leq 2 \cdot \left| \sin\left(\frac{x - x_0}{2}\right) \right| =$$

$$= 2 \cdot \left| \frac{x - x_0}{2} \right| = |x - x_0| < \delta$$

ולכן נבחר מראש $0 < \delta < \varepsilon$

לסיכום, הראנו שלכל $\varepsilon > 0$, נבחר $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ וכך הראנו שלכל x המקיים $|x - x_0| < \delta$

מתקיים: $|\sin(x) - \sin(x_0)| < \varepsilon$

אי שוויון חשוב לזכור: $|\sin(t)| \leq t$ לכל $t \in \mathbb{R}$

$$\text{למשל: } \lim_{x \rightarrow 0} \tan(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{\sin(x_0)}{\cos(x_0)} \text{ עבורו } \cos(x_0) \neq 0$$

4) פונקציות לוגריתמיות

$\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a(x) = \log_a(x_0)$ כאשר $a > 0$ קבוע וכאשר $x_0 > 0$

למשל: $\lim_{x \rightarrow 4} \ln(x) = \ln(4)$ כי $\ln(x) = \log_e(x)$

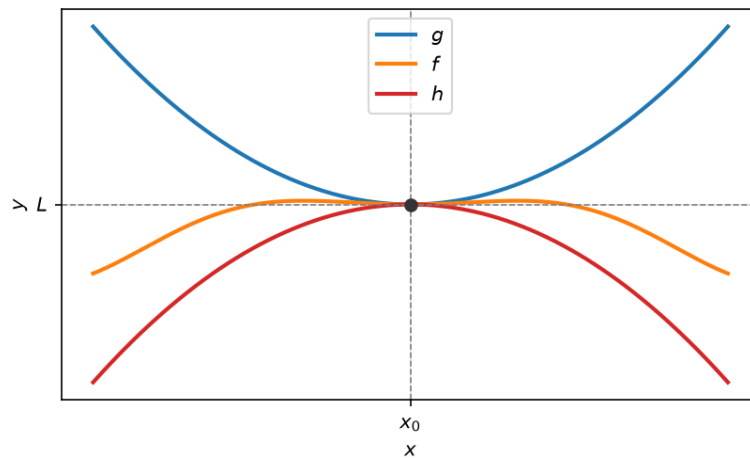
11.4 משפט הסנדוויץ'

11.4.1 משפט כלל הסנדוויץ'

אם f, g, h פונקציות מוגדרות בסביבת הנקודה של x_0

ואם $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ לכל x בסביבה נקובה של x_0

ו- $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$



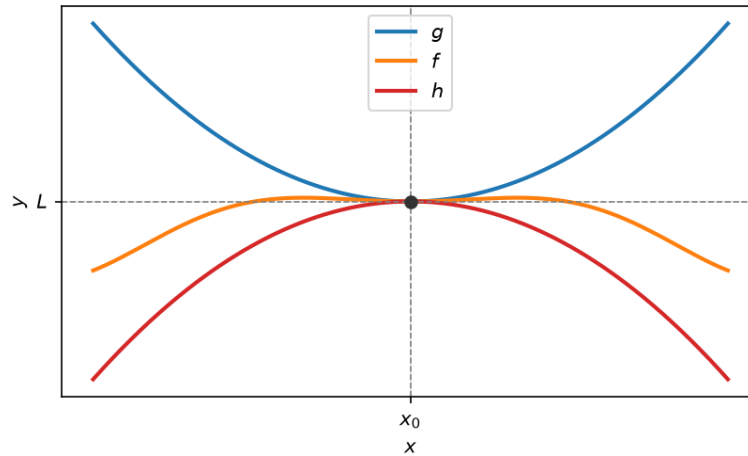
תרשים: כלל הסנדוויץ' — $h \leq f \leq g$ והקצוות נפגשים בנקודה L מעל x_0 .

אם f, g, h פונקציות מוגדרות בסביבת הנקודה של x_0

ואם $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ לכל x בסביבה נקובה של x_0

-I

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$$



תרשים: כלל הסנדוויץ' — $h \leq f \leq g$ הכלואות זו בזו ונפגשות בנקודה L מעל x_0 . מסקנה מכלל הסנדוויץ'

אם f, g פונקציות שמוגדרות בסביבה מנוקבת של x_0 , ואם

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

ואם $g(x)$ חסומה בסביבת הנקודה המנוקבת x_0 ,

אז:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$$

“אפסה כפול חסומה”

11.4.2 לדוגמא:

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \left(\frac{1}{x} \right)$$

11.4.3 פתרון:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

והפונקציה $\sin \left(\frac{1}{x} \right)$ חסומה בסביבה הנקובה 0, כי $\left| \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right| \leq 1$

ולכן מ”אפסה כפול חסומה”, נסיק:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \left(\frac{1}{x} \right) = \boxed{0}$$

11.5 גבולות חד-צדדיים

אם f מוגדרת בסביבה מנוקבת ימנית של x_0 , כלומר ב- $(x_0, x_0 + \square)$ אז נגיד כי

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x המקיים: $0 < x - x_0 < \delta$. כלומר: $x_0 < x < x_0 + \delta$, ומתקיים

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

אם f מוגדרת בסביבה מנוקבת שמאלית של x_0 , כלומר ב- $(x_0 - \square, x_0)$ אז נגיד כי

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$

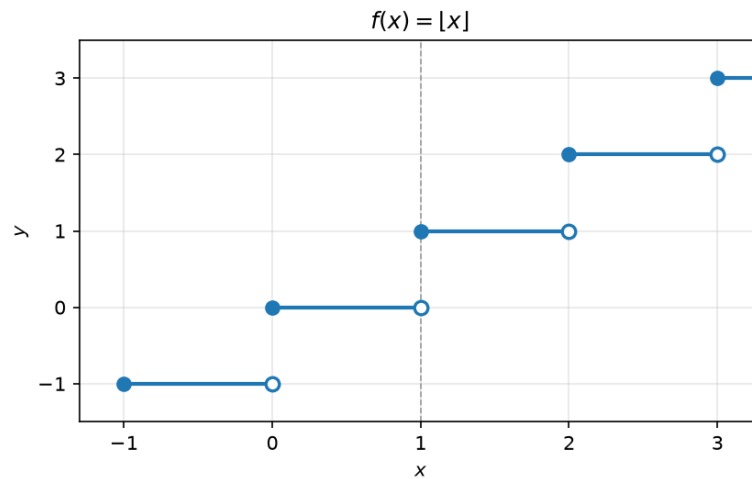
אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x המקיים: $x_0 - \delta < x < x_0$. כלומר: $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, ומתקיים

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

11.5.1 דוגמא:

האם קיים הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 1} \lfloor x \rfloor$$



תרשים: פונקציית הערך השלם $f(x) = \lfloor x \rfloor$, קפיצה בנקודה $x = 1$.

11.5.2 פתרון:

ניעזר בהיינה ונבחר:

$$a_n = 1 + \frac{1}{n}$$

$$f(a_n) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \text{ וגם } a_n \rightarrow 1$$

ניקח:

$$b_n = 1 - \frac{1}{n}$$

$$f(b_n) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ וגם } b_n \rightarrow 1$$

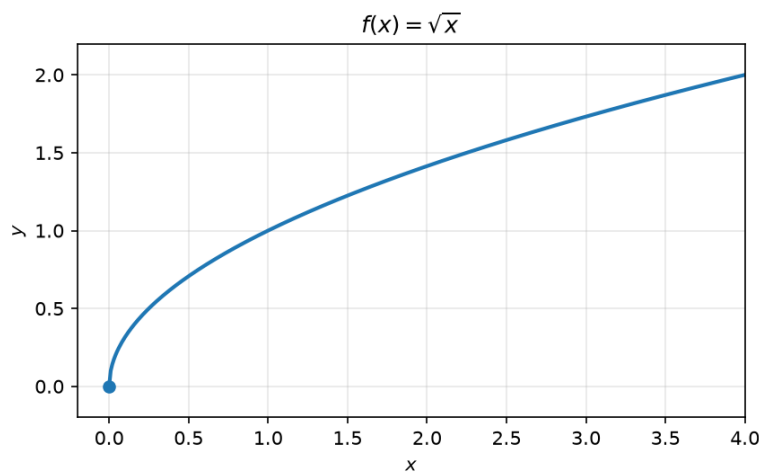
לכן מהיינה, הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 1} [x]$$

לא קיים.

11.5.3 דוגמא נוספת:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$$



תרשים: הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$ והגבול החד-צדדי $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$.

טענה 11.5.1.

אם f מוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0 , אז

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

קיים ושווה L



$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

• בשביל להראות שגבול של פונקציה בנקודה לא קיים, מספיק להראות:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f$$

לא קיים.

• אם

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f$$

קיים, אז הוא יחיד.

11.5.4 דוגמא:

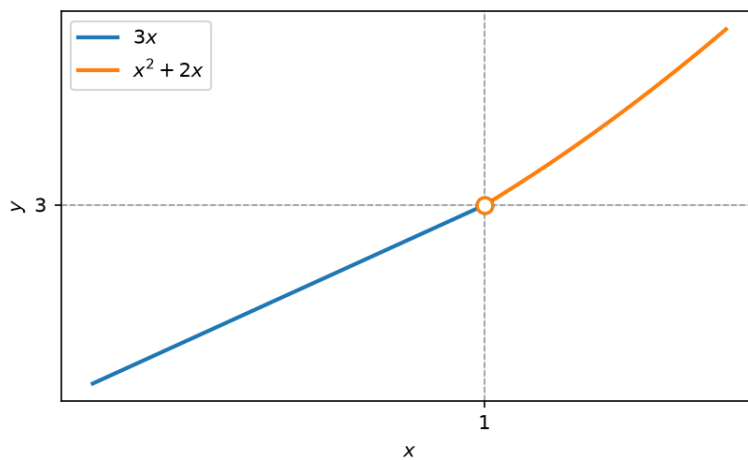
עבור הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + A \cdot x & x > 1 \\ 3x & x < 1 \end{cases}$$

עבור איזה $A \in \mathbb{R}$ הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

קיים?



תרשים: פונקציה מוגדרת בקטעים — $3x$ משמאל ו- $x^2 + 2x$ מימין, עם נקודה ריקה ב- $x = 1$.

11.5.5 פתרון:

ננסה להבין מהו

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

ע"י מציאת הגבולות החד צדדיים של f בנקודה 1.

גבול מימין:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + A \cdot x) = \underline{1 + A}$$

גבול משמאל:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 3x = \underline{3}$$

ולכן הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

קיים אם ורק אם:

$$\underbrace{3}_{\text{משמאל גבול}} = \underbrace{1 + A}_{\text{מימין גבול}}$$

כלומר:

$$\boxed{A = 2}$$

11.6 הגבולות ה"מופלאים": $\frac{1 - \cos x}{x^2}$, $\frac{\sin x}{x}$

ניתן להשתמש בכל הגבולות הבאים:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1 \quad (4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a) \quad (5)$$

($a > 0$ קבוע)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a \quad (6)$$

(a קבוע)

11.7 גבולות מופלאים נוספים: $(1+x)^{1/x}, \frac{\ln(1+x)}{x}, \frac{e^x-1}{x}, \frac{(1+x)^a-1}{x}$

11.7.1 הסבר ל-(3)

ממשפט אוילר:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{(1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}}}_{f(a_n)} = \boxed{e}$$

אם $a_n \rightarrow 0$

ממשפט היינה:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{(1 + x)^{\frac{1}{x}}}_{f(x)} = \boxed{e}$$

11.7.2 הסבר ל-(4)

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{x} \cdot \ln(1+x) = \ln\left((1+x)^{\frac{1}{x}}\right) = \ln \underbrace{(e)}_{\xrightarrow{x \rightarrow 0}} = \boxed{1}$$

11.7.3 הסבר ל-(5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(t+1)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\left(\frac{\ln(t+1)}{t}\right)} = \frac{1}{1} = \boxed{1}$$

נציב: $t = e^x - 1$; $t + 1 = e^x$; $\ln(t+1) = x$ (אריתמטיקה של חילוק)

11.7.4 הסבר ל-(6)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)^a - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\ln(x+1)^a} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a \cdot \ln(x+1)} - 1}{x} = \\ &= \underbrace{\left(\frac{e^{a \cdot \ln(x+1)} - 1}{a \cdot \ln(x+1)} \right)}_{\rightarrow 1 \text{ מופלא נבול}} \cdot \underbrace{\left(\frac{a \cdot \ln(x+1)}{x} \right)}_{\rightarrow a \text{ מופלא נבול}} \rightarrow \boxed{a} \end{aligned}$$

ניתן להשתמש בכל הגבולות הבאים:

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x^2} = \frac{1}{2}$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a)$

(קבוע $a > 0$)

6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a$

(קבוע a)

11.7.5 הסבר ל-(3)

ממשפט אוילר: אם $a_n \rightarrow 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{(1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}}}_{f(a_n)} = e$$

ממשפט היינה:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{(1 + x)^{\frac{1}{x}}}_{f(x)} = e$$

11.7.6 הסבר ל-(4)

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{x} \cdot \ln(1+x) = \ln\left((1+x)^{\frac{1}{x}}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \ln(e) = 1$$

11.7.7 הסבר ל-(5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(t+1)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\left(\frac{\ln(t+1)}{t}\right)} = \frac{1}{1} = 1$$

נציב:

$$t = e^x - 1$$

$$t + 1 = e^x$$

$$\ln(t + 1) = x$$

(אריתמטיקה של חילוק)

11.7.8 הסבר ל- (6)

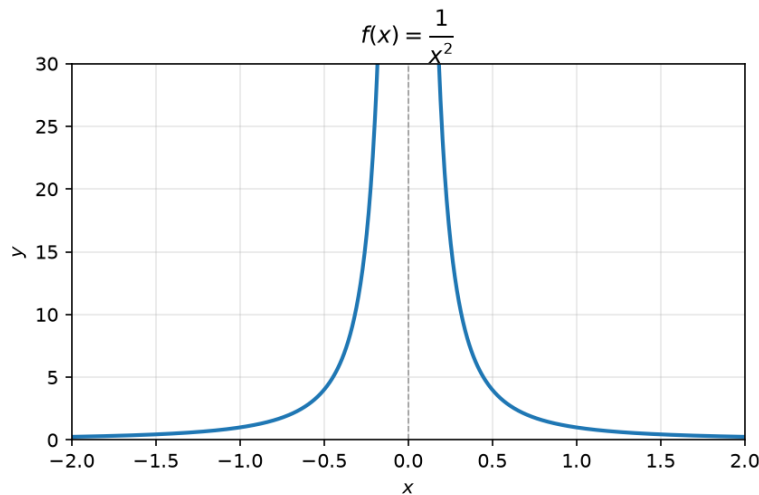
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)^a - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\ln(x+1)^a} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a \cdot \ln(x+1)} - 1}{x} = \\ &= \underbrace{\left(\frac{e^{a \cdot \ln(x+1)} - 1}{a \cdot \ln(x+1)} \right)}_{\substack{\nearrow \rightarrow 0 \\ \rightarrow 1} \text{ מופלא נבול}} \cdot \underbrace{\left(\frac{a \cdot \ln(x+1)}{x} \right)}_{\substack{\rightarrow a \\ \text{מופלא נבול}}} \rightarrow a \end{aligned}$$

11.8 אינסוף כגבול וגבול באינסוף

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad (1)$$

אם לכל $M > 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורו $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) > M$.
לדוגמא:

$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$



תרשים: $f(x) = \frac{1}{x^2}$, שואפת לאינסוף בקרבת הראשית.

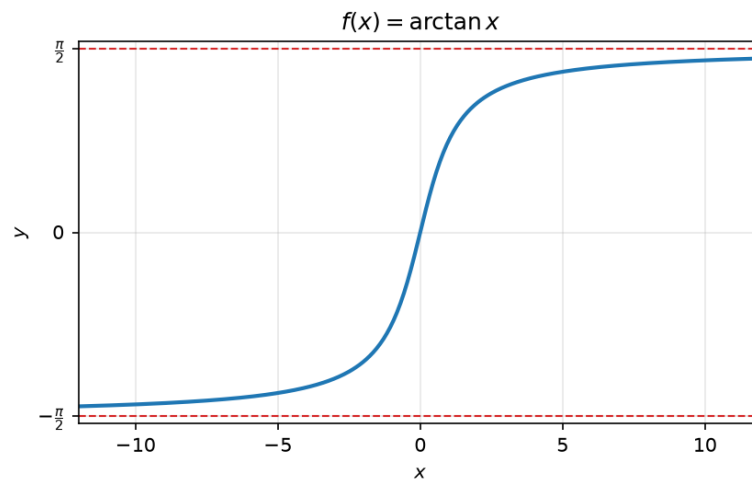
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \quad (2)$$

אם לכל $M < 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורו $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) < M$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad (3)$$

לכל $\varepsilon > 0$, קיים a כך שלכל x עבורו $x > a$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$

לדוגמא: $f(x) = \arctan x$

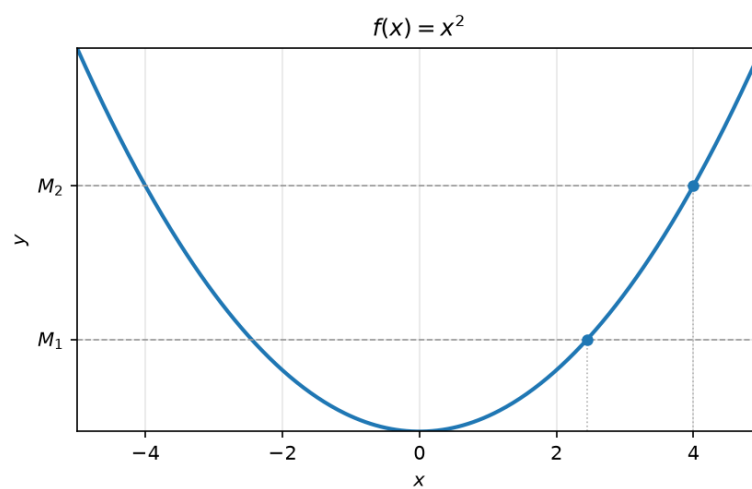


תרשים: $f(x) = \arctan x$, אסימפטוטה אופקית בגובה $\frac{\pi}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \quad (4)$$

לכל $M > 0$, קיים a עבורו לכל $x > a$ מתקיים $f(x) > M$

לדוגמא: $f(x) = x^2$



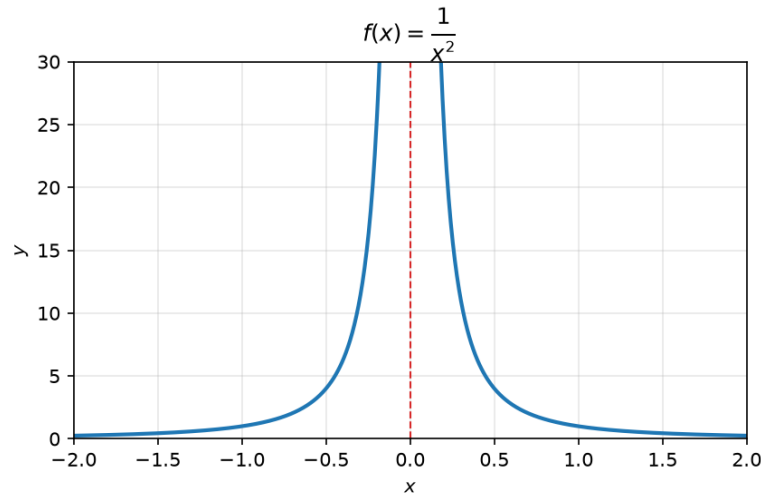
תרשים: $f(x) = x^2$, שואפת לאינסוף, עם סימוני M_1, M_2 על ציר ה- y .

11.8.1 גבולות לא סופיים של פונקציות

1)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

אם לכל $M > 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורו $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) > M$.



תרשים: $f(x) = \frac{1}{x^2}$, אסימפטוטה אנכית ב- $x = 0$.

לדוגמא: $f(x) = \frac{1}{x^2}$

2)

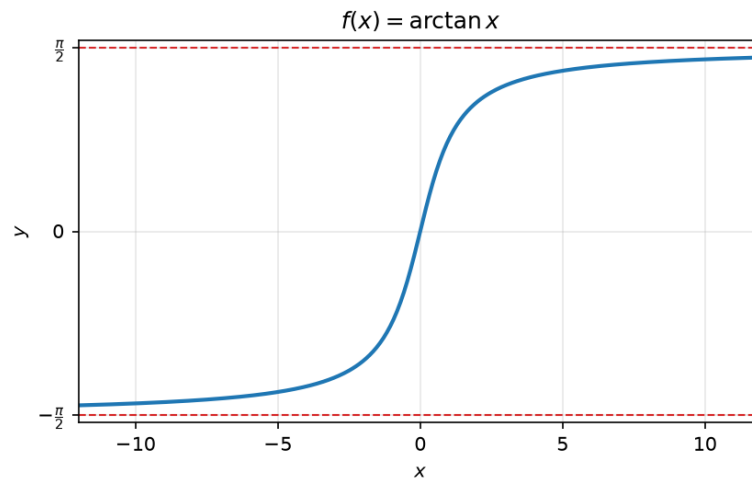
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

אם לכל $M < 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורו $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) < M$.

3)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

לכל $\varepsilon > 0$, קיים a כך שלכל x עבורו $x > a$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$



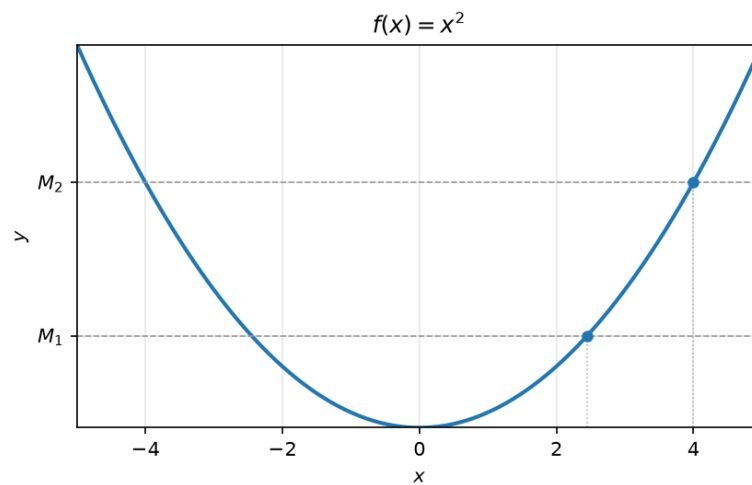
תרשים: $f(x) = \arctan x$, אסימפטוטה אופקית בגובה $\frac{\pi}{2}$.

לדוגמא: $f(x) = \arctan$

4)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

לכל $M > 0$, קיים a עבורו לכל $x > a$, $f(x) > M$



תרשים: $f(x) = x^2$, שואפת לאינסוף, עם הסימונים M_1, M_2 על ציר ה- y .

לדוגמא: $f(x) = x^2$

11.8.2 האחד מבל האפשרויות של גבולות לא סופיים

$$\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = \square$$

(החץ העליון: $-\infty/L/\infty$; החץ התחתון: $-\infty/\infty/x_0/x_0^+/x_0^-$)

11.8.3 נכון תמיד לכל סוגי הגבולות:

משפט היינה

כלומר: עבור $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = \square$

לכל סדרה $a_n \rightarrow \square$ (אדום)

מתקיים $f(a_n) \rightarrow \square$

כללי האריתמטיקה במובן הרחב

כלומר: אם $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = L_2$, $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = L_1$

אז $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) : g(x) = L_1 : L_2$

דוגמאות:

- $\infty + \infty = \infty$ •
- $\infty \cdot \infty = \infty$ •
- $\infty \cdot \infty$ (מסומן בקו אדום) •
- $\frac{\infty}{\infty}$ (מחוק) •
- $-\infty - \infty = -\infty$ •
- $-\infty \cdot \infty = -\infty$ •
- $\infty + L = \infty$ •
- $(L > 0) \infty \cdot L = \infty$ •
- $(L < 0) \infty \cdot L = -\infty$ •
- $-\infty + L = -\infty$ •
- $(L > 0) -\infty \cdot L = -\infty$ •
- $(L < 0) -\infty \cdot L = \infty$ •

$$\frac{1}{\infty} = 0 \cdot$$

$$\frac{1}{-\infty} = 0 \cdot$$

$$\frac{1}{0} = \infty \cdot \text{(חיובי)}$$

$$\frac{1}{0} = -\infty \cdot \text{(שלילי)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \cdot$$

$$(\text{מחוק}) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot$$

גבולות חד צדדיים

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \square \text{ כלומר: } \square$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \square = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

דוגמאות:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 2x) = \infty \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 2x) = \infty \cdot$$

$$\left(\underbrace{x^2}_{\rightarrow \infty} \left(1 - \underbrace{\frac{2}{x}}_{\rightarrow 1} \right) \right) \text{ (עבור הדוגמא האחרונה)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(x) : \text{לא קיים}$$

(בעזרת משפט היינה)

$$a_n = \frac{\pi}{2} + 2 \cdot \pi \cdot n \rightarrow \infty$$

$$\sin(a_n) = 1 \rightarrow 1$$

חלק V

חלק 5: רציפות

12 רציפות

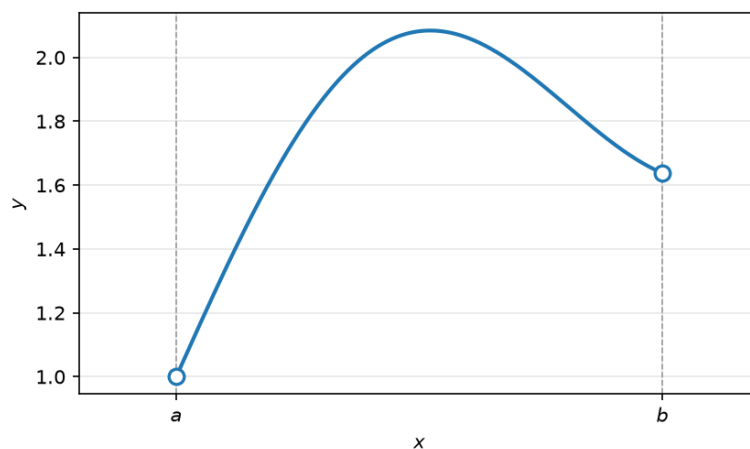
12.1 הגדרת רציפות בנקודה ובקטע

12.1.1 פונקציות רציפות

פונקציה היא רציפה אם ניתן לשרטטה מבלי להרים את העט מהדף.
פונקציה $f(x)$ היא רציפה ב- x_0 , אם f מוגדרת בסביבה של x_0 , ומתקיים

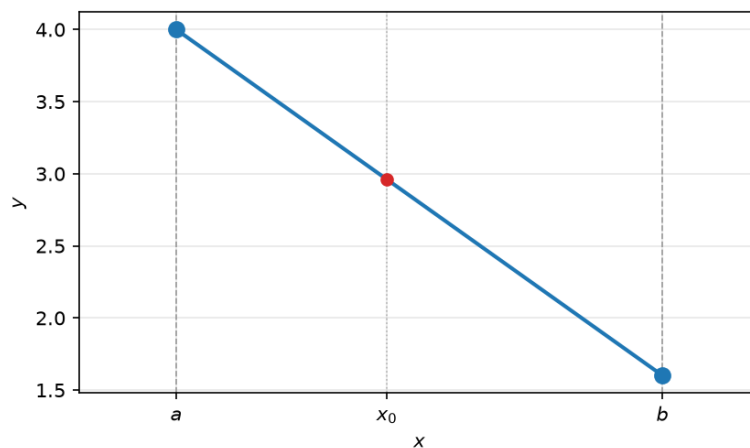
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

(אגף שמאל: הגבול של f ב- x_0 ; אגף ימין: הערך של f ב- x_0)



תרשים: פונקציה רציפה בקטע פתוח (a, b) .

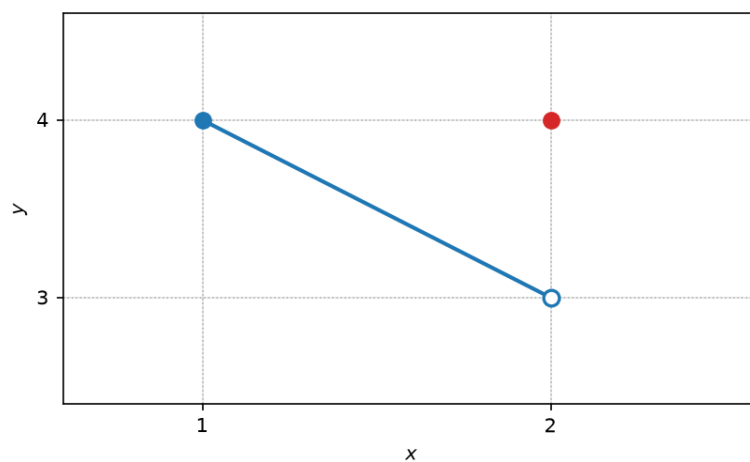
פונקציה $f(x)$ היא רציפה ב- (a, b) , אם לכל $x_0 \in (a, b)$ הפונקציה f רציפה ב- x_0 .



תרשים: פונקציה לינארית יורדת רציפה בקטע סגור $[a, b]$ עם נקודה x_0 .
פונקציה $f(x)$ היא רציפה ב- $[a, b]$, אם לכל $a < x_0 < b$ הפונקציה f רציפה ב- x_0 וגם

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \quad , \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

דוגמא



תרשים: אי-רציפות ב- $x = 2$: מתקיים $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ אך $f(2) = 4$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$$

$$f(2) = 4$$

הפונקציה רציפה ב- $(1, 2)$ וב- $[1, 2)$

הפונקציה לא רציפה ב- $[1, 2]$

12.1.2 דוגמאות:

• האם הפונקציה $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ רציפה ב-0?

לא, כי היא לא מוגדרת ב-0. ת.ה: $R \setminus \{0\}$

• האם הפונקציה רציפה ב-0?

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & x \neq 0 \\ 5 & x = 0 \end{cases}$$

g מוגדרת ב-0: $g(0) = 5$

גבול הפונקציה:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

(נבול מופלא)

ולכן g אינה רציפה, כי $1 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \neq g(0) = 5$

• האם הפונקציה רציפה ב-0?

$$h(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

הפונקציה רציפה ב-0, כי $1 = h(0) = \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = \sin(x_0) \leftarrow$

כלומר, $\sin(x)$ רציפה ב- x_0 לכל $x_0 \in R$.

12.2 דוגמה: פונקציה מפוצלת עם גבולות מופלאים ופרמטר

12.2.1 דוגמא נוספת

עבור אילו ערכים של $A, B \in R$ הפונקציה הבאה רציפה בנקודות 0:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A \cdot \sin(2x)}{x} & x > 0 \\ B & x = 0 \\ 2 + \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} & x < 0 \end{cases}$$

• נחשב את הגבולות החד צדדיים ב-0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} A \cdot \frac{\sin(2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} A \cdot 2 \cdot \frac{\sin(2x)}{2x} = A \cdot 2 \cdot 1 = 2A$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1 \quad \text{ארתמטיקה של גבול בהנחה שהגבול האמצעי קיים:}$$

• בדומה:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} - \left(2 + \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + \frac{x \cdot \ln(1 + x^2)}{x^2} \right) = 2 + 1 \cdot 0 = 2$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + t)}{t} = 1 \quad \text{עפ"י ארתמטיקה גם פה (בהנחה שקיים):}$$

• לכן f רציפה ב-0 אם ורק אם

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$$

$$2A \qquad 2 \qquad B$$

כלומר: $B = 2$, $A = 1$

הערה (מהמקור): שלושת הביטויים $2A$, 2 , B נכתבו במקור מתחת לשלושת איברי השוויון $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$ בהתאמה, כדי להמחיש את תנאי הרציפות $2A = 2 = B$.

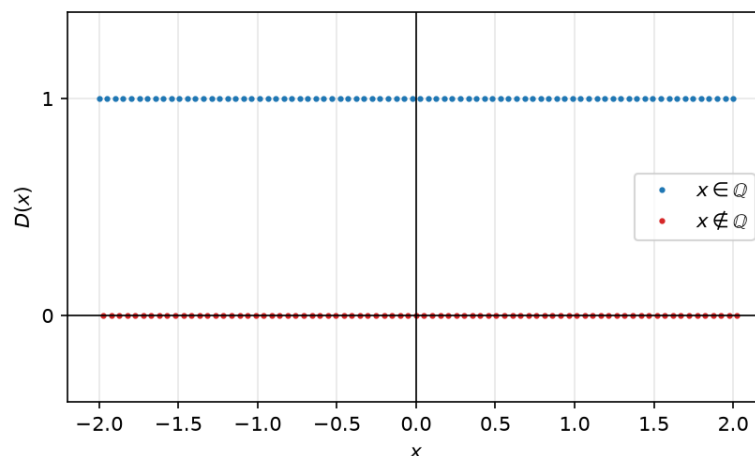
□ טעות נפוצה של "חצי אריתמטיקה": החלפת הפונקציה בגבול שלה

$$1 \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \neq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0$$

12.3 דוגמה: פונקציית דיריכלה

12.3.1 פונקציית דיריכלה

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in Q \\ 0 & x \notin Q \end{cases}$$



תרשים: גרף פונקציית דיריכלה, שתי שורות נקודות בגובה 1 (רציונליים) ובגובה 0 (אי רציונליים) נראה כי $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ לא רציפה באף נקודה.

לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ קיימת סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ בה כולם רציונליים: $a_n \rightarrow x_0, a_n \in \mathbb{Q}$ אז $D(a_n) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$

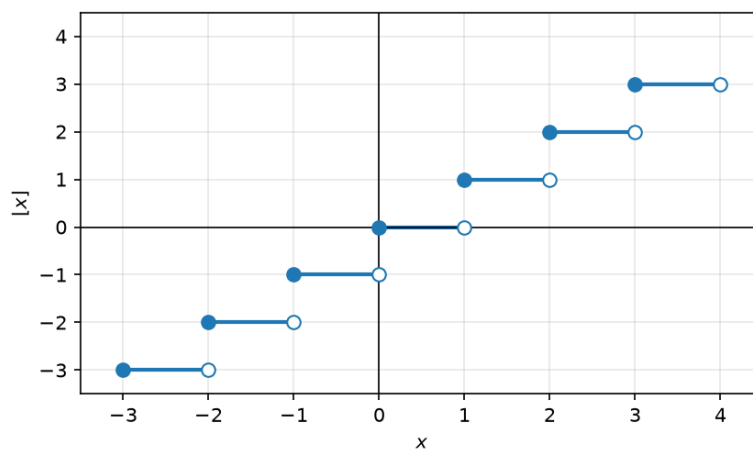
מצד שני, קיימת סדרה $b_n \rightarrow x_0 : b_n \notin \mathbb{Q}$ אז $D(b_n) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

לכן לפי היינה $\lim_{n \rightarrow \infty} D(x)$ לא קיים.

12.4 דוגמה: פונקציית הערך השלם

12.4.1 דוגמאות מיוחדות

פונקציית הערך השלם $f(x) = \lfloor x \rfloor$ רציפה בכל נקודה x_0 , עבור $x_0 \notin \mathbb{Z}$.



תרשים: גרף פונקציית הערך השלם $f(x) = \lfloor x \rfloor$ עם נקודות מלאות וריקות בערכים השלמים.

בכל נקודה $x_0 \notin \mathbb{Z}$ לא רציפה, כי לא קיים $\lim_{x \rightarrow x_0} \lfloor x \rfloor$ אבל היא כן רציפה מימין בכל נקודה כזו x_0 .

רציפה ב- $(1, 2)$ וגם ב- $[1, 2]$.

לא רציפה ב- $[1, 2]$.

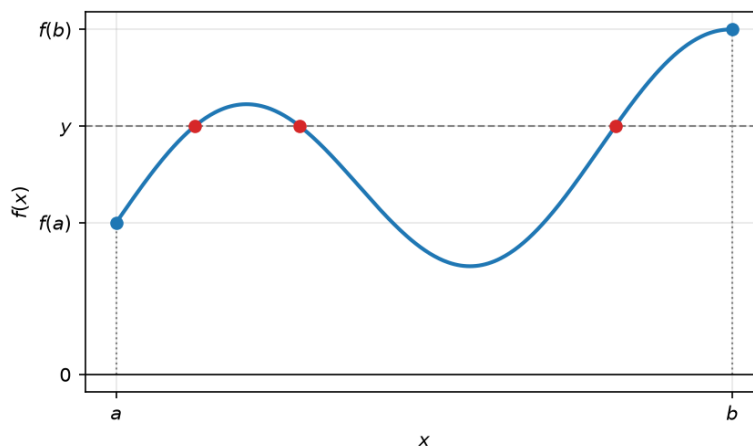
12.5 אריתמטיקה של פונקציות רציפות

12.5.1 אריתמטיקה של פונקציות רציפות

חיבור, חיסור, כפל, חילוק, הרכבה והופכית של פונקציות רציפות יצא פונקציה רציפה.

$$f(x) + g(x) \text{ רציפה ב-} x_0 : \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = f(x_0) + g(x_0)$$

הערה (מהמקור): במקור סומן מתחת ל- $f(x)$ ומתחת ל- $g(x)$ (בנפרד) הכיתוב "רציפה ב- x_0 ", כדי להדגיש שכל אחת מהפונקציות רציפה בנקודה x_0 .



תרשים: פונקציה רציפה גלית על $[a, b]$ המקבלת כל ערך ביניים y שבין $f(a)$ ל- $f(b)$.

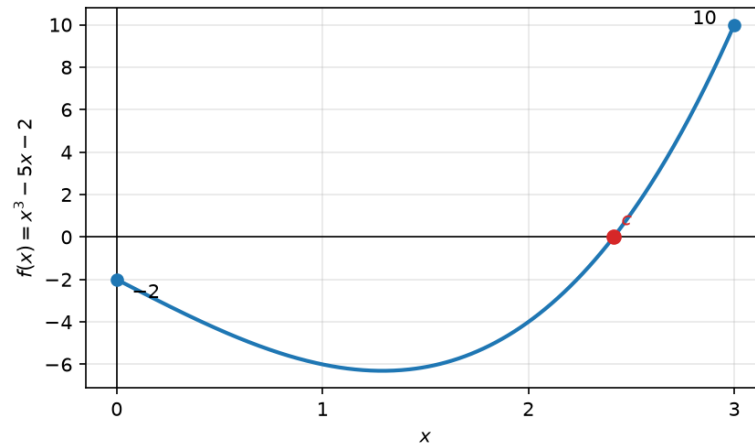
משפט ערך הביניים

אם פונקציה $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$, אז לכל מספר y שנמצא בין $f(a)$ ל- $f(b)$, קיימת $c \in (a, b)$ לדוגמא:

הפונקציה $f(x) = x^3 - 5x - 2$ בקטע $[0, 3]$ היא רציפה (אלמנטרית).

משפט ערך הביניים: $f(0) < 0$, $f(3) > 0$, אז קיימת $c \in (0, 3)$ עבורה

$$c^3 - 5c - 2 = f(c) = 0$$

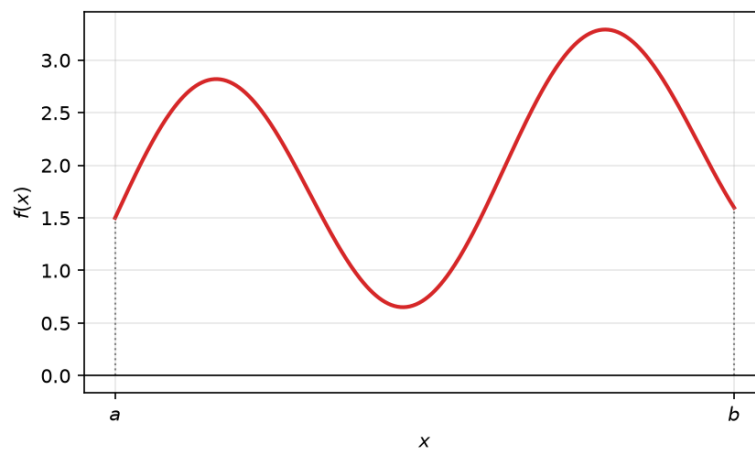


תרשים: הפונקציה $f(x) = x^3 - 5x - 2$ על $[0, 3]$ החותכת את ציר ה- x בנקודה c , עם $f(0) = -2$ ו- $f(3) = 10$.

חיבור, חיסור, כפל, חילוק, הרכבה והופכית של פונקציות רציפות יצא פונקציה רציפה.

$f(x) + g(x)$ רציפה ב- x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = f(x_0) + g(x_0)$$



תרשים: פונקציה רציפה בעלת התנהגות גלית בין a ל- b .

12.6 פונקציות אלמנטריות

12.6.1 פונקציה אלמנטרית

פונקציה אלמנטרית היא פונקציה שמתקבלת מהרכבה של פונקציות בסיסיות בעזרת פעולות: חיבור, חיסור, כפל, חילוק והרכבה.

כאשר הפונקציות הבסיסיות הן:

- פולינומים $p(x)$
- פונקציות רציונליות $r(x)$
- חזקה x^a ($x > 0$)
- שורש $\sqrt{x}$ ($x \geq 0$)
- אקספוננט a^x ($a > 0$)
- לוג $\log(x)$
- סינוס $\sin(x)$
- קוסינוס $\cos(x)$
- טנגנס $\tan(x)$
- פונקציות טריגונומטריות הפוכות $\arcsin(x)$, $\arccos(x)$, $\arctan(x)$

כל פונקציה אלמנטרית היא פונקציה רציפה, בכל נקודה בתחום הגדרתה.

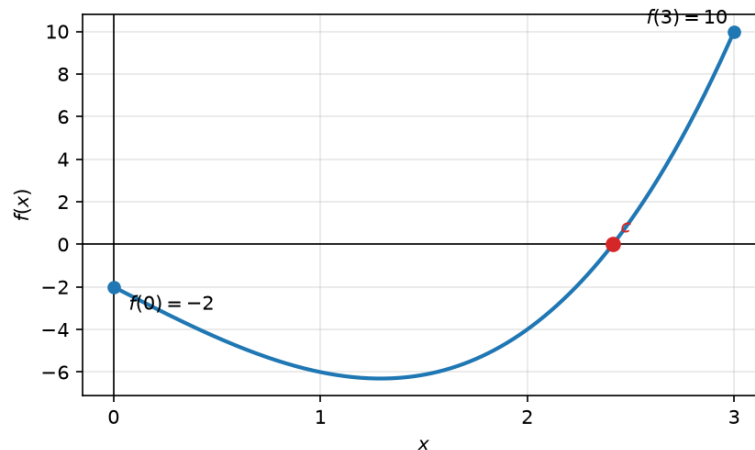
12.7 משפט ערך הביניים

אם פונקציה $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$, אז לכל מספר y שנמצא בין $f(a)$ ל- $f(b)$, קיימת $c \in (a, b)$ לדוגמא:

הפונקציה $f(x) = x^3 - 5x - 2$ בקטע $[0, 3]$ היא רציפה (אלמנטרית).

ממשפט ערך הביניים: $f(0) < 0$, $f(3) > 0$, אז קיימת $c \in (0, 3)$

$$c^3 - 5c - 2 = f(c) = 0 \text{ עבורה}$$



תרשים: גרף עולה של $f(x) = x^3 - 5x - 2$ החותך את ציר ה- x בנקודה c , מ- $f(0) = -2$ עד $f(3) = 10$.

12.8 דוגמה: חוסר רציפות בנקודה אחת הורס את המסקנה

תוכן בהכנה — להשלמה.

12.9 דוגמה: קיום פתרון של משוואה

12.9.1 דוגמאות לשימושים בערך הביניים

(1) נתונות שתי פונקציות f, g רציפות בקטע $[0, 1]$ ונתון כי $f(0) < g(0)$, $f(1) > g(1)$. הראו כי קיימת נקודה $0 < c < 1$ עבורה $f(c) = g(c)$.

פתרון:

נגדיר פונקציה חדשה $h(x) = f(x) - g(x)$

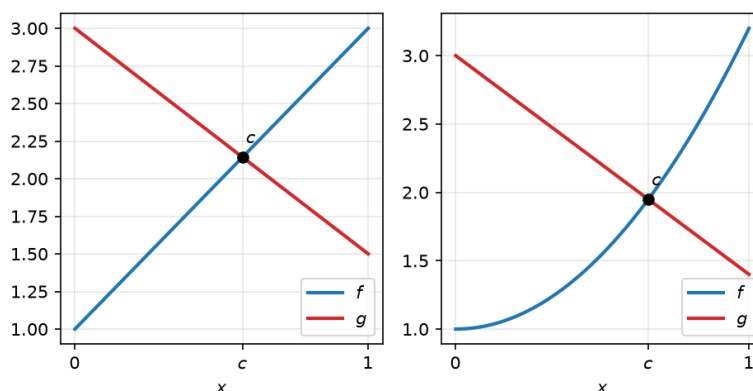
מהנתונים נסיק: $h(0) = f(0) - g(0) < 0$, $h(1) = f(1) - g(1) > 0$

בנוסף, $h(x)$ הפונקציה רציפה ב- $[0, 1]$, כי היא חיסור של פונקציות רציפות ב- $[0, 1]$.

לכן, ממשפט ערך הביניים נסיק שקיימת $0 < c < 1$ עבורה

$$h(c) = 0 \quad \leftarrow \quad f(c) - g(c) = 0$$

$$f(c) = g(c)$$



תרשים: שתי דוגמאות לעקומות f ו- g על $[0, 1]$ הנחתכות בנקודה c כאשר $f(0) < g(0)$ ו- $f(1) > g(1)$

(2) אם $f(x)$ פונקציה רציפה ב- $\mathbb{R}$ (כלומר בכל נקודה ב- $\mathbb{R}$), ונתון כי:

$$f(0) = -2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 4, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 5$$

הראו כי הפונקציה מתאפסת ב-2 נקודות שונות לפחות.

פתרון:

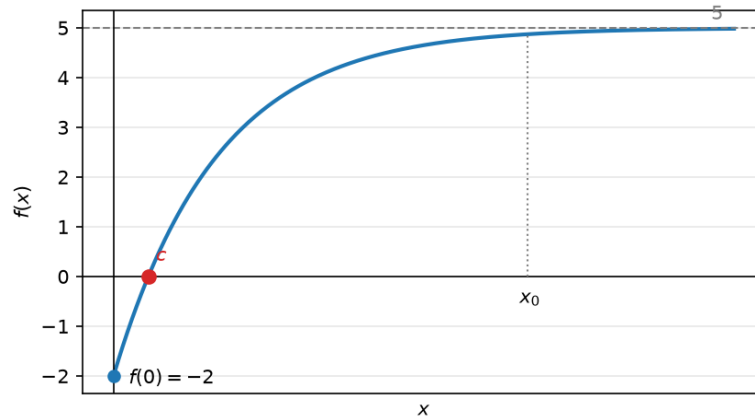
נשתמש בהגדרה של $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 5$:

החל מ- x_0 מתקיים $4.99 < f(x) < 5.01$

ניקח $x_0 < x_1$ ובו $0 < 4.99 < f(x_1)$

ואז ממשפט ערך הביניים בין 0 ל- x_1 : $f(x_1) > 0$, $f(0) = -2$

קיימת c : $f(c) = 0$



תרשים: פונקציה רציפה השואפת ל-5 עם אסימפטוטה אופקית מקווקוות, החוצה את ציר ה- x , עם סימון x_0 .

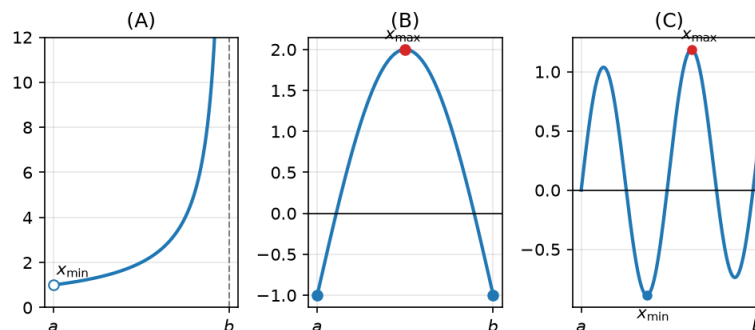
12.10 דוגמה: קיום מספר פתרונות של משוואה

ראו את הדוגמאות למשפט ערך הביניים לעיל (קיום פתרון). להשלמת המקרה של מספר פתרונות.

12.11 משפט ויירשטראס

אם $f(x)$ רציפה, ב- $[a, b]$, אז היא חסומה ב- $[a, b]$ ומקבלת בו מינימום ומקסימום. קיימות $x_{min}, x_{max} \in [a, b]$ כך שמתקיים $f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$ לכל $x \in [a, b]$

12.11.1 דוגמאות לגרפים:



תרשים: שלוש דוגמאות למשפט ויירשטראס. (A) פונקציה רציפה אך לא חסומה על הקטע הפתוח ליד b , ולכן אי אפשר ליישם את המשפט. (B) פונקציה רציפה על $[a, b]$ עם מקסימום פנימי ומינימום בקצוות. (C) פונקציה רציפה עם כמה נקודות x_{max} ו- x_{min} , וכאן אפשר ליישם את המשפט.

12.12 נקודות אי-רציפות: סליקה, קפיצה ועיקרית

תוכן בהכנה — להשלמה.

חלק VI

חלק 6: הנגזרת

13 הנגזרת

13.1 אינטואיציה גיאומטרית ופיזיקלית למושג הנגזרת

משמעות פיזיקלית

זמן: $f(t)$ המודד מרחקים, כאשר t הוא זמן.

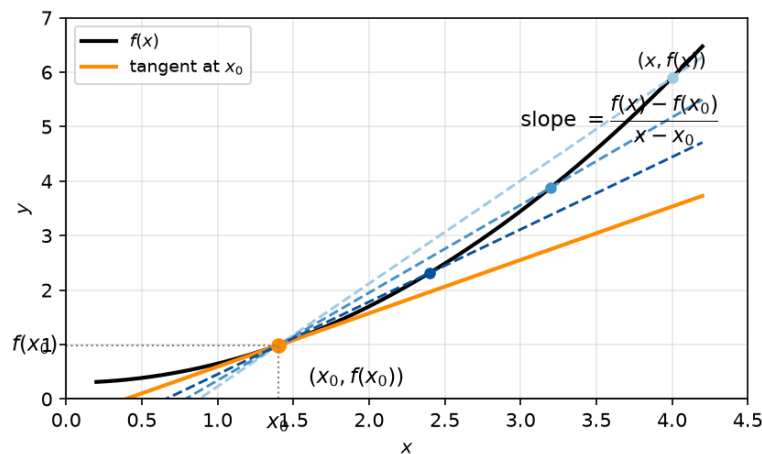
מרחק: $f(x) - f(x_0)$ המרחק בין פרקי הזמן x_0 ו- x .

המהירות הממוצעת: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ המהירות הממוצעת בין הזמנים x_0 ו- x כאשר $x \rightarrow x_0$.

המהירות הרגעית: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ המהירות הרגעית בזמן x_0 .

משמעות גיאומטרית

$\mathbb{R}^2$



תרשים: המשיק כגבול של הישרים החותכים והשיפוע כנגזרת.

כלומר: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ הוא השיפוע של הישר המשיק לגרף הפונקציה ב- $(x_0, f(x_0))$.

13.2 הגדרת הנגזרת

תהי פונקציה $f(x)$ מוגדרת בסביבה של נקודה x_0 , נגיד כי $f(x)$ גזירה ב- x_0 אם קיים הגבול הבא:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

ואז נגדיר את הנגזרת של f בנקודה x_0 ע"י:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

13.3 חישובי נגזרת לפונקציות בסיסיות: C , x^a , $\sin x$, $\cos x$, e^x , $\ln x$, $|x|$

13.3.1 דוגמאות:

(1) עבור הפונקציה הקבועה $f(x) = C$ (קבוע C)

נראה כי f גזירה בכל נקודה x_0 ומתקיים $f'(x_0) = 0$

לפי ההגדרה נבדוק:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = \boxed{0}$$

כלומר, הפונקציה גזירה ב- x_0 ומתקיים $f'(x_0) = 0$

(2) עבור הפונקציה $f(x) = x^a$ כאשר $a > 0$ קבוע לכל x_0

נראה כי f גזירה ב- x_0 ונחשב את $f'(x_0)$ נסתכל על:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0 + h)^a - x_0^a}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} x_0^a \frac{\left(1 + \frac{h}{x_0}\right)^a - 1}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_0^a}{x_0} \cdot \frac{\left(1 + \frac{h}{x_0}\right)^a - 1}{\frac{h}{x_0}} = \frac{x_0^a}{x_0} \cdot a = \boxed{a \cdot x_0^{a-1}} \end{aligned}$$

לכן, הפונקציה x^a היא גזירה ב- x_0 ו- $(x^a)'(x_0) = a \cdot x_0^{a-1}$

(3) הפונקציה $f(x) = |x|$ (שהיא אלמנטרית) אינה גזירה ב- x_0 .

נראה כי הגבול הבא אינו קיים:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(0 + h) - f(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$$

נשים לב כי

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = -1 \quad \text{וכי} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = 1$$

כלומר, הגבול מימין ומשמאל שונים.

(4) הפונקציה $f(x) = e^x$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x_0+h} - e^{x_0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} e^{x_0} \left(\frac{e^h - 1}{h} \right) = e^{x_0} \cdot 1 = e^{x_0}$$

(5) הפונקציה $f(x) = \sin(x)$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ ו- $f'(x_0) = \cos(x_0)$:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x_0 + h) - \sin(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin\left(\frac{(x_0+h)-x_0}{2}\right) \cos\left(\frac{(x_0+h)+x_0}{2}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2 \cdot \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{2 \cdot \left(\frac{h}{2}\right)} \cdot \cos\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) = \\ &= 1 \cdot \cos(x_0) = \cos(x_0) \end{aligned}$$

(6) הפונקציה $f(x) = \ln(x)$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ ו- $f'(x) = \frac{1}{x_0}$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x_0 + h) - \ln(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{x_0+h}{x_0}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x_0}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x_0}\right)}{\frac{h}{x_0}} \cdot \frac{1}{x_0} = \frac{1}{x_0}$$

(7) הפונקציה $f(x) = \cos(x)$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ ו- $f'(x) = -\sin(x_0)$:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x_0 + h) - \cos(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2 \sin\left(\frac{(x_0+h)+x_0}{2}\right) \sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} -2 \sin\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{2} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} -\sin\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}} = -\sin(x_0) \end{aligned}$$

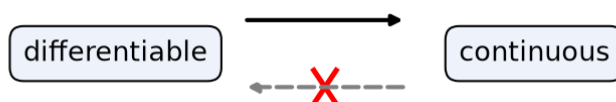
ניתן להגדיר את הנגזרת גם כך:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

13.4 הקשר בין גזירות לרציפות

משפט 13.4.1.

אם f גזירה ב- x_0 , אז f רציפה ב- x_0 .



תרשים: גזירות גוררת רציפות, אך רציפות אינה גוררת גזירות.

הוכחת הטענה:

נניח כי f גזירה ב- x_0 , לכן קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.
לכן:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) = 0$$

כלומר: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ ואז f רציפה ב- x_0 .

תרגיל להבנה:

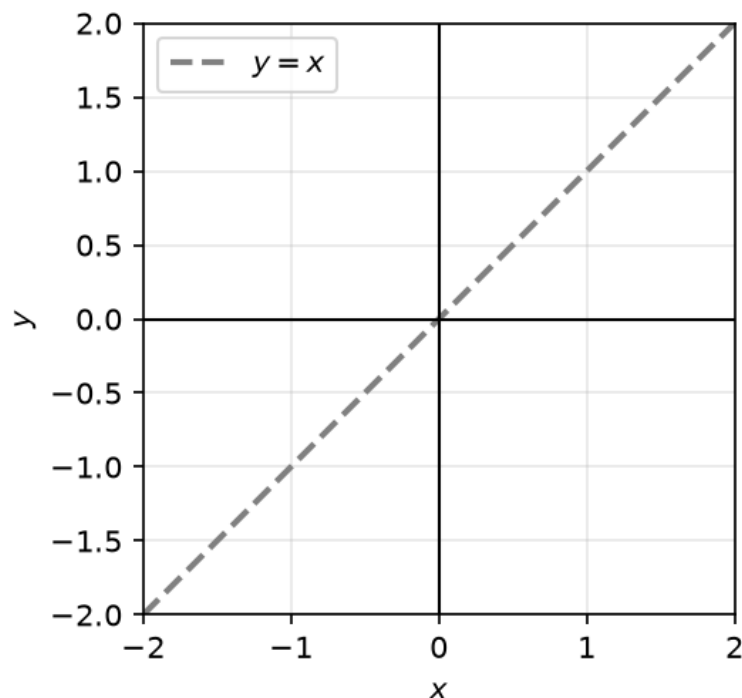
נתון $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 5$ או $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - 5) = 5 - 5 = 0$

גם להפך: נתון $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - 5) = 0$ או $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - 5 + 5) = 5$

דוגמא:

האם הפונקציה רציפה ב-0 והאם הפונקציה גזירה ב-0?

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$



תרשים: קו מקווקו אלכסוני העובר דרך הראשית.

נשים לב כי $f(x) = x \cdot D(x)$

מתקיים $f(0) = 0$ אבל $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot D(x) = 0$ הפונקציה רציפה ב-0

לא קיים $\lim_{x \rightarrow 0} D(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ הפונקציה לא גזירה ב-0

13.5 אריתמטיקה של נגזרות

משפט 13.5.1.

אם f, g פונקציות גזירות בנקודה x_0 , אז:

(א) הפונקציה $(f \pm g)$ גזירה ב- x_0 ומתקיים: $(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$

(ב) הפונקציה $f \cdot g$ גזירה ב- x_0 ומתקיים: $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$

(ג) אם $g(x_0) \neq 0$ אז הפונקציה $\frac{f}{g}$ גזירה ב- x_0 ומתקיים: $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{g(x_0) \cdot f'(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}$

הוכחה של (ב):

נראה כי $f \cdot g$ גזירה ב- x_0 על ידי שימוש בהגדרה:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) \cdot g(x) - f(x_0) \cdot g(x) + f(x_0) \cdot g(x) - f(x_0) \cdot g(x_0)}{x - x_0} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f(x) - f(x_0)) \cdot g(x)}{x - x_0} + \frac{f(x_0) \cdot (g(x) - g(x_0))}{x - x_0} =$$

הפונקציה g גזירה ב- x_0 ולכן היא גם רציפה ב- $x_0 \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$$

דוגמא למשפט:

הפונקציה $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ גזירה בכל נקודה x_0 בה $\cos(x_0) \neq 0$ כלומר $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$

$$(\tan(x))'(x_0) = \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right)' (x_0) = \frac{\cos(x_0) \cos(x_0) - \sin(x_0) \cdot (-\sin(x_0))}{\cos^2(x_0)} = \frac{1}{\cos^2(x_0)}$$

13.6 כלל השרשרת

משפט 13.6.1.

כלל השרשרת

אם f גזירה ב- x_0 , ואם g גזירה ב- $f(x_0)$, אז הפונקציה $g \circ f$ גזירה ב- x_0 , ומתקיים:

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

דוגמאות:

$$h(x) = e^{x^2} \text{ נגזור את הפונקציה}$$

↓

$$h(x) = g(f(x)) \text{ אז } f(x) = x^2, g(x) = e^x \text{ נשים לב כי כאשר}$$

$$h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = e^{x^2} \cdot 2 \cdot x \text{ אז מהכלל}$$

$$\text{נגזור את } h(x) = \cos(x) \text{ (לא לפי ההגדרה)}$$

נשים לב כי $\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ ולכן נגזור לפי כלל השרשרת:

$$(\cos(x))' = \cos(x + \frac{\pi}{2}) \cdot 1 = -\sin(x)$$

$$2^x = e^{x \cdot \ln(2)} \text{ נגזור את}$$

נשים לב כי ולכן נגזור לפי כלל השרשרת:

$$(2^x)' = e^{x \cdot \ln(2)} \cdot \ln(2) = 2^x \cdot \ln(2)$$

13.7 נגזרת של פונקציה הפוכה

פונקציות הפיכות ידועות:

$$\begin{array}{ll} e^x & \longleftrightarrow \ln(x) \\ a^x & \longleftrightarrow \log_a(x) \\ \sin(x) & \longleftrightarrow \arcsin(x) \\ \cos(x) & \longleftrightarrow \arccos(x) \\ \tan(x) & \longleftrightarrow \arctan(x) \\ x^2 & \longleftrightarrow \sqrt{x} \end{array}$$

משפט 13.7.1.

נגזרת של פונקציה הופכית

אם f הפיכה וגזירה ב- x_0 , אז f^{-1} גזירה ב- $f^{-1}(y)$ ומתקיים:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

דוגמאות:

ניקח את $f(x) = e^x$, ניזכר $f'(y) = \ln(y)$

↓

מהכלל:

$$(\ln(y))' = (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(\ln(x))} = \frac{1}{e^{\ln(x)}} = \frac{1}{x}$$

נגזור את $\arctan(x)$

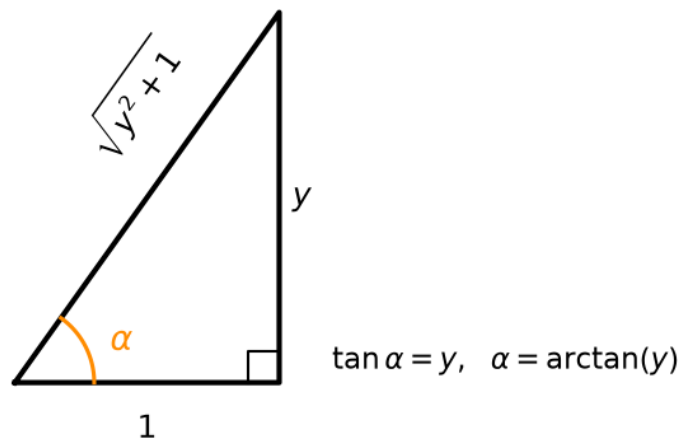
נסמן: $f(x) = \tan(x)$, ניזכר כי:

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

נגזור את $(f^{-1})'(y)$:

$$\begin{aligned} (\arctan(y))' &= (f^{-1})' = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(\arctan(y))} = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2(\arctan(y))}} = \\ &= \cos^2(\arctan(y)) = \left(\frac{1}{\sqrt{y^2 + 1}} \right)^2 = \frac{1}{y^2 + 1} \end{aligned}$$

נפשט ע"י ציור:



תרשים: משולש ישר-זווית עבור $\arctan(y)$.

13.8 נגזרות של $\sqrt{x}$, $\log_a x$, $\arctan x$, $\arccos x$, $\arcsin x$

נגזרות הפונקציות ההופכיות ($\arctan$ וכו') נדונות עם "נגזרת של פונקציה הפוכה" לעיל. להשלמה.

13.9 נוסחת המשיק והקירוב הלינארי

תוכן בהכנה — להשלמה.

13.10 נגזרת חד-צדדית

פונקציה f היא גזירה מימין ב- x_0 , אם הגבול הבא קיים:

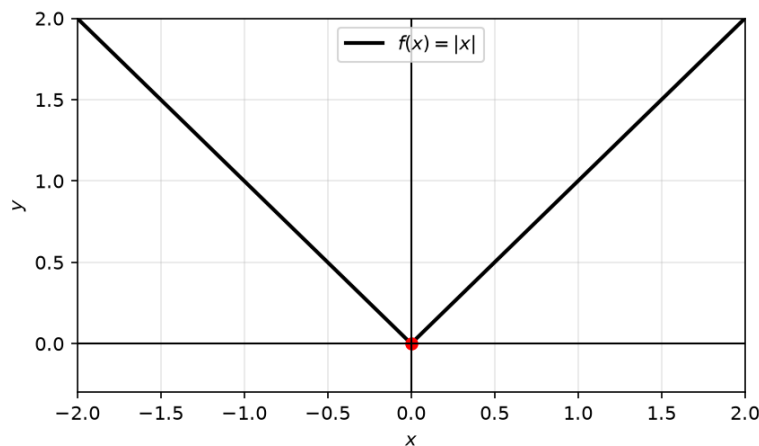
$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_+(x_0)$$

פונקציה f היא גזירה משמאל ב- x_0 , אם הגבול הבא קיים:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_-(x_0)$$

דוגמא:

הפונקציה $f(x) = |x|$ לא גזירה ב-0



תרשים: גרף $f(x) = |x|$ בצורת V עם קודקוד בראשית.

מימין ל-0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1$$

משמאל ל-0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

משפט 13.10.1.

הפונקציה f גזירה ב- x_0 , אם ורק אם היא רציפה ב- x_0 , גזירה מימין ומשמאל ב-0, ומתקיים:

$$f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$$

דוגמא:

מצאו את $A, B \in \mathbb{R}$ כך שהפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + A & x > 2 \\ B \cdot (x - 1) & x \leq 2 \end{cases}$$

גזירה ב-2.

והסבירו מדוע היא גזירה בכל נקודה ב- $\mathbb{R}$

פתרון:

לכל נקודה $x_0 \neq 2$, מתקיים שהפונקציה $f(x)$ היא $x^2 + A$ בסביבת הנקודה x_0 או $B \cdot (x - 1)$ בסביבת הנקודה x_0 . לכן f גזירה ב- x_0 .

נבדוק גזירות f ב-2:

$$f'_+(2) = (x^2 + A)'_+(2) = (2 \cdot x)(2) = 4$$

$$f'_-(2) = (B(x - 1))'_-(2) = (B)(2) = B$$

לכן כדי ש- f תהיה גזירה ב-2, חובה שיתקיים $B = 4$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

$$B(2 - 1) = B(2 - 1) = 4 + A$$

$$B = 4 + A \longrightarrow A = 0$$

חלק VII

חלק 7: שימושים של הנגזרת

14 שימושים של הנגזרת

14.1 קיצון מקומי ומשפט פרמה

נקודות קיצון מקומיות של פונקציה

x_0 נקראת נקודת מקסימום מקומי של f , אם קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ מתקיים:

$$f(x) \leq f(x_0)$$

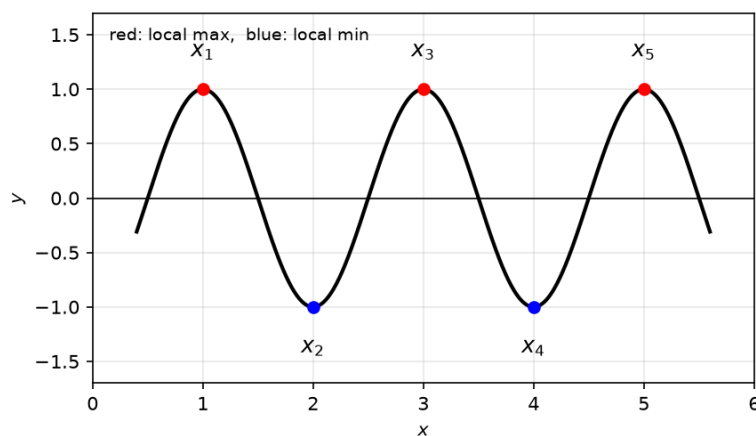
x_0 נקראת נקודת מינימום מקומי של f , אם קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ מתקיים:

$$f(x) \geq f(x_0)$$

x_0 נקראת נקודת קיצון מקומי של f , אם x_0 היא נקודת מקסימום מקומי או מינימום מקומי.

דוגמא כללית:

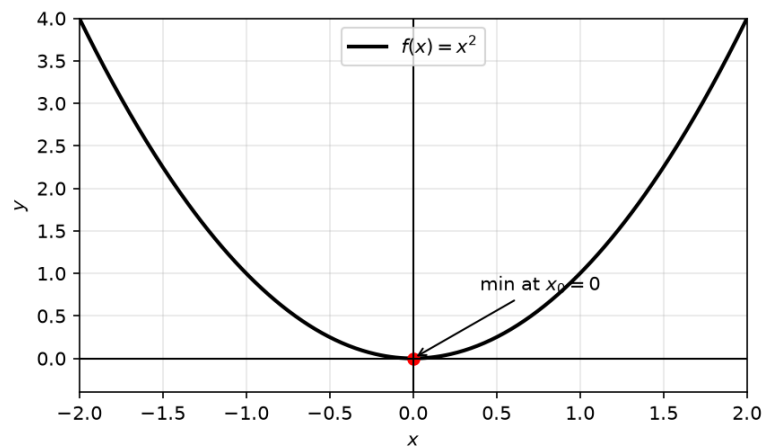
x_1, x_3, x_5 נקודות מקסימום מקומי של הפונקציה x_2, x_4 נקודות מינימום מקומי של הפונקציה



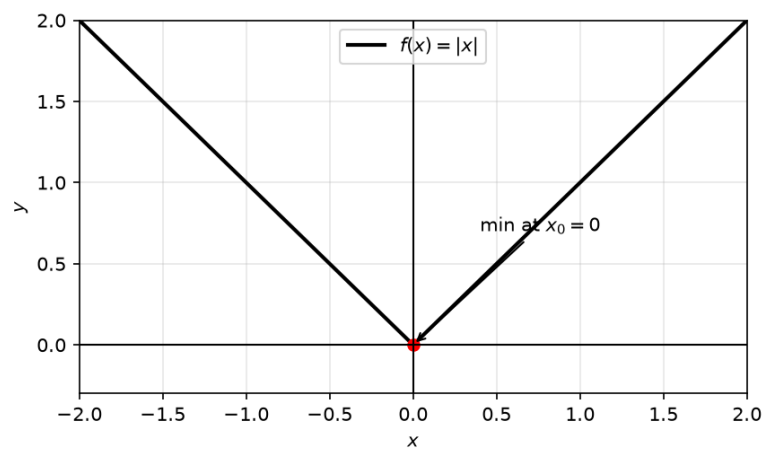
תרשים: פונקציה גלית עם חמש נקודות קיצון מקומיות $x_1, \dots, x_5$.

דוגמאות:

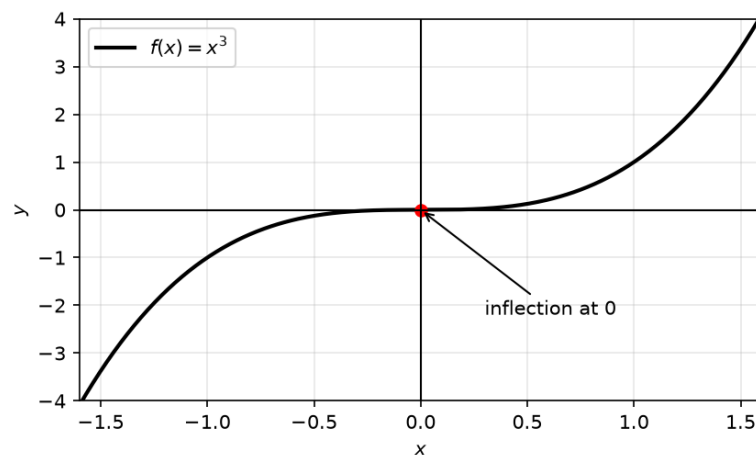
לפונקציה $f(x) = x^2$ יש רק את נקודת הקיצון המקומי: $x_0 = 0$



תרשים: הפרבולה $f(x) = x^2$ עם מינימום בראשית.
 לפונקציה $f(x) = |x|$ יש רק את נקודת הקיצון המקומי: $x_0 = 0$



תרשים: גרף $f(x) = |x|$ בצורת V, מינימום בראשית.
 לפונקציה $f(x) = x^3$ אין נקודות קיצון מקומי.



תרשים: גרף $f(x) = x^3$ העולה דרך הראשית עם נקודת פיתול.

משפט 14.1.1.

פרמה

אם $f(x)$ פונקציה ו- x_0 נקודת קיצון מקומי, ואם f גזירה ב- x_0 אז $f'(x_0) = 0$

טעויות נפוצות:

□ אם x_0 קיצון מקומי, אז $f'(x_0) = 0$ דוגמא להבנה: לפונקציה $f(x) = |x|$ יש קיצון מקומי ב-0, אבל היא אינה גזירה ב-0.

□ אם $f'(x_0) = 0$, אז x_0 קיצון מקומי דוגמא להבנה: $f'(0) = 0 \rightarrow f'(x) = 3x^2$, הנקודה 0 לא קיצון מקומי.

אם $f(x)$ פונקציה ו- x_0 נקודת קיצון מקומי, ואם f גזירה ב- x_0 אז $f'(x_0) = 0$

14.1.1 טעויות נפוצות:

X אם x_0 קיצון מקומי, אז $f'(x_0) = 0$

דוגמא להבנה: לפונקציה $f(x) = |x|$ יש קיצון מקומי ב-0, אבל היא אינה גזירה ב-0.

X אם $f'(x_0) = 0$, אז x_0 קיצון מקומי

דוגמא להבנה: $f'(0) = 0 \rightarrow f'(x) = 3x^2$, הנקודה 0 לא קיצון מקומי.

14.1.2 הוכחה למשפט פרמה

נניח כי x_0 נקודת מקסימום מקומי של f , כלומר קיימת $\delta > 0$

כך שלכל $\delta > 0$ מתקיים $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ $f(x) \leq f(x_0)$

ידוע כי הגבול הבא קיים

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

לכן הגבול מימין:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

אבל הפונקציה בסביבה ימנית היא אי-חיובי, ולכן $f'(x_0) \leq 0$

בדומה, הגבול משמאל:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

והפונקציה בסביבה ימנית היא אי-שלילי, ולכן $f'(x_0) \geq 0$

ולכן $f'(x_0) = 0$

14.2 מציאת קיצון של פונקציה רציפה בקטע סגור

14.2.1 דוגמא:

14.2.1. דוגמה

מצאו את הערך המקסימלי והמינימלי של הפונקציה $f(x) = x^3 - 3x$ בקטע $[-2, 2]$.

פתרון:

הפונקציה היא אלמנטרית ולכן רציפה ב- $[-2, 2]$

אז ממשפט ויירשטראס, קיימות נקודות מקסימום ומינימום לפונקציה בקטע $[-2, 2]$

אם הייתה נקודת מקסימום/מינימום בפנים הקטע, כלומר לא בקצוות $(-2, 2)$, אז היא נקודת קיצון מקומי.

ואז לפי פרמה, כי הפונקציה גזירה בכל $\mathbb{R}$, בהכרח: $f'(x_0) = 0$

$$3 \cdot x_0^2 - 3 = 0$$

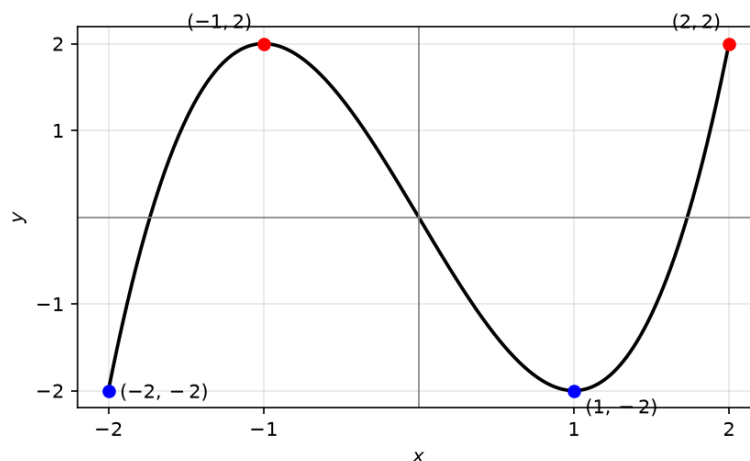
$$x_0 = 1, -1$$

בינתיים, הראינו כי ב $(-2, 2)$ אין נקודות מינימום ומקסימום של f אולי חוץ מ- $-1, 1$. לכן מתוך הרשימה: $-2, -1, 1, 2$ יש מקסימום ויש מינימום.

כעת נציב ונחשב: $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(-2) = -2$, $f(2) = 2$

לסיכום, לפונקציה יש נקודות מקסימום שהן: $-1, 2$ ויש נקודות מינימום שהן: $-2, 1$

לכן הערך המקסימלי הוא 2 והערך המינימלי הוא -2 .

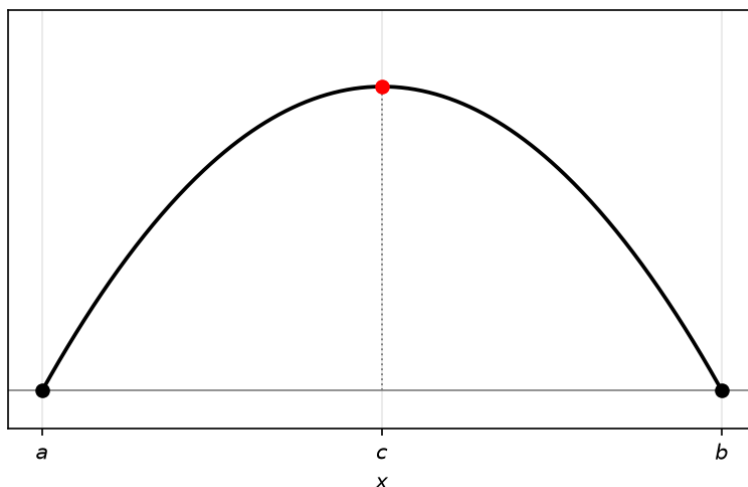


תרשים: גרף הפונקציה $f(x) = x^3 - 3x$ בקטע $[-2, 2]$ עם נקודות מקסימום (אדום) ומינימום (כחול)

14.3 משפט רול

משפט 14.3.1.

אם $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$ ואם $f(x)$ גזירה ב- (a, b) ואם $f(a) = f(b)$, אז קיימת $c \in (a, b)$ עבורה $f'(c) = 0$



תרשים: פונקציה קעורה כלפי מטה מעל $[a, b]$ עם $f(a) = f(b)$ ונקודת מקסימום ביניהן (משפט רול)

14.3.1 הוכחת משפט רול

מזוירשטראס קיימות נקודות מקסימום ומינימום של f ב- $[a, b]$. נפריד לשני מקרים:

(1) אם המקסימום או המינימום הן לא בקצה של $[a, b]$, אז זו נקודת קיצון מקומי של f , והרי f גזירה ב- (a, b) , לכן שם $f'(x_0) = 0$

(2) אם גם המקסימום וגם המינימום הם בקצוות, בגלל ש $f(a) = f(b)$ אז f קבועה ב- $[a, b]$, ואז לכל $c \in (a, b)$: $f'(c) = 0$.

14.4 משפט לגראנז'

משפט 14.4.1.

אם $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) , אז קיימת נקודה $c \in (a, b)$ עבורה:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

14.4.1 דוגמא:

14.4.2 דוגמה.

חשבו את הגבול של

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{n+1} - \sin \sqrt{n})$$

פתרון:

נסמן $f(x) = \sin(x)$, אז $\sin(\sqrt{n+1}) - \sin(\sqrt{n}) = f(\sqrt{n+1}) - f(\sqrt{n})$

הפונקציה f רציפה ב- $[\sqrt{n}, \sqrt{n+1}]$ וגזירה בקטע הפתוח, לכן ממשפט לגראנג' קיימת $\sqrt{n} < c < \sqrt{n+1}$

$$\frac{f(\sqrt{n+1}) - f(\sqrt{n})}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} = f'(c)$$

ולכן

$$f(\sqrt{n+1}) - f(\sqrt{n}) = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \cdot \cos(c) = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \cdot \cos(c) \rightarrow 0$$

$$\sin \sqrt{n+1} - \sin \sqrt{n} \rightarrow 0 \text{ לכן}$$

14.4.2 הוכחת משפט לגראנג'

נבנה פונקציה חדשה, $g(x)$ מאוד פשוטה, המסכימה עם $f(x)$ בקצוות:

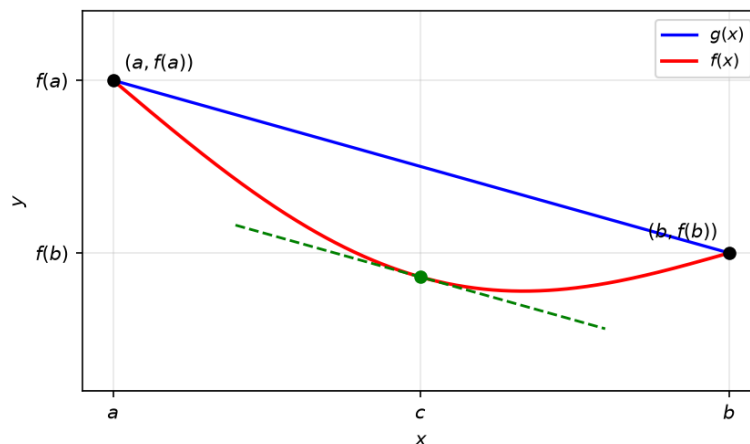
$$g(x) = \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) \cdot (x - a) + f(a)$$

$$g(b) = f(b), g(a) = f(a)$$

נגדיר פונקציה $h(x) = g(x) - f(x)$: עבורה $h(a) = h(0) = 0$ והרי h היא חיסור של g, f . ולכן היא פונקציה רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) , כי f, g הן הן כאלה.

אז ממשפט רול, קיימת $a < c < b$ עבורה $0 = h'(c) = g'(c) - f'(c)$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



תרשים: הוכחת משפט לגראנג' — המיתר $g(x)$ בין הקצוות, העקומה $f(x)$ מתחתיו, ומשיק מקווקו ב- c המקביל למיתר.

14.5 מסקנות ממשפט לגראנג' — מונוטוניות

משפט 14.5.1.

מסקנה ממשפט לגראנג'

אם $f(x)$ גזירה ב- $I = (a, b)$, אז:

(א) $f(x)$ מונוטונית עולה ב- I אם ורק אם לכל $x \in I$: $f'(x) \geq 0$

$f(x)$ מונוטונית יורדת ב- I אם ורק אם לכל $x \in I$: $f'(x) \leq 0$

(ב) אם $f'(x) > 0$ לכל $x \in I$, אז $f(x)$ מונוטונית עולה ממש ב- I . אם $f'(x) < 0$ לכל $x \in I$, אז $f(x)$ מונוטונית יורדת ממש ב- I .

14.5.1 הוכחה לסעיף (א)

אם f מונוטונית עולה ב- I , אז

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\text{וכאשר } x > x_0 : \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \longleftarrow f'(x_0) \geq 0$$

בכיוון השני- נניח כי $f'(x_0) \geq 0$ לכל $x \in I$, נראה שאם $x_1 < x_2$ אז $f(x_1) \leq f(x_2)$

כלומר: $0 \leq f(x_2) - f(x_1)$

נפעיל את לגראנג' על f ב- $[x_1, x_2]$, שם היא גזירה ורציפה, ונקבל שקיימת $x_1 < c < x_2$

$$\text{עבורה } f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \text{ ולכן } f'(c) \geq 0 \longleftarrow f(x_2) - f(x_1) \geq 0$$

14.5.2 תרגיל (1)

הוכיחו כי לכל $x \in \mathbb{R}$:

$$|\sin(x)| \leq |x|$$

פתרון:

עבור $x = 0$ מתקיים שוויון

עבור $x \neq 0$ אי השוויון שקול ל:

$$\left| \frac{\sin(x)}{x} \right| \leq 1$$

נשים לב כי

$$\frac{\sin(x)}{x} = \frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0}$$

עבור הפונקציה $f(x) = \sin(x)$ בקטע בין 0 ל- x :

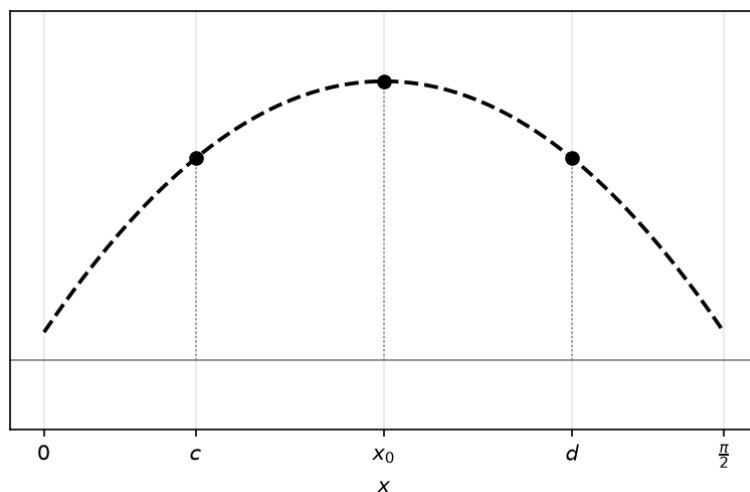
$$\frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0} = f'(c)$$

ולכן קיימת c כלשהיא בין 0 ל- x , אבל $|f'(c)| = |\cos(c)| \leq 1$

$$\left| \frac{\sin(x)}{x} \right| \leq 1$$

14.5.3 תרגיל (2)

הראו כי למשוואה $\sin(x) + \cos(x) = x$ יש פתרון יחיד ב- $(0, \frac{\pi}{2})$



תרשים: עקומה מקווקוות (פרבולה הפוכה) מעל הקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$ עם הנקודות c, x_0, d (תרגיל היחידות)

פתרון:

נרצה להראות שלמשוואה $\sin(x) + \cos(x) - x = 0$ יש פתרון ב- $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

נסמן $f(x) = \sin(x) + \cos(x) - x$, זו רציפה ב- $\mathbb{R}$ ובפרט ב- $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

ומתקיים:

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 - \frac{\pi}{2} < 0, \quad f(0) = 1 > 0$$

ולכן לפי משפט ערך הביניים, קיימת $c \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ עבורה

$$f(c) = \sin(c) + \cos(c) - c = 0$$

נשאר להראות כי אין עוד פתרון ב- $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$:

נניח בשלילה שקיים פתרון נוסף, כלומר קיימת $d \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ כגלל ש $f(c) = f(d) = 0$ אז נפעיל את משפט רול

(כי f גזירה בין c ל- d) ונקבל שקיימת נקודה x_0 בין c ל- d עבורה $f'(x_0) = 0$

נחשב:

$$f'(x) = \cos x - \sin x - 1$$

אבל לכל $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$: $\sin(x) > 0$, $\cos(x) - 1 \leq 0$ ולכן $f'(x) < 0$ בסתירה ל- $f'(x_0) = 0$

14.6 משפט קושי

אם f, g רציפות ב- $[a, b]$ וגזירות ב- (a, b) , ואם $g'(x) \neq 0$ לכל $x \in (a, b)$

אז קיימת נקודה $c \in (a, b)$ עבורה

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

• משפט קושי עבור $g(x) = x$ זה בדיוק משפט לגראנג'.

• ההוכחה של משפט קושי דומה מאוד להוכחה של משפט לגראנג', בעזרת בניית העזר:

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a))$$

14.7 כלל לופיטל (0/0)

עונה על הצורך לחשב גבולות מהצורה $\left[\frac{0}{0}\right]$

נניח כי נרצה לחשב

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = ?$$

כאשר f, g רציפות בסביבה של x_0 , וגזירות שם וגם $f(x_0) = g(x_0) = 0$

נסתכל על:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

הערה (מהמקור): קיימת c בין x ל- x_0 .

אם f, g רציפות בסביבה מנוקבת של x_0 , וגזירות בסביבה הזו,

ואם $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ וגם $g'(x) \neq 0$ לכל x בסביבה הזו,

אז אם הגבול $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ קיים, אז

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

14.7.1 דוגמאות:

(1) חשבו את

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$$

פתרון:

נסמן $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = x$

אלה רציפות וגזירות ב- $\mathbb{R}$ ולכן בסביבה של $x_0 = 0$,

בנוסף $f(0) = g(0) = 0$ לכל x בסביבה, מתקיים $g'(x) = 1 \neq 0$

ולסיום נבדוק את

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{1} = 1$$

לפי לופיטל:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \boxed{1}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים — הקושרת את $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ אל $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$.

(2) חשבו את

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$$

פתרון:

$$f(x) = \ln(1+x), g(x) = x$$

אלה רציפות וגזירות בסביבה של הנקודה $x_0 = 0$ וגם $f(0) = g(0) = 0$ ו- $g'(x) = 1 \neq 0$

ולכן נקבל

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = \boxed{1}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים.

14.8 כלל לופיטל ∞/∞

$$\lim_{x \rightarrow \square} \frac{f(x)}{g(x)} =$$

$\square$ יכול להיות: $x_0^-, x_0^+, x_0, \infty, -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \square} g(x) = \infty$$

$$\longrightarrow \frac{f}{g} = \frac{\left(\frac{1}{g}\right)}{\left(\frac{1}{f}\right)}$$

14.8.1 דוגמאות:

(1) חשבו את

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^x}$$

פתרון:

$$f(x) = x^3, g(x) = e^x$$

הן גזירות ורציפות ב- $\mathbb{R}$ ובפרט ב- $[1, \infty)$

בנוסף $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ וגם $g'(x) = e^x \neq 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$

ולכן נקבל

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{e^x} = \boxed{0}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים.

(2) מהו $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x)$

פתרון:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x) = \frac{\ln(x) \longrightarrow -\infty}{\frac{1}{x} \longrightarrow \infty}$$

נסמן: $f(x) = \ln(x)$, $g(x) = \frac{1}{x}$

הן גזירות ורציפות ב- $\mathbb{R}$ ובפרט ב- $(0, 1)$

ולכן נקבל

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\left(\frac{1}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{x}\right)}{\left(-\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} -x = \boxed{0}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים.

חלק VIII

חלק 8: נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

15 נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

15.1 הגדרת הנגזרת מסדר גבוה וסימונים

נגזרת f מסדר n מסדר x_0 :

f גזירה ב- x_0

f גזירה ב- x_0

f' גזירה ב- x_0

$\vdots$

$((f')' \dots)'$ גזירה ב- x_0 (1-פעמים)

כלומר: f גזירה מסדר ראשון f גזירה ב- x_0

f גזירה מסדר שלישי f, f', f'' גזירות ב- x_0

נסמן: $f^{(n)}(x) = ((f')' \dots)'$, n נגזרות (הנגזרת ה- n -ית של f)

לפי המוסכמה:

$$f^{(0)}(x) = f(x)$$

$$f^{(1)}(x) = f'(x)$$

$$f^{(3)}(x) = f'''(x)$$

דוגמאות:

(1) נמצא את $f^{(n)}(x)$ עבור $f(x) = e^x$ לכל $n \geq 0$:

$$f^{(0)}(x) = e^x$$

$$f^{(1)}(x) = e^x$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = e^x$$

(2) נמצא את $f^{(n)}(x)$ עבור $f(x) = \sin(x)$ לכל $n \geq 0$:

$$f^{(0)}(x) = \sin(x)$$

$$f^{(1)}(x) = \cos(x)$$

$$f^{(2)}(x) = -\sin(x)$$

$$f^{(3)}(x) = -\cos(x)$$

$$f^{(4)}(x) = \sin(x)$$

$$f^{(1)}(x) = f^{(5)}(x)$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} \sin(x) & n = 4k \\ \cos(x) & n = 4k + 1 \\ -\sin(x) & n = 4k + 2 \\ -\cos(x) & n = 4k + 3 \end{cases}$$

לדוגמה:

$$f^{(103)}(x) = -\cos(x)$$

(3) נמצא את $f^{(n)}(x)$ עבור $f(x) = \ln(1+x)$ לכל $n \geq 0$:

$$f^{(0)}(x) = \ln(1+x)$$

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}$$

$$f^{(2)}(x) = -(1+x)^{-2} = \frac{-1}{(1+x)^2}$$

$$f^{(3)}(x) = 2 \cdot (1+x)^{-3} = \frac{2}{(1+x)^3}$$

$$f^{(4)}(x) = -3 \cdot 2 \cdot (1+x)^{-4} = \frac{-6}{(1+x)^4}$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} \cdot (n-1)! \cdot (1+x)^{-n}$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)!}{(1+x)^n}$$

15.2 דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה

דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה ($\sin x$, e^x , xe^x) מופיעות בסעיף "הגדרת הנגזרת מסדר גבוה" לעיל. להשלמה והפרדה.

15.3 פולינום טיילור ומקלורן

15.3.1 רעיון ראשון - פולינום טיילור

נתונה פונקציה $f(x)$, ידועות לנו הנגזרות שלה ב- x_0 : $f^{(0)}(x_0), f^{(1)}(x_0), \dots, f^{(n)}(x_0)$. נרצה למצוא פונקציה אחרת שהיא מאוד פשוטה (פולינום), נסמנה $g(x)$, שהיא מסכימה עם f על הנגזרות ב- x_0 . כלומר:

$$f^{(0)}(x_0) = g^{(0)}(x_0)$$

$$f'(x_0) = g'(x_0)$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x_0) = g^{(n)}(x_0)$$

נחפש $g(x)$ מהצורה:

$$g(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n$$

כאשר אנחנו עדיין לא יודעים את: $a_0, a_1, \dots, a_n$

נציב $x = x_0$ ב- $g(x)$: $g(x_0) = a_0 \stackrel{\text{נרצה}}{=} f(x_0)$
נגזור את $g(x)$:

$$g^{(1)}(x) = a_1 + 2 \cdot a_2(x - x_0) + \dots + na_n \cdot (x - x_0)^{n-1}$$

נציב $x = x_0$: $g^{(1)}(x_0) = a_1 \stackrel{\text{נרצה}}{=} f'(x_0)$
נגזור את $g^{(1)}(x)$:

$$g^{(2)}(x) = 2a_2 + 3 \cdot 2 \cdot a_3(x - x_0) + \dots$$

נציב $x = x_0$: $g^{(2)}(x_0) = 2 \cdot a_2 \stackrel{\text{נרצה}}{=} f^{(2)}(x_0)$
נגזור את $g^{(2)}(x)$:

$$g^{(3)}(x) = 3 \cdot 2 \cdot a_3 + \dots (x - x_0) + \dots$$

נציב $x = x_0$: $g^{(3)}(x_0) = 3! \cdot a_3 \stackrel{\text{נרצה}}{=} f^{(3)}(x_0)$

לכן, נבחר את $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ לכל $k = 0, 1, \dots, n$

לסיכום, אם f פונקציה גזירה מסדר n בנקודה x_0 , אז הפולינום:

$$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} \cdot (x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n$$

נקרא "פולינום טיילור" של f מסדר n סביב x_0 , ומסומן $P_n(x)$.

* מוסכמה: $0! = 1$

הראנו כי פולינום טיילור מקיים:

$$f(x_0) = P_n(x_0)$$

$$f^{(1)}(x_0) = P_n^{(1)}(x_0)$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x_0) = P^{(n)}n(x_0)$$

* עבור $x_0 = 0$ פולינום טיילור נקרא "פולינום מקלורן".

15.4 מציאת פולינום מקלורן מסדר n

15.4.1 פולינום מקלורן

פולינום מקלורן של e^x מסדר n , לכל $n \geq 0$:

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

דוגמאות:

(1) עבור $f(x) = e^x$ נמצא את פולינומי-מקלורן:

$$P_0(x) = f(0) = 1 \quad f^{(0)}(0) = 1$$

$$P_1(x) = 1 + 1 \cdot x = 1 + x$$

$$P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

(2) עבור $f(x) = \sin(x)$ נמצא את פולינומי-מקלורן:

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & n = 4k \\ 1 & n = 4k + 1 \\ 0 & n = 4k + 2 \\ -1 & n = 4k + 3 \end{cases}$$

ולכן:

$$P_1(x) = x = P_2(x)$$

$$P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!} = P_4(x)$$

$$P_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$

15.5 סימון $o(x^n)$ של פיאנו והשימוש בו לחישוב גבולות

15.5.1 רעיון שני

לעיתים, נשתמש ב- $P_n(x)$ במקום ב- $f(x)$, לשתי מטרות:

(1) חישובי גבולות.

(2) קירובים ל- $f(x)$.

חישובי גבולות

משפט 15.5.1.

משפט: (ללא הוכחה)

אם f גזירה ב- $x_0 = 0$ מסדר n , אז מתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - P_n(x)}{x^n} = 0$$

הוכחה המשפט: ננסה בעזרת לופיטל:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - P_n(x)}{x^n} \stackrel{f(0) - P_n(0) = 0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - P_n'(x)}{n \cdot x^{n-1}} = \dots = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - P_n^{(n)}(x)}{n!} = 0$$

דוגמאות:

(1) עבור $f(x) = e^x$ ניקח את פולינום מקלורן מסדר 1: $P_1(x) = 1 + x$

נציב ונקבל:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1 + x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} - 1 \right) = 0$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1}$$

(2) עבור $f(x) = e^x$ ניקח את פולינום מקלורן מסדר 2: $P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$

נציב ונקבל:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1 + x + \frac{x^2}{2})}{x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x-1} - x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

15.5.2 השארית

$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ "השארית" (מסדר n ויסומן ע"י: $R_n(x)$)

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

15.5.3 סדרי גודל

אם פונקציה $g(x)$ מקיימת: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^n} = 0$ אז נסמן ע"י: $g(x) = o(x^n)$
ב- $o(x^n)$ יש חזקות של x שגדולות מ- n .

$$o(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$$

15.5.4 דוגמאות:

(1) האם זה נכון ש $x^{100} = o(x^4)$?

נבדוק האם

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{100}}{x^4} = x^{96} = 0 \iff x^{100} = o(x^4)$$

(2) האם זה נכון ש $\sin^4(x) = o(x^4)$?

נבדוק האם

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^4(x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^4 = 1 \iff \sin^4(x) \neq o(x^4)$$

נתון- האם זה נכון ש $\sin^4(x) = o(x^3)$?

נבדוק האם

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^4(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3(x)}{x^3} \sin(x) = 0 \iff \sin^4(x) = o(x^3)$$

15.5.5 השארית בטיילור

ראינו ש

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - P_n(x)}{x^n} = 0 \quad \text{כלומר} \quad f(x) - P_n(x) = o(x^n)$$

$$f(x) = P_n(x) + o(x^n)$$

למשל: פולינום מקלורן של $e^x = f(x)$:

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

ולכן $e^x = 1 + x + o(x)$, אפשר גם לרשום

$$e^x = \underbrace{1 + x + \frac{x^2}{2!}}_{P_n(x)} + o(x^2)$$

15.5.6 דוגמאות:

(1) חשבו את הגבול: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P_1(x) + o(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + o(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{o(x)}{x} \right) = \boxed{1}$$

(2) חשבו את הגבול: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot \cos x - x}{x^2}$

$$\sin x = P_2(x) + o(x^2) = x + o(x^2) \quad , \quad \cos x = P_2(x) + o(x^2) = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot \cos x - x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + o(x^2))(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)) - x}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{2} + x \cdot o(x^2) + o(x^2) - \frac{x^2}{2} \cdot o(x^2) + o(x^2) \cdot o(x^2) - x}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{2} + o(x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{x}{2} + \frac{o(x^2)}{x^2} \right) = \boxed{0} \end{aligned}$$

(3) מצאו את פולינום מקלורן מסדר 4 של $g(x) = \sqrt{1+x^2}$

נגזור את הפונקציה $g(x) = (1+x^2)^{\frac{1}{2}}$:

$$g'(x) = \frac{1}{2}(1+x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x$$

$$g^{(2)}(x) = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} - x^2 \cdot (1+x^2)^{-\frac{3}{2}}$$

$$g^{(3)}(x) = -\frac{1}{2}(1+x^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x - \left[2x \cdot (1+x^2)^{-\frac{3}{2}} + x^2 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)(1+x^2)^{-\frac{5}{2}} \cdot 2x \right]$$

$$g^{(4)}(x) = -3 \cdot \left[(1+x^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 1 + x \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot (1+x^2)^{-\frac{5}{2}} \cdot 2x \right] + 3 \left[3x^2 \cdot (1+x^2)^{-\frac{5}{2}} + x^3 \left(-\frac{5}{2}\right) \cdot (1+x^2)^{-\frac{7}{2}} \cdot 2x \right]$$

ולכן: $g^{(4)}(0) = -3$, $g^{(3)}(0) = 0$, $g^{(2)}(0) = 1$, $g'(0) = 0$, $g(0) = 1$

פולינום מקלורן מסדר 4 של $g(x) = \sqrt{1+x^2}$

$$P_4(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4!}x^4$$

(4) חשבו את הגבול: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{1+x^2}}{x^4}$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \quad , \quad \sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{3 \cdot x^4}{4!} + o(x^4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{1+x^2}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4))(1 + \frac{x^2}{2} - \frac{3x^4}{4!} + o(x^4))}{x^4} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{3x^4}{4!} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} - \frac{x^4}{4!} - x^4 \cdot o(x^4)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 \left(\frac{3}{4!} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4!} \right) + o(x^4)}{x^4} =$$

$$= \frac{3}{4!} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4!} = \boxed{\frac{2}{4!} + \frac{1}{4}}$$

15.6 משפט לגראנז' על השארית

חישוב ספרות אחרי הנקודה.

משפט 15.6.1.

אם $f(x)$ גזירה $(n+1)$ פעמים בסביבת הנקודה x_0 , לכל x בסביבת x_0 , אז קיימת נקודה c בין x_0 ל- x עבורה:

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}$$

(הנוסחה כוללת: מספר אקראי x_0 , הביטוי $f(x) - P_n(x)$ הוא השארית.)

* אם נרצה לחשב בקירוב את $f(x)$, במקום זה נחשב את $P_n(x)$ והשגיאה (המרחק בין $f(x)$ ל- $P_n(x)$) היא מהצורה $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$ ונוסה להעריך אותה.

15.6.1 דוגמא:

ניקח את $f(x) = \sin(x)$ ואת $x_0 = 0$, אז

$$P_n(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

נקרב את $\sin(0.1)$ עד כדי דיוק של 10^{-2} .

נסתכל על $x = 0.1$ ואז מהמשפט נקבל לגראנז' של השארית:

$$\underbrace{\sin(0.1)}_{f(0.1)} - \underbrace{P_n(0.1)} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (0.1 - 0)^{n+1}$$

נרצה שיתקיים: $|\sin(0.1) - P_n(0.1)| < 10^{-2}$

אז נפשט את הביטוי:

$$|\sin(0.1) - P_n(0.1)| = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)! \cdot 10^{n+1}} \leq \frac{1}{(n+1)! \cdot 10^{n+1}}$$

נרצה לבחור את n כך ש:

$$\frac{1}{(n+1)! \cdot 10^{n+1}} \leq 10^{-2} \iff n = 1 : \frac{1}{2! \cdot 10^2} < \frac{1}{10^2}$$

ולכן קיבלנו כי $|\sin(0.1) - P_1(0.1)| < 10^{-2}$

כך שהקירוב המבוקש יהיה:

$$P_1(0.1) = 0.1$$

15.7 מבחן הנגזרת השנייה לנקודות קיצון מקומי

- אם f גזירה ב- x_0 ו- $f'(x_0) = 0$, אז x_0 נקודת קיצון. כלומר, אם ב- x_0 , $f'(x_0) \neq 0$ אז x_0 לא נקודת קיצון (מקומית).
- אם $f'(x) \geq 0$ בקטע I אז f מונוטונית עולה ב- I .
אם $f'(x) \leq 0$ בקטע I אז f מונוטונית יורדת ב- I .

משפט 15.7.1

מבחן הנגזרת השנייה לקיצון

אם f גזירה בסביבה של x_0 מסדר 2, ואם $f'(x_0) = 0$ ואם $f^{(2)}(x_0) \neq 0$ אז x_0 נקודת קיצון מקומית של f .
לכן אם $f^{(2)}(x_0) > 0$ אז x_0 נקודת מינימום מקומית,
ואם $f^{(2)}(x_0) < 0$ אז x_0 נקודת מקסימום מקומית.

15.7.1 הסבר רעיוני למשפט

עבור $x_0 = 0$: $f(x) = P_2(x) + o(x^2)$ פולינום מקלורן של f מסדר 2.
כלומר:

$$P_2(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2$$

$$\text{כאשר } \frac{f'(0)}{1!} = 0$$

נניח ש $f^{(2)}(0) > 0$:

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + o(x^2)$$

$$f(x) - f(0) = \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + o(x^2) \geq 0$$

כאשר $\frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + o(x^2)$ נזרקת אי-שלילי (חיובי), כי x^2 גדל יותר מהר מ- $o(x^2)$ קרוב ל-0.

15.7.2 דוגמה

דוגמא:

עבור $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ נמצא את כל נקודות הקיצון המקומי שלה.

ב- $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ הפונקציה f גזירה ולכן נבדוק:

$$f'(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)' = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$f'(x) = 0$$

$$\frac{1}{x^2} = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

החשודות לקיצון.

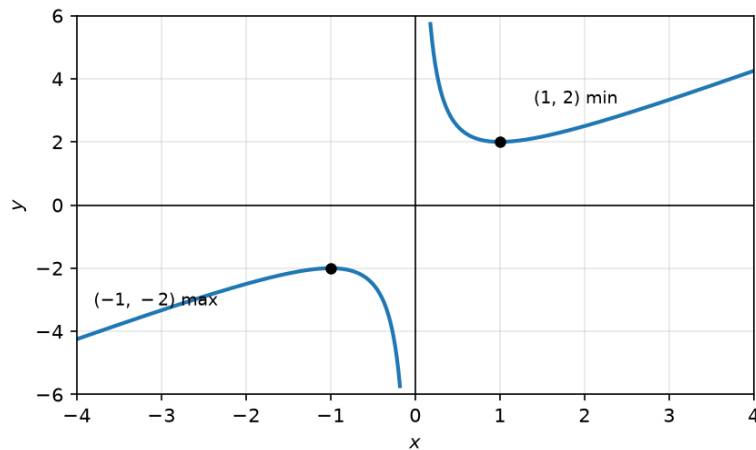
נבדוק האם $x = \pm 1$ הן אכן נקודות קיצון מקומיות:

$$f^{(2)}(x) = \frac{2}{x^3}$$

$$f^{(2)}(1) = 2 > 0 \Rightarrow x = 1 \text{ נקודת קיצון מינימום}$$

$$f^{(2)}(-1) = -2 < 0 \Rightarrow x = -1 \text{ נקודת קיצון מקסימום}$$

(לפי מבחן הנגזרת השנייה).

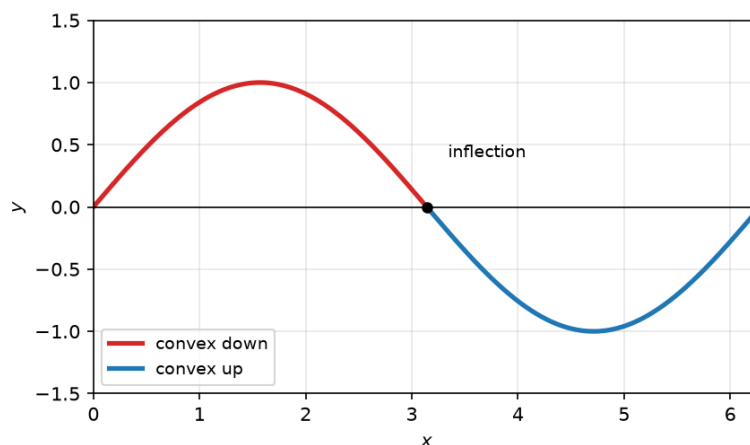


תרשים: שני ענפי הפונקציה $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$, ענף ימני עם מינימום ב- $(1, 2)$ וענף שמאלי עם מקסימום ב- $(-1, -2)$.

15.8 קמירות וקעירות של פונקציה

נגיד כי פונקציה היא קמורה כלפי מטה בקטע I , אם לכל 2 נקודות $x_1, x_2 \in I$ נמצא הגרף של f מעל המיתר שמחבר בין $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$.

נגיד כי פונקציה היא קמורה כלפי מעלה בקטע I , אם לכל 2 נקודות $x_1, x_2 \in I$ נמצא הגרף של f מתחת למיתר שמחבר בין $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$.



תרשים: עקומה גלית — החלק העליון (אדום) קמור כלפי מטה והחלק התחתון (כחול) קמור כלפי מעלה.

משפט 15.8.1.

אם f גזירה פעמיים בקטע I , ואם $f''(x) \leq 0$ ב- I , אז f קמורה כלפי מטה ב- I .

אם f גזירה פעמיים בקטע I , ואם $f''(x) \geq 0$ ב- I , אז f קמורה כלפי מעלה ב- I .

דוגמה 15.8.2.

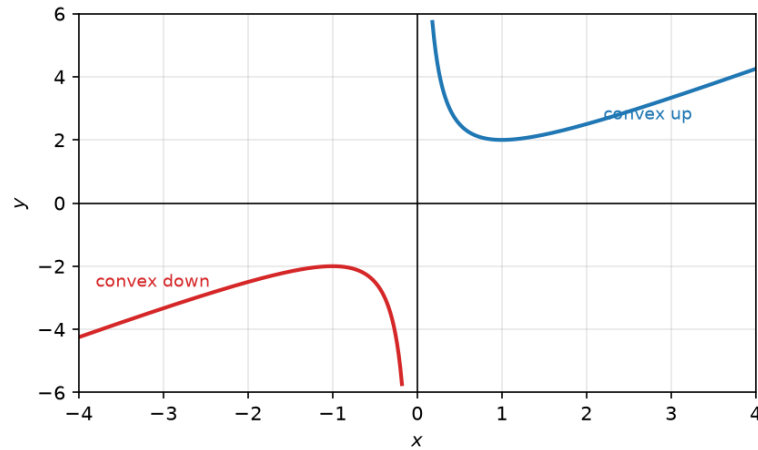
דוגמא:

$$f^{(2)}(x) = \frac{2}{x^3} \leftarrow f(x) = \frac{x^2+1}{x}$$

מתקיים: $f^{(2)}(x) > 0$ לכל $x > 0$ ו- $f^{(2)}(x) < 0$ לכל $x < 0$.

אז ב- $(0, \infty)$ הפונקציה f קמורה כלפי מעלה,

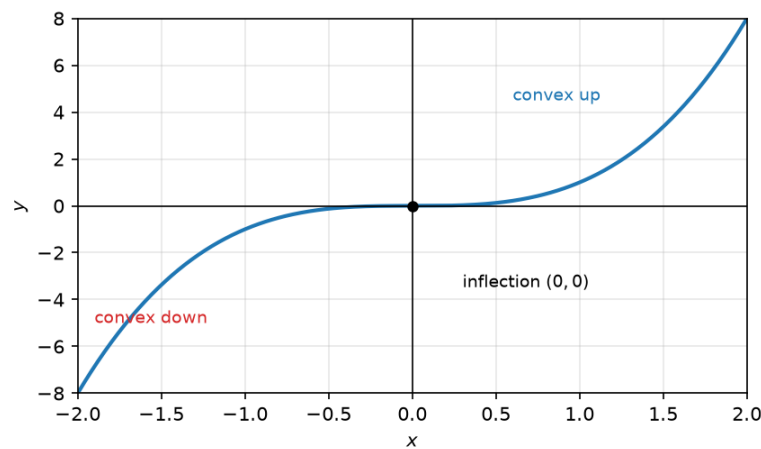
וב- $(-\infty, 0)$ הפונקציה f קמורה כלפי מטה.



תרשים: שני ענפי $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$, הענף הימני ($x > 0$) קמור כלפי מעלה והענף השמאלי ($x < 0$) קמור כלפי מטה.

• הנקודה x_0 בה מתחלף סימן הקמירות, נקרא "נקודת פיתול".

דוגמא: $f(x) = x^3$



תרשים: הפונקציה $f(x) = x^3$ עם נקודת פיתול בראשית $x = 0$.

15.9 נקודת פיתול

נקודת הפיתול מוזכרת בדיון על הקמירות לעיל. להשלמה.

15.10 אסימפטוטות — אנכיות ומשופעות

15.10.1 אסימפטוטה אנכית

ל- $f(x)$ יש אסימפטוטה אנכית בנקודה x_0 , אם

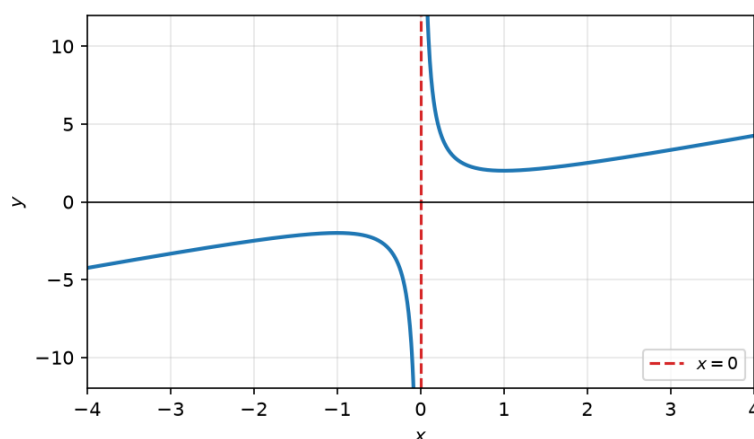
$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{או} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$$

15.10.1 דוגמה

דוגמא:

עבור $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ רק $x = 0$ אסימפטוטה אפשרית:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$$



תרשים: $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ עם אסימפטוטה אנכית מקווקוּת ב- $x = 0$, הענף הימני נשאף ל- $+\infty$ והשמאלי ל- $-\infty$.

15.10.2 אסימפטוטה משופעת

ל- $f(x)$ יש אסימפטוטה משופעת $y = ax + b$ ב- ∞ (או ב- $-\infty$) אם

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$

הנוסחאות עבור a, b : $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - ax - b}{x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x} - a \right) = 0$$

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - a(x))$$

דוגמה 15.10.2.

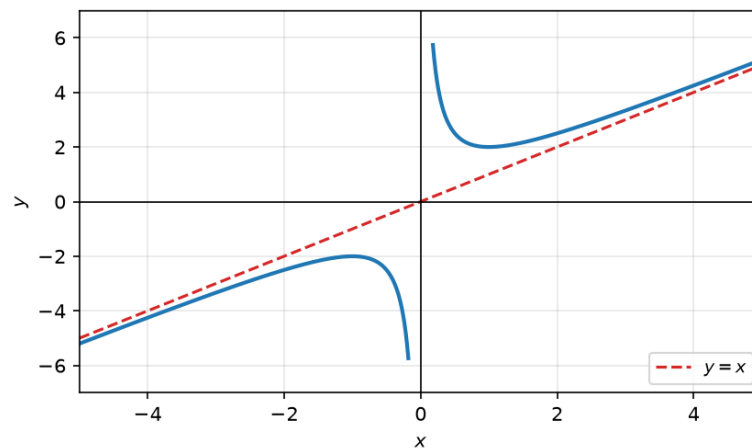
דוגמא:

$$f(x) = \frac{x^2+1}{x}$$

נבדוק:

$$a = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ (-\infty)}} \frac{f(x)}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ (-\infty)}} \frac{x^2+1}{x^2} = 1, \quad b = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ (-\infty)}} (f(x) - 1 \cdot x) = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ (-\infty)}} \frac{1}{x} = 0$$

לכן ל- f יש אסימפטוטה משופעת ב- ∞ וב- $(-\infty)$, שהיא $y = x$.



תרשים: שני ענפי $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ עם האסימפטוטה המשופעת $y = x$ (מקווקוות) ב- ∞ וב- $-\infty$.

15.11 שרטוט גרף של פונקציה

תוכן בהכנה — להשלמה.

חלק IX

חלק 9: האינטגרל הלא-מסוים

16 האינטגרל הלא-מסוים

16.1 הגדרת האינטגרל הלא-מסוים

האינטגרל הוא פעולה הפוכה לגזירה.

16.1.1 אינטגרל לא מסוים

פונקציה $F(x)$ תיקרא פונקציה קדומה של $f(x)$ אם $F'(x) = f(x)$.
דוגמאות:

• x^2 היא הנגזרת של $\frac{x^3}{3}$, לכן $\frac{x^3}{3}$ היא הקדומה של x^2 .

• $\sin(x)$ היא קדומה של $\cos(x)$.

• $\cos(x)$ היא קדומה של $-\sin(x)$.

אם $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$, אז נסמן:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

16.2 אינטגרלים מיידיים

16.2.1 פונקציות אלמנטריות ונגזרותיהן

$F(x)$	$F'(x)$
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
x^a	$a \cdot x^{a-1}$
e^x	e^x
a^x	$\ln(a) \cdot a^x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$

$F(x)$	$F'(x)$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

16.2.2 אינטגרלים מיידיים

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + C$$

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (a \neq -1)$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin(x) + C$$

$$\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos(x) + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) + C$$

16.2.3 טענה (סכום)

אם $F(x)$ קדומה של $f(x)$, ואם $G(x)$ קדומה של $g(x)$, כלומר $F'(x) = f(x)$, $G'(x) = g(x)$ אז $F + G$ הקדומה של $f + g \leftarrow f + g = F' + G' = (F + G)'$ לכן הקדומה של $f + g$:

$$\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

דוגמא:

$$\int \left(e^x + \cos x + \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \int e^x dx + \int \cos x dx + \int \frac{1}{1+x^2} dx = e^x + \sin(x) + \arctan(x) + C$$

16.2.4 טענה (כפל בקבוע)

$$\int \alpha \cdot f(x)dx = \alpha \cdot \int f(x)dx$$

נובע מכלל הגזירה:

$$(\alpha \cdot F)' = \alpha \cdot F'$$

דוגמא:

$$\int (4x - 2x^5 + 2^x)dx = 4 \cdot \frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{x^6}{6} + \frac{2^x}{\ln(2)} + C$$

16.3 אינטגרציה בחלקים

16.3.1 שיטת האינטגרציה בחלקים

ניזכר כי:

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f$$

מכאן נובע כי:

$$\int (f' \cdot g + f \cdot g')dx = f \cdot g$$

נפתח את אגף שמאל:

$$\int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

לכן:

$$\int f'(x) \cdot g(x)dx = f(x) \cdot g(x) - \int f(x) \cdot g'(x)dx$$

דוגמאות:

$$(1) \text{ נסמן: } f(x) = e^x, g(x) = x$$

$$\int x \cdot e^x dx = e^x \cdot x - \int e^x dx = x \cdot e^x - e^x + C$$

$$(2) \text{ נסמן: } f(x) = -\cos(x), g(x) = x^2$$

$$\int x^2 \cdot \sin(x)dx = f(x)g(x) - \int g'(x) \cdot f(x)dx = -\cos(x) \cdot x^2 - \int 2x \cdot (\cos x)dx =$$

$$= -\cos(x)x^2 + 2 \int x \cdot \cos(x)dx = -\cos(x)x^2 + 2[x \sin(x) - \int 1 \cdot \sin(x)dx] =$$

$$= -x^2 \cdot \cos(x) + 2 \cdot x \cdot \sin(x) + 2 \cdot \cos(x) + C$$

$$(3) \text{ נסמן: } f(x) = x, g(x) = \ln(x)$$

$$\int \ln(x)dx = \int 1 \cdot \ln(x)dx = x \cdot \ln(x) - \int x \cdot \frac{1}{x}dx = x \ln(x) - \int 1dx = x \ln(x) - x + C$$

16.4 החלפת משתנה אינטגרציה — שיטת ההצבה

16.4.1 שיטת ההצבה / כלל השרשרת מאחורה

אם ל- $f(x)$ יש קדומה $F(x)$, כלומר $\int f(x)dx = F(x)$,

אז

$$\int g'(x) \cdot f(g(x))dx = F(g(x))$$

↓

$$F(g(x))' = g'(x) \cdot F'(g(x)) = g'(x) \cdot f(g(x))$$

דוגמאות:

(1) נסמן: $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = x^2$, $g'(x) = 2x$, $F(x) = -\cos x$

$$\int x \cdot \sin(x^2)dx = \frac{1}{2} \int g'(x) \cdot f(g(x))dx = \frac{1}{2} F(g(x)) = -\frac{1}{2} \cdot \cos(x^2) + C$$

(2) נסמן: $f(x) = e^x$, $g(x) = x^3$, $g'(x) = 3x^2$, $F(x) = e^x$

$$\int x^2 \cdot e^{x^3} dx = \frac{1}{3} \cdot \int g'(x) \cdot f(g(x))dx = F(g(x)) = \frac{1}{3} \cdot e^{g(x)} = \frac{1}{3} \cdot e^{x^3} + C$$

16.4.2 שיטת ההצבה: חזרה והרחבה

אם ל- $f(x)$ יש קדומה $F(x)$, כלומר $\int f(x)dx = F(x)$,

אז

$$\int g'(x) \cdot f(g(x))dx = F(g(x))$$

$$F(g(x))' = g'(x) \cdot F'(g(x)) = g'(x) \cdot f(g(x))$$

דוגמאות:

(1) נסמן: $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = x^2$, $g'(x) = 2x$, $F(x) = -\cos x$

$$\int x \cdot \underbrace{\sin(x^2)}_f \underbrace{dx}_g = \frac{1}{2} \int g'(x) \cdot f(g(x)) dx = \frac{1}{2} F(g(x)) = \boxed{-\frac{1}{2} \cos(x^2) + C}$$

(2) נסמן: $F(x) = e^x$, $g'(x) = 3x^2$, $g(x) = x^3$, $f(x) = e^x$

$$\int x^2 \cdot e^{x^3} dx = \frac{1}{3} \cdot \int g'(x) \cdot f(g(x)) dx = F(g(x)) = \frac{1}{3} \cdot e^{g(x)} = \boxed{\frac{1}{3} \cdot e^{x^3} + C}$$

16.4.3 שיטה ראשונה

נרצה לבצע חילוף משתנה, כלומר נרצה להציב $u = h(x)$ (חצי קימור), כשעוברים ממשתנה x למשתנה u , בחישוב אינטגרל, נעשה: $du = h'(x)dx$

דוגמאות:

(1)

$$\int x^2 \cdot \sin(x^3) dx = \int \frac{1}{3} \cdot \sin(u) du = \frac{1}{3} \cdot (-\cos(u)) = \boxed{-\frac{1}{3} \cos(x^3) + C}$$

נוסה להציב $u = x^3$, $\frac{1}{3} du = x^2 dx$

(2)

$$\int \frac{x}{1+x^2} dx = \int \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+u} du = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+u} du = \frac{1}{2} \ln(1+u) = \boxed{\frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C}$$

נוסה להציב $u = x^2$, $du = 2x dx$

(3) ניסיון 1:

$$\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = \int -\frac{du}{u} = -\int \frac{1}{u} du = -\ln(u) = \boxed{-\ln(\cos(x)) + C}$$

נוסה להציב $u = \cos(x)$, $du = -\sin(x) dx$

ניסיון 2:

$$\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = \int \frac{u}{\cos(x)} \frac{du}{\cos(x)} = \int \frac{u du}{(\sqrt{1-u^2})^2} = \int \frac{u}{1-u^2} du =$$

נוסה להציב $u = \sin(x)$, $\frac{du}{\cos(x)} = dx$

$$\cos(x) = \sqrt{1-u^2}$$

$$= \int \frac{dt}{-2t} = -\frac{1}{2} \ln(1-u^2) = -\frac{1}{2} \ln(1-u^2) = -\frac{1}{2} \ln(\cos^2(x)) = \boxed{-\ln(\cos(x)) + C}$$

נוסה להציב $-2udu = dt, t = 1 - u^2$

(4)

$$\int \cos(x) \sin(x) dx = - \int u du = -\frac{u^2}{2} = \boxed{-\frac{\cos^2(x)}{2} + C}$$

נוסה להציב $du = -\sin(x)dx, u = \cos(x)$

(5) ניסיון 1:

$$\int \cos^2(x) \cdot \sin^3(x) = - \int u^2 \cdot (1-u^2) du = - \left(\frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} \right) = \boxed{- \left(\frac{\cos^3(x)}{3} - \frac{\cos^5(x)}{5} \right) + C}$$

נוסה להציב $du = -\sin(x)dx, u = \cos(x)$

ניסיון 2:

$$\int \cos^2(x) \cdot \sin^3(x) = \int \sqrt{1-u^2} \cdot u^3 du = \dots$$

אפשר?

נוסה להציב $du = \cos(x)dx, u = \sin(x)$

16.5 הצבות חשובות: $a \sin x$ באינטגרל של $\sqrt{a^2 - x^2}$

16.5.1 שיטה שנייה

נרצה לבצע חילוף משתנה, כלומר נרצה להציב $x = g(t)$ (חצי קימור),

כשעוברים ממשתנה x למשתנה אחר t , בחישוב אינטגרל, נעשה: $dx = g'(t)dt$

דוגמאות:

(1)

$$\int \frac{1}{x^2 \sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{\cos(t)dt}{\sin^2(t) \cos(t)} = \int \frac{dt}{\sin^2(t)} = -\cot(t) = -\frac{\cos(t)}{\sin(t)} = \boxed{-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C}$$

נוסה להציב $\sqrt{1-x^2} = \cos(t), dx = \cos(t)dt, x = \sin(t)$

$$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

$$[\cot(x)]' = \frac{-1}{\sin^2(x)}$$

(2)

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{8-x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{8} \cdot \sqrt{1-\frac{x^2}{8}}} dx = \frac{1}{\sqrt{8}} \int \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{8}}} dx = \frac{1}{\sqrt{8}} \int \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{\sqrt{8}}\right)^2}} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{8}} \int \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{1-t^2}} dt = \arcsin(t) = \boxed{\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{8}}\right) + C}\end{aligned}$$

$$dt = \frac{dx}{\sqrt{8}}, t = \frac{x}{\sqrt{8}} \quad \text{נוסה להציב}$$

(3)

$$\int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \frac{\tan^5(t)}{\frac{1}{\cos(t)}} \cdot \frac{1}{\cos^2(t)} dt = \int \frac{\sin^5(t)}{\cos^5(t)} \cdot \frac{\cos(t)}{\cos^2(t)} dt = \int \frac{\sin^5(t)}{\cos^6(t)} dt =$$

$$dx = \frac{1}{\cos^2(t)} dt, x = \tan(t) \quad \text{נוסה להציב}$$

זהות טריגונומטרית:

$$1 + \tan^2(t) = \left(\frac{1}{\cos^2(t)}\right)^2$$

$$\sqrt{1 + \tan^2(t)} = \frac{1}{\cos(t)}$$

$$du = -\sin(t) dt, u = \cos(t) \quad \text{נוסה להציב}$$

$$= - \int \frac{\sin^4(u)}{\cos^6(u)} du = - \int \frac{(1-u^2)^2}{u^6} du = - \int \frac{1-2u^2+u^4}{u^6} du = - \int \left(\frac{1}{u^6} - 2 \cdot \frac{1}{u^4} + \frac{1}{u^2} \right) du =$$

$$\sin^4(t) = (\sin^2(t))^2 = (1-u^2)^2$$

$$= \frac{u^{-5}}{-5} - 2 \cdot \frac{u^{-3}}{-3} + \frac{u^{-1}}{-1} = \dots$$

נשאיר את הציבור בהמשך

16.6 הצבת וירשטראס (ההצבה האוניברסלית) $t = \tan(x/2)$

16.6.1 הצבת וירשטראס

עזרת לחשב אינטגרלים שיש בהם $\sin(x)$, $\cos(x)$: $u = \tan(\frac{x}{2})$

$$du = \frac{1}{\cos^2(\frac{x}{2})} \cdot \frac{1}{2} dx$$

$$dx = 2 \cdot \cos^2(\frac{x}{2}) du = 2 \cdot \frac{1}{1 + \tan^2(\frac{x}{2})} du \rightarrow dx = \frac{2}{1 + u^2} du$$

$$\left[1 + \tan^2(y) = \frac{1}{\cos^2(y)} \rightarrow \cos^2(y) = \frac{1}{1 + \tan^2(y)} \right]$$

מזהויות של $\cos(x)$, $\sin(x)$ של זווית כפולה, מקבלים:

$$\cos(x) = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \quad \sin(x) = \frac{2u}{1 + u^2}$$

דוגמא:

$$\int \frac{1}{\sin x} dx = \int \frac{1}{(\frac{2u}{1+u^2})} \cdot \frac{2}{1+u^2} du = \int \frac{1}{u} du = \ln(u) + C = \ln(\tan(\frac{x}{2})) + C$$

16.7 אינטגרציה של פונקציות רציונליות

16.7.1 אינטגרלים של פונקציות רציונליות

אם

$$\int \frac{p(x)}{q(x)} dx$$

ואם $\deg(p) > \deg(q)$ (המעלה של $p(x)$), אז נבצע קודם כל חילוק ארוך של $p(x)$ ב- $q(x)$.

דוגמא: חשבו:

$$\int \frac{x^5 + 3x^4 + 2x}{x^2 + 1} dx$$

כאשר $p(x) = x^5 + 3x^4 + 2x$ ו- $q(x) = x^2 + 1$.

נעשה חילוק ארוך:

החילוק הארוך נותן:

$$\frac{x^5 + 3x^4 + 2x}{x^2 + 1} = x^3 + 3x^2 - x - 3 + \frac{3x + 3}{x^2 + 1}$$

קיבלנו:

$$x^5 + 3x^4 + 2x = (x^2 + 1)(x^3 + 3x^2 - x - 3) + (3x + 3)$$

כאשר $p(x) = x^5 + 3x^4 + 2x$, $q(x) = x^2 + 1$, פתרון חילוק ארוך $= x^3 + 3x^2 - x - 3$, ושארית $= 3x + 3$.
לכן:

$$\int \frac{p(x)}{q(x)} dx = \int \frac{q(x)(x^3 + 3x^2 - x - 3) + 3x + 3}{q(x)} dx = \int x^3 + 3x^2 - x - 3 + \int \frac{3x + 3}{x^2 + 1} dx =$$

$$= \frac{x^4}{4} + x^3 - \frac{x^2}{2} - 3x + \int \frac{3x}{x^2 + 1} dx + \int \frac{3}{x^2 + 1} dx = *$$

כאשר $\int \frac{3}{x^2 + 1} dx = 3 \arctan(x)$.

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx = \int \frac{\frac{1}{2}}{u} du = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$$

$$[x^2 + 1 = u, 2x dx = du]$$

$$* = \frac{x^4}{4} + x^3 - \frac{x^2}{2} - 3x + 3 \cdot \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + 3 \cdot \arctan(x) + C$$

16.7.2 אינטגרלים מסוימים

במצב של $\int \frac{p(x)}{q(x)} dx$ אם $\deg(q) = 1$ או $\deg(p) < 1$

כלומר:

$$\int \frac{A \cdot x + B}{x^2 + 1} dx = \int \frac{A}{2} \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{B}{x^2 + 1} dx = \frac{A}{2} \cdot \ln(x^2 + 1) + B \cdot \arctan(x)$$

דוגמא:

$$\int \frac{2x+4}{3x^2+5} dx = \frac{1}{5} \int \frac{2x+4}{\frac{3x^2}{5}+1} dx = \frac{1}{5} \cdot \int \frac{(2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}u + 4)}{u^2+1} du = \int \frac{\square \cdot u + \square}{u^2+1} du$$

$$\left[x = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}u \longrightarrow \frac{3x}{\sqrt{5}} = u \longrightarrow \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}dx = du \right]$$

16.7.3 שיטת ההשלמה לריבוע

נרצה להגיע ל: $\int \frac{1}{\square^2+1} dx$

דוגמא:

$$\int \frac{1}{x^2+x+1} dx = \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} + 1} = \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \int \frac{du}{u^2 + \frac{3}{4}} = \dots$$

$$\left[x^2 + 2 \cdot \frac{1}{2}x = (x + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} \right] \quad \text{לריבוע (נשלים)}$$

$$\left[u = x + \frac{1}{2}, du = dx \right] \quad \text{(נציב)}$$

(*) הפולינומים מהצורות: $x^2 + b$, $ax^2 + b$, $x^2 + x + b$, $x^2 + b$, $ax + b$, $x + b$, x לא מתחלקים באף פולינום אחר, ולכן הם נקראים פולינומים אי פריקים.

16.7.4 שיטת הפירוק לאברים חלקים

דוגמא: חשבו:

$$\int \frac{dx}{1-x^2}$$

נרצה להגיע ל:

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x)(1+x)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1+x}$$

כאשר במונה A קטן ממעלה 1 (מעלה: 1) ובמונה B קטן ממעלה 1 (מעלה: 1).

מציאת הקבועים A, B :

$$\frac{1}{(1-x)(1+x)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1+x}$$

נעשה מכנה משותף

$$\frac{1}{(1-x)(1+x)} \stackrel{?}{=} \frac{A(1+x) + B(1-x)}{(1-x)(1+x)}$$

$$A(1+x) + B(1-x) = A + B + (A-B)x = 1$$

כאשר $A + B = 1$ ו- $(A - B) = 0$.

נרצה:

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ A - B = 0 \end{cases}$$

$$A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{2}$$

קיבלנו:

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2(1-x)} + \frac{1}{2(1+x)}$$

$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \int \frac{1}{2(1-x)} + \int \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\ln(1-x)}{(-1)} + \frac{1}{2} \cdot \ln(1+x) + C$$

16.7.5 דוגמאות נוספות

$$1) \quad \frac{1}{x \cdot (x-2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$$

$$2) \quad \frac{3x^2+5}{(x-2)^2 \cdot (x+3)^3} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{x+3} + \frac{D}{(x+3)^2} + \frac{E}{(x+3)^3}$$

$$3) \quad \frac{1}{x^3+x} = \frac{1}{x \cdot (x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B+C \cdot x}{x^2+1}$$

כאשר ב-3) x אי-פריק ו- (x^2+1) אי-פריק, והמונה $B + C \cdot x$ קטן ממעלה 2.

דוגמאות נוספות:

(1)

$$\frac{1}{x \cdot (x-2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$$

$$\frac{3x^2 + 5}{(x-2)^2 \cdot (x+3)^3} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{x+3} + \frac{D}{(x+3)^2} + \frac{E}{(x+3)^3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{x^3 + x} = \frac{1}{x \cdot (x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B + C \cdot x}{x^2 + 1} \quad (3)$$

כאשר $x^2 + 1$ הוא אי-פריק, והמונה $B + C \cdot x$ הוא מדרגה קטנה ב-2.

$$\int \frac{1}{x^4 - 1} dx = \quad (4)$$

$$x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$$

כאשר $x^2 + 1$ אי-פריק.

$$\frac{1}{x^4 - 1} = \frac{1}{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C \cdot x + D}{x^2 + 1} =$$

(פירוק לשברים חלקיים, מכנה משותף)

$$= \frac{A(x + 1)(x^2 + 1) + B(x - 1)(x^2 + 1) + (C \cdot x + D)(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)}$$

16.7.6 שיטה ראשונה- פישוט המונה

$$A(x^3 + x + x^2 + 1) + B(x^3 + x - x^2 - 1) + C \cdot x^3 - C \cdot x + Dx^2 - D =$$

$$= x^3(A + B + C) + x^2(A - B + D) + x(A + B - C) + (A - B - D)$$

נרצה:

$$\begin{cases} A + B + C = 0 \rightarrow B = -A \\ A - B + D = 0 \rightarrow A + A + D = 0 \rightarrow D = -2A \\ A + B - C = 0 \rightarrow 2 \cdot C = 0 \rightarrow C = 0 \\ A - B - D = 1 \rightarrow A + A + D = 1 \rightarrow 2A + 2A = 1 \rightarrow A = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\frac{1}{x^4 - 1} = \frac{\frac{1}{4}}{x - 1} - \frac{\frac{1}{4}}{x + 1} - \frac{\frac{1}{2}}{x^2 + 1} \rightarrow \int \frac{1}{x^4 - 1} dx = \int \frac{\frac{1}{4}}{x - 1} - \int \frac{\frac{1}{4}}{x + 1} - \int \frac{\frac{1}{2}}{x^2 + 1}$$

$$\int \frac{1}{x^4 - 1} dx = \frac{1}{4} \ln(x - 1) - \frac{1}{4} \ln(x + 1) - \frac{1}{2} \arctan(x) + C$$

16.7.7 שיטה שנייה- הצבות

$$A(x+1)(x^2+1) + B(x-1)(x^2+1) + (C \cdot x + D)(x-1)(x+1) = 1$$

(נרצה)

$$x = 1 : \quad A \cdot 2 \cdot 2 = 1 \rightarrow A = \frac{1}{4}$$

$$x = -1 : \quad B \cdot (-2) \cdot 2 = 1 \rightarrow B = -\frac{1}{4}$$

$$x = 0 : \quad A \cdot 1 + B(-1) + (C \cdot 0 + D)(-1) = 1 \rightarrow D = -\frac{1}{2}$$

$$x = 2 : \quad 15A + 10B + (2C + D) \cdot 3 = 1 \rightarrow C = \frac{5}{24}$$

חלק X

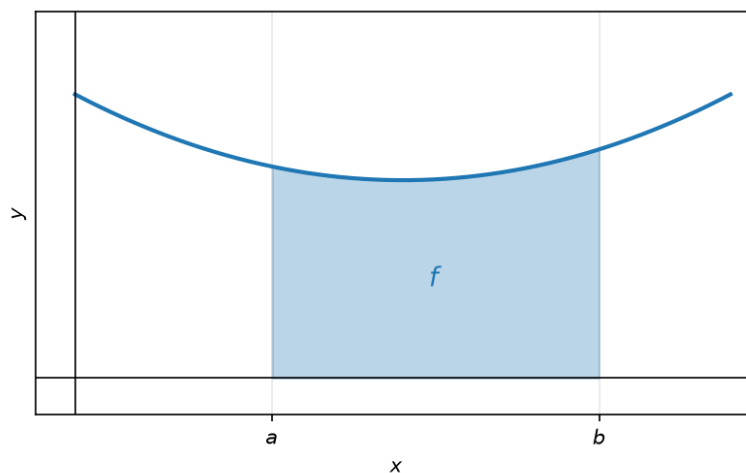
חלק 10: האינטגרל המסוים

17 האינטגרל המסוים

17.1 חלוקה של קטע, עובי החלוקה ובחירת נקודות

אינטגרל מהצורה:

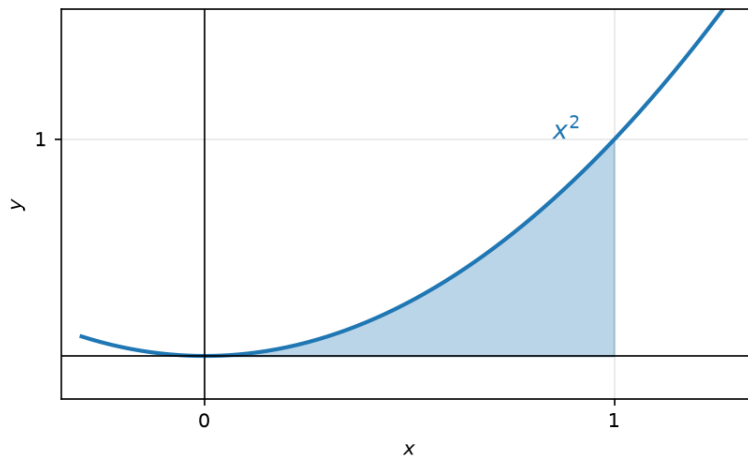
$$\int_b^a f(x) dx$$



תרשים: השטח הכלוא בין גרף f לציר ה- x בקטע $[a, b]$.
השטח שכלוא בין גרף הפונקציה של f , לציר ה- x , כאשר $a \leq x \leq b$.

17.2 סכום רימן

17.2.1 דוגמא



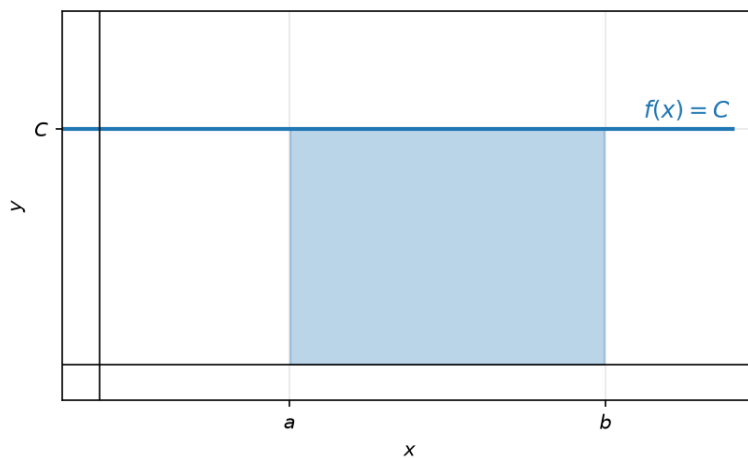
תרשים: השטח הכלוא מתחת ל- $f(x) = x^2$ בקטע $[0, 1]$.

השטח הכלוא:

$$\int_0^1 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{3}$$

(הקדומה שלה)

17.2.2 פיתוח האינטואיציה



תרשים: מלבן השטח מתחת לפונקציה הקבועה $f(x) = C$ בקטע $[a, b]$.

השטח הכלוא:

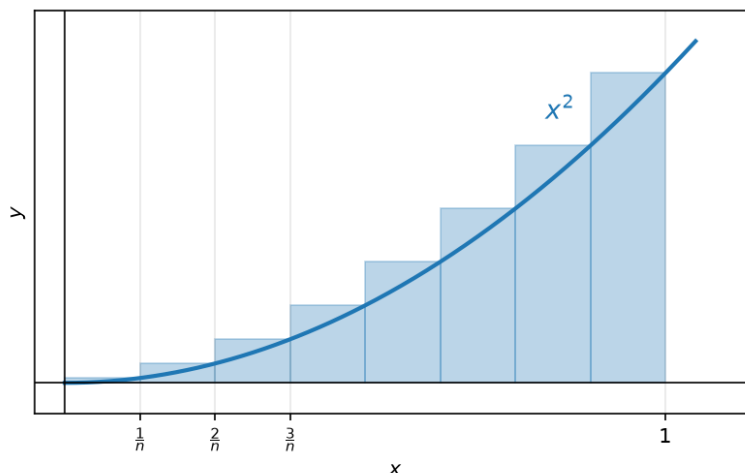
$$(b - a) \cdot C$$

(שטח מלבן)

17.3 פונקציה אינטגרלית בקטע

17.3.1 מהסכומים והתחומים

שטחי n המלבנים יתקרבו לשטח שרצינו.



תרשים: קירוב השטח מתחת ל- x^2 ב- n מלבנים (סכום רימן) בקטע $[0, 1]$.

נחשב את סכומי המלבנים:

$$\frac{1}{n} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \dots + \frac{1}{n} \left(\frac{n}{n}\right)^2 =$$

(מלבן 1, מלבן 2, מלבן n)

$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n^2} \cdot (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) =$$

$$= \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n^3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3}$$

(מאינדוקציה)

פונקציה f שמוגדרת ב- $[a, b]$ וחסומה בו, נקראת אינטגרלית ב- $[a, b]$, אם לכל חלוקה של $[a, b]$ ל- n קטעים שווים, ולכל בחירה של נקודות (מדגם) בין הקטעים האלה $(t_1, \dots, t_n)$ מתקיים:

סכומי רימן:

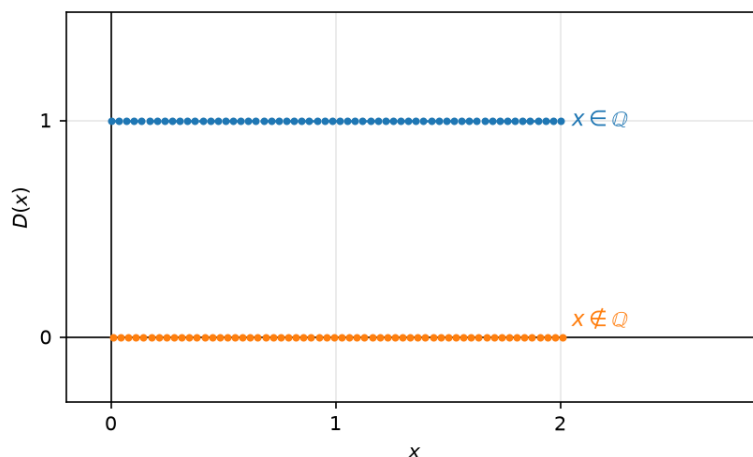
$$\sum_{k=1}^n f(t_k) \cdot \left(\frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} I$$

עבור $I \in \mathbb{R}$ (מספר) ואז

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

17.4 פונקציית דיריכלה כפונקציה שאינה אינטגרבילית

17.4.1 דוגמא



תרשים: פונקציית דיריכלה בקטע $[0, 2]$: ערך 1 ברציונליים וערך 0 באי-רציונליים.
פונקציית דיריכלה:

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

פונקציית דיריכלה אינה אינטגרבילית ב- $[1, 2]$:

$$\int_1^2 D(x) dx$$

17.5 משפט: כל פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרבילית

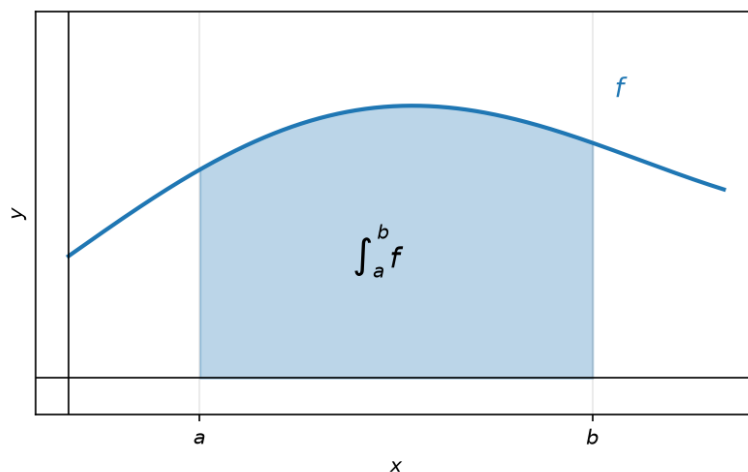
17.5.1 משפט

כל פונקציה f שהיא רציפה ב- $[a, b]$, היא אינטגרבילית ב- $[a, b]$.

17.6 משפט: כל פונקציה מונוטונית בקטע סגור אינטגרבילית

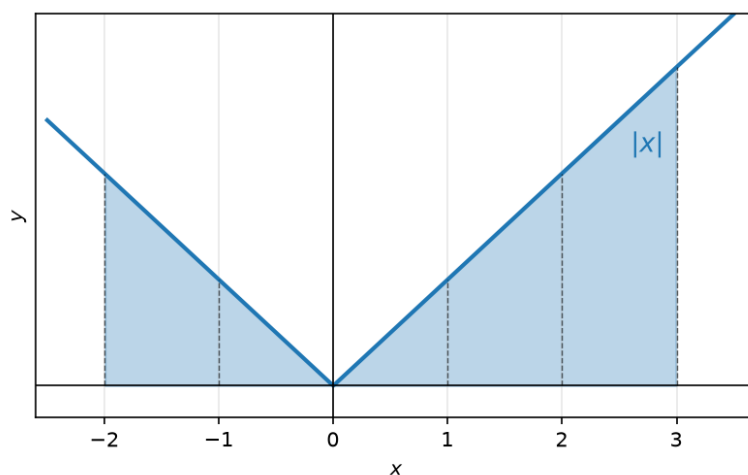
תוכן בהכנה — להשלמה.

17.7 משפט: פונקציה חסומה עם מספר סופי של נקודות אי-רציפות אינטגרבילית



תרשים: השטח המוצלל מתחת ל- f בקטע $[a, b]$, המייצג את $\int_a^b f$.
 אם f פונקציה רציפה ב- $[a, b]$, פרט למספר סופי כלשהוא של נקודות בהן יש קפיצה או סליקה ("חור"), אז f אינטגרבילית ב- $[a, b]$.

דוגמא: פונקציית הערך השלם $|x|$



תרשים: הפונקציה $f(x) = |x|$ עם הנקודות $-2, -1, 1, 2, 3$ והשטח המוצלל בקטע $[-2, 3]$.

חשבו: $\int_{-2}^3 |x| dx$

הפונקציה רציפה ב- $[-2, 3]$, פרט למספר נקודות (המספרים השלמים) ולכן היא אינטגרבילית בקטע.

אז:

$$\int_{-2}^3 |x| dx = \int_{-2}^{-1} |x| dx + \int_{-1}^0 |x| dx + \int_0^1 |x| dx + \int_1^2 |x| dx + \int_2^3 |x| dx =$$

$$= \int_{-2}^{-1} (-2) dx + \int_{-1}^0 (-1) dx + \int_0^1 0 dx + \int_1^2 1 dx + \int_2^3 2 dx = -2 \cdot 1 - .. = 0$$

17.8 המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt : \text{ל-} x \text{ בין } a \text{ לגרף מתחת שמצטבר השטח}$$

(פונקציה של השטח הצבור)

זו פונקציה של x כאשר $a \leq x \leq b$

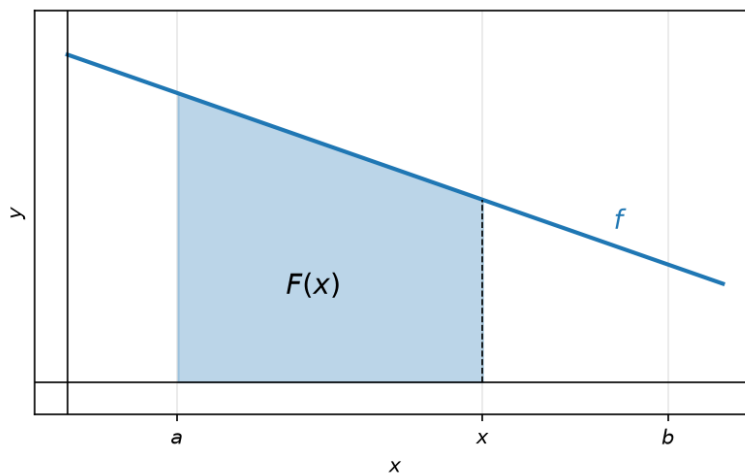
הרעיון:

$$F(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} F(x_0)$$

המשפט:

אם $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$, אז הפונקציה $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ היא קדומה של $f(x)$ ב- $[a, b]$.

כלומר, לכל $x \in [a, b]$: $F'(x) = f(x)$



תרשים: פונקציית השטח הצבור $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, השטח מ- a עד x מתחת לפונקציה יורדת.

דוגמאות:

(1) אם $f(t) = t$ ב- $[1, 2]$, אז המשפט נותן ש:

$$F(x) \int_1^x t \, dt = \left. \frac{t^2}{2} \right|_1^x = \frac{x^2}{2} - \frac{1^2}{2} = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$$

הפונקציה הקדומה של x היא $f(x)$

(2) עבור הפונקציה $f(t) = \sin(t^2)$ (שאינן לה קדומה אלמנטרית)

המשפט היסודי טוען כי יש לה קדומה ב- $[0, 1]$, שנתונה ע"י: $F(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt$

כלומר $F'(x) = \sin(x^2)$: זהו $F(x)$ מקיימת

$$g(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt \quad (3)$$

א- נחשב $g(0)$: $g(0) = \int_0^0 \sin(t^2) dt = 0$

ב- נחשב את $g'(3)$: מהמשפט היסודי $g(x)$ היא קדומה של $\sin(x^2)$ $\rightarrow \sin(9) = \sin(3^2) = g'(3)$

* אם היינו רוצים לחשב את $g(1)$, לא היה אפשר.

נתונה $g(x) = \int_2^{x^2} \frac{\sin(t)}{t} dt$, חשבו את $g'(2)$

אם היינו לוקחים את $F(x) = \int_2^x \frac{\sin(t)}{t} dt$ אז מהמשפט היסודי ידוע כי $F'(x) = \frac{\sin(x)}{x}$

לכן הקשר בין g ו- F : $g(x) = F(x^2)$

↓

$$g'(x) = F'(x^2) \cdot 2x$$

↓

$$g'(2) = F'(4) \cdot 4 = \frac{\sin(4)}{4} \cdot 4 = \sin(4)$$

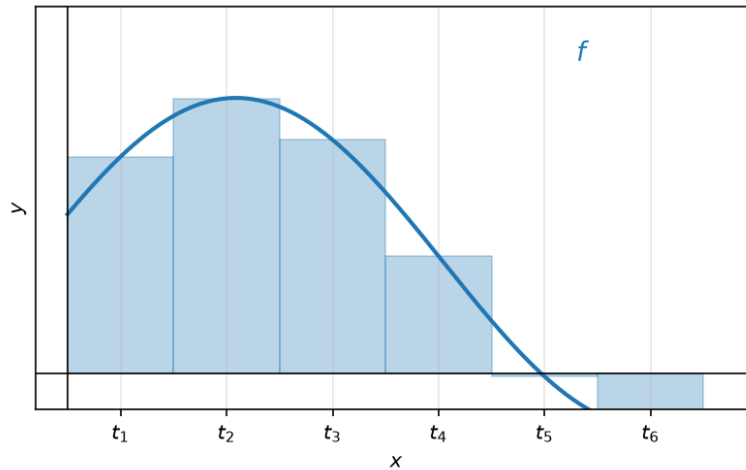
17.9 נוסחת ניוטון-לייבניץ ומסקנות לגבי נגזרת של אינטגרל

אם ל- $f(x)$ יש קדומה $F(x)$ ב- $[a, b]$, אז

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

17.9.1 הוכחת המשפט

ניקח את $[0, 1]$: היא מקיימת $F'(x) = f(x)$.



תרשים: חלוקה לתת-קטעים עם נקודות מדגם $t_1, \dots, t_n$ ומלבני סכום רימן מתחת ל- f .
נפתח את אגף ימין:

$$F(b) - F(a) = F(1) - F(0) = F\left(\frac{n}{n}\right) - F\left(\frac{n-1}{n}\right) + F\left(\frac{n-1}{n}\right) - F\left(\frac{n-2}{n}\right) + F\left(\frac{n-2}{n}\right) - \dots$$

$$+ \dots - F\left(\frac{2}{n}\right) + F\left(\frac{2}{n}\right) + F\left(\frac{1}{n}\right) + F\left(\frac{1}{n}\right) - F(0)$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{F\left(\frac{n}{n}\right) - F\left(\frac{n-1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n} \frac{F\left(\frac{2}{n}\right) - F\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} \frac{F\left(\frac{1}{n}\right) - F(0)}{\frac{1}{n}}$$

נפעיל את לגראנד' על $F(x)$ על כל הקטעים $[0, \frac{1}{n}], \dots$

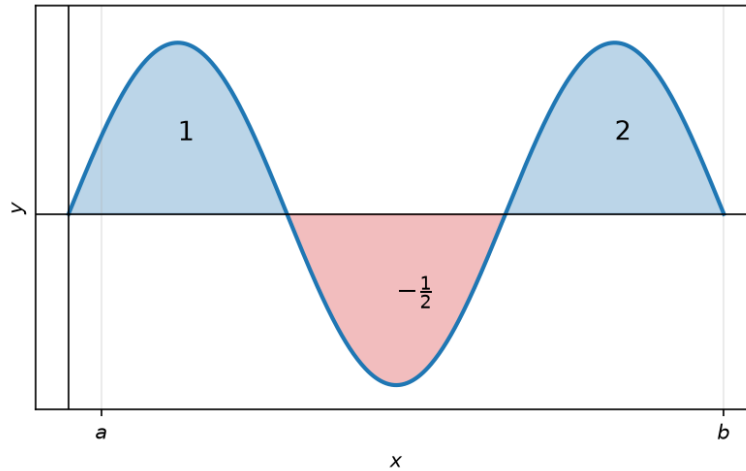
$$= \frac{1}{n} [F'(t_n) + \dots + F'(t_2) + F'(t_1)] = \frac{1}{n} [f(t_1) + \dots + f(t_n)] = \text{רימן סכום}$$

כך חיברנו בין מציאת פונקציה קדומה של f , לבין החישוב של $\int_a^b f(x) dx$.

הערה 17.1. הגדרה 17.9.1.

הערה:

האינטגרל המסוים מייצג "שטח נטו", כלומר שטחים שנמצאים מעל ציר ה- x יתווספו בסימן חיובי, ושטחים שנמצאים מתחת לציר ה- x יחסרו (סימן שלילי). זאת בניגוד לחישוב שטח גיאומטרי כולל, שבו היינו מחברים את הערכים המוחלטים של כל האזורים.



תרשים: שטח נטו — אזורים מעל הציר חיוביים ואזור מתחת לציר שלילי $(-\frac{1}{2})$

$$\int_a^b f(x)dx = 1 - \frac{1}{2} + 2 = 2\frac{1}{2}$$

17.9.2 דוגמאות

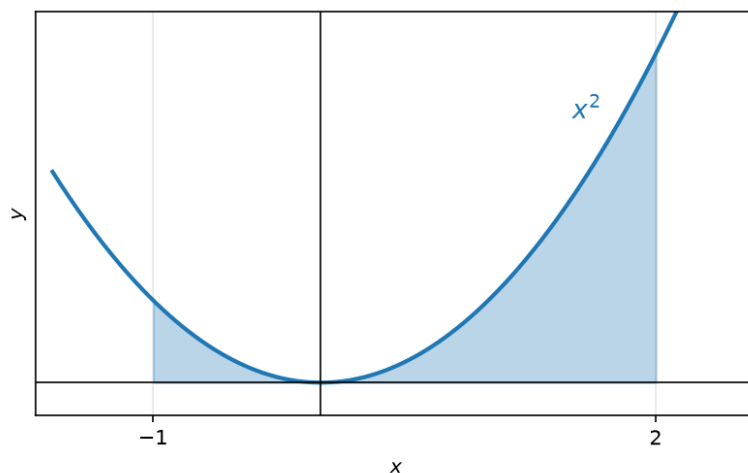
(1) חשבו: $\int_{-1}^2 x^2 dx$

לפונקציה $f(x) = x^2$ יש קדומה

$$f(x) = \frac{x^3}{3}$$

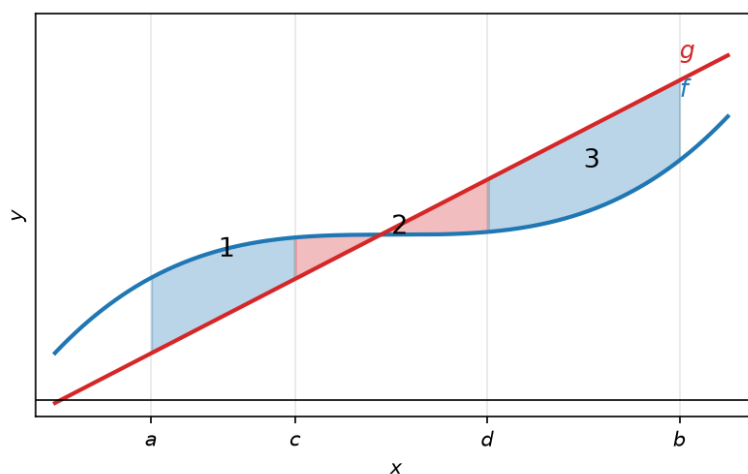
ולכן ממשפט ניוטון-לייבניץ, נחשב:

$$\int_{-1}^2 x^2 dx = F(2) - F(-1) = \frac{2^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} = \frac{8}{3} + \frac{1}{3} = \boxed{3}$$



תרשים: השטח מתחת ל- $f(x) = x^2$ בין $x = -1$ ל- $x = 2$.

(2) בקטע $[a, c]$ מתקיים $f(x) \geq g(x)$



תרשים: השטחים 1, 2, 3 הכלואים בין f ל- g בקטעים $[a, c]$, $[c, d]$, $[d, b]$.

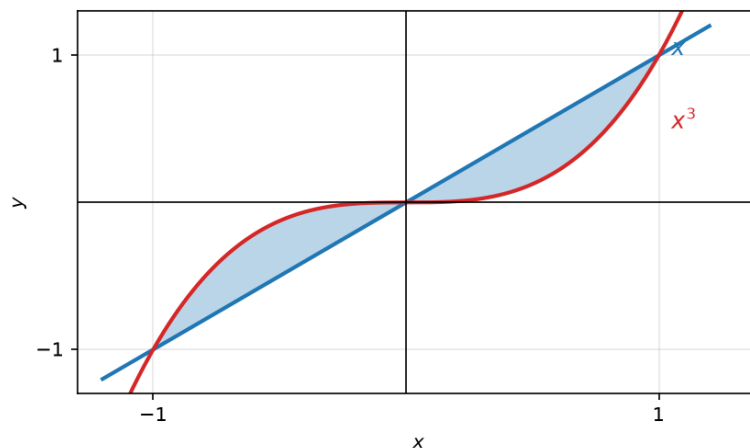
שטח 1 ב- $[a, c]$: $\int_a^c (f(x) - g(x)) dx$

שטח 2 ב- $[c, d]$: $\int_c^d (g(x) - f(x)) dx$

שטח 2 ב- $[d, b]$: $\int_d^b (f(x) - g(x)) dx$

$$\int_a^c f - g + \int_c^d g - f + \int_d^b f - g = \boxed{\int_a^b |f(x) - g(x)| dx} \quad \text{סה"כ:}$$

(3) חשבו את השטח החסום בין הפונקציות $f(x) = x$, $g(x) = x^3$



תרשים: השטחים החסומים בין $f(x) = x$ ל- $g(x) = x^3$ בקטע $[-1, 1]$.

$$\int_{-1}^1 |x - x^3| dx = \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx + \int_0^1 (x - x^3) dx =$$

$$= \left(\frac{0^4}{4} - \frac{0^2}{2} \right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - 0 \right) = \boxed{\frac{1}{2}}$$

(4) חשבו את $\int_{-1}^1 x^2 \sin(x) dx$

נמצא קדומה של $x^2 \sin(x)$:

$$\int x^2 \sin(x) dx = x^2 \cdot (-\cos(x)) - \int 2x \cdot (-\cos(x)) dx = -x^2 \cos(x) + 2 \cdot \int x \cos(x) dx =$$

$$= -x^2 \cos(x) + 2[x \cdot \sin(x) - \int \sin(x) dx] = \boxed{-x^2 \cos(x) + 2 \cdot \cos(x) + 2 \cdot \cos(x)}$$

נסמן $F(x)$ קדומה של $x^2 \sin(x)$ ולכן לפי משפט ניוטון-לייבניץ:

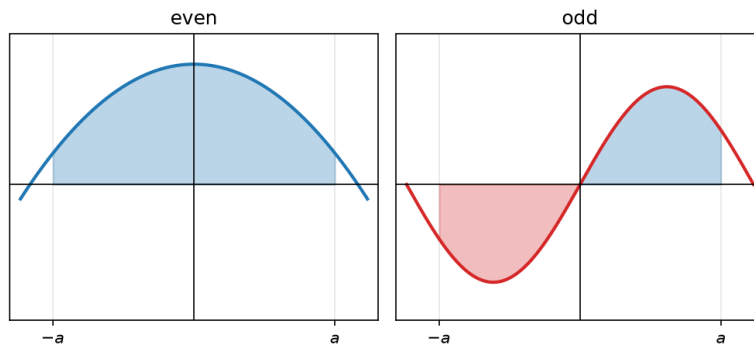
$$\int_{-1}^1 x^2 \sin(x) dx = F(1) - F(-1) =$$

$$= (-\cos(1) + 2 \sin(1) + 2 \cos(1)) - (-\cos(-1) - 2 \sin(-1) + 2 \cos(-1)) = \boxed{0}$$

הפונקציה $x^2 \sin(x)$ אי-זוגית

הערה 17.2. הגדרה 17.9.2.

הערה:



תרשים: פונקציה זוגית (סימטרית, השטחים מצטברים) מול פונקציה אי-זוגית (השטחים מתבטלים)
פונקציה זוגית:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

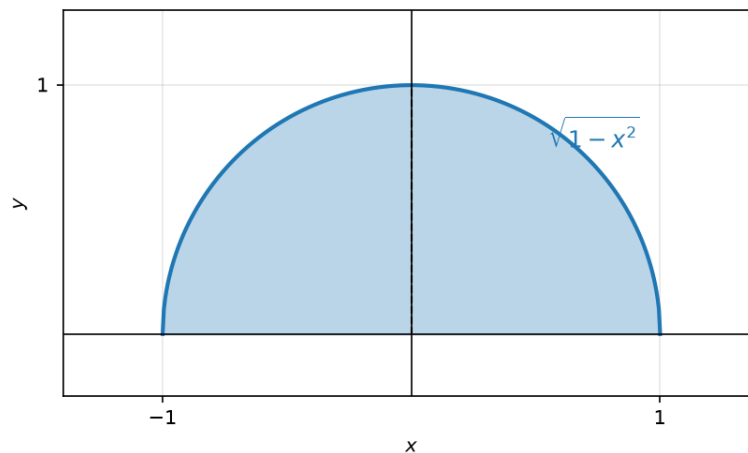
a , $-a$ חייבים להיות שווים

פונקציה אי-זוגית:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \boxed{0}$$

a , $-a$ חייבים להיות שווים

(5) חשבו את השטח של חצי מעגל סביב 0 עם רדיוס 1.



תרשים: חצי העיגול העליון $y = \sqrt{1 - x^2}$ עם מרכז בראשית ורדיוס 1, השטח צבוע.

$$x^2 + y^2 = R^2$$

$$R = 1$$

$$y^2 = 1 - x^2$$

$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2} : \text{נסמן}$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \int \sqrt{1 - \sin^2(t)} \cdot \cos(t) dt = \int \cos(t) \cdot \cos(t) dt =$$

$$= \int \cos^2(t) dt = \int \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt = \int \frac{1}{2} dt + \frac{1}{2} \int \cos(2t) dt = \frac{t}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(2t)}{2} =$$

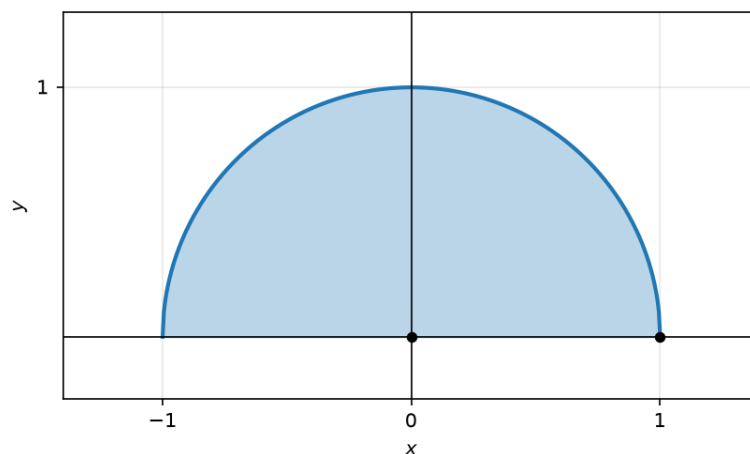
$$= \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} = \frac{\arcsin(x)}{2} + \frac{\sin(2 \cdot \arcsin(x))}{4} = \boxed{\frac{\arcsin(x)}{2} + \frac{\sqrt{1 - x^2} \cdot x}{2}}$$

17.10 דוגמה: גבול עם אינטגרל

תוכן בהכנה — להשלמה.

17.11 שימושים: שטח, נפח גוף סיבוב ואורך עקומה

(5) חשבו את השטח של חצי מעגל סביב 0 עם רדיוס 1.



תרשים: חצי מעגל ברדיוס 1 ומרכז בראשית, הנקודות 0 ו-1 מסומנות על הציר.

$$x^2 + y^2 = R^2$$

$$R = 1$$

$$y^2 = 1 - x^2$$

$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq 1, \quad y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2} \quad \text{נסמן:}$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \int \sqrt{1 - \sin^2(t)} \cdot \cos(t) dt = \int \cos(t) \cdot \cos(t) dt =$$

נסמן:

$$\left[\begin{array}{l} x = \sin(t), \quad \arcsin(x) = t \\ dx = \cos(t) dt \end{array} \right]$$

$$= \int \cos^2(t) dt = \int \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt = \int \frac{1}{2} dt + \frac{1}{2} \int \cos(2t) dt = \frac{t}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(2t)}{2} =$$

(זווית כפולה)

$$= \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} = \frac{\arcsin(x)}{2} + \frac{\sin(2 \cdot \arcsin(x))}{4} = \frac{\arcsin(x)}{2} + \frac{\sqrt{1 - x^2} \cdot x}{2}$$

(הצבה)

$$= F(x)$$

ולכן

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\arcsin(1)}{2} - \frac{\arcsin(-1)}{2} = \frac{\frac{\pi}{2} - \frac{-\pi}{2}}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$= F(1) - F(-1)$$

$$\left[\begin{array}{l} \arcsin(1) = \frac{\pi}{2} \rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \\ \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2} \rightarrow \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1 \end{array} \right]$$

דרך אחרת לפתרון:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int \sqrt{1-\sin^2(t)} \cdot \cos(t) dt = \int \cos(t) \cdot \cos(t) dt =$$

נסמן:

$$\begin{bmatrix} x = \sin(t) , \arcsin(x) = t \\ dx = \cos(t) dt \end{bmatrix}$$

$$= \int \cos^2(t) dt = \int \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt = \int \frac{1}{2} dt + \frac{1}{2} \int \cos(2t) dt = g\left(\frac{\pi}{2}\right) - g\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$$

(זווית כפולה)

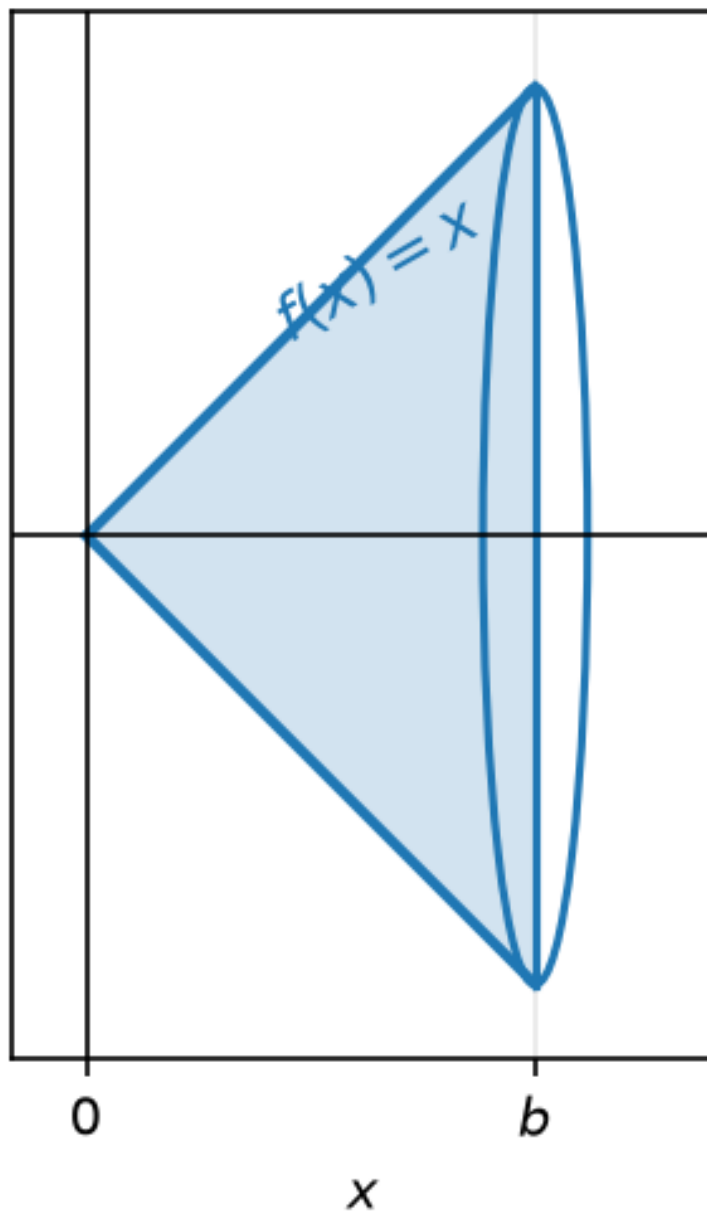
(ניוטון-לייבניץ)

$$g(t) = \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4}$$

הקדומה שלה:

הפונקציה f רציפה ב- $[a, b]$ והיא אי-שלילית.

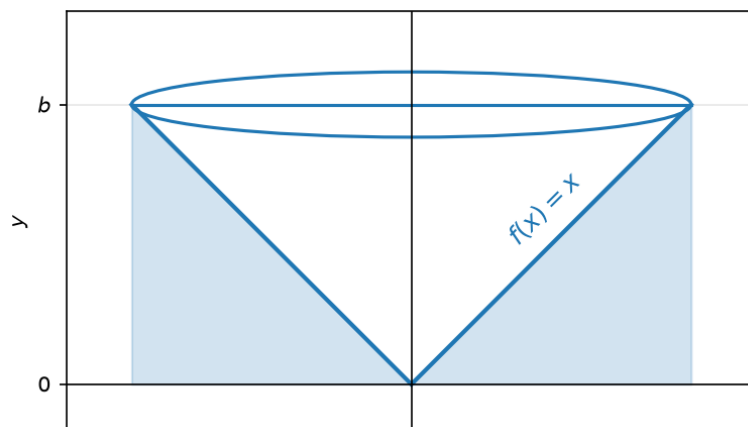
נפח של סיבוב- סביב ציר ה- x :



תרשים: חרוט שנוצר מסיבוב הישר $f(x) = x$ סביב ציר ה- x .

$$\pi \int_a^b f(x)^2 dx$$

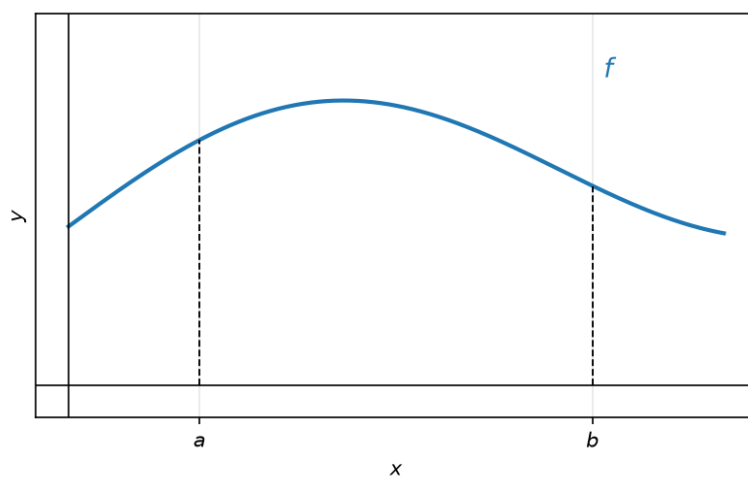
נפח של סיבוב- סביב ציר ה- y :



תרשים: חרוט שנוצר מסיבוב הישר $f(x) = x$ סביב ציר ה- y .

$$\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx$$

אורך קשת:



תרשים: אורך הקשת של העקומה f בקטע $[a, b]$, עם קווים אנכיים בקצוות.

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

חלק XI

חלק 11: האינטגרל המוכלל

18 האינטגרל המוכלל

18.1 הגדרת האינטגרל המוכלל (מהסוג הראשון — בקרן)

תוכן בהכנה — להשלמה.

18.2 דוגמאות לחישוב אינטגרל מוכלל

תוכן בהכנה — להשלמה.

18.3 מבחן ההשוואה לפונקציות אי-שליליות

תוכן בהכנה — להשלמה.

18.4 מבחן ההשוואה הגבולית לפונקציות אי-שליליות

תוכן בהכנה — להשלמה.